



ce
pre
UNI

CURSOS DE CIENCIAS PREUNIVERSITARIO

1



Material

Admisión 2024 - II
DE ESTUDIO

Prohibido la reproducción parcial o total de este material

**RAZONES Y PROPORCIONES**

1. Dos números naturales están en la relación de 7 a 3 y la razón aritmética de la suma de sus cuadrados y la suma de los números es 888. Calcule la suma de cifras del mayor de los números.
A) 10 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15
2. En una proporción geométrica continua, el primer antecedente es la novena parte del segundo consecuente. Calcule la raíz cuarta del producto de los términos de la proporción, si la suma de ellos es 96.
A) 12 B) 15 C) 18
D) 20 E) 24
3. Las edades de Josué y Mauricio se encuentran en la relación de 5 a 2 respectivamente, hace x años la edad de Josué era el triple de la edad de Mauricio y dentro de $2x$ años la suma de sus edades será 54 años. ¿Cuántos años tiene Mauricio? **(1PC-2023 II)**
A) 10 B) 12 C) 16
D) 18 E) 22
4. Juan tiene cuatro nietos cuyas edades forman una proporción geométrica, donde la suma de los dos primeros términos es 20, la suma de los dos últimos términos es 25 y la suma de los consecuentes es 27. Si la edad de Juan es la inversa de la razón armónica de los dos mayores nietos, determine la edad de Juan.
A) 60 B) 66 C) 72
D) 75 E) 84
5. La suma, diferencia y producto de dos números están en relación directa con los números 10, 6 y 32, respectivamente. Calcule la suma de cifras del mayor de estos dos números.
A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9
6. En el último examen de selección del CEPREUNI, la cantidad de alumnos que postulaban al ciclo pre y básico estaban en la relación de 4 a 1 respectivamente. De los alumnos del ciclo pre, por cada 10 que dieron el examen se matricularon 9, además se matricularon 600 alumnos del ciclo básico y 380 alumnos en total no se matricularon. ¿Cuántos alumnos se matricularon en el ciclo pre?
A) 2 340 B) 2 430 C) 2 520
D) 2 610 E) 2 700
7. Un granjero observó que el número de pavos, gallinas y conejos que tenía están en la relación de 2; 3 y 5 respectivamente. Luego de cierto tiempo vende tantas gallinas como conejos y se compró 70 pavos, siendo la nueva relación de gallinas, pavos y conejos de 1; 7 y 3. ¿Cuántos conejos quedaron?
A) 14 B) 28 C) 36
D) 42 E) 56
8. Con tres números naturales cuya suma es 38 se forma una proporción geométrica continua cuya razón es mayor que uno. Esta proporción se convierte en aritmética también continua si al menor de los números se le resta dos unidades. Calcule la razón armónica de los dos mayores.
A) $1/12$ B) $1/18$ C) $2/9$
D) $1/24$ E) $1/36$
9. En una proporción geométrica continua, los términos y la razón son números enteros positivos. La diferencia del primer antecedente con el doble del segundo antecedente es 30. Determine la menor diferencia positiva de los consecuentes.
A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

10. En la votación por un nuevo proyecto de ley participan los 120 congresistas, pero en una primera votación no logra ser aprobada y no hubo ninguna abstención, al ser reconsiderada se somete a una segunda votación logrando ser aprobada, pero hubo 10 congresistas que se abstuvieron de votar. Si las minorías en la primera y segunda votación están en la relación de 2 a 1, y en la segunda votación se ganó por el triple de votos para la que se perdió en la primera votación, ¿en qué relación estaban las mayorías de la primera y segunda votación?
- A) 9 a 13 B) 11 a 14 C) 5 a 7
D) 11 a 13 E) 14 a 17
11. Dados tres números naturales pares cuya suma es menor que 50, se sabe que la media armónica del menor y mayor de ellos es igual al tercer número, además la media geométrica de la tercera parte del número que no es mayor ni menor y el mayor es 10. Calcule la media armónica de los dos menores.
- A) 6,4 B) 6,5 C) 6,8
D) 7,2 E) 7,5
12. Actualmente las edades de dos hermanos están en la relación de b a $(b + 3)$ y dentro de $(b + 2)$ años es la relación de $(b - 1)$ a $(b + 1)$. Determine la diferencia entre las edades del hermano mayor, considere que $b > 3$.
- A) $\frac{6(b+1)}{b-3}$ B) $\frac{6(b+2)}{b-3}$ C) $\frac{6(b+3)}{b-3}$
D) $\frac{6(b+4)}{b-3}$ E) $\frac{6(b+5)}{b-3}$
13. En una proporción geométrica discreta de términos naturales los dos primeros términos son entre sí como 3 es a 7 y el producto de sus cuatro términos es 1 225 veces el cuadrado del primer término. Si la suma de los antecedentes es 45, calcule la suma de cifras del primer consecuente.
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
14. Un empresario vitivinícola tiene tres recipientes de forma cilíndrica cuyos radios son proporcionales a 2, 3 y 4 mientras que sus alturas son proporcionales a 5, 4 y 3 respectivamente. Si los recipientes contienen vinos hasta el mismo nivel donde el recipiente de mayor capacidad está lleno hasta la mitad y este contenido se vierte en partes iguales en los otros dos recipientes, calcule la relación de los volúmenes finales de los otros dos recipientes.
- A) 2 a 3 B) 6 a 7 C) 7 a 12
D) 12 a 17 E) 12 a 19
15. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:
- I. Para todo a y b enteros positivos se cumple que:
 $MA(a; b) \leq MG(a; b)$
- II. Si $a < c$ con a y c enteros positivos, entonces para todo $b \in \mathbb{Z}^+$, $MA(a; b) < MG(b; c)$
- III. Si $MH(a; b) = MH(a; c)$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, entonces $b = c$.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FVV
16. Cuatro atletas A, B, C y D participan en una carrera de 1000 metros. Asumiendo que cada uno corre durante toda la carrera con la misma rapidez, sucede que A llegó primero a la meta con una ventaja sobre B, C y D de 200, 300 y 400 metros respectivamente, entonces, cuando B llegue a la meta ¿qué ventaja en metros tendrá sobre D?
- A) 200 B) 250 C) 280
D) 300 E) 350
17. Para dos números naturales se cumple que su razón aritmética es cinco veces la diferencia de sus dos mayores promedios, ¿en qué relación se encuentran dichos números?
- A) 64 a 25 B) 64 a 81 C) 49 a 9
D) 25 a 9 E) 16 a 9

18. Luis tiene dos recipientes donde cada uno contiene una mezcla de vino y agua, en el primero la relación es de 5 a 3 respectivamente y en el segundo la sexta parte es agua. El extrae la mitad del volumen del primero y las dos terceras partes del segundo y lo extraído se vierte en un tercer recipiente obteniéndose una mezcla donde por cada cinco litros de vino hay dos litros de agua. ¿Cuál es la relación de los volúmenes que tuvieron los recipientes al inicio?

- A) 4 a 3 B) 8 a 3 C) 10 a 9
D) 16 a 9 E) 2 a 1

19. Si las medias aritméticas y geométricas de dos números impares positivos A y B son dos números impares consecutivos, además A y B son números de dos cifras. Calcule el máximo valor de la razón aritmética de A y B.

- A) 16 B) 24 C) 30
D) 32 E) 36

20. De los postulantes a la UNI, se sabe que por cada 7 varones hay 2 mujeres, además, la relación del número de mujeres de colegios estatales y varones de colegio privado son entre sí como 8 es a 5 y hay 160 mujeres de colegios privados. ¿Cuántos alumnos postularon a la UNI, si dicha cantidad está comprendida entre 3 500 y 3 700? (Considere que los dos quintos de los varones ingresaron)

- A) 3 580 B) 3 600 C) 3 618
D) 3 636 E) 3 780

21. En un concurso de Matemáticas organizado por el CEPREUNI consta de tres etapas eliminatorias para llegar a la final. Si la relación de alumnos clasificados y eliminados en la primera, segunda y tercera etapa es de 10 a 7, de 3 a 5 y de 1 a 2, respectivamente, además solo clasificaron 10 alumnos para la gran final. ¿En cuánto excede la cantidad de clasificados en la primera etapa a la cantidad de eliminados de la segunda etapa?

- A) 15 B) 24 C) 30
D) 36 E) 45

22. En una proporción geométrica discreta, la diferencia de extremos es 11 y la diferencia de medios es 7, además, el valor de la razón es impar. Calcule la suma de los términos de la proporción.

- A) 32 B) 35 C) 36
D) 40 E) 42

23. En un conjunto de razones aritméticas equivalentes, de términos y razón entera, la suma de los antecedentes excede a la suma de los consecuentes en 31, pero si se excluye una razón, la suma de los consecuentes disminuye en 8 unidades. Determine el valor de la suma de los términos excluidos.

- A) 12 B) 15 C) 16
D) 17 E) 19

24. Sean a, b y c números enteros positivos tales que:

$$\frac{a^2 + b^6}{a + b^6 + 3c} = \frac{b^6}{c^2} = \frac{a^2}{b^6} = k$$

Entonces el valor de $c - k$ es:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

25. Se cumple que $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{D}{d}$ y además $(A + a)(B + b)(D + d) = M^3$. Calcule el valor de

$$D \sqrt[3]{\frac{AB}{D^2}} + d \sqrt[3]{\frac{ab}{d^2}}$$

- A) M B) $\sqrt[3]{M}$ C) $\sqrt[3]{\frac{M}{2}}$
D) M^3 E) M^2

26. Un peatón partió de A se dirige a B en línea recta a 6 km/h después de haber recorrido 4 km, fue alcanzado por un vehículo que salió de A 30 minutos más tarde. Después de haber recorrido el peatón 8 km más encontró por segunda vez al vehículo que regresaba de B, donde descansó 15 minutos. Determine la distancia en km de A a B.



- A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

27. Se forman cinco razones geométricas equivalentes donde cada antecedente resulta de sumar los términos de la razón anterior, sabiendo que el último consecuente es igual al producto de los términos de la primera razón y además estos suman 1 024. Calcule el valor del primer consecuente.

- A) 120 B) 126 C) 142
D) 256 E) 768

28. Si se cumple:

$$\frac{a}{(n-2)!} = \frac{b}{(n-1)!} = \frac{c}{n!}; a + b = 2^{n-2}$$

y $c = 7 \cdot 2^{n-2}$. Determine el valor de n .

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

29. Si se cumple

$$\frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{c+a-b} = \frac{z}{a+b-c} = \frac{3}{2}$$

Calcule el valor de la expresión:

$$E = \frac{x(y+z) + y(z+x) + z(x+y)}{ax + by + cz}$$

- A) 1/2 B) 1 C) 9/5
D) 3 E) 5

30. En un conjunto de 2 024 razones geométricas equivalentes y continuas, se observa que el segundo antecedente es seis veces el valor de la razón elevada a la cantidad de razones participantes, siendo el consecuente de la antepenúltima razón 384. Calcule la suma de cifras del último antecedente.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

MAGNITUDES PROPORCIONALES

31. Con respecto a los datos que toman dos magnitudes A y B.

A	a_1	a_2	...	a_n
B	b_1	b_2	...	b_n

Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. Si A es DP con B entonces la razón geométrica de a_i y b_i es una constante.
II. Si A es IP con B entonces el producto de a_i y b_i es una constante.
III. A es DP con B si y sólo si el conjunto de puntos (a_i, b_i) pertenecen a una recta.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

32. Con respecto a los datos que toman dos magnitudes A y B.

A	x	12	9	6
B	36	y	z	24

Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. Si A es DP con B entonces $x+y+z=93$.
II. Si A es IP con B entonces $x+y=z$.
III. A es DP con B si y sólo si $y-x=4$.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

33. Si f es una función de proporcionalidad directa con constante k , determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $f(1) + f(3) + \dots + f(29) = 225k$
II. $f(1) - f(3) + \dots + f(29) - f(31) = -32k$
III. $f(1) - f(2) + f(3) - f(4) + \dots + f(17) - f(18) + f(19) = 10k$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

34. Si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, con constante de proporcionalidad K. ¿Cuánto vale K, si la constante de proporcionalidad entre la suma y la diferencia de B y $1/A$, es 5?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{2}$
D) 5 E) 6

35. A es DP con B^3 é IP con C^2 . Cuando $A = 64$; $B = 2$ y $C = 3$, halle el valor de A cuando $B = 1$ y $C = 2$
A) 15 B) 16 C) 17
D) 18 E) 20

36. Si A es DP a B e IP a la $\sqrt{C}$. En un instante dado, A es 720. ¿Qué valor tomará A, si B aumenta en un 36% y C disminuye en un 36%?
A) 720 B) 1224 C) 1440
D) 1620 E) 1800

37. Pedro y Carlos tienen asignados sus pensiones en proporción a la raíz cuadrada del número de años de servicio. Pedro ha servido 9 años más que Carlos y recibe 500 soles más. Si el tiempo de servicio de Pedro excediera al de Carlos en 4 años y 3 meses, entonces sus pensiones estarían en la relación de 9 a 8. ¿Cuál es la pensión de Pedro, en soles?
A) 2000 B) 2500 C) 3000
D) 3500 E) 4000

38. En un circuito eléctrico, la potencia es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente y a la resistencia del conductor. Cuando circulan 23 amperios por una resistencia de 29 ohmios, la potencia es de 15,34 kilovatios-hora. Determine el costo de la energía a 60 unidades monetarias el kilovatio-hora, si durante 50 minutos circula una corriente de 9 amperios por una resistencia de 17 ohmios.
A) 67 B) 68,85 C) 70
D) 72,50 E) 84

39. Si el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su volumen y se divide en dos partes iguales, entonces la pérdida en porcentaje es

- A) 10 B) 25 C) 50
D) 60 E) 75

40. El sueldo de un empleado es DP a su edad hasta los 28 años, a partir de allí y hasta los 35 años es IP a su edad. Si en adelante su sueldo (en soles) será 6% menos cada año, ¿cuál es el sueldo (en soles) de un empleado de 40 años, si uno de 25 años de edad gana S/ 2500?

- A) 1543,95 B) 1643,95
C) 1843,95 D) 2697,63
E) 2997,63

41. Sean A y B magnitudes tales que:

Para $B \leq 6$: A DP B

Para $B \geq 6$: A IP B

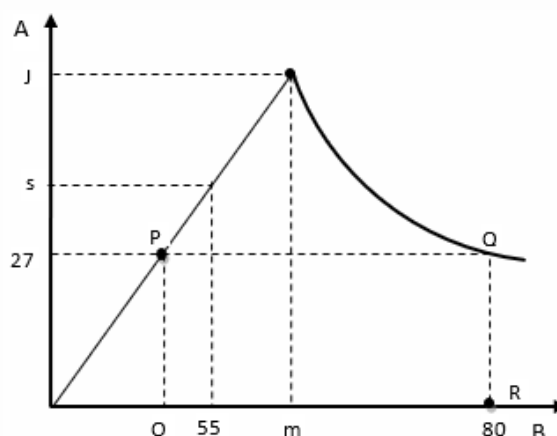
Se sabe que para $B = x$; $A = 5$; $x < 6$

y para $B = 2x + 6$; $A = Z$

En la gráfica se observa que el valor máximo de A es 10. Halle la suma de cifras de Z^2

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 10

42. Sean A y B dos magnitudes cuya relación de proporcionalidad se indica en la gráfica.



Calcule $(o + m + s + j)$, considerando que el área del triángulo rectángulo PQR es $472,5 \text{ u}^2$

- A) 164 B) 174 C) 182
D) 196 E) 204

43. Se realiza un experimento entre las magnitudes A y B en la cual se obtuvo los siguientes resultados.

A	1	64	27	8
B	1	16	9	4

Luego se puede afirmar que

- A) $A \text{ DP } B^2$ B) $A \text{ IP } B^2$
C) $A^3 \text{ DP } B^2$ D) $A^2 \text{ DP } B^3$
E) $\sqrt{A} \text{ DP } B^3$

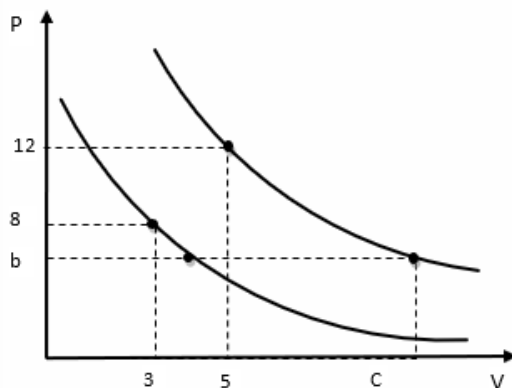
44. Si las magnitudes proporcionales A y B varían de acuerdo al cuadro siguiente:

A	$\frac{2}{3}$	$\frac{2\sqrt{15}}{15}$	a	$\frac{\sqrt{6}}{3}$
B	27	125	216	8

Calcule el valor de a de la tabla

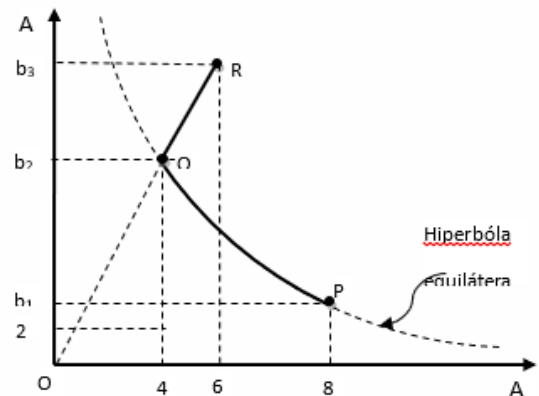
- A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
D) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$ E) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

45. Se tienen los isotermas donde b y c son naturales luego el valor de c es:



- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

46. Del gráfico, calcule $(b_1 + b_2 + b_3)$



- A) 22 B) 24 C) 26
D) 28 E) 30

47. En el recorrido de un taxi se observa que el cuadrado del tiempo de permanencia del chofer en el auto, varía en forma DP al consumo de gasolina e IP a la velocidad, mientras que la velocidad varía en forma IP al peso del pasajero. Para un pasajero robusto, consume 4 galones de gasolina en un recorrido que dura 8 horas. ¿cuánto de gasolina se consumirá en un viaje que dura $\frac{1}{4}$ de día, en otro pasajero cuyo peso es los $\frac{3}{4}$ del anterior.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

48. El precio de un terreno en forma cuadrada varía en forma proporcional a su área e inversamente proporcional a la distancia que lo separa del centro de Lima. Si cuando el perímetro del terreno es a metros y está a una distancia de D km del centro de lima, su precio es P soles ¿cuánto costará un terreno cuyo perímetro es el cuádruple del anterior y está a la mitad de la distancia anterior? (en soles)

- A) $4P$ B) $8P$ C) $16p$
D) $32P$ E) $64P$

49. Un ganadero tiene 1500 ovejas para las cuales tiene alimentos para 30 días, decide vender cierto número de ellas, y a las restantes proporcionarles los $\frac{3}{5}$ de ración para que los alimentos duren 3 meses más. ¿cuál es el número de ovejas que se vendieron?

- A) 625 B) 700 C) 725
D) 800 E) 875

50. Se emplearon M obreros para ejecutar una obra. Al cabo de D días hicieron $\frac{1}{m}$ de la obra ¿cuántos obreros se deben contratar para terminar el resto de la obra en B días?

- A) $\frac{M}{B}(DM - D - B)$
B) $\frac{M}{B}(DM - B)$
C) $\frac{M}{B}(DM + D - B)$
D) $\frac{M}{B}(DM + B - D)$
E) $\frac{M}{B}(M - D - B)$

51. Si P máquinas hacen una obra en 30 días y (P + 4) máquinas hacen una obra de doble dificultad que la anterior en 40 días. ¿En cuánto tiempo harán (P + 2) máquinas una obra de igual dificultad a la inicial?

- A) 21 días B) 22 días
C) 23 días D) 24 días
E) 25 días

52. En un salón de clases que tiene a alumnos se observa que por cada b alumnos que aprueban c alumnos desaprobeban dicho curso ¿cuántos alumnos aprobaron el curso?

- A) $\frac{a.b}{a + b}$ B) $\frac{a.b}{b + c}$ C) $\frac{a.b}{a + c}$
D) $\frac{b.c}{b + c}$ E) $\frac{a}{b + c}$

53. El precio de un diamante es proporcional al cuadrado de su peso. Tres anillos de igual peso, compuestos cada uno de un diamante montados en oro, tienen valores de a; b y c nuevos soles, respectivamente, si los diamantes montados en ellos pesan 3, 4 y 5 quilates respectivamente. Calcule el valor de un diamante de un quilate, siendo el costo del montaje el mismo para cada anillo.

- A) $\frac{a - c}{2}$ B) $\frac{a - c}{2} + b$
C) $\frac{b + c}{2} - a$ D) $\frac{a + b}{2} - c$
E) $\frac{a + c}{2} - b$

54. Una piedra de esmeril que se utiliza para afilar herramientas mecánicas se desgasta con el uso. El gasto volumétrico del esmeril es proporcional al tiempo de uso, su radio interno es 50 mm y el extremo es 300 mm. Si en 10 meses de uso el radio externo es 250 mm. ¿Cuántos años comerciales más durará la piedra de esmeril?

- A) 2,60 B) 2,65 C) 2,80
D) 3,00 E) 3,2

55. En un barco pesquero se observa que la cantidad de peces atrapados por hora es DP al tiempo transcurrido, hasta la hora 6 de trabajo. Pero a partir de allí en adelante es IP al tiempo total transcurrido, hasta la hora 10 de trabajo. Luego regresa a su normalidad. Si hasta la hora 3 de trabajo se extrajo 2100 kg, calcule la cantidad de kilogramos que se extrajo en la hora 15.

- A) 3760 B) 3770 C) 3780
D) 3790 E) 3800

56. Si en 120 kilogramos de aceite comestible hay 5 kilogramos de aceite puro de pescado y el resto es aceite de soya. ¿Cuántos kilogramos de aceite de soya hay que agregar a estos 120 kilogramos para que en cada 5 kilogramos de la mezcla haya tan sólo $\frac{1}{8}$ de kilogramo de aceite de pescado?
- A) 40 B) 48 C) 56
D) 64 E) 80

57. Dos magnitudes A y B son tales que:

Si $24 \leq B$ entonces A DP B

Si $18 \leq B \leq 24$ entonces A IP B

Si $12 \leq B \leq 18$ entonces A DP B

Si $12 \geq B$ entonces A IP B

Además, cuando A toma el valor de 27, B tiene el valor de 36. Determine el valor de A cuando B es 8.

- A) 10 B) 12 C) 16
D) 24 E) 30

58. La producción intelectual de una persona medida en tanto por ciento es directamente proporcional a la edad hasta un máximo, donde su edad es x años, y después por causas naturales es inversamente proporcional a la cuarta potencia de su edad. Si su producción intelectual a los 16 años es del 25% ¿Cuál será su producción intelectual a los 70 años?
- A) 62,8% B) 65,6%
C) 69,8% D) 70,8% E) 80%

59. La magnitud A es DP a la inversa de B^3 y la magnitud de C es IP a B^2 . Si C se cuadriplica, ¿qué sucede con A?
- A) Se sextuplica B) Se octuplica
C) Se triplica D) No se altera
E) Se reduce a su mitad

60. La duración de un viaje por ferrocarril es DP a la distancia e IP a la velocidad. A su vez la velocidad es IP al número de vagones del tren. Si un tren de 20 vagones recorre 30 km en $\frac{1}{2}$ hora, ¿cuántos kilómetros recorrerá un tren de 10 vagones en 10 minutos?

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

REPARTO PROPORCIONAL Y TANTO POR CUANTO

61. Al repartir una cantidad N entre 3 personas A, B y C en forma directamente proporcional a 2, 3 y 5. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

I. La persona C recibe la mayor cantidad.

II. Si el reparto fuese IP entonces la persona A recibiría la mayor parte.

III. Si el reparto fuese IP la persona B recibiría lo mismo.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

62. Se reparte una cantidad S en n partes que son DP a: 2; 6; 12; 20; 30;...; si la diferencia entre la fracción de S que le corresponde al último y al primero es $\frac{4}{15}$ de S. Calcule n.

- A) 5 B) 6 C) 8
D) 8 E) 9

63. Se reparte un número en forma directamente proporcional a todos los divisores de 100. Si la mayor de las partes es 2800, ¿cuál es el número repartido?

- A) 6076 B) 6080 C) 6960
D) 6984 E) 6996



64. Tres personas forman una sociedad aportando una cantidad de soles proporcional a tres números primos distintos. Si los tiempos de imposición son numéricamente iguales al cuadrado de los capitales proporcionales aportados, ¿cuánto le toca al que menos aporte, de una utilidad de S/ 6435?. Considere que los capitales proporcionales sumados por parejas no resultan primos.
- A) 316 B) 342 C) 351
D) 381 E) 421
65. Tres trabajadores se reparten una gratificación en partes proporcionales a sus años de servicio que son 7, 9 y 14; luego cambian de opinión y hacen el reparto en partes iguales para ello el tercero entrega 1600 al segundo y esta cierta cantidad al primero. ¿Cuál es el importe de la gratificación?
- A) 12 000 B) 16 300
C) 18 500 D) 24 000
E) 48 000
66. Tres agricultores A, B y C tienen 6, 8 y 9 hectáreas, respectivamente, y deciden cultivarlos en forma conjunta. Si para terminar más rápido contratan dos obreros que ganan 230 soles cada uno, ¿cuánto debe pagar el agricultor B, si el rendimiento de los 5 son iguales?
- A) 170 B) 70 C) 220
D) 110 E) 180
67. Liquidada una sociedad resultó con pérdidas y sus socios, que eran tres recibieron (descontadas las pérdidas), el primero \$18000; el segundo \$27000 y el tercero \$45000. Si la pérdida total fue igual a la mitad del capital del primero. Determine la pérdida del tercero, si aportó un capital igual al del primero y segundo juntos, además se sabe que el primero recibiría \$20000 de ganancia, si ganaban \$100000 en total.
- A) 5000 B) 8000
C) 10000 D) 2000
E) 15000
68. Un empresario formó una compañía aportando S/15000, a los 6 meses se incorporó un socio aportando S/12000; 15 meses antes de que se liquidará la compañía, el empresario retiró S/.7000 por lo que otro socio aportó dicha cantidad. Si faltando 8 meses para la liquidación se incorporó un tercer socio con un aporte de S/30 000. Determine la utilidad recibida por el tercer socio, si la compañía estuvo activa durante tres años y generó en total S/9424 de utilidad.
- A) 1965 B) 1 970 C) 1984
D) 1992 E) 1999
69. Tres personas se asocian para un negocio, la primera aportó C, la segunda 3C y la tercera 2C. El segundo socio se retiró faltando 6 meses para el reparto de beneficios que fue S/ 1920 a los 8 meses. ¿Cuál fue la mayor cantidad que recibió uno de los socios?
- A) 512 B) 1024 C) 1048
D) 1096 E) 2048
70. La empresa CARIGA SAC inició una actividad económica con \$ 300 000, a los 8 meses admiten un socio que aporta \$200 000 y 7 meses después admiten otro socio con un capital de \$400 000. Luego de 5 meses, la empresa retira \$100 000. Al cabo de 5 años, se liquidó la sociedad obteniéndose una ganancia de \$593000. ¿Cuánto ganó la empresa?
- A) 195 802 B) 200 000
C) 290 600 D) 299 600
E) 300 000

71. Un inversionista aporta \$2000 en una empresa que viene trabajando 4 meses con un capital de \$1000 y dos meses más tarde ingresa un tercer socio aportando \$500. Si la empresa duro un año, ¿qué fracción de las pérdidas le corresponde al segundo inversionista?

- A) $\frac{16}{31}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{11}{10}$
D) $\frac{14}{15}$ E) $\frac{19}{20}$

72. Dos socios ganaron R soles habiendo aportado C_1 y C_2 soles durante T_1 y T_2 meses respectivamente. Determine el capital que aportó el segundo sabiendo que duplicó su capital

- A) $\frac{RT_2 + C_1T_1}{T_2}$
B) $\frac{RT_2 - C_1T_1}{T_2}$
C) $\frac{RT_1 - C_1T_2}{T_2}$
D) $\frac{RT_1 + C_2T_2}{T_1}$
E) $\frac{RT_2 + C_1T_1}{T_1}$

73. Un padre desea repartir 3196 soles entre tres de sus hijos en forma directa a sus edades que son $\overline{ab}$; $\overline{bc}$ y 36 años. Si el reparto se hiciera en forma IP a dichas edades, la menor variación de la cantidad asignada a alguno de los hijos sería de 176 soles. Si las partes repartidas son enteras, ¿cuál es la mayor cantidad (en soles) asignada a uno de ellos?

- A) 1 126 B) 1 248 C) 1 254
D) 1 316 E) 1 426

74. Los socios A, B y C invierten en una empresa según la siguiente tabla

	A	B	C
Capital (S/.)	10000	12000	15000
T(meses)	3	2	1

Si la utilidad total fue de S/46 000, ¿cuánto es la suma de las cifras de la cantidad que recibió B, en soles?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

75. Pamela inicia un negocio con S/N y cada 4 meses acepta un socio que aporta el triple del socio anterior durante 2 años, al final de los cuales se liquida la empresa y le corresponde S/(3N + 6000) de ganancia al tercer socio. Halle N, si Pamela es la primera socia y las ganancias de los demás socios suman S/537 000

- A) 10 000 B) 11 000
C) 12 000 D) 13 000
E) 14 000

76. Al disolver una empresa, 3 socios retiran S/81690, S/40950 y S/57360 respectivamente, entre aportes y utilidades. Si la utilidad total fue de S/30 000, halle la suma de cifras del mayor aporte.

- A) 28 B) 26 C) 25
D) 19 E) 18

77. Un empresario inicia una empresa con S/ 3000 y 4 meses después un nuevo socio aporta S/1250. Si la empresa tuvo un año de duración y la utilidad total fue de S/14 000, ¿cuál es la suma de las cifras de la utilidad del segundo socio?

- A) 4 B) 5 C) 8
D) 9 E) 10



78. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. El 20% del 30% de un número es igual al 50% de dicho número.
- II. Descontar sucesivamente el 20% y 30% equivale a un descuento único del 50%.
- III. Aumentar sucesivamente el 20% y 30% equivale a un aumento único del 25%.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

79. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si el precio de venta de un artículo incluido el IGV es S/. 118, entonces el valor de venta libre del IGV es 100.
- II. Si el lado de una región cuadrada se aumenta 100%, entonces el área de la región inicial aumenta en 100%.
- III. En la ejecución de una obra, el avance es DP al tiempo que falta para concluir la obra.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF

80. Tres descuentos sucesivos de 10%, 20% y 30%, equivale a un descuento único de

A) 45% B) 49% C) 49,6%
D) 50% E) 60%

81. En un congreso de profesionales, el 80% del total de asistentes son ingenieros, el 15% son abogados y el resto son médicos; si en el transcurso del congreso se retiraron 48 ingenieros y 12 abogados, entonces los médicos son ahora 6% del nuevo total; calcule el número de ingenieros al inicio del congreso.

A) 54 B) 63 C) 190
D) 228 E) 288

82. De los alumnos de una de las aulas de CEPRE-UNI, el 40% son mujeres. Si el número de mujeres aumenta en 30% y el de los hombres en 20%. ¿En qué porcentaje aumentó el total de alumnos?

A) 10 B) 12 C) 18
D) 20 E) 24

83. Se funde un paralelepípedo de acero de modo que al solidificarse se contrae linealmente un 0,8%. Luego la contracción volumétrica en % es:

A) 1,31 B) 2,05 C) 2,38
D) 2,55 E) 3,02

84. Una bomba en la costa peruana puede llenar un tanque con 180 m³ de agua y con una eficiencia del 90%. Esta bomba después de un tiempo, se traslada a una zona de sierra y pierde 3% de eficiencia. ¿Cuántos metros cúbicos menos de agua vertería la bomba?

A) 4,8 B) 5,4 C) 5,8
D) 6,2 E) 7

85. Un importador compraba ordenadores en Estados Unidos y los vendía en S/ 468 ganando 20%, cuando podía adquirirlos a S/ 2,6 por dólar. Ahora tiene que pagar S/ 4 por dólar y además el precio de fábrica ha aumentado en un 40%. ¿A cuántos soles deberá vender dicho artículo en la actualidad para que su ganancia sea del 30%?

A) 1000 B) 1092 C) 1150
D) 1200 E) 1380

86. El precio de venta de un producto en el que se gana el 5 por 12 del 60% de su precio de costo es S/. 1200. Si se quisiera ganar el 40% de dicho precio de venta, la utilidad excede a la anterior en

A) S/ 120 B) S/ 150
C) S/ 180 D) S/ 210
E) S/ 240

87. Raúl vende cierto artículo a un precio de $S/131000$, obteniendo una ganancia neta de $S/20\,200$. Si el impuesto a la venta es 16% de la ganancia bruta y los otros gastos ascienden a $S/5000$, ¿qué porcentaje del precio de fábrica es la ganancia neta?

- A) 18,5 B) 19,8 C) 20,0
D) 24,0 E) 30,5

88. Al comprar un producto de un mayorista, un comerciante obtiene un descuento del 20% del precio de lista. Si se desea vender a un precio que permita ganar un 4% del precio de lista, de tal forma que se puedan ofrecer dos descuentos sucesivos del 40% y 30% del precio fijado por el comerciante. ¿Qué tanto por ciento del precio de lista es el precio fijado?

- A) 100 B) 150 C) 180
D) 200 E) 250

89. Para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en 40%, pero al venderlo se hizo un rebaja del 25%. Sabiendo que los gastos fueron el 2% del precio de costo, ¿qué porcentaje del costo se ganó realmente?

- A) 1% B) 2% C) 3%
D) 4% E) 5%

90. Un comerciante compra cierto artículo a S/P . al venderlo, hace una rebaja del $b\%$, ganando con la venta un $a\%$. Luego el precio de lista es el precio de costo aumentado en un:

- A) $\left[100\left(\frac{a-b}{100-a}\right)\right]\%$
B) $\left[100\left(\frac{a+b}{100-b}\right)\right]\%$
C) $\left[100\left(\frac{a+b}{100+b}\right)\right]\%$

D) $\left[100\left(\frac{a-b}{100+a}\right)\right]\%$

E) $\left(\frac{a+b}{100+a+b}\right)\%$

INTERES SIMPLE COMPUESTO Y CONTINUO

91. Con respecto a un capital C impuesto a interés simple a una tasa anual del $r\%$ durante t años.

Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. En $2t$ años el interés se duplica.
II. La razón geométrica entre el interés y el capital es $t \times r$.
III. Si el tiempo se duplica y la tasa se reduce a la mitad entonces el interés no varía.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

92. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. El número de días que tiene un año bisiesto es 366 ya que el mes de Julio aumenta un día más.
II. La tasa nominal del 20% anual equivale al 5% cuatrimestral.
III. Si el mes comercial tiene 32 días entonces un año común tiene 384 días.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

93. Se presta un capital a interés simple y al cabo de n meses el interés ganado es el $a\%$ del monto. Si la tasa semestral es $r\%$ entonces r es:

- A) $\frac{1200a}{n(100-a)}$ B) $\frac{600a}{n(100-a)}$
C) $\frac{1200a}{n(100+a)}$ D) $\frac{600a}{n(100+a)}$
E) $\frac{600a}{n(100-3a)}$



94. Un capital al ser depositado por 3 meses obtiene un interés que es igual al 60% del monto. Otro capital de S/.1000 está impuesto a la misma tasa. Calcule el monto que generará en 1 año y 3 meses.
- A) 7500 B) 8500 C) 8750
D) 9000 E) 9250
95. El monto generado por un capital durante 8 meses es 49600 soles, pero de haber estado impuesto a la misma tasa durante nueve meses y 15 días habría generado un monto de 51 088 soles. ¿Cuánto es el capital?
- A) 40 624 B) 41 664
C) 41 926 D) 41 984
E) 42 000
96. Se coloca S/.63000 por partes en 2 Bancos que pagan el 1% y 0,75% mensual. Los intereses producidos en 3 años son como 10 a 6 respectivamente. Indique la suma de las cifras de la parte del capital que produce mayor interés.
- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15
97. Se depositó un capital al 7% y el monto obtenido fue S/6 470. Si se hubiese depositado al 3% trimestral el monto sería S/7 890. Hallar el capital (en soles).
- A) 4 481 B) 4 482 C) 4 483
D) 4 484 E) 4 485
98. Un capital impuesto al 27% trimestral durante 7 meses da una rentabilidad de 1820 soles más que si se impusiera al 42% semestral durante 8 meses. Dicho capital (en soles) es:
- A) 21 000 B) 21 580
C) 24 200 D) 25 800
E) 26 000
99. Después de cuánto tiempo en meses una persona puede retirar un capital impuesto al 8% anual para que la suma depositada represente el 75% de lo que obtuvo.
- A) 48 B) 50 C) 52
D) 55 E) 58
100. Cierta capital produjo en 2 años el 20% del monto total. ¿En qué porcentaje se incrementó el capital?
- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30
101. Se divide un capital en 3 partes, de modo que: la mitad del capital se impone al 12%, la tercera parte al 6% y el resto al 8%. Si la renta anual obtenida es de S/350 entonces el capital es:
- A) 4 041 B) 4 140 C) 3 080
D) 8 030 E) 3 750
102. La suma de un capital con sus intereses durante dos meses ha sido de \$ 2266 y la suma del mismo capital con su interés a la misma tasa durante 6 meses ha sido de \$2398. La tasa equivalente trimestral a la que fue impuesto es:
- A) 1,5% B) 2% C) 2,5%
D) 3% E) 4,5%
103. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:
- I. Si un capital se capitaliza trimestralmente entonces en 1 año se cuadruplica.
II. El interés compuesto el capital no varía en todo el tiempo.
III. En interés compuesto: la tasa efectiva mensual del 10% equivale a una tasa efectiva bimestral del 20%.
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF



104. ¿Qué monto deberá pagarse por una deuda de \$20 000, vigente desde el 24 al 30 de setiembre de este año, si el banco cobra una T.E.M. del 2,5%? $(1,025)^{1/5} = 1,00495$
- A) 20119,3 B) 20229,1
C) 20099,01 D) 21999,2
E) 22113,1
105. Una persona se presta S/10 000, las cuales deben ser pagadas con mensualidades iguales, durante un año. Si la tasa de interés es 12% con capitalización mensual, calcule la amortización del tercer mes, en soles.
- A) 788,50 B) 796,40
C) 804,30 D) 888,50 E) 1000
106. ¿Con qué tasa de interés anual capitalizable por bimestres, se duplica un capital en 3 años? $2^{18} = 1,039259$
- A) 2356% B) 23,57%
C) 23,58% D) 23,59%
E) 23,60%
107. Se requiere el monto compuesto que originó un depósito de ahorro de 5000 UM, colocado a plazo fijo en el Banco Mymoney. Hoy 4 de octubre al 13 de diciembre con una TEA de 21%. En ese plazo de TEA bajó a 10% el 24 de octubre.
- A) 5080.48 B) 5104.63
C) 5115.38 D) 5120.57
E) 5124.83
108. Carlos prestó a Felipe \$ 200 a interés compuesto del 4% mensual. Después de dos meses Felipe pagó \$ 100 y un mes después canceló toda su deuda. ¿Cuál es el último pago aproximado que hizo Felipe?
- A) 105 B) 116 C) 121
D) 124 E) 128
109. Martín depositó hace 8 meses un capital cuyo monto actual es S/ 4650. Si dentro de un año el monto, sería S/ 4875, ¿cuánto tiempo antes hubiese depositado su capital, para comprar una máquina que en aquel momento era S/ 4480 y que sufre un aumento mensual de S/ 20?
- A) 9 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18
110. Un préstamo por N soles se debe cancelar en tres mensualidades iguales, con una tasa del 10% mensual de interés compuesto con capitalización mensual. ¿Qué parte de la deuda se pagó el tercer mes, sin considerar los intereses?
- A) $\frac{112}{331}$ B) $\frac{111}{331}$ C) $\frac{110}{331}$
D) $\frac{108}{331}$ E) $\frac{100}{331}$
111. Un empresario se presta de un banco \$10 000 pagaderos en 6 años a una tasa mensual de 2,5% con capitalización anual. Si durante dicho periodo amortiza \$ 4000 al segundo año y \$ 5000 al tercer año; entonces la cantidad de dinero que deberá pagar el último día es
- A) 5608 B) 8450 C) 8530
D) 8800 E) 8950
112. ¿En cuantos meses 500 soles se han convertido en 12 000 soles a la tasa del 10% trimestral con capitalización bimestral?
- Datos $\log 24 = 1,38$; $\log 1,06 = 0,025$
- A) 106,4 B) 108,8 C) 110,4
D) 111,4 E) 112,4



113. Si el interés producido por C nuevos soles al 20% anual con capitalización trimestral durante 6 meses fue de 656 nuevos soles ¿Cuál será el monto producido por dicho capital en 9 meses? (en soles)

- A) 7280,5 B) 7408,8
C) 7520,4 D) 7528,2
E) 7620,8

114. Un empresario invierte su dinero en un fondo privado que paga interés diariamente. Durante un periodo de dos años no bisiestos en que no realizó depósitos ni retiros, su cuenta pasó de 4500 a 5268,24 euros. Determine la tasa efectiva con que la cuenta del empresario generó interés durante dicho periodo.

- A) 7,6 B) 7,8 C) 8,0
D) 8,2 E) 8,5

115. A Roberto se le presentan dos opciones en donde depositar su dinero, la primera paga el 40% capitalizable trimestralmente y la segunda paga el 38% anual de interés simple. Se da cuenta que en 6 meses una produciría S/ 40 más que la otra. ¿Cuál es el monto en nuevos soles que produce su dinero si lo deposita a la mejor opción durante 9 meses?

- A) 2 112 B) 2 332 C) 2 442
D) 2 552 E) 2 662

116. Se desea formar un capital de S/ 50 000, un banco ofrece una tasa de interés del 24% anual capitalizable semestralmente, si el tiempo requerido es de 2 años ¿Qué suma de dinero se debe depositar al inicio de cada semestre?

- A) 8 445,95 B) 8754,63
C) 9 158,52 D) 9 340,82
E) 9 615,38

117. Una inversión de 750 soles se capitaliza continuamente a una tasa de interés anual del 12,5%, a los dos años la tasa cambia a un 13,5% y 3 años después baja a un 10,5%, siempre con capitalización continua. En 10 años el interés será:

$$(e^{0,25} = 1,284; e^{0,405} = 1,499; e^{0,525} = 1,69)$$

- A) 1670,5657 B) 1672,57761
C) 1679,5663 D) 1689,57753
E) 1694,57763

118. Se coloca \$10 000 al 5% con capitalización continua, en dos años el interés obtenido es: $e^{0,1} = 1,105$

- A) 720 B) 730 C) 750
D) 975 E) 1050

119. Una empresa constructora invierte dos millones de euros en una entidad financiera que ofrece capitalización continua a una tasa del 25% anual. Al cabo de dos años retira todo el dinero y la cuarta parte lo invierte en otra entidad que le ofrece una tasa del 10% trimestral capitalización mensualmente. ¿Qué interés se generará en el segundo caso a los 4 meses de inversión?

$$e^{0,5} = 1,64872127$$

- A) 115533,63 B) 115555,63
C) 116633,64 D) 116666,64
E) 116688,63

120. Hace 6 meses se ha depositado un capital de 2000 capitalizable trimestralmente al 40%. Hoy que la inflación es muy elevada se retira todo y se impone, a una financiera, que paga el 50% de interés compuesto continuo durante 3 meses. Determine el interés total obtenido en los dos depósitos.

$$(e^{0,125} = 1,133148)$$



- A) 712,26 B) 736,12
C) 742,22 D) 759,36
E) 784,42

DESCUENTO

121. Con respecto a una letra de cambio. Indique el valor de verdad de la siguientes proposiciones:
- I. El descuento comercial es mayor que el descuento racional.
 - II. El valor actual racional es menor que el valor actual comercial.
 - III. La razón geométrica entre el valor actual comercial y racional es igual a la unidad disminuida en el cuadrado del producto de la tasa por el tiempo.
- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVF E) FFF
122. Dadas las siguientes proposiciones, indique si son verdaderas o falsas
- I. El valor nominal siempre es mayor que el valor actual.
 - II. La tasa de descuento es igual a una tasa de interés.
 - III. La razón geométrica mayor que 1 de los descuentos de un valor nominal es igual a $1 + tr\%$.
- A) VFV B) VVV C) VVF
D) FVV E) FFF
123. Dadas las siguientes proposiciones, indique si son verdaderas o falsas
- I. El valor nominal siempre es mayor que el valor actual.
 - II. La tasa de descuento es igual a una tasa de interés.
 - III. La razón geométrica mayor que 1 de los descuentos de un valor nominal es igual a $1 + tr\%$.
- A) VFV B) VVV C) VVF
D) FVV E) FFF
124. Se tiene una letra que vence dentro de 6 meses, si se descuenta hoy día su descuento comercial representaría el 3% de su valor actual. Si se descuenta dentro de 2 meses ¿Qué porcentaje de su valor actual representará dicho descuento?
- A) 2,5 B) 2,4 C) 2,1
D) 1,98 E) 1,92
125. El valor actual de una letra es de S/ 2535, la suma de su valor nominal y el descuento respectivo es S/ 2665. Determine el tiempo de vencimiento en meses, si la tasa de descuento es del 6%.
- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7
126. Una letra se debe pagar dentro de 4 meses con tasa de descuento del 6% semestral, pero se reemplaza por otra, cuyo valor nominal es 60% más que la anterior y descontada al 4% trimestral. Determine el plazo de pago para la segunda letra, en meses.
- A) 20 B) 25 C) 30
D) 32 E) 35
127. Una persona firma tres letras trimestrales de 6000 um monetarias cada una, dando una cuota inicial de 5000 um. Si la persona decide comprar el artículo al contado, con una tasa de descuento del 16%, ¿cuál es el precio al contado?
- A) 21 520 B) 21 530
C) 21 560 D) 21 580
E) 21 620
128. Rafael y Pedro trabajan en el BCP, ellos descuentan una letra al 6% con vencimiento en 15 meses. Rafael aplica un descuento comercial y Pedro aplica el descuento racional. ¿Cuál es el valor nominal, si la diferencia de los descuentos es 72 soles?



- A) 11 760 B) 12 760
C) 13 760 D) 14 760
E) 15 760

129. Calcule el descuento comercial de una letra descontada 20 meses antes de su vencimiento a una tasa del 5%. Además se sabe que el valor actual comercial y el racional se diferencian en S/ 50.

- A) 625 B) 650 C) 675
D) 700 E) 750

130. Un acreedor negoció comercialmente al 18% una letra de cambio 40 días antes de su vencimiento. De haber negociado racionalmente habría recibido S/ 2 más. Calcule el valor nominal de dicha letra y dar como respuesta la suma de sus cifras.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

131. Se tiene una letra que vence dentro de t días y descontada al 2% trimestral, si se recibe por ella un valor actual de S/. 3520; pero si se hubiera descontado al 5% semestral el valor actual hubiera sido S/ 3500 nuevos soles ¿Cuál sería el valor actual de dicha letra, si el descuento fuera 1% mensual?

- A) 3460 B) 3480 C) 3485
D) 3490 E) 3496

132. Para una letra se cumple que el descuento comercial es al descuento racional como 4 es a 3, y la suma del valor nominal con el valor actual racional es S/ 63 000. Calcule el valor actual comercial, en soles.

- A) 12000 B) 18000 C) 20000
D) 22000 E) 24000

133. Una persona negocia una letra que vence dentro de un año con 3 meses y recibe hoy por ello el 8 por 11 de lo que hubiera recibido si hacia efectivo 5 meses antes de la fecha de vencimiento. Calcule la tasa de descuento anual. (en %)

- A) 25,5 B) 26,8 C) 27,8
D) 28,8 E) 29,8

134. Una letra de cambio de 3000 dólares, que vence dentro de 6 meses, se canceló pagando un efectivo de 2880 dólares. La tasa porcentual de descuento es

- A) 6% B) 8% C) 10%
D) 12% E) 15%

135. Faltan 120 días para el vencimiento de una letra y se sabe que el descuento comercial y el descuento racional están en la relación de $\frac{17}{15}$ ¿Cuántos días habrá que esperar para que dichos descuentos

estén en la relación de $\frac{10}{9}$?

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 32 E) 35

136. El día 07/03/04 se descontó comercialmente una letra de valor nominal S/ 20 000. Si el descuento correspondiente y la tasa utilizada fueron S/4200 y 6% mensual respectivamente, la fecha de vencimiento de la letra era:

- A) 25/06/04 B) 10/07/04
C) 14/07/04 D) 20/06/04
E) 12/06/04

137. Roberto debe 24000 soles pagadero dentro de 8 meses, luego a un acuerdo pagando 4440 soles al contado y el saldo lo debe pagar con dos letras una de 10 000 soles dentro de 6 meses y la otra pagadera en un año. Calcule el valor nominal en soles de la segunda letra, si la tasa de descuento es 4% anual.



- A) 9200 B) 9300 C) 9400
D) 9500 E) 9600

138. Si una letra de S/ 360 000 se hubiera negociado 7 días después, su valor actual hubiera sido S/. 8 400 mayor ¿Cuánto se recibió por ella si se negoció 15 días antes de su vencimiento.

- A) 340 000 B) 341 000
C) 342 000 D) 343 000
E) 344 000

139. Si una letra se descontara 20 días antes de su vencimiento, recibiría un descuento de S/ 480. Calcule el valor nominal de la letra, si la suma de dicho valor nominal con su valor actual es a su tiempo de vencimiento como 638 es a 3. Sabiendo además que si se descontara dentro de la cuarta parte del tiempo que falta, el descuento sería de S/. 5400

- A) 35 000 B) 35 500
C) 36 000 D) 36 500
E) 37 000

140. Una persona negocia una letra que vence dentro de un año con 3 meses y recibe por ello los $\frac{8}{11}$ de lo que hubiera recibido si hacia efectivo 5 meses antes de la fecha de vencimiento. Calcule la tasa de descuento.(en %)

- A) 25,5 B) 26,8 C) 27,8
D) 28,8 E) 29,8

141. Una letra que vence dentro de 2 meses, hoy día tiene un valor actual de S/ 4050. Si dicha letra se descontará dentro de 10 días, dicho descuento sería de S/ 375. Determine el valor nominal de dicha letra. (en soles)

- A) 4500 B) 4800 C) 5000
D) 6000 E) 9000

142. Se debe una letra de S/ 2500, pagadera a los 2 años y 6 meses; si al comenzar el segundo año se amortiza la deuda con S/ 1200 y por el resto se firma otra letra con un plazo de 1 año a una tasa del 18%. Hallar el valor nominal de la última letra.

- A) 935 B) 945.12
C) 965.18 D) 972.15
E) 984.18

143. Dos letras cuyos valores nominales son respectivamente de \$2000 y \$3000 pagaderas una a 72 días, la otra a los 90 días ambos descontadas a una tasa de 5% con una comisión de $\frac{1}{8}$ del valor nominal de cada una de ellas. Si estas letras son vendidas a un prestamista ¿Cuánto cuestan las letras al momento de venderlas como si fuesen una sola letra?

- A) 4236,5 B) 4245,8
C) 4362,25 D) 4936,25
E) 5002,25

144. Se tiene una letra que vence dentro de 6 meses y que será descontada al 30% anual. Si se quiere cambiarla por otra letra que venza dentro de 8 meses ¿En qué porcentaje variará el valor nominal de la letra?

- A) 5 B) 6,25 C) 7,5
D) 10 E) 15

145. Una empresa firmo 4 letras (en favor de una financiera) por S/ 5250, S/ 1200, S/ 7200 y S/ 6000, pagaderas dentro de 8; 6; 5 y 3 meses respectivamente. Propone a la financiera cancelar la deuda con 2 pagos uno de S/ 9000 dentro de 2 meses y el otro el S/ 12000 dentro de cierto tiempo. Calcule el vencimiento de la segunda letra, considerando una tasa de descuento comercial del 5%.

- A) 1021 B) 1022 C) 1023
D) 1024 E) 1025

146. Se poseen dos letras cuyos valores nominales son: \$6 000 y \$12 000, los cuales vencen a los 40 y 50 días respectivamente. Se les reemplaza por una letra única a 90 días. Si la tasa de descuento es el 6% anual ¿Cuánto pagará, si el pago lo hace a los 98 días con una mora del 0,8% del valor nominal por día?

- A) 18 000,00 B) 18 131,98
C) 18 248,02 D) 19 046,05
E) 19 124,06

147. Se tienen 3 letras: una cuyo valor nominal es de \$ 2400 y vence el 2 de abril, otra cuyo valor nominal es de \$ 4 000 y vence el 12 de abril y la tercera cuyo valor nominal es de \$ 3600. Se reemplaza dichas letras por una sola en vencimiento común que vence el 15 de abril. Calcule la fecha de vencimiento de la tercera letra.

- A) 25 abril B) 26 abril
C) 27 abril D) 28 abril
E) 30 abril

148. Se tienen n letras de igual valor nominal que vence dentro de 1, 2, 3, 4; n meses. Se desea reemplazar las n letras por una sola en vencimiento común. Dentro de cuántos meses será el vencimiento de dicha letra única.

- A) $n/2$ B) n
C) $(n + 1)/2$ D) $n + 1$
E) $(n+2)/2$

149. Se tiene cuatro letras cuyos valores nominales suman \$ 20 000, la primera letra es \$ 5 000 y vence dentro de 3 meses, la segunda letra es de \$ 3 000 y los valores nominales de las dos

restantes son iguales. El pago de las tres últimas letras son cada dos meses después del pago de la primera. Si se desea reemplazar dichas letras por una, entonces el plazo de vencimiento en días será

- A) 90 B) 120 C) 179
D) 189 E) 209

150. Se tienen 3 letras cuyos valores nominales son proporcionales a: 100; 60 y 54 y cuyas fechas de vencimiento son: 2 de abril, 18 abril y X de abril; se reemplaza las 3 letras por una sola, en vencimiento común, cuya fecha de vencimiento es el X de abril. Determine X

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 10

MEZCLA Y ALEACIÓN

151. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El precio medio de una mezcla es un precio que no genera ganancia ni pérdida.
II. El precio medio de una mezcla de dos sustancias es igual al promedio de los precios de las dichas sustancias.
III. La merma en el peso es una ganancia en el peso de la mezcla.
A) VVV B) VFF C) VFF
D) FVF E) FFF

152. Al mezclar dos sustancias en cantidades C_1, C_2 y cuyos precios son P_1 y P_2 se tiene un precio medio de P_m . Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $C_1 = C_2$ entonces
 $P_m = MA(P_1, P_2)$.
II. Si la cantidad es IP a la raíz cuadrada del precio entonces
 $P_m = MG(P_1, P_2)$.



III. Si la cantidad es IP al precio entonces $P_m = MH(P_1, P_2)$.

- A) VFV B) VVV C) VVF
D) FVV E) FFV

153. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El agua pura tiene grado alcohólico igual a 100° .
II. Si una botella de whisky etiqueta roja tiene volumen de 700ml y su grado es 40° entonces 280ml es alcohol puro.
III. Si una botella de vino Santiago Queirolo tiene volumen 750ml y su grado es 11° entonces 667,5ml es agua pura.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFF

154. Se tiene aceite de S/ 4,50 y S/ 8 ¿En qué proporción se les debe mezclar para que el precio medio sea la media geométrica de los precios?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{4}{3}$

155. Un depósito contiene 64 litros de vino y 16 litros de agua. Si se extraen 20 litros de mezcla y se reemplazan por agua y nuevamente se sacan 20 litros de mezcla y se reemplazan por agua ¿Cuál es el grado alcohólico de la mezcla final si el vino original es de 10° ?

- A) $4,5^\circ$ B) 5° C) $5,5^\circ$
D) $6,0^\circ$ E) $6,5^\circ$

156. Se tienen dos calidades de vinos de precios a soles y b soles. Si para obtener como precio medio la media armónica de los precios se debe mezclarlos como 9 es a 4, para que el precio medio sea la

media geométrica de los precios se debe mezclar como:

- A) 4 a 9 B) 9 a 4 C) 9 a 13
D) 13 a 9 E) 3 a 2

157. Se desea obtener una mezcla de 130 litros usando tres tipos de vino, de S/4, S/ 10 y S/15, cada litro, con una cantidad de agua. Se observa que por cada 2 litros de vino de S/ 4 se usa 3 litros de vino de S/ 10; además se usa un litro de agua por cada 10 litros de los dos últimos vinos. Si toda la mezcla se vende en S/ 1 950, ganándose S/ 520. Calcule cuántos litros se usa del vino más caro.

- A) 20 B) 30 C) 50
D) 70 E) 100

158. Se tiene dos recipientes con m y n litros de 20° y 30° respectivamente. Si se intercambian $n/2$ litros, el grado resultante en el primer recipiente mencionado sería 28° . Calcule la razón entre m y n.

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{5}{3}$
D) $\frac{5}{8}$ E) $\frac{3}{8}$

159. Una mezcla alcohólica de 74° contiene 240 litros más de un ingrediente que del otro ¿Qué cantidad de litros de alcohol puro contiene dicha mezcla?

- A) 220 B) 240 C) 260
D) 300 E) 370

160. Se desea obtener 660 litros de vino de S/ 22 el litro mezclando vino de: 21; 27,5 y 19 soles el litro entrando del tercer vino $\frac{1}{10}$ del volumen de los otros 2 ingredientes ¿Cuántos litros entra del segundo tipo de vino?



- A) 120 B) 240 C) 180
D) 250 E) 360

161. Para obtener cierta calidad de menestra, se debe mezclar en cierta proporción, menestras de 2 precios diferentes; el precio de costo de la mejor calidad es 25% mayor que el precio de la otra. Pero, para mejorar la calidad de la menestra resultante en un 12% la proporción de mezcla penada inicialmente se invierte ¿Cuál era la proporción de mezcla que se pensó hacer inicialmente?

- A) $\frac{13}{40}$ B) $\frac{27}{40}$ C) $\frac{17}{30}$
D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{5}{4}$

162. En una mezcla los ingredientes cuestan 10, 20 y 29 soles por litro y el precio medio es S/. 15,35. Si las cantidades que se emplean de los dos primeros son como 12 es a 5, la del tercero es como:

- A) 3 B) 1,5 C) 1,2
D) 8,4 E) 9

163. Se tienen dos recipientes con 80 y 60 litros de una mezcla de líquidos A y B; en el primer recipiente el 80% correspondiente a A y en el segundo el 75% corresponde a B. Si se desea que el porcentaje de A en cada recipiente sea el mismo, entonces la cantidad de litros que deben intercambiar es

- A) $\frac{2564}{77}$ B) $\frac{2530}{66}$
C) $\frac{2348}{23}$ D) $\frac{2640}{77}$
E) $\frac{2645}{77}$

164. Se tienen 3 tipos de alcohol; de 40°, 30° y 20° donde el volumen de alcohol de 20° y 40° están en relación de 1 a 5. ¿Cuánto de litros de alcohol de 30° son necesarios para que los 80 litros de la mezcla resultante sea de 35°?

- A) 15 B) 20 C) 25
D) 26 E) 28

165. Se tiene alcohol de 60°; pero cuando se agrega 20 litros de agua se obtiene alcohol de 48°. El volumen en litros de la solución inicial, es:

- A) 60 B) 75 C) 76
D) 80 E) 85

166. En un recipiente se tiene alcohol de 40°; primero se reemplaza $\frac{1}{3}$ de su volumen con agua, luego se reemplaza $\frac{1}{4}$ de la nueva mezcla con agua y finalmente se reemplaza $\frac{1}{5}$ del contenido también con agua ¿Cuál es el grado de la mezcla final?

- A) 30° B) 24° C) 16°
D) 18° E) 12°

167. Se tienen una primera mezcla alcohólica formada por 300 litros de alcohol puro y 100 litros de agua; una segunda mezcla formada por 200 litros de alcohol puro y 120 litros de agua. ¿Cuántos litros se deben tomar de la primera mezcla para mezclarlos con cierta cantidad de la segunda mezcla y obtener 80 litros de alcohol de 72,5°?

- A) 16 B) 32 C) 48
D) 50 E) 64

168. Un comerciante tiene botellas de un litro y dos litros que contienen alcohol de 40° y 25° respectivamente. ¿Cuántas botellas en total se necesitarán para que al mezclarlos se obtenga 50 litros de alcohol de 28°?

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50



169. En una mezcla de tres líquidos que cuestan 1; 2 y 3 soles el litro. Si las cantidades que se emplean de los dos primeros son 120L y 50L y el precio medio es 2,50 soles, entonces la cantidad en litros que utilizó del tercero es:

- A) 350 B) 400 C) 410
D) 450 E) 510

170. En un mercado de Lima, una comerciante mezcla dos clases de avenas; una le cuesta un sol el kilogramo y la otra, tres soles el kilogramo. Si vende 50 kg de esta mezcla en 120 soles con una ganancia del 20%. Determine la cantidad de avena de cada clase que tiene la mezcla.

- A) 10 y 40 B) 15 y 35
C) 20 y 30 D) 25 y 25
D) 30 y 20

171. Se tiene una aleación de oro y cobre cuya densidad es 15g/cm^3 . ¿En qué porcentaje disminuye la ley de dicha aleación si la masa del cobre duplica? Considere, que la densidad del oro puro es 19g/cm^3 y la del cobre es 9g/cm^3 .

- A) 12,6% B) 15,8%
C) 19,35% D) 20%
E) 50%

172. Se funde cierta cantidad de una aleación de oro con una cantidad de oro puro en la proporción 9 es a 2 y de esta manera la ley aumenta en 8 milésimas. Hallar la ley de la aleación inicial.

- A) 0,856 B) 0,900 C) 0,925
D) 0,956 E) 0,985

173. Se tiene 60 gramos de una aleación de oro donde el peso del cobre es al peso del oro puro como 2 es a 1 ¿Cuántos gramos de oro de 18 K se le debe agregar para que dicha relación de pesos se invierta?

- A) 80 B) 160 C) 200
D) 240 E) 300

174. Se desea obtener 51 gramos de aleación de oro y cobre de 18K. ¿Cuántos gramos de oro puro se deben fundir con otra aleación de oro y cobre donde el 15% de toda la aleación es oro?

- A) 23 B) 25 C) 30
D) 36 E) 45

175. Se tienen dos soldaduras de zinc y cobre, una contiene 48 partes de zinc y 52 de cobre y la otra de 75 de zinc y 25 de cobre. Se desea obtener 1275g de soldadura que contenga 57 partes de zinc y 43 de cobre ¿Qué peso en gramos debe tomarse de las dos soldaduras?

- A) 850 y 400 B) 750 y 425
C) 900 y 375 D) 775 y 500
E) 850 y 425

176. Se tienen dos aleaciones cuyas leyes son L_1 y L_2 , si se funden en la proporción de 2 a 3 y después en la proporción de 3 a 2, se observa que en el primer caso resulta una ley que es 2% mayor que la del segundo caso. ¿En qué porcentaje es mayor L_2 con respecto a L_1 ?

- A) 10,2% B) 10,3%
C) 10.416 % D) 10.5%
E) 11,418%

177. Para fines de investigación se desea preparar 2553 g de amalgama cuya densidad sea $17,02 \text{ g/cm}^3$. Determine la suma de las cifras de la cantidad de gramos que se requiere de material liga.

$$\rho_{\text{Au}} = 19,3 \text{ g/cm}^3 \text{ y } \rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$$

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

178. Calcule la cantidad de oro puro en gramos contenido en un aro de 18 quilates cuya masa es de 19,52 gramos.

- A) 12 B) 13,5 C) 14
D) 14,64 E) 15

179. Se tienen dos barras de oro, en la primera el 75% del peso total es oro, en la segunda cuyo peso es el doble de la primera, el 60% del peso total es oro. Si se funden ambas barras, entonces la ley en quilates de la aleación resultante es

- A) 12 B) 13,5 C) 14
D) 15,6 E) 18

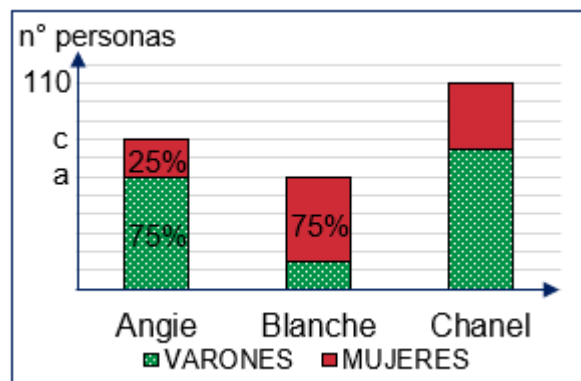
180. Para fabricar ciertos elementos de máquinas se usa una aleación de cobre y zinc que contiene 30% de zinc. Para otros elementos se emplea una aleación con el 10% de zinc. ¿cuántos kilogramos de zinc puro se debe fundir con la segunda para obtener 90 kg de la primera

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

ESTADISTICA I

181. Tres encuestadoras Angie, Blanche y Chanel recogieron información de 250 personas, entre Angie y Blanche encuestaron tantos varones como el total de varones encuestados por Chanel. En el gráfico se muestra la distribución del número de personas

encuestadas por ellas. ¿Qué tanto por ciento de los encuestados son mujeres?



- A) 20 B) 25 C) 30
D) 40 E) 44

182. Dada la siguiente tabla que muestra los precios del barril de petróleo en los 12 últimos meses.

Precio del petróleo OPEP 2023		
Fecha	Precio \$	Precio €
Octubre 2023	93,63 \$	87,64 €
Septiembre 2023	94,60 \$	88,54 €
Agosto 2023	87,33 \$	80,05 €
Julio 2023	81,06 \$	73,30 €
Junio 2023	75,19 \$	69,36 €
Mayo 2023	75,81 \$	69,76 €
Abril 2023	84,36 \$	76,91 €
Marzo 2023	78,45 \$	73,28 €
Febrero 2023	81,86 \$	76,40 €
Enero 2023	81,62 \$	75,79 €
Diciembre 2022	79,72 \$	75,29 €
Noviembre 2022	89,74 \$	87,97 €
< 2022		

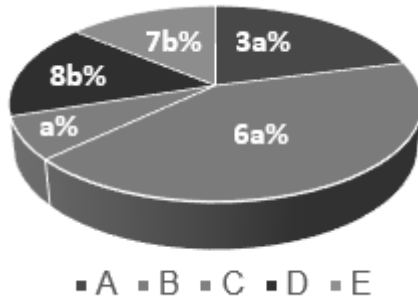
Según lo expuesto

- El precio más bajo del barril de petróleo ocurrió en mayo del 2023.
- Comparando el precio del barril en dólares, de octubre del 2023 respecto al precio de noviembre del 2022, este aumentó en 4,33%.
- La variación porcentual del precio del petróleo en euros, de septiembre a octubre del 2023, es de 1,02%.

Son ciertas

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) II y III
E) todas

183. Se realizó una encuesta de las preferencias de un grupo de personas sobre 5 diarios A, B, C, D y E, y se obtuvo el diagrama siguiente:



Indique qué tanto por ciento del total tiene el diario de mayor preferencia, si este es máximo. (a y b enteros)

- A) 60% B) 55% C) 48%
D) 49% E) 50%

184. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Una población es un grupo de elementos o de individuos sobre el que se hará un estudio.
- II. Una muestra es una parte representativa de la población que permite hacer inferencias sobre la totalidad.
- III. Una variable es la característica que se analiza en una investigación.
- IV. Variables cualitativas son aquellas que adquieren valores no numéricos, porque expresan cualidades y propiedades.

- A) FV FV B) VVVV C) VFVF
D) VVVF E) FVVV

185. Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda, para una muestra agrupada en intervalos de igual ancho.

I. La frecuencia relativa simple y absoluta simple son directamente proporcionales.

II. La regla de Sturges permite calcular el número de clases que deben considerarse para la elaboración de una tabla de frecuencias.

III. La marca de clase de un intervalo de clase es la media proporcional de los límites de dicho intervalo.

IV. Una variable cuantitativa puede ser nominal u ordinal.

- A) VV FV B) FF VF C) FV VF
D) VV FF E) VFFF

186. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó una reciente encuesta acerca del sentir de la ciudadanía respecto a la seguridad ciudadana. Este estudio se da en el contexto de un estado de emergencia que rige en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres desde el pasado miércoles 20 de septiembre del 2023.

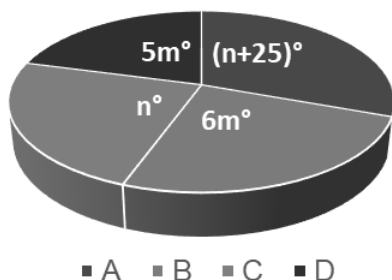


Según el gráfico, se afirma que

- I. Respecto del mes de junio hay un incremento en el porcentaje de personas que apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia a costa de no respetar los derechos de las personas, que pasa de 51% a 60%.

- II. Suponiendo que son 20 millones de peruanos mayores de 18 años, entonces respecto del mes de junio, 220 mil personas que no estaban de acuerdo cambiaron de opinión.
- III. En septiembre, el 3% de la población no sabe, no precisa.

Son ciertas



- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III

187. Se realizó una encuesta a cierto número de personas sobre sus preferencias por 4 periódicos A, B, C y D, de lo cual se obtuvo el siguiente gráfico.

Se sabe que los que leen A y D son los $\frac{37}{35}$ de los que leen B y C. Si 195 personas leen la revista D, ¿cuántas personas leen la revista A?

- A) 286 B) 290 C) 288
D) 280 E) 284

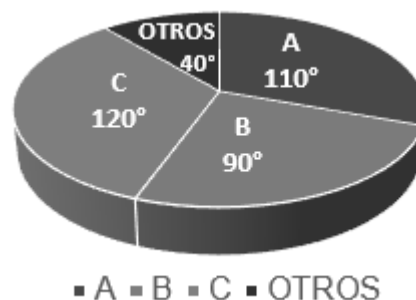
188. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Para realizar un determinado estudio estadístico se identifica primero la variable a estudiar.
- II. El diagrama de bastones se utiliza para graficar variables discretas.
- III. Para realizar un censo se toma como base de estudio a la población.
- IV. El N° de DNI es una variable cuantitativa.

- A) FVVF B) VVVF C) VFVF
D) VVVV E) FVVV

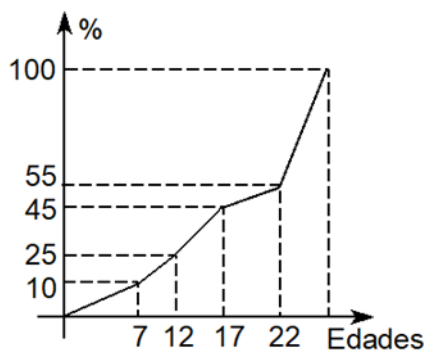
189. La producción anual de plata de principales países productores de un continente (en millones de toneladas) se expresa por medio del siguiente diagrama de sectores.

Si la producción total es de 1000 (millones de toneladas) cuál es la producción media entre los países B y C.



- A) 475,4 B) 387,3 C) 225,2
D) 291,7 E) 378,3

190. El siguiente gráfico muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de las edades de cierto número de alumnos. ¿Qué tanto por ciento de alumnos tienen edades comprendidas entre 10 y 15 años?



- A) 10% B) 14% C) 18%
D) 21% E) 23%

191. En el siguiente cuadro estadístico, calcule $(a + b + m + n)$.

y_i	f_i	h_i
5	2	0,10
10	4	m
15	3	0,15
20	a	0,15
25	2	2
30	b	0,30

- A) 6,20 B) 9,30 C) 5,20
D) 5,30 E) 4,10

192. La tabla siguiente muestra el peso correspondiente a un cierto número de alumnos. Calcule $f_2 + f_3$ y h_3 .

Peso (kg)	f_i	h_i
48	18	0,36
50	f_2	0,24
60	f_3	h_3
65	5	h_4

- A) 20; 0,10 B) 30; 0,40
C) 27; 0,30 D) 35; 0,25
E) 40; 0,27

193. En una escuela primaria se obtuvieron los datos de estatura de 80 niños; parte de ellos se muestra en la siguiente tabla:

Estatura (cm)	f_i	h_i	F_i	H_i
[60;62)				0,025
[62;64)			10	
[64;66)	8			
[66;68)		0,45		
[68;70)		0,275		
[70;72]				

Determine el número de niños que no llegan a los 70 cm, pero tienen por lo menos 62 cm.

- A) 62 B) 66 C) 68
D) 72 E) 74

194. Dada la siguiente tabla de distribución de notas de los "n" alumnos en el curso de Matemática I. ¿Qué porcentaje obtuvo menos de 12 puntos o más de 16 puntos?

x_i	10	12	14	16	18
h_i	$\frac{k}{25}$	$\frac{3k}{50}$	$\frac{2k}{100}$	$\frac{2k}{50}$	$\frac{2k}{50}$

x_i : marca de clase

- A) 30% B) 65% C) 40%
D) 45% E) 50%

195. En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencia de los años de servicio correspondiente a 100 empleados de una empresa. Si dicha distribución es simétrica, determinar el número de empleados que tienen entre 13 y 17 años de servicio.

Años de servicio	H_i
[04;06)	
[06;08)	25%
[08;10)	
[10;12)	59%
[12;14)	
[14;16)	88%
[16;18]	

- A) 21 B) 23 C) 25
D) 27 E) 29

196. Suponga que la siguiente tabla de distribución representa los salarios diarios de los trabajadores de construcción civil de Lima.

Jornal (S/)	n° de trabajadores
[08;12)	360
[12;16)	420
[16;20)	510
[20;24)	660
[24;28)	570
[28;32]	480

El Sindicato de Construcción Civil solicita que en el nuevo pacto colectivo se establezca un jornal mínimo de S/ 14. ¿Qué porcentaje de trabajadores se beneficiarán con este pacto?

Los trabajadores que reciben más de 30 soles diarios, se suponen son muy calificados (maestro de obra). ¿Qué porcentaje de trabajadores se supone muy calificados?

- A) 19%; 8% B) 20%; 10%
C) 20; 8% D) 19%; 10%
E) 25%; 12%

197. Dado el tablero incompleto de la distribución de frecuencias de las notas de 50 alumnos. Completar el tablero, con un ancho de clase constante e igual a 2. Señale la cantidad de alumnos que sacaron un puntaje menor que 10 y el porcentaje de alumnos que obtuvieron 12 o más de 12, pero menos de 16.

I_i	x_i	f_i	F_i	h_i
[;)			9	
[;)				22%
[;)	11	12		
[;)				
[;)		7		
[;]				6%

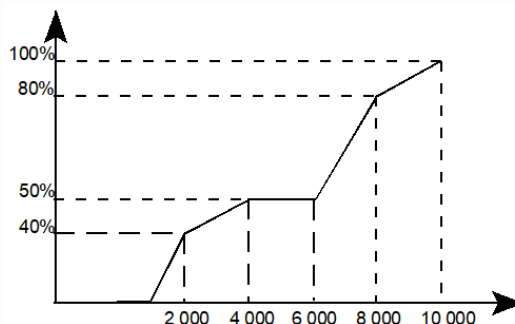
- A) 20; 30% B) 30; 20%
C) 25; 25% D) 20; 25%
E) 30; 25%

198. Si se tiene la siguiente distribución de frecuencia sobre las estaturas (en metros) de un grupo de 50 jóvenes, determinar qué porcentaje de jóvenes poseen una estatura no menor que 1,70 m, si se sabe que $h_1 = h_5$ y $h_2 = h_4$.

Estatura (m)	f_i	H_i
[1,55;1,60)		
[1,60;1,65)		
[1,65;1,70)		
[1,70;1,75)	5	0,96
[1,75;1,80)		

- A) 80% B) 82% C) 84%
D) 86% E) 88%

199. El cuadro muestra la ojiva de las frecuencias relativas acumuladas de los pesos en toneladas de un producto metálico. ¿Qué porcentaje de metal, tiene un peso de 3 600 a 9 000 toneladas?

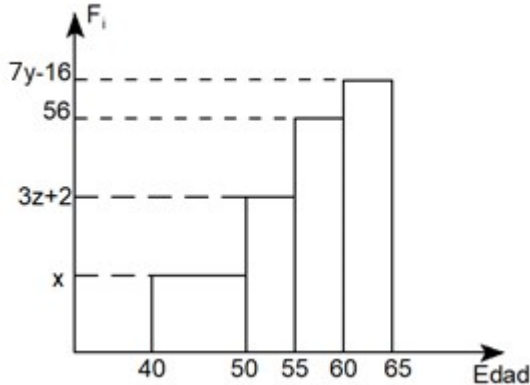
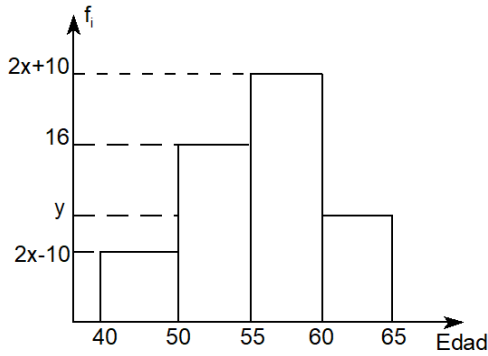


- A) 44% B) 36% C) 38%
D) 40% E) 42%

200. Se tiene una información sobre las edades de 50 personas, escrita en fichas ordenadas ascendentemente y posteriormente tabulada en 6 intervalos de clase. Debido a un error las 20 últimas fichas fueron destruidas conjuntamente con su tabla. Se desea reconstruir dicha tabla con los datos que han quedado; 21; 21; 22; 22; 22; 23; 23; 24; 24; 24; 24; 25; 25; 25; 26; 26; 26; 27; 27; 27; 27; 27; 28; 28; 28; 28; 28; 28; 29 siendo el recorrido de la tabla [20; 38] con un ancho de clase común y $2f_2 = 3f_5 = 6f_6$. ¿Qué porcentaje tiene menos de 30 años?

- A) 30% B) 34% C) 36%
D) 43% E) 66%

201. Dadas las gráficas de frecuencia de una misma muestra de las edades de un grupo de personas. Determine $x + y + z$.



- A) 40 B) 45 C) 50
D) 52 E) 54

202. La siguiente tabla o cuadro de distribución de frecuencias presenta el ausentismo laboral en una empresa, indicado por el número de trabajadores ausentes en cada día de trabajo, registrado para 90 días laborables del año 2024.

Trabajadores ausentes por día	Número de días
0-4	9
5-9	15
10-14	21
15-19	30
20-24	15
Total	90

La tabulación anterior está expresada en variable discreta. Luego el porcentaje de días laborables en los cuales el ausentismo laboral es de 8 a 18 trabajadores ausentes por día es:

- A) 47,3% B) 52,5%
C) 55,7% D) 56,7%
E) 58,5%

203. Dada la siguiente distribución de frecuencias, donde el ancho de los intervalos es constante, de las edades de 120 personas. Se conoce que los que tienen 42 o más años son menos de 20, de los cuales 3 son casados.

I_i	x_i	f_i	F_i
[; >	28	4n	
[; >			8n
[; >		5n	
[38; >		2m	
[;]		m	

¿Cuántos tienen entre 28 y 32 años?

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 18 E) 16

204. Dada la siguiente distribución de frecuencias, con ancho de clase constante. ¿Cuántos valores son menores a 25?

I_i	f_i
[a;b>	a
[b;āā>	b
[āā;āb>	b + c
[āb;ācā>	2b
[cā;cāb]	b - a

- A) 16 B) 15 C) 20
D) 31 E) 32

205. La tabla estadística registra las estaturas de 160 deportistas de una olimpiada. Si el 68,75% de los deportistas tienen una altura de a lo más $\overline{abc}$ cm, halle el valor de $(a + b + c)$.

Altura (cm)	f_i	h_i	H_i
150 -	12		
-			40%
-			65%
-	30		
- 200			

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 15

206. Completar la siguiente tabla de distribución de frecuencia del mismo ancho de clase, sabiendo además que las frecuencias absolutas son números primos y $f_1 + f_5 = f_4 + f_3 + 1 = 13$. Si $b - a = 20$, calcule el valor de $(a + b + f_1 + f_4)$.

I_i	x_i	f_i	F_i
$[a ;)$		f_1	
$[;)$			
$[;)$	18		10
$[;)$		f_4	
$[; b)$			

- A) 23 B) 25 C) 27
D) 29 E) 31

207. Se conoce la siguiente distribución en base a los pesos de 80 niños

Pesos	f_i
$[17 - 20)$	7
$[20 - 23)$	18
$[23 - 26)$	5a
$[26 - 29)$	12
$[29 - 32)$	2a
$[32 - 35]$	8

¿cuántos niños tienen pesos comprendidos entre 21 y 28 kg?

- A) 55 B) 52 C) 50
D) 45 E) 25

208. En una empresa, se hizo el estudio sobre las edades de los empleados y se obtuvo la siguiente tabla:

Edades	Número de empleados
$[20; 25)$	12
$[25; 30)$	15
$[30; 35)$	23
$[35; 40)$	11
$[40; 45]$	9

Donde A es el porcentaje de empleados con 30 años o más y B es el porcentaje de empleados con menos de 40 años. Señale $(A + B)$.

- A) 148,6% B) 160,8%
C) 180,6% D) 186,4%
E) 164,8%

209. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias de los pesos de 200 objetos de similar confección cuya distribución es simétrica. ¿Cuántos objetos tienen pesos comprendidos entre 15 y 20 kg?

Pesos	f_i	F_i	$h_i (\%)$
$[10;)$			13
$[;)$	a		
$[;)$			
$[16;)$	b	142	
$[18;)$			
$[;]$	c		

¿cuánto resulta $a + b - c$, sabiendo que el ancho de clase es constante?

- A) 95 y 48 B) 84 y 59
C) 90 y 85 D) 60 y 40
E) 72 y 50

210. Dada la siguiente tabla incompleta, de las frecuencias de las edades de 80 empleados.

I_i	x_i	f_i	F_i	$h_i (\%)$
$[26;)$				8,75
$[;)$			20	
$[;)$		20		
$[;)$				
$[;]$	44			18,75

Siendo el ancho de clase constante, halle el valor de

- I. Los empleados que tienen más de 30 años.
II. El porcentaje del total de empleados que poseen menos de 42 años.
A) 37; 81,25% B) 37; 18,75%
C) 37; 31,25% D) 73; 81,25%
E) 73; 18,75%

ESTADISTICA II

211. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La variable cuantitativa discreta solo toma valores enteros.
 - II. El número de DNI es una variable del tipo cuantitativo discreto.
 - III. El tiempo de vida de una persona es una variable cualitativa.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

212. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. En una distribución simétrica el valor de las tres medidas de centralización coincide.
 - II. En datos no agrupados: el valor de la media es menor que el valor de la mediana.
 - III. Para valores dados por una variable cualitativa no existe medidas de centralización.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

213. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. En una distribución simétrica el valor de las tres medidas de centralización coincide.
 - II. En datos no agrupados: el valor de la media es menor que el valor de la mediana.
 - III. Para valores dados por una variable cualitativa no existe medidas de centralización.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

214. Con respecto a un conjunto n de datos de una variable discreta. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si agregamos un dato más, el valor de media se reduce.
 - II. Si se suprime un dato, el valor de la mediana no se altera.
 - III. Si agregamos un dato más el valor de la moda cambia.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

215. En adelante, considere $M(x)$, $s(x)$ y $V(x)$ la media, desviación estándar y varianza de la variable cuantitativa x respectivamente. Determine la veracidad de las siguientes proposiciones:

- I. Para todo número finito de valores que toma x se tiene que $s(x) \leq V(x)$.
 - II. Si $V(ax + b) = V(cx + d)$ entonces $a = c$.
 - III. Si $M(ax - a) = M(bx - b)$ entonces $a = b$.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFF E) FFF

216. A continuación, se tiene los gastos diarios de un grupo de turistas. ¿Cuántos turistas tienen sus gastos diarios que varían de 43 a 58 soles?

Gastos diarios	fi	hi	Fi	Hi
40 -				0,15
-			16	
-		0,25		
-			58	
-			76	0,95
- 64				

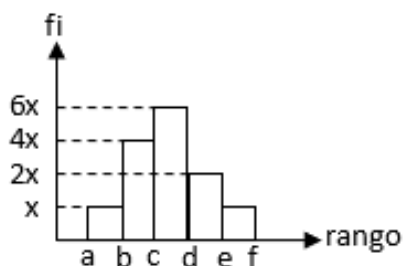
- A) 54 B) 56 C) 58
D) 60 E) 62

217. La siguiente tabla de frecuencias muestra las edades de un grupo de personas. Si el rango en el que varía los estados es de 60 años y : $h_4 + h_5 = 0,2$ $f_1 = f_4$, $f_2 = f_5$. ¿Qué porcentaje de las personas tienen menos de 35 años?

edades	xi	fi	hi
a -			
-			
-			
-	40		
-			
- u			

- A) 30% B) 35% C) 40%
D) 42% E) 45%

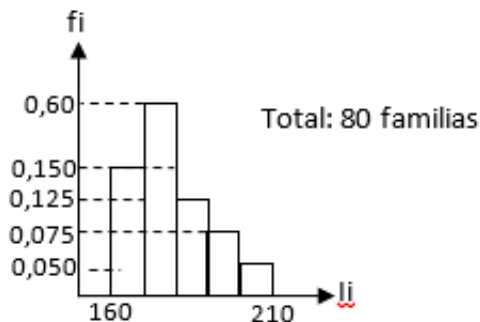
218. Se tiene el siguiente histograma de frecuencias relativas



¿Cuántas observaciones hay en el rango [c; f] si la población es de 400

- A) 218 B) 225 C) 244
D) 275 E) 280

219. El porcentaje de familia que ganan menos de \$190, según la gráfica



- A) 87,5 B) 88,5 C) 89,2
D) 90,3 E) 92,2

220. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las notas de 1 300 estudiantes. Si el 75% de los estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual que x, ¿cuál es el valor de x?

Notas	Estudiantes
0 - 4	100
4 - 8	200
8 - 12	500
12 - 16	350
16 - 20	150

- A) 8,2 B) 8,3 C) 8,4
D) 8,5 E) 8,6

221. En una distribución simétrica de 6 intervalos de igual ancho de clase, se sabe que:

$$F_3 = 33; f_3 + f_6 = 17 \text{ y } F_4 = 40$$

Determine $f_2 - f_3$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 9 E) 10

222. La tabla que se muestra a continuación representa los ingresos mensuales de un grupo de personas.

Intervalos	Marca de	fi
200 -		10
-		5k
-		3k
-	900	10
x	x	x

Si la media de los ingresos es 580. Halle la mediana de dichos ingresos

- A) 550 B) 560 C) 570
D) 580 E) 590

223. Una muestra de los pesos de 90 alumnos, origina una tabla estadística simétrica de 5 intervalos de clase de igual ancho, donde el mínimo y el máximo de los pesos es de 40 kg y 65 kg respectivamente. Además $\frac{f_1}{1} = \frac{f_2}{2} = \frac{f_3}{3}$.

¿Qué porcentaje de alumnos tienen sus pesos entre 50 kg y 58 kg?

- A) 42,66 B) 45 C) 46,66
D) 48,33 E) 51,33

224. La siguiente tabla muestra las notas del curso de Aritmética en la práctica calificada 3 de 80 estudiantes del Cereuni.

li	fi
[0,4)	15
[4,8)	12
[8,12)	a
[12,16)	b
[16,20]	c

Si la $Me = \frac{98}{9}$ y $Mo = \frac{92}{7}$, calcule el valor de $a + b + c$.

- A) 35 B) 42 C) 48
D) 53 E) 59

225. El promedio aritmético de 20 números diferentes de dos cifras es 43,2. ¿Cuál es la promedio aritmético de todos los demás números enteros de dos cifras?

- A) 45,56 B) 47,56 C) 49,82
D) 50,34 E) 57,73

226. Dada la siguiente igualdad:

$$2a_1 = 6a_2 = 12a_3 = \dots = 930a_n$$

Además $\sum_{i=1}^n a_i = 120$. Calcule la

MH de: $a_1 ; a_2 ; a_3 ; \dots ; a_n$

- A) $\frac{3}{34}$ B) $\frac{3}{28}$ C) $\frac{3}{16}$
D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{5}{12}$

227. Hay dos salones A y B de 25 y 30 alumnos respectivamente, el promedio de notas de segundo es un punto más que el promedio de los dos salones juntos y este último promedio es un 10%

más que el del primer salón. Calcule el promedio de los dos salones juntos.

- A) 13 B) 13,2 C) 13,8
D) 14 E) 14,2

228. Si la mediana de la variable (x), en la siguiente tabla de frecuencias es 19. Calcule el valor de h_4 .

x	hi
[10-14>	0,1
[14-18>	0,3
[18-22>	h3
[22-26>	h4
[22-26>	0,05

- A) 0,15 B) 0,18 C) 0,20
D) 0,21 E) 0,22

229. Una familia está conformada por 8 integrantes (padres e hijos siendo la media de sus edades 10 y además la mediana al igual que la moda es igual a 7. Determine la máxima edad que puede tener el padre si este es mayor a la madre en 2 años además en la familia hay gemelos.

- A) 24 B) 25 C) 26
D) 28 E) 30

230. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de los sueldos de los empleados en una empresa; con intervalos de ancho constante

Intervalos	xi	fi	hi	Hi
[600; >			0,10	
[; >				0,30
[; >		105	0,35	
[; >	1300			0,85
[; >				

Determine la diferencia entre la media aritmética y la mediana

- A) $4\frac{2}{7}$ B) 5 C) $5\frac{2}{7}$
D) $5\frac{5}{7}$ E) 6

231. Calcule el promedio aritmético de la siguiente distribución de frecuencias:

Intervalos	fi	Hi
[20 - 30)	a	
[30 - 40)		
[40 - 50)	a	
[50 - 60)	5	0,96
[60 - 70)		

- Sabiendo que $h_2 = h_4$ y $n = 50$
A) 35,7 B) 36,8 C) 37,5
D) 38,2 E) 39,3

232. La siguiente tabla de ancho de clase común es una distribución simétrica bimodal de las edades de un grupo de personas. Si una de las modas es 16 años, ¿qué porcentaje de los alumnos tienen menos de 18 años?

Intervalos	fi
[6 - >	2
[- >	a
[- >	b
[- >	
[- 36 >	

- A) 20 B) 28 C) 30
D) 36 E) 40

233. En la distribución de ancho común, calcule la mediana.

li	xi	fi	Fi	hi	Hi
[, 8)		b		0,06	
[, >	9,5			0,18	
[, >		35			
[, >		b+60			0,68
[, >					
[, >					

Si se sabe, que $5f_5 = 3f_6$

Calcule la mediana.

- A) 16,46 B) 15,51
C) 15,20 D) 16,04 E) 16,90

234. Las edades de 5 hermanos están dadas por x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , si cada uno tuvieran 4 años más la media de sus edades sería igual a su varianza, pero hace 10 años la varianza de sus edades era el triple de su media. Determine el valor de $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2$.

- A) 1 440 B) 1 460
C) 1 520 D) 1 550
E) 1 680

235. Cinco números enteros positivos forman una progresión aritmética de razón 2 son tales que su media y su varianza son iguales. Dar como respuesta la suma de las cifras del mayor de los 5 números

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

236. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias, de variable x discreta. Si $a < b < c < d$, Mediana = 10,5 ; Moda = 9 ; Media = 10,8 ; $S^2 = 11,76$ Calcule $(a + b + c + d)$

Xi	fi
a	1
b	4
c	3

- A) 39 B) 41 C) 43
D) 44 E) 45

237. Calcule la varianza de todos los números de dos cifras y que sean múltiplos de 3.

- A) 674,25 B) 677,25
C) 678,45 D) 694,45
E) 696,45

238. El coeficiente de variación del ingreso de una compañía era igual a 0,1. La empresa dio un aumento general del 100% y adicionalmente un aumento de 150 soles, y ahora el coeficiente de variación es 0,08. Calcule la media y la desviación estándar antes de los aumentos. De cómo respuesta la suma de ambas medidas.

- A) 300 B) 330 C) 360
D) 46 E) 490

239. Durante un mes de verano los ocho vendedores de una empresa de equipos de aire acondicionado vendieron los siguientes números de unidades de dichos equipos 8; 11; 5; 14; 8; 11; 16 y 11. la desviación estándar para estos datos es

- A) 3,00 B) 3,15 C) 3,28
D) 3,38 E) 3,85

240. El costo de producción x de muestra de cierto tipo de objeto tiene una desviación estándar de $S/30$. El costo medio de producción es de $S/250$ para el 60% de la muestra y de $S/200$ para el resto. Si su precio de venta en soles es dado por la relación: $y = 1,1x + 10$. Determine la media y la varianza de la venta de la muestra.

- A) 220 y 1085 B) 230 y 1089
C) 240 y 1089 D) 230 y 1098
E) 220 y 1058

ANÁLISIS COMBINATORIO

241. En un edificio de 20 pisos entran al ascensor en el primer piso 3 personas. Cada una baja al azar a partir del segundo piso. ¿De cuántas maneras estas personas pueden bajar en pisos distintos?

- A) 5 200 B) 5 640 C) 5 760
D) 5 814 E) 6 840

242. Después de llegar de compras un joven para vestirse de manera diferente puede cambiarse de camisa y/o pantalón; tiene a su disposición 4 camisas diferentes y 5 pantalones diferentes; pero una de las camisas solo puede combinarla con un solo pantalón; pero este pantalón si lo puede combinar con cualquier camisa. ¿De cuántas maneras diferentes podrá vestirse?

- A) 15 B) 16 C) 20
D) 24 E) 25

243. ¿De cuántas maneras puede una persona descuidada colocar cuatro cartas en cuatro sobres sin que alguien obtenga la letra correcta?

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 15

244. Indique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados

- I. Para n y $k \in \mathbb{Z}^+$ se cumple: $P_k^n = P_{n-k}^n$.
II. $C_k^n = C_{n-k}^n$ para n entero positivo.
III. Para $n > 4$ se cumple que $C_4^n = 2C_2^n$.
IV. $C_0^{20} + C_1^{21} + C_2^{22} + C_3^{23} = C_3^{24}$

- A) FVVV B) FVFF C) VVFF
D) VVFF E) FVFF

245. Encontrar el número de maneras en la cual 5 libros grandes, 4 libros medianos y 3 libros pequeños, pueden colocarse en un estante de tal manera que todos los libros del mismo tamaño estén juntos.

- A) 34 560 B) 51 840
C) 86 400 D) 103 680
E) 120 960

246. En una feria gastronómica se presentará 12 potajes de la costa, 10 de la sierra y 8 de la selva. El pago de la entrada da derecho a degustar tres potajes, Gabriela asiste a la feria con la intención de probar un potaje de cada región, pero estando ahí y llevada por los aromas prueba los tres potajes de la misma región. ¿Cuántas opciones menos tiene por probar, por su cambio de decisión?
- A) 282 B) 396 C) 448
D) 564 E) 724
247. El consejo directivo de una empresa farmacéutica tiene 10 miembros. De estos, 4 serán elegidos para conformar una comisión cuyos cargos son presidente (P), vicepresidente (VP), tesorero (T) y secretario (S). Si 3 miembros son médicos, ¿cuántas de las listas posibles tienen exactamente un médico?
- A) 180 B) 210 C) 630
D) 1 080 E) 2 520
248. Las letras de EUCALIPTO serán ordenadas en forma lineal. ¿Cuántos ordenamientos, empezando y terminando con cualquier vocal y que no debe haber dos consonantes juntas, se obtiene?
- A) 576 B) 720 C) 840
D) 2 520 E) 2 880
249. ¿De cuántas formas distintas se pueden acomodar 6 parejas de novios alrededor de una fogata, de manera que cada pareja permanezca siempre junta?
- A) 1 048 B) 1 840 C) 2 768
D) 2 960 E) 7 680
250. ¿Cuántos números de 8 cifras tienen como producto de sus cifras a 60?
- A) 1512 B) 1744 C) 2352
D) 2520 E) 2610
251. Una caja contiene 20 pernos similares, de los cuales 10 son buenos, 8 tienen defectos del tipo A, 5 defectos del tipo B. ¿De cuántas formas diferentes se pueden escoger al azar 11 pernos de manera que 2 tengan defectos A y B, 3 defectos sólo A, 2 con defectos sólo B y 4 sin defectos?
- A) 6 300 B) 7 200 C) 8 400
D) 9 600 E) 10 800
252. El único niño presente en una habitación notó que cada hombre estrechaba la mano de cada uno de los demás hombres mientras cada mujer abrazaba a cada una de las otras mujeres presentes. Si se intercambiaron 15 apretones de manos y 21 abrazos, ¿cuántas personas había en la sala?
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16
253. Una persona se encuentra ubicada en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Si la persona puede dar solo un paso a la vez: ya sea para el Oeste o para el Este, ¿cuántas trayectorias puede recorrer, si da exactamente 6 pasos?
- A) 12 B) 24 C) 48
D) 64 E) 82
254. En una reunión entre 8 varones y 5 mujeres, ¿cuántas comisiones mixtas de 7 personas integrado con por lo menos 3 varones se pueden formar?
- A) 1 024 B) 1 680 C) 1 688
D) 1 720 E) 2 000
255. Se desea elaborar un examen que constará de 5 preguntas. Para ello los docentes han presentado un total de 13 preguntas, pero 2 de ellos no pueden escogerse a la vez, ya que corresponden al mismo tema. ¿De cuántas maneras se puede elaborar el examen?
- A) 1 112 B) 1 116 C) 1 122
D) 1 126 E) 1 132

256. Un grupo de 6 varones y 4 mujeres asisten a un restaurante para cenar, pero solo encuentran una mesa circular con 5 asientos distribuidos simétricamente. Calcule el número de maneras diferentes como pueden distribuirse 5 de ellas en la mesa si deben cenar por lo menos 2 mujeres.

- A) 2 232 B) 3 348 C) 4 464
D) 6 696 E) 22 320

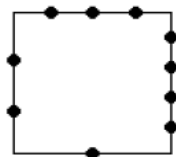
257. Andrés debe repartir 6 plátanos y 6 panes entre 3 niños. ¿De cuántas formas se realiza el reparto de modo que cada niño reciba por lo menos un plátano y un pan?

- A) 60 B) 64 C) 72
D) 81 E) 100

258. Sean a y b los resultados que se obtiene al lanzar dos dados. ¿Cuántas matrices de la forma $\begin{pmatrix} 7 & a \\ b & 2 \end{pmatrix}$ existen tal que su determinante sea negativa?

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

259. ¿De cuántas maneras diferentes se puede formar un triángulo uniendo tres puntos, donde cada punto se encuentre en 3 lados diferentes?



- A) 54 B) 50 C) 55
D) 60 E) 75

260. Un cazador tiene 8 perros, los que se alimentan en dos comederos circulares fijos distribuidos de manera equitativa. ¿De cuántas maneras el cazador podría realizar dicha distribución?

- A) 2840 B) 2520 C) 576
D) 144 E) 36

261. Para elaborar un examen de 7 preguntas se dispone de 5 preguntas fáciles, 4 difíciles y 3 intermedios. Si el número de preguntas fáciles debe ser mayor a las intermedias y estos deben ser mayor o igual a las difíciles. ¿De cuántas formas diferentes puede elaborarse dicho examen?

- A) 260 B) 264 C) 274
D) 296 E) 304

262. Un grupo de 6 varones y 6 mujeres se van a ubicar formando dos anillos concéntricos, ambos mirando al centro de tal manera que una mujer se encuentre detrás de un varón. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer, si dos mujeres en particular no deben ir juntas?

- A) 24 680 B) 28 800
C) 34 560 D) 43 200
E) 57 600

263. Después de una reunión en la que 10 miembros de un club se sentaron alrededor de una mesa circular, cada persona estrechó la mano de todos los demás, excepto de las personas que se sentaron a cada lado de ellos. ¿Cuántos apretones de manos se produjeron?

- A) 20 B) 30 C) 35
D) 40 E) 45

264. Sabiendo que:

$$C_0^n + 2C_1^n + 3C_2^n + \dots + (n+1)C_n^n = 6144$$

Calcule la suma de cifras del valor de n .

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

265. Abel, Bruno, Carmen, Diana, Elena y Fernando deben hacer una fila, ¿de cuántas maneras diferentes Diana debe ubicarse justo detrás de Abel o justo delante de Carmen?

- A) 144 B) 192 C) 216
D) 240 E) 300

266. César, Tony, José y 5 amigos más participan en una carrera, ¿de cuántas maneras diferentes pueden llegar a la meta, de tal manera que José llegue antes que Tony y éste llegue antes que César?

Considere que no hay empates.

- A) 6720 B) 4360 C) 153
D) 1236 E) 1538

267. Indicar verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados:

- I. Al lanzar una moneda 3 veces se obtiene los mismos resultados que si se lanzara tres monedas idénticas a la anterior.
II. El número anagramas entre ANALISIS y NUMEROS es igual.
III. Si $\binom{n+6}{10} + \binom{n+7}{11} = \binom{2n-4}{m}$, el máximo valor de $n + m = 21$.
IV. Para todo entero impar $n > 1$, se cumple:

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \binom{n}{6} + \dots + \binom{n}{n-1} = 2^{n-1} - 1$$

- A) VVVV B) VFVF C) VVFF
D) FVVF E) FVFF

268. Determine el número de formas en la que los enteros no negativos x_1, x_2, x_3 y x_4 satisfacen que $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 7$.

- A) 120 B) 180 C) 240
D) 330 E) 495

269. Considerando que el triángulo de Pascal comienza con la fila cero, ¿en qué fila encontrarás tres elementos consecutivos que están en la relación 2:4:7?

- A) 20 B) 27 C) 30
D) 32 E) 37

270. En un corral hay 3 gallinas, 4 patos y 2 conejos. ¿Cuántas agrupaciones existen para la elección de varios animales de forma que entre las escogidas hay por lo menos uno de cada especie?

- A) 24 B) 126 C) 315
D) 512 E) 1260

PROBABILIDADES

271. Carlos, Jesús y Arturo son alumnos de la facultad de ciencias de la UNI y el próximo ciclo llevarán el curso de Cálculo Vectorial que se dictará en secciones A, B C y D, pudiendo matricularse los 3 en una misma sección, si elegirán al azar las secciones, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se matricule en la sección D?

- A) 0,421875
B) 0,422875
C) 0,451875
D) 0,481225
E) 0,482225

272. En un edificio residencial de 5 pisos hay 3 departamentos por piso, cada departamento está ocupado por una familia distinta. Calcula la probabilidad de que dos familias elegidas al azar se ubiquen en departamentos que por lo menos estén separados por 3 pisos.

- A) 0,0578 B) 0,0758 C) 0,0857
D) 0,0925 E) 0,0957

273. Dados los eventos A, B y C no nulos de un mismo espacio muestral Ω , determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $A \cup B^C = \Omega$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
II. Si $A = (B \cup C)^C$, entonces A y C son mutuamente excluyentes.
III. Si B y C son eventos independientes, entonces

$$P(B \cap C) = P(B) + P(C)$$

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VVF E) FVF

274. Tres amigos, Alberto, Mario y Walter van al cine con sus enamoradas y encuentran una fila con 10 asientos libres, si cada pareja se debe sentar junta, ¿cuál es la probabilidad de que en

los extremos queden dos asientos vacíos?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

275. Al elegir al azar tres cartas de una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad que resulten del mismo palo (trébol, corazón, espada y diamante)?

- A) $\frac{1}{13}$ B) $\frac{1}{52}$ C) $\frac{1}{425}$
D) $\frac{3}{425}$ E) $\frac{22}{425}$

276. De un grupo de seis estudiantes varones y 3 mujeres se van a formar un grupo de trabajo se 4 integrantes elegidos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en grupo haya al menos una mujer?

- A) $\frac{6}{7}$ B) $\frac{19}{21}$ C) $\frac{31}{42}$
D) $\frac{37}{42}$ E) $\frac{61}{63}$

277. Una heladería ofrece solo 3 sabores: fresa, vainilla y chocolate, en presentaciones de una bola y dos bolas. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño pida un helado que tenga el sabor de fresa, pero no el de chocolate?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{4}{9}$ E) $\frac{7}{9}$

278. En una fábrica de motores de buses se ha determinado, que la probabilidad que no arranque un motor es 0,20. ¿Cuál es la probabilidad que en el cuarto intento arranque por segunda vez?

- A) 0,0256 B) 0,1024 C) 0,1536
D) 0,2048 E) 0,2560

279. De tres alumnos Mario, Juan y Rosa que fueron elegidos al azar de un salón de clases del CEPREUNI, calcule la probabilidad que la fecha de cumpleaños de solo dos de ellos caiga un mismo día de la semana.

- A) $\frac{5}{42}$ B) $\frac{6}{49}$ C) $\frac{12}{49}$
D) $\frac{18}{49}$ E) $\frac{2}{21}$

280. Una persona ingresa a una farmacia, la probabilidad que compre Ambroxol es de 0,6 y la de comprar Panadol es 0,7 y la probabilidad que no compre ninguno de los mencionados es 0,1, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona adquiera el Panadol dado que compró Ambroxol?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{2}{9}$

281. Se eligen al azar dos números de tres cifras del sistema decimal todas impares, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número cuyas cifras sean estrictamente crecientes y otro estrictamente decrecientes?

- A) $\frac{7}{75}$ B) $\frac{2}{155}$ C) $\frac{1}{775}$
D) $\frac{9}{775}$ E) $\frac{9}{1550}$

282. Por aniversario de una bebida gaseosa, por cada caja de 12 unidades que se compren, hay dos botellas que traen premio. Luis es comerciante que ha comprado dos cajas de dicha bebida y ya ha vendido 3 botellas de cada caja y ninguna salió premiada, luego Carlos y Jesús van a la tienda de Luis y cada uno compra una bebida, Luis saca una botella de cada caja, ¿cuál es la probabilidad que al menos una de ellas tenga premio?

- A) $\frac{20}{27}$ B) $\frac{19}{36}$ C) $\frac{11}{36}$
D) $\frac{32}{81}$ E) $\frac{49}{81}$

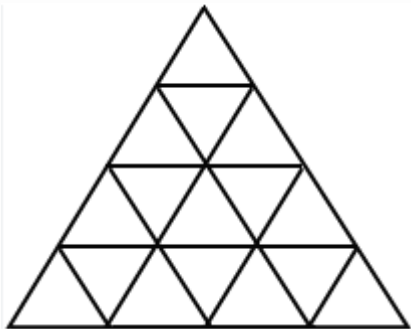
283. Un dispositivo electrónico está integrado por dos componentes; la probabilidad de que durante cierto tiempo falle el primero es 0,30 y la que falle el segundo es 0,28. Además, la probabilidad de que fallen los dos componentes a la vez durante ese tiempo es de 0,06. Calcule la probabilidad de que no falle ninguno de los componentes.
A) 0,44 B) 0,46 C) 0,48
D) 0,52 E) 0,70
284. Se lanza un dado tres veces, denotemos los eventos:
A: Se obtiene al menor un 6.
B: Los resultados obtenidos son números consecutivos.
Calcule el valor de $P(A \cup B^C)$.
A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{11}{12}$
D) $\frac{7}{8}$ E) $\frac{71}{72}$
285. En una sala de juegos, las dos máquinas tragamonedas existentes permiten ganar con una probabilidad de 0,2 cuando estas funcionan correctamente. Una de ellas se ha averiado y permite ganar con probabilidad 0,6, pero no se sabe cuál es. Si se elige una máquina al azar y jugamos dos veces, ganando en la primera y perdiendo en la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina elegida sea la averiada?
A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20
D) 0,25 E) 0,40
286. Tres jugadores A, B y C extraen (en ese orden) una carta con reposición de una baraja de 52 cartas. El primero que obtiene corazón gana. Calcule la probabilidad que gane A.
A) $\frac{2}{37}$ B) $\frac{9}{74}$ C) $\frac{8}{37}$
D) $\frac{16}{37}$ E) $\frac{18}{37}$
287. Una empresa que debe decidir si compra un determinado paquete de acciones, solicita un informe a sus tres asesores financieros para que se pronuncien si están a favor o en contra de la compra. Por experiencias anteriores en operaciones similares, se sabe que los tres asesores tienen actitudes diferentes e independiente con probabilidades 0,8, 0,5 y 0,3 para aconsejar la compra. Calcule la probabilidad de que al menos uno aconseje la compra.
A) 0,76 B) 0,82 C) 0,84
D) 0,88 E) 0,93
288. Sean A_1, A_2 y A_3 eventos de un mismo espacio muestral Ω , tales que $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega$ y $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap A_3 = A_2 \cap A_3$. Sabiendo que A_1 y A_2 son eventos independientes con $P(A_1) = \frac{1}{4}$ y $P(A_2) = \frac{1}{2}$. Calcule $P(A_3)$.
A) 0,10 B) 0,20 C) 0,25
D) 0,40 E) 0,50
289. Dado un icosaágono regular, si elegimos al azar 4 puntos que son vértices y los unimos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un rectángulo?
A) $\frac{2}{51}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{3}{323}$
D) $\frac{5}{399}$ E) $\frac{3}{255}$
290. De los 10 términos que tiene una progresión aritmética se eligen al azar tres de ellos, ¿cuál es la probabilidad que los números elegidos también formen una progresión aritmética?
A) $\frac{1}{30}$ B) $\frac{3}{20}$ C) $\frac{19}{120}$
D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{7}{40}$
291. ¿Cuál es la probabilidad que al elegir al azar un número impar de cinco cifras del sistema decimal este tenga exactamente tres cifras 2?
A) 7/225 B) 2/225 C) 1/100
D) 7/900 E) 7/1 800

292. Un juego consiste en que se deben hacer llegar los pronósticos de las posiciones finales de un campeonato en el que participan 5 equipos, se otorgará premio para aquellas personas que acierten con los equipos en al menos 2 de las 3 posiciones ganadoras, calcule la probabilidad de ganar un premio.
A) $1/120$ B) $1/60$ C) $7/60$
D) $11/60$ E) $37/120$

293. Sean A y B dos eventos no nulos de un mismo espacio muestral, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $P(A) + P(B) = 1$, entonces $P(A^c) + P(B^c) = 1$.
II. $P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$ con $A \cap B \neq \emptyset$.
III. Si los *eventos* A y B son independientes entonces $P(A \cup B) = 1 - P(A^c) \cdot P(B^c)$
A) VVF B) VFF C) VVV
D) FFF E) FVF

294. En la siguiente figura



Se eligen al azar dos triángulos pequeños y se pintan de color rojo, ¿cuál es la probabilidad que se pinte un rombo?

- A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20
D) 0,25 E) 0,30

295. El profesor Ángel deja una tarea a sus alumnos, se tienen tres intentos para completar la tarea, en el primer intento la probabilidad de completar la tarea es 0,30, si no se completa la tarea, la probabilidad de completar la tarea en el segundo intento es 0,50, pero si no se completa la tarea en el segundo intento, la probabilidad de completar la tarea en el tercer intento es de 0,65. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno complete la tarea?
A) 0,8775 B) 0,8878 C) 0,8981
D) 0,8897 E) 0,9981

296. El servicio regular de la ruta "B" del metropolitano en el tramo de la avenida Alfonso Ugarte hasta la puerta 5 de la UNI, tiene 7 estaciones (España, Quilca, 2 de Mayo, Caquetá, parque del trabajo, UNI, Honorio delgado en ese orden). De ida y vuelta, realiza paradas en cada una de ellas. Si Luis y Ana toman un bus en las estaciones Honorio Delgado y España respectivamente, con diferentes direcciones hacia su encuentro, ¿cuál es la probabilidad de que se bajen en diferentes estaciones? (no se pueden hacer transbordos)
A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{7}{9}$ C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{31}{36}$ E) $\frac{6}{7}$

297. Un estudiante del CEPREUNI, instala un juego en su celular, el cual consiste en lanzar un dado donde obtiene 12 "monedas doradas" si al menos el puntaje del dado es 5, caso contrario pierde 9 "monedas doradas". Calcule la utilidad esperada en "monedas doradas" a obtener en dicho juego.
A) Gana 1 B) Pierde 1 C) Gana 2
D) Pierde 2 E) Pierde 3

298. El número de emergencias atendidas un fin de semana por los bomberos está dada por una variable aleatoria discreta X , la cual tiene como función de probabilidad a:

$$\begin{aligned} f(x) &= P[X = x] \\ &= \frac{k(x+1)}{2^x}; \quad x: 0,1,2,3,4,5 \end{aligned}$$

Calcule el valor de $P[x \geq 1]$.

- A) $\frac{4}{15}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{11}{15}$
D) $\frac{13}{15}$ E) $\frac{11}{16}$
299. Se elige aleatoriamente un número de tres cifras del sistema ternario. Si X es la variable aleatoria que indica la suma de las cifras del número elegido, calcule el valor esperado de X .
- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$
D) 3 E) $\frac{7}{2}$
300. Se tienen $n+1$ cajas idénticas con n bolas en cada caja. En la primera caja hay n bolas negras; en la segunda $n-1$ negras y una blanca, en la tercera $n-2$ negras y 2 blancas, y así sucesivamente, de manera que en la última caja hay n bolas blancas. Si se elige una caja al azar y de ella se extraen tres bolas a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean blancas?
- A) 0,20 B) 0,25 C) 0,28
D) 0,30 E) 0,32

01. Si p : tengo un auto
 q : tengo una casa
 Entonces escriba en forma más simple
 $(p \wedge \sim q) \vee \sim [\sim p \vee (p \wedge \sim (\sim q))]$
 A) Es verdad que si tengo un auto entonces tengo una casa
 B) Es verdad que, si tengo un auto, entonces no tengo un auto
 C) No es verdad que si tengo un auto entonces tengo una casa
 D) No es verdad que, si <tengo un auto, entonces tengo una casa
 E) Es verdad que si tengo un auto entonces no tengo una casa

02. Si p, q, r, s, t, w, x representan proposiciones lógicas simples y se tiene la siguiente tabla.

$\rightarrow$	$(x \wedge \sim x) \vee s$	$r \rightarrow (s \vee t)$	$t \rightarrow (w \leftrightarrow w)$
$q \leftrightarrow \sim r$		*	
$\sim p \wedge q$	*2	F	
$(s \wedge q) \Delta \sim p$	*1		*3

Determine los valores de verdad que corresponde a los valores *, *1, *2, *3 (en ese orden).

- A) VFVV B) FVFF C) FVFV
 D) VFFV E) VFFF

03. Si p, q y r son proposiciones simples y p es verdadera, entonces determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas:

- I. $(\sim q) \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
 II. $[(r \vee \sim p) \wedge (q \vee p)] \rightarrow r$
 III. $[q \leftrightarrow (p \wedge q)] \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$
 A) VVF B) VFF C) FVF
 D) FFF E) VVV

04. Sean p, q, r y s proposiciones lógicas simples tal que $(p \Delta \sim q)$ es verdadera y $(r \rightarrow \sim s)$ es verdadera:
 Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $(r \wedge s) \rightarrow (p \leftrightarrow s)$
 II. $(p \Delta q) \rightarrow (p \leftrightarrow (\sim q))$
 III. $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \wedge s)$
 A) VFF B) FVF C) FVV
 D) VVF E) FFF

05. Si la proposición
 $[r \wedge \sim (p \rightarrow q)] \wedge \sim [p \wedge \sim (t \leftrightarrow q)]$ es verdadera, determine los valores de verdad de las proposiciones p, q, r, t (en ese orden)
 A) VFVF B) VFFV C) VFFF
 D) VFFV E) VFVV

06. Si la fórmula lógica $(p \wedge q) \dots \sim q$ es una contradicción, entonces el conectivo lógico que debemos colocar en el espacio vacío es:
 A) $\wedge$ B) $\vee$ C) $\rightarrow$
 D) $\leftrightarrow$ E) Δ

07. Simplifique la fórmula lógica siguiente:
 $r \wedge [p \rightarrow (q \vee r)]$
 A) r B) p C) q
 D) $r \rightarrow p$ E) $p \vee q$

08. Simplifique la siguiente fórmula lógica:
 $p \wedge \{[(p \vee (\sim q)) \wedge q] \vee [((\sim p) \wedge q) \vee p]\}$
 A) p B) q C) $\sim p$
 D) $\sim q$ E) $p \wedge q$

09. Sea T es una tautología y F es una contradicción. Si p y q son variables lógicas. Indique cuáles fórmulas lógicas son tautologías
 I. $[(p \vee T) \vee (q \wedge F)] \wedge p$
 II. $[((\sim p) \vee q) \wedge F] \rightarrow [(p \leftrightarrow q) \wedge q]$
 III. $[(p \vee q) \wedge q \wedge T] \rightarrow q$
 A) Solo II B) Solo III
 C) Solo I y III D) Solo II y III
 E) Solo I y III

10. ¿Cuáles son ejemplos de tautología?

I. $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

II. $[(p \rightarrow q) \wedge (\sim q)] \rightarrow (\sim p)$

III. $p \rightarrow (p \vee q)$

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo I y III D) Solo II y III
E) Todas

11. Si $*$ y $\#$ son dos operadores lógicos definidos por:

$p * q \equiv (\sim p) \rightarrow (\sim q)$

$p \# q \equiv (\sim p) \wedge q$

Entonces la fórmula lógica equivalente a $((\sim p) * q) \# ((\sim q) \# p)$ es:

- A) $p \rightarrow q$ B) $q \rightarrow p$ C) $p \wedge q$
D) $p \vee q$ E) $p \leftrightarrow q$

12. Se define $p * q \equiv p \rightarrow q$. Determine la tabla de verdad correspondiente a $\sim [(\sim p) * q]$ es:

- A) VVVV B) FFFV C) FVVV
D) VFVF E) VVFF

13. Se define el operador lógico "o" mediante la siguiente tabla:

p	q	poq
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Si $[(poq) \text{or}]$ os es falso, entonces determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. $p \rightarrow r$

II. $s \leftrightarrow r$

III. $(\sim p) \leftrightarrow q$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

14. Se define el operador lógico $\otimes$ mediante la tabla siguiente:

p	q	$p \otimes q$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Simplifique $p \otimes [q \otimes (p \rightarrow (p \otimes q))]$

- A) $\sim p$ B) $\sim q$
C) $\sim (p \wedge q)$ D) $\sim p \wedge q$
E) $p \wedge \sim q$

15. Se define el operador lógico siguiente:

$p \uparrow q \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$

Indique la fórmula lógica que es equivalente a: $p \wedge \sim (p \uparrow q)$.

- A) $p \uparrow q$ B) $\sim p \uparrow q$ C) $p \uparrow \sim q$
D) $\sim p \uparrow \sim q$ E) p

16. Si $\emptyset$ representa al conjunto vacío, respecto al conjunto $A = \{1; 2; 0; \emptyset; \{0\}\}$. Indique el número de proposiciones verdaderas:

- I. $2 \in A$ II. $\{\emptyset\} \subset A$
III. $\{1\} \notin A$ IV. $\{\{0\}\} \subset A$
V. $\emptyset \subset A$ VI. $\{\{1\}; 2; 0\} \subset A$
VII. $\emptyset \in A$ VIII. $\{0; \{0\}\} \in A$
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

17. Sean los conjuntos

$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq x\}$

$B = \{\{A\}; \{\{A\}\}; A\}$

$C = \{\{A\}; A\} \setminus \{A\}$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $C \setminus B = \emptyset$
II. $\emptyset \in B \setminus C$
III. $C \setminus \{\emptyset\} = \emptyset$
A) VVF B) VFF C) FFV
D) FFF E) VVV

18. Sean los conjuntos $E_1 = \emptyset$, $E_2 = \{\emptyset\}$,
 $E_3 = \{\emptyset; \{\emptyset\}\}$ y $E_4 = \{\{\emptyset\}\}$.

Indique el número de proposiciones verdaderas.

I. $E_1 \in E_2$ II. $E_2 \subset E_3$

III. $E_4 \in E_3$ IV. $E_4 \subset E_3$

- A) 0 B) 1 C) 2
 D) 3 E) 4

19. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $A \cup B = \emptyset$, entonces A y B son disjuntos.

II. Si $A \Delta B = \emptyset$, entonces $A \setminus B = \emptyset$

III. Sea $A \subset U$, si para todo $B \subset U$ se cumple $A \cap B = \emptyset$, entonces $A = \emptyset$. (U representa el conjunto universal)

- A) VFV B) FVV C) VVF
 D) VVV E) FFF

20. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $A \setminus B = A \setminus C$, entonces $B = C$.

II. Si $A \cap B = \emptyset$ y $C \subset B$, entonces $A \cap C = \emptyset$.

III. Si $A \Delta B^C = \emptyset$, entonces $A \cup B = U$ (U: conjunto universal).

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVF E) FVV

21. Dado el conjunto $A = \{x / x \in \mathbb{R} \Delta x \in \mathbb{N}\}$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\mathbb{Q} \subset A$ II. $\mathbb{Q}^C \subset A$ III. $\frac{22}{7} \in A$

- A) VVF B) FFF C) FFV
 D) FVV E) VVV

22. Si A, B y C son conjuntos que satisfacen las siguientes condiciones:

I. A está contenido en B y B está contenido en C.

II. Si x es elemento de C, entonces x también es un elemento de A.

Indique la alternativa correcta.

- A) $B \not\subset A$ B) $C \not\subset B$
 C) $A = B \wedge B \neq C$ D) $A \cap B = C$
 E) $\exists x \in A \cup B, x \notin C$

23. Si A, B y C son subconjuntos del conjunto universal U. Simplifique

$$[(A \cap B) \cup (A \cap B^C) \cup C] \cap A$$

- A) A B) B C) C
 D) $A \cap B$ E) $A \setminus C$

24. Sean los conjuntos

$$U = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\},$$

$$A = \{-1; 0; 1\}$$

$$B = \{2; 3; 4\}$$

$$M = \{x \in U / x \notin A \rightarrow x \in B\}$$

$$N = \{x \in U / x \in A \leftrightarrow x \notin B\}$$

Determine $M \cap N$.

- A) $\emptyset$ B) A C) B
 D) U E) $A \setminus B$

25. Sean A, B y C subconjuntos de un conjunto universal U, tal que $A \subset B$ y $B \subset C$. Simplifique

$$[(A \cup B) \cap C] \cap [(A \cap B) \cup C^C]$$

- A) $\emptyset$ B) A C) B
 D) C E) U

26. Sean A, B y C conjuntos no vacíos tales que $C \cap B^C = \emptyset$ y $A \cap C^C = \emptyset$.

Simplifique $[B \cap (C \setminus A)] \cap [A \cup (B \setminus C)]$

- A) A B) B
 C) $A \cup B$ D) $A \cup C$
 E) $\emptyset$

27. Si A, B y C son subconjuntos del conjunto universal U, tal que $A \cup C = B$ y $A \cap C = \emptyset$.

Determine $(A \Delta B) \Delta (A \Delta C)$

- A) B B) A C) C
 D) $A \setminus B$ E) $C \setminus A$

28. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Si $A \Delta B = A \Delta C^C$, entonces $(A \cup B) \cap C = A \cap C$
 II. $(A \Delta B^C) \Delta B = A^C$
 III. Si $A \cup B \subset A \Delta B$, entonces $A \cap (A^C \cup B) \neq \emptyset$
 A) VVV B) VVF C) VFV
 D) VFF E) FVV

29. De 55 estudiantes de una universidad se sabe la siguiente información:

- I. 32 estudian el curso A
 II. 22 estudian el curso B
 III. 45 estudian el curso C
 IV. 10 estudian los tres cursos
 V. Todos estudian al menos un curso.

¿Cuántos estudian simultáneamente al menos dos cursos?

- A) 24 B) 34 C) 21
 D) 35 E) 54

30. De un total de 100 personas, se sabe lo siguiente: 40 son hombres que saben nadar y 36 son mujeres que no saben nadar. Las mujeres que saben nadar son el triple de los hombres que no saben nadar ¿Cuántos hombres hay en total?

- A) 20 B) 35 C) 46
 D) 54 E) 60

31. En una tienda hay 63 personas y se tiene la siguiente información

- I. 7 mujeres tienen 27 años
 II. 18 mujeres no tienen 27 años
 III. 16 mujeres no tienen 28 años
 IV. 11 hombres no tienen 27 o 28 años

¿Cuántos hombres tienen 27 o 28 años?

- A) 25 B) 27 C) 30
 D) 31 E) 32

32. Indique el valor de verdad de los siguientes enunciados

I. $Ax(B \cup C) = (Ax B) \cup (Ax C)$

II. $Ax(B \cap C) = (Ax B) \cap (Ax C)$

III. $Ax(B \Delta C) = (Ax B) \Delta (Ax C)$

- A) VVF B) VFF C) VVV
 D) FVV E) VFV

33. Si $T = \{x \in \mathbb{N} / x \geq 2 \leftrightarrow x < 4\}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $\{4\} \subset T$

II. $n(T) = 2$

III. Si $\{a ; b\} = T$, entonces $a + b = 4$.

- A) FFV B) FVF C) VFF
 D) FFF E) VVF

34. Considere A, B y C tres subconjuntos de U, de modo que se cumple $\forall x \in U, x \in C \Rightarrow (x \in A \wedge x \in B)$

también:

$n(A \setminus C) = a, n(B \setminus C) = b, n(A \cup B) = c$
 $n(A \cap B) = d.$

Determine $n(C)$ en términos de los valores a, b, c y d.

A) $\frac{-a+b+c+d}{2}$

B) $\frac{a-b+c+d}{2}$

C) $\frac{a-b-c+d}{2}$

D) $\frac{d+c-a-b}{2}$

E) $\frac{a+b-c-d}{2}$

35. Sean A, B $\mathbb{N}$ C conjuntos tal que

$A = \{x \in \mathbb{N} / x < 1 \leftrightarrow x > 3\};$

$P(B) = \{\emptyset, \{2\}\}$ y

$P(C) = \{\emptyset, \{1\}; \{2\}; \{1, 2\}\}$

Hallar $n(P(A \cup B \cup C))$

- A) 4 B) 8 C) 16
 D) 32 E) 54

36. Determine los elementos del conjunto $P(P(P(\emptyset)))$.

- A) $\{\emptyset, \{P(\emptyset)\}, \{\emptyset\}, \{P(P(\emptyset))\}\}$
- B) $\{\emptyset, P(\emptyset), \{\{\emptyset\}\}, P(P(\emptyset))\}$
- C) $\{\emptyset, \{P(\emptyset)\}, \{\{\emptyset\}\}, \{P(P(\emptyset))\}\}$
- D) $\{\emptyset, \{P(\emptyset)\}, \{\{\emptyset\}\}\}$
- E) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, P(P(\emptyset))\}$

37. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. $x \in A$ entonces $\{x\} \in P(A)$
- II. $P(A \setminus B) = P(A) \cap P(B^c)$
- III. $P(A \Delta B) = \{\emptyset\}$ entonces $A = B$
- A) VFV B) VVV C) VVF
- D) FVV E) VFF

38. Si

$$M = \{\emptyset; \{\emptyset\}; \{\{\emptyset; \{\emptyset\}\}; \{1\}; 1\}$$

Indique cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas

- I. $P(P(\emptyset)) \in M$
- II. $P(P(\emptyset)) \subset M$
- III. $\emptyset \in P(P(M))$
- IV. $\{\{1\}; \{\emptyset\}\} \subset P(M)$
- V. $\{\{\{1\}\}\} \in P(P(M))$

- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

39. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Si $A \subset B$, entonces A es subconjunto propio de B .
- II. Si $P(A) = P(A \cap B)$, entonces $A \subset B$
- III. Si $P((A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)) = P(A)$, entonces $B = \emptyset$
- A) FFF B) FFV C) VFF
- D) FVV E) VFF

40. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $A \Delta B \in P(A \cup B)$
- II. $A \setminus B \in P(A)$
- III. $P(A) \Delta \{A\} \neq \emptyset$
- A) VVV B) VFV C) VVF
- D) FVF E) VFF

41. Dados los conjuntos

$$A = \{1, 3, 5\} \text{ y } B = \{1, 1, 2, 3\}$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. $\exists x \in A / \forall y \in B : x+y \leq 8$
- II. $\forall x \in A, \forall y \in B : xy \geq 1$
- III. $\forall x \in A, \exists y \in B / x+y > 4$
- A) VVF B) VFF C) VFV
- D) FVF E) FFF

42. Indique cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas

- I. $\forall A \subset \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} / \langle -\infty; x \rangle \cap A = \emptyset$
- II. $\forall a, b \in \mathbb{R}, \{a\} \in P(\{a, b\})$
- III. $\exists A \subset \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}^+ : A \cap [x; +\infty) = \emptyset$
- IV. $\forall A, B \subset \mathbb{R} : A \cup B \in P(A \Delta B)$
- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

43. Sea $A = \{x \in \mathbb{N} / x \leq 1 \Delta x < 5\}$, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall x \in A : \exists y \in A / x + \frac{1}{x} \geq y$
- II. $\exists x \in A / x^3 > 64$
- III. $\exists x \in A / \forall y \in A : x+y \geq 3$
- A) VFV B) VFF C) FFV
- D) VVV E) VVF

44. Dados los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x < 1 \leftrightarrow x > 100\} \text{ y }$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Indique cuántas de las siguientes proposiciones son falsas

- I. $\forall X \subset B : P(X) \subset P(A)$
 II. $\forall x \in A, \forall y \in B : \{x, y\} \in P(A)$
 III. $\exists x \in B / \forall y \in B : x^3 < y^2 + 1$
 IV. $\exists X \subset B / X \cap A = \emptyset$
 A) 0 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 1

45. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall x \in \{1, 2, 3\}, \exists y \in \mathbb{N} / x-y=1$
 II. $\forall A \subset \mathbb{R}, n(A) \geq 1$
 III. $\forall A \subset \mathbb{N}, \exists n_0 \in \mathbb{N} / A \cap [n_0; n_0 + 1) \neq \emptyset$
 A) FVV B) FVF C) FFF
 D) FFV E) VFV

46. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall a, b \in \mathbb{R} ; a+b=b+a$
 II. $\forall a \in \mathbb{Q}, \exists x \in \mathbb{Q} : a \cdot x=1$
 III. Si $\forall x \in \mathbb{R}, ax=0$, entonces $a=0$
 A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FVF

47. Indique si es axioma (A) o teorema (T).

- I. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a+b)+c=c+(a+b)$
 II. $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
 III. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a(bc)=c(ab)$
 IV. $\forall a \in \mathbb{R}^-, \sqrt{a^2} = -a$
 A) ATAT B) ATTA C) TTTT
 D) TAAA E) TTAA

48. Dados $a, b \in \mathbb{R}$. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- I. Si $a > b$, entonces $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
 II. Si $a \leq b$, entonces $a < b+1$.
 III. Si $b < 0 < a$, entonces $\frac{a}{b} < \frac{a}{b-a}$
 A) VVV B) VVF C) FVV
 D) FVF E) FFF

49. Sean a, b, c y d números reales tales que $a > b > 1$ y $c < d < 0$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\frac{a(b+1)}{b-1} > \frac{b(a+1)}{a-1}$
 II. $\frac{a}{a-1} > \frac{b}{b-1}$
 III. $c+bd > d+ac$
 A) VVV B) FVV C) VFV
 D) VFF E) FFV

50. Determine si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Si $0 < a < b < c$, entonces $\frac{c-a}{ac} > \frac{c-b}{bc}$
 II. $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a^3 + b^3 \geq ab^2 + a^2b$
 III. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \leq a^3 + b^3$
 A) VVV B) VFF C) FVV
 D) VVF E) FFF

51. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$.
 II. $\forall a, b \in \mathbb{R}, \frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab$.
 III. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \geq ab + 1$.
 A) FVV B) FVV C) VVV
 D) VVF E) VFF

52. Determine el mayor valor de k , tal que:

- $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a^4 + b^4 \geq k$
 Si $a+b=1$
 A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{4}$
 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

53. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si A y B son intervalos, entonces $A \setminus B$ es intervalo.

II. El conjunto $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ es un intervalo

III. El conjunto

$A = \left\{ \frac{x}{x+1} \in \mathbb{R} : 3 > x > 2 \right\}$ es un intervalo

IV. $\langle 0, 1 \rangle^c \setminus \langle 0, 2 \rangle = [1, 2]$

A) FFFV B) FFVF C) VFVF
D) VFVV E) FVFF

54. Sean a y b números reales tales que:

$$a + b = 5$$

$$(a + 3)(b - 1) = 3$$

Calcule el valor de $(a + 3)^2 + (b - 1)^2$

A) 35 B) 38 C) 40
D) 43 E) 50

55. Sean $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\text{Si } \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}} = \frac{a + b + c}{3}$$

Determine el valor de $T = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 6 E) 12

56. Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que:

$$abc = 0$$

$$a + b + c = 1$$

Determine el valor de :

$$k = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} - \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3}$$

A) 0 B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

57. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que:

$$a + b + c = 1 \text{ y } a^3 + b^3 + c^3 = 4$$

Determine el valor de :

$$M = \frac{1}{a + bc} + \frac{1}{b + ac} + \frac{1}{c + ab}$$

A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

58. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ac$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$, entonces

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

II. $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a^4 + b^4 \geq a^3b + ab^3$.

III. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \frac{a^2 + 4b^2 + 9c^2}{36} \geq \left(\frac{a + b + c}{7} \right)^2$

A) FFF B) VFV C) VFF
D) VVV E) VVF

59. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, entonces $a \leq b$.

II. Si $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < 0 < b$, entonces $\frac{a^2 - ab + b^2}{ab} < 0$

III. Si $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a^2 + b^2 = 1$, entonces $ab \leq 1$

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

60. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ tales que $a + b + c = 1$.

Determine el mayor k tal que :

$$\frac{a^2}{1 + b + c} + \frac{b^2}{1 + a + c} + \frac{c^2}{1 + a + b} \geq k$$

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{7}$

61. Dado el conjunto

$$A = \langle -\infty; -1 \rangle \cup \{0\} \cup \langle 1; \sqrt{2} \rangle.$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones respecto al conjunto A:

- I. A es un conjunto acotado superiormente.
 II. $\text{Sup } A = \max A$
 III. $B = A \cap \{0; 1\}$, entonces el conjunto B es un intervalo.

A) VVF B) VFF C) VFV
 D) FFF E) VVV

62. Sea el intervalo $A = [-2; 6]$.

Indique el número de proposiciones verdaderas

- I. 6 es el supremo de A
 II. 6 es el máximo valor de A
 III. -2 es el ínfimo de A
 IV. -2 es el mínimo valor de A .

A) 4 B) 3 C) 2
 D) 1 E) 0

63. Determine el valor de verdad e indique la secuencia correcta respecto de las siguientes proposiciones:

- I. Si B es acotado superiormente y $B \subset A$, entonces A es acotado superiormente
 II. Si A es un conjunto finito, entonces es acotado superiormente
 III. Si A es un conjunto infinito, entonces A no es un conjunto acotado.

A) VVV B) FFF C) FVF
 D) FVV E) VVF

64. Sea $A = \{x \in \mathbb{R} / x < \sqrt{2}\}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. A es un conjunto acotado y $\text{Sup } A \in A$
 II. A es un intervalo
 III. $A \cup \mathbb{N}$ es denso en $\mathbb{R}$

A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVF E) FFV

65. Dado el conjunto

$$A = \left\{1 - \frac{1}{n} / n \in \mathbb{N}\right\}$$

Indique el valor de verdad de las proposiciones

- I. El ínfimo del conjunto A es 0.
 II. El supremo del conjunto A es 1
 III. $\min A \leq \inf A$

A) VVV B) VVF C) FVF
 D) FVV E) VFF

66. Se define la operación $*$ en $\mathbb{R}$ mediante $a * b = 2ab - 1$.

Indique que enunciados son correctos

- I. La operación $*$ es conmutativa
 II. La operación $*$ es asociativa
 III. La operación $*$ tiene elemento neutro

A) Solo I B) Solo II C) I y II
 D) I y III E) I, II y III

67. Si $*$ denota a una operación binaria definida en un conjunto A , determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Sea e su elemento neutro, si $a + e = 2a - 1$, entonces $1 \in A$
 II. Existe al menos una operación $*$ con elemento neutro, aun cuando $*$ no sea conmutativo.
 III. Existe al menos una operación $*$ que sea conmutativa y no exista elemento neutro.

A) VVF B) VVV C) VFF
 D) FFF E) FVV

68. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones respecto a ciertas operaciones binarias:

- I. En $\mathbb{Z}^+$ definimos $*$ mediante la regla $a * b = (7^a)^b$ entonces $*$ es asociativa.
 II. Si $\oplus$ es cualquier operación binaria asociativa definida en un conjunto A , entonces $\forall a, b, c \in A$ se cumple que $a \oplus (b \oplus c) = (b \oplus c) \oplus a$
 III. Existe al menos un conjunto A , en el que se define una operación $\diamond$ con la regla $a \diamond b = a$, que tiene elemento neutro y es asociativa

A) FVF B) VFF C) VVV
 D) VFV E) FFV

69. Definimos en el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ una operación binaria conmutativa mediante la tabla:

*	1	3	2
1	2	m-n	m+1
2	n+2	2	1
3	n	3	m

Calcule el valor de:

$$E = e^{-1} + (1 * n)^{-1} - [n^{-1} * (3 * (m * 2))]$$

donde e es el elemento neutro de *.

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

70. Se define la operación:
 $a \diamond b = a + b - 6$, $a, b \in \mathbb{R}$

Calcule el valor de

$$E = (8^{-1} + 10^{-1})^{-1} \diamond 2^{-1}$$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

71. Sobre el conjunto $A = \{1, 3, 5, 7\}$ se define la tabla

*	1	3	5	7
1	7	1	3	5
3	1	3	5	7
5	3	5	7	1
7	5	7	1	3

Halle el valor de "x" en la ecuación:

$$(3 * x) * (5 * 7) = 1 * 7$$

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

72. En el conjunto $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ se define la operación binaria * sobre A mediante la regla $a * b = 2ab$.

Indique el valor de verdad e indique la secuencia correcta sobre las proposiciones.

I. * es una operación binaria asociativa

II. * su elemento neutro es $\frac{1}{2}$

III. El inverso de 4 es $\frac{1}{4}$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FVF

73. Sea la operación binaria sobre $\mathbb{R}$ definida mediante: $a * b = a + b - 2ab$

Determine el valor de verdad respecto a las proposiciones:

I. * es conmutativo

II. * es asociativo

III. * no tiene elemento neutro

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) VFF E) FFV

74. En el conjunto $A = \langle -1; 1 \rangle$ se define la operación asterisco mediante

$$a * b = \frac{a + b}{1 + ab}.$$

Determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones:

I. Existen $a, b \in A$ tal que $a * b = 1$

II. La operación * es asociativa

III. La operación * verifica que

$$\forall x \in A : a^{-1} = -a$$

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) VFV E) FFV

75. Se define en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ la operación $*$ mediante la tabla:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
d	d	a	b	c
c	c	d	a	b

Calcule el valor de $(d * a^{-1}) * (b^{-1} * c^{-1})^{-1}$.

- A) e B) d C) a
D) b E) c

76. Si $ad + ac + bc + ab + bd = 0$, determine el valor de x de modo que $(b + c + d) = x(a + c + d)$.

- A) $\frac{b^2}{a^2}$ B) $a^2 b^2$
C) $a^2 + b^2$ D) $a^2 - b$
E) $\frac{a^2}{b^2}$

77. Halle el valor de x que verifique la ecuación

$$\frac{x - \sqrt{2} + 1}{\sqrt{3} + 1} + \frac{x - \sqrt{3} + 1}{\sqrt{2} + 1} = 2$$

- A) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ B) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{6}$

78. En una familia el padre gana 16 soles por hora y la madre 15 soles por hora. Al cabo de 26 días de trabajo el padre recibió 1456 soles más que la madre, dado que laboró 3 horas más por día que ella. ¿Cuántas horas de trabajo acumuló el padre?

- A) 154 B) 260 C) 234
D) 286 E) 312

79. Determine la suma de los valores de k para los cuales la ecuación $x^2 + 3k + 1 = (k + 2)x$ tenga raíces reales e iguales.

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

80. Halle el valor de "m" en la ecuación $x^2 + (2m + 5)x + m = 0$, si una raíz excede a la otra en 3 unidades.

- A) -2 B) -1 C) 1
D) 2 E) 5

81. Si la ecuación cuadrática:

$x^2 + b\sqrt{3} = ax + 1$ tiene como conjunto solución $\left\{1 + \frac{a}{b}; 1 + \frac{b}{a}\right\}$. Calcule el valor

de: $T = \frac{a^2 + 2a + 1}{b^2}$.

- A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

82. El dueño de una panadería compra un cierto número de sacos de harina por un total de 240 nuevos soles, si cada saco hubiera costado 4 nuevos soles menos, se hubiera comprado 3 sacos más. ¿Cuál es el número de sacos de harina que se compró?

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

83. Usted es asesor financiero de una compañía de bienes raíces que posee un edificio de 50 oficinas. Cada una puede alquilarse en \$400 mensuales. Sin embargo, por cada incremento de \$20 mensuales se quedarán dos vacantes sin posibilidad de que sean ocupadas. La compañía quiere obtener un total de \$20240 mensuales de alquileres del edificio. Se pide determinar la mayor renta que debe cobrarse por casa oficina para este fin.

- A) 460 B) 450 C) 460
D) 470 E) 480

84. Si las ecuaciones $x^2 + x + m = 0$ y $x^2 + 2x + n = 0$, tienen una raíz común, calcule el valor de $E = \frac{8(m-n)^2}{n-2m}$.

- A) 1 B) 3 C) 4
D) 6 E) 8

85. Si las siguientes ecuaciones son equivalentes $\begin{cases} 2x^2 + 3x - 1 = 0 \\ 4x^2 + (2n+1)x + m = 0 \end{cases}$.

Encuentre una ecuación cuadrática, que tenga como suma de raíces m y como diferencia de raíces n .

- A) $16x^2 - 32x - 9 = 0$
B) $16x^2 + 32x - 9 = 0$
C) $16x^2 - 32x + 9 = 0$
D) $8x^2 + 10x + 5 = 0$
E) $8x^2 - 10x - 5 = 0$

86. Las raíces de una ecuación bicuadrada están en progresión aritmética y dos de ellas son 1 y 3, calcule la suma de las recíprocas de las otras dos raíces.

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{4}{3}$ E) 2

87. Si x_1, x_2, x_3 y x_4 son las raíces de la ecuación $ax^4 + 48x^2 + b = 0$ con $a \neq 0$ que satisfacen la condición $x_1 + x_2 = 0$, $(x_1x_2)^{-1} + (x_3x_4)^{-1} = 12$ entonces el valor de b , es:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

88. Si los valores positivos α y β son raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, formar la ecuación bicuadrada que tenga como dos de sus raíces a las raíces cuadradas de ellas y dé como respuesta la suma de sus coeficientes de dicha ecuación bicuadrada.

- A) $a + b + c$ B) $a + b - c$
C) $a - b + c$ D) $a - b - c$
E) $2a - 3b + 2c$

89. Resuelva en $\mathbb{R}$

$(x - 4,5)^4 + (x - 5,5)^4 = 1$; de una raíz.

- A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 6,5 E) 9,5

90. Dada la ecuación recíproca

$x^4 + (a+1)x^2 - ax^3 - ax + 1 = 0$, $a \in \mathbb{R}$

Halle los valores de a para que sus cuatro raíces no sean reales.

- A) $a \in \langle -1 ; 3 \rangle$ B) $a \in [-1 ; 1]$
C) $a \in [-3 ; 1]$ D) $a \in \mathbb{R}^*$
E) $a \in \mathbb{R} \setminus \langle -1 ; 3 \rangle$

91. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, si $a < b$, entonces $a \leq b$.
II. La ecuación cuadrática $x^2 - 2x + 1 = 0$; tiene raíz única
III. $\forall x \in \mathbb{R}, x^3 + x^2 + x + 1 > 0$
A) VFF B) FVV C) FVF
D) VVV E) FFF

92. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\frac{2}{x^2} > 1$ es equivalente a $2 > x^2$
II. Si $\frac{1}{x} > 1$, entonces $x < 1$
III. El conjunto solución de: $\frac{1-x}{x-1} \leq -1$; es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

- A) VVV B) FFV C) FFF
D) FVV E) FVF

93. Determine el conjunto solución de la inecuación: $2x - 5 < x + 3 < 3x - 7$.

Dé como respuesta el número de elementos enteros de dicho conjunto.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

94. Si $x \in [1; 9]$, entonces si se tiene la expresión $\frac{3x+8}{x+1} \in [m; M]$. Halle el mayor valor de m y el menor valor de M . Determine $[m; M]$

- A) $\left[\frac{7}{6}; \frac{11}{6}\right]$ B) $\left[\frac{7}{5}; \frac{9}{5}\right]$
C) $\left[\frac{7}{4}; \frac{11}{4}\right]$ D) $\left[\frac{7}{3}; \frac{11}{3}\right]$
E) $\left[\frac{7}{2}; \frac{11}{2}\right]$

95. Determine la suma de valores enteros de "m" para que la inecuación:
 $(x^2 - mx + m)(x - 2)(x + 1) < 0$; tenga como conjunto solución al intervalo $\langle -1; 2 \rangle$; $m \neq 4$.

- A) 0 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

96. Si la inecuación $(2x - a)(3x + b) > 0$; tienen por conjunto solución al conjunto $]-\infty; 3[\cup]5; +\infty[$, entonces la suma de todos los valores posibles de "a + b" es:

- A) -8 B) -6 C) -4
D) -10 E) -12

97. Si el conjunto solución de la inecuación:
 $x^2 + bx + a > 0$; $ab \neq 0$ es
 $CS = \langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; +\infty \rangle$; entonces el valor de: $a + b$ es:

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

98. Si la inecuación:

$$\frac{x^3 + (\alpha - 1)x^2 + (1 - \alpha)x - 1}{1 - x} < 0$$

Tiene como conjunto solución $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, indique el conjunto de valores que toma "α".

- A) $\alpha \in \langle -2; 1 \rangle$ B) $\alpha \in \langle -1; 1 \rangle$
C) $\alpha \in \langle -2; 2 \rangle$ D) $\alpha \in \langle -3; 3 \rangle$
E) $\alpha \in \langle -1; 2 \rangle$

99. Sean los conjuntos

$$M = \{m \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + mx + m > 0\}$$

$$N = \{n \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R} : nx^2 < x - n\}$$

Determine $M \setminus N$

- A) $\langle 0; 4 \rangle$ B) $\langle -1; 1 \rangle$ C) $\langle 0; 1 \rangle$
D) $\langle -3; 1 \rangle$ E) $\langle -1; 3 \rangle$

100. Dada la inecuación:

$$\frac{ax+1}{bx+1} \geq \frac{x+a}{x+b}$$

Además, sabemos $0 < a < b < 1$.

Indique su conjunto solución:

- A) $\left\langle -\frac{1}{b}; -b \right\rangle$
B) $\left\langle -\frac{1}{b}; -1 \right\rangle \cup \langle -b; 1 \rangle$
C) $[-1; -b] \cup [1; \infty)$
D) $\left\langle -\infty; -\frac{1}{b} \right\rangle \cup [-1; -b] \cup [1; \infty)$
E) $\langle -\infty; b \rangle \cup \left[-1; -\frac{1}{b}\right] \cup [1; \infty)$

101. Indique el conjunto solución de la inecuación

$$(a+b) \left(\frac{a+bx}{a+b} - \frac{a-bx}{a-b} \right) > \frac{abx}{a-b},$$

conociendo que $a < b < 0$.

- A) $\langle 1; +\infty \rangle$ B) $\langle -1; +\infty \rangle$
C) $\langle 2; +\infty \rangle$ D) $\langle -\infty; 2 \rangle$
E) $\langle -\infty; 1 \rangle$

102. Sea $b < 0 < a$. Determine el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{x-a}{b} - \frac{b}{x-a} \leq 0$$

A) $\left[a + \frac{b}{a} ; a+ab \right] \cup \langle a ; +\infty \rangle$

B) $\langle -\infty ; a+ab \rangle \cup \left[a + \frac{a}{b} ; a \right)$

C) $\left\langle -\infty ; a + \frac{a}{b} \right] \cup [a + ab ; a)$

D) $[a + b ; a] \cup [a - b ; +\infty[$

E) $\left[a+ab ; a + \frac{b}{a} \right] \cup \left\langle a ; a - \frac{b}{a} \right]$

103. El conjunto solución de la inecuación
$$\frac{(x^4 - 4x + 3)(x-1)^7(x-5)^9(x+2)^{11}(x+4)}{(x-5)^3(x-7)^{49}(x^2+x+1)^{21}} \leq 0$$

Es S. Halle el cardinal de $S \cap \mathbb{Z}$

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

104. Sea: $S = \langle a; b \rangle \setminus \{c\}$ el conjunto solución de:
$$x^2(x+1)^{1001}(x-3)^{3002} < (2x-1)(x+1)^{1001}(x-3)^{3003}$$

Halle el valor de $M = a^b - c$

- A) -8 B) -2 C) -1
D) 1 E) -4

105. Resolver en $\mathbb{R}$, la siguiente inecuación

$$\frac{\sqrt{x+1}(x^2-4)(x^2+3x+9)}{(x^2-3x+9)(x^4-16)} > 0$$

Determine el conjunto solución:

- A) $\langle -1 ; +\infty \rangle \setminus \{2\}$ B) $\langle 1 ; +\infty \rangle \setminus \{4\}$
C) $\langle 1 ; +\infty \rangle$ D) $\mathbb{R}^+$
E) $\langle 4 ; +\infty \rangle$

106. Halle el valor de x que verifica la ecuación dada $|4-x|-3=\sqrt{3-x}$

- A) 2 B) -1 C) 1
D) -2 E) -6

107. Determine la suma de todas las soluciones reales de la ecuación

$$(x-5)\sqrt{\frac{x^2+15}{x}} + 15 = x(x-2)$$

- A) 6 B) 5 C) 4
D) 3 E) -5

108. Resuelva la inecuación

$$\frac{(x+4)\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}} \geq x-2 \text{ y halle la suma de los cuadrados de las soluciones enteras.}$$

- A) 14 B) 24 C) 29
D) 50 E) 77

109. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El conjunto solución $\sqrt{x(x-4)+4} + \sqrt{x^2-8(x-2)} = 1$ es el $\emptyset$

II. $\sqrt{x^2+5x+6} + \sqrt{\frac{x^2+4x+3}{x+2}} = 0$ su conjunto solución es $\{-3\}$

III. $\sqrt{x-3} > -x^2$ su conjunto solución es $[3, +\infty)$

- A) VVF B) VVF C) VVV
D) FFF E) VFF

110. Resuelva la siguiente ecuación

$$\sqrt[3]{(x-2)(x-4)+1} - 2\sqrt[3]{x-3} = 3$$

Dar como respuesta la suma de sus soluciones.

- A) 26 B) 21 C) 27
D) 32 E) 35

111. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Las ecuaciones $\sqrt{x-2} \sqrt{x-3} = 0$ y $\sqrt{(x-2)(x-3)} = 0$ son equivalentes

II. El conjunto solución de $(x-5)\sqrt{x-6} = 0$ es $\{5, 6\}$

III. $\sqrt{x^2-x+1}(x-5) - \frac{1}{\sqrt{5-x}} = 0$ su conjunto solución es no vacío.

- A) FVF B) VVF C) FFF
D) FFV E) VFV

112. Sea $a > 0 > b$ determine el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\sqrt{ab - bx} - \sqrt{x - a} \geq b$$

- A) $\mathbb{R}$ B) $\emptyset$ C) $[a, +\infty)$
D) $\left[\frac{a+1}{b^2}, +\infty\right)$ E) $\left[\frac{b^2a+1}{b^2}, +\infty\right) \cup \{a\}$

113. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El conjunto solución de $\sqrt{x^2 - 5x + 5} > 0$ es denso en $\mathbb{R}$

II. Si $A = \{x \in \mathbb{N} / \sqrt{-x} \leq 0\}$ entonces $P(A)$ es un conjunto unitario

III. Si $A = \{x \in \mathbb{Z} / \sqrt{x^2} \leq -x^2 + 1\}$ entonces $n(A) = 3$

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) VVV E) FVF

114. Dados $a, b \in \mathbb{R}^+$, determine el conjunto solución de la siguiente ecuación:

$$\left(\sqrt{x^2 - (a-b)x - ab} + \sqrt{x^2 - (2a-b)x - 2ab}\right) (x^2 - ax) = 0$$

- A) $\{a, 2a, -b, 0\}$ B) $\{a, 2a, -b\}$
C) $\{a, -b\}$ D) $\{-b\}$
E) $\emptyset$

115. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\sqrt{2x-3} + 1 \leq 2\sqrt{x-1}$$

- A) $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$ B) $\left[\frac{3}{2}; 5\right]$
C) $\left\langle -\infty; \frac{3}{2} \right]$ D) $[2; +\infty)$
E) $\left[\frac{3}{2}; 2\right]$

116. Sea $m > 0$. Respecto a la ecuación

$$\sqrt{x+m} = x - \sqrt{m}$$

Indique la proposición verdadera.

- A) Existen raíces negativas
B) Posee una única raíz real positiva
C) No tiene raíces reales
D) Hay solo una raíz real negativo
E) Una de sus raíces reales es nula

117. Si "S" es el conjunto solución de la

$$\text{inecuación } \frac{x^2 + \sqrt{4-x^2} - 1}{x^2 - 1} \geq 1$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. $S \cap \mathbb{N} = \{2\}$

II. $S \subset [-2, 2]$

III. $S \cap [-1, 1] \neq \emptyset$

- A) VVF B) VFV C) VVV
D) FVV E) VFF

118. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. El conjunto solución de $\sqrt{x(x-3)} = -x^2$ tiene 2 elementos

II. $\sqrt{x-3} = -x^2 + x - 1$ su conjunto solución diferente del vacío

III. $\sqrt{-x} = x + 3$ tiene 2 soluciones negativas

- A) VVV B) VFF C) FFV
D) FFF E) VFV

119. Si las soluciones de $ax^2 - bx + c = 0$ son números reales negativos, determine para que valores de "x" existe la siguiente expresión

$$\sqrt{(ax+c)(bx+a)}$$

Además $a, b, c \in \mathbb{R}^*$

A) $\left[\frac{b}{a}, \frac{a}{b}\right]$ B) $\left\langle -\infty, -\frac{c}{a} \right] \cup \left[\frac{a}{b}, +\infty\right)$

C) $\left\langle -\infty, -\frac{c}{a} \right] \cup \left[-\frac{a}{b}, +\infty\right)$

D) $\left[-\frac{c}{a}, -\frac{a}{b}\right]$ E) $\mathbb{R}$

120. Determine el conjunto solución de la siguiente ecuación

$$11\sqrt[3]{x-2} - 6 = 6\sqrt[3]{x^2 - 4x + 4} + 2 - x$$

- A) $\{1, 2, 3\}$ B) $\{10, 3, 25\}$
C) $\{1, 8, 27\}$ D) $\{3, 10, 29\}$
E) $\{3, 10, 25\}$

121. En relación al conjunto solución "S"

de la ecuación: $\left| \frac{x^2 - 6|x| + 7}{x^2 + 6x + 7} \right| = 1$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $S = \mathbb{R}_0^- \setminus \{-3 - \sqrt{2}\}$

II. $S = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

III. $S = \mathbb{R} \setminus \{-3 + \sqrt{2}, -3 - \sqrt{2}\}$

- A) VFF B) VVV C) FFV
D) FVV E) FFF

122. Respecto al conjunto solución S de la ecuación

$$\frac{4}{2 + |x-1|} = x^2 - 2x + 3$$

Podemos afirmar

I. $n(S) = 2$

II. $S \cap \mathbb{Q}^- \neq \emptyset$

III. $S \cap [1; +\infty) \neq \emptyset$

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y III
E) II y III

123. Dada la ecuación

$$|x-2| + |x-1| + |x| + |x+1| + |x+2| = x^2 - 4$$

Si el conjunto solución se encuentra determinado por $\{x_1; x_2\}$.

Hallar los valores de x_1 y x_2 ; dando como respuesta $x_1 + x_2$.

- A) $10 + 2\sqrt{41}$ B) 0 C) 1
D) $\frac{5 - \sqrt{41}}{2}$ E) $\sqrt{17}$

124. Respecto a la ecuación:

$$\frac{|x-2| + |x-3| + |x-4|}{|x-5| + |x-6|} = \frac{1}{x-7}, \quad \text{cuyo}$$

conjunto solución es S.

Indicar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

I. $S \cap \mathbb{Z} = \emptyset$

II. $n(S) = 2$

III. $S \subset [0; +\infty)$

- A) FFV B) VVF C) VFF
D) VVV E) VFV

125. Respecto al conjunto solución S de la ecuación:

$$|x| + \frac{1}{|x|} = 2 - |x^5 + x - 2|$$

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

I. $n(S) = 2$

II. $S \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$

III. $S \subset \langle 1; +\infty) \rangle$

- A) VVF B) FVF C) VFF
D) FVV E) FFV

126. Resolver la ecuación

$$|x^2 - x| + |x^5 + 6x^4 - x| + |x^7 + 3x^6 + x| = 0$$

Se obtiene como conjunto solución a $S = \{x_0\}$.

Determine dicho conjunto, dando como respuesta $x_0^2 + 1$.

- A) 1 B) 2 C) 4
D) 6 E) 8

127. Si $\langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; c \rangle \cup \langle d; +\infty \rangle$ es el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{3}{|x+3| - 1} < |x+2|.$$

Determine el valor de $a + b + c + d - \sqrt{3}$.

- A) -8 B) -9 C) -12
D) -13 E) -14

128. Determinar el conjunto S, si:

$$S = \left\{ \frac{|3+x| - |3-x|}{x} \in \mathbb{R} / x \in \langle -3; +\infty \rangle \setminus \{0\} \right\}$$

- A) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ B) $\langle -2 ; 2 \rangle$
 C) $\langle -\infty ; -2 \rangle$ D) $\langle 0 ; 2 \rangle$
 E) $\langle 2 ; +\infty \rangle$

129. Determine el conjunto solución en:

$$|x-2|^2 - 3|x-2| - 28 < 0$$

- A) $\langle -4 ; 9 \rangle$ B) $\langle -5 ; 9 \rangle$
 C) $\langle -3 ; 6 \rangle$ D) $\langle -5 ; 6 \rangle$
 E) $\langle -2 ; 3 \rangle$

130. El conjunto solución de la inecuación

$$|1-|x-8|| \geq \sqrt{25-x^2}$$

Se puede expresar como $[a; b] \cup [c; d]$

Indique el valor de $T = |a| + |b| + |c| + |d|$

- A) 19 B) 17 C) 19
 D) 13 E) 11

131. El conjunto solución de la inecuación:

$$(|x-3|+2)^2 < 5|x-3|+4$$

Tiene la forma $CS = \langle a; b \rangle \setminus \{c\}$

Halle el valor de $a^2 + b^2 + c^2$

- A) 32 B) 29 C) 25
 D) 23 E) 18

132. Determine el conjunto solución de la inecuación

$$|x^2 + 3x - 4| + |x^2 - 16| > |2x^2 + 3x - 20|$$

- A) $\langle -2 ; 3 \rangle$ B) $[-1; 0]$
 C) $\langle 1; 4 \rangle$ D) $\langle 0 ; 3 \rangle$
 E) $\langle -\infty ; 3 \rangle \cup \langle 0; +\infty \rangle$

133. Siendo S el conjunto solución de la inecuación

$$|x^2 - 4x + 5| < |x^2 - 6x + 3|$$

Determinar la suma de los elementos del conjunto $S \cap \mathbb{Z}^+$.

- A) 5 B) 2 C) 6
 D) 7 E) 8

134. Determinar el conjunto solución de la inecuación:

$$\frac{|x+2| - |x|}{\sqrt{4-x^3}} \geq 0$$

- A) $[0; \sqrt[3]{4}]$ B) $\langle -1 ; 2 \rangle$
 C) $[-1; \sqrt[3]{4}]$ D) $\langle 0 ; 2 \rangle$
 E) $[0; 2]$

135. Siendo S el conjunto solución de:

$$x^2 - 2x \leq |x-1| - 1$$

Si $S = [a; b]$. Halle el valor de ab .

- A) 0 B) -2 C) 2
 D) 6 E) -8

136. Halle el grado del polinomio

$$P(x, y) = 7x^{n-2} + 2024xy^{\frac{8}{5-n}} - \frac{3}{n-4}xy^{4-n}$$

- A) 3 B) 4 C) 5
 D) 6 E) 7

137. Dado el polinomio

$$Q(x) = (1+2x)^n + (1+3x)^n, \text{ se cumple que la suma de coeficientes excede en 89 al término independiente. Halle el grado del polinomio.}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

138. Si $R(x, y)$ es un polinomio homogéneo de cuarto grado y $R(2; -1) = 2$. Calcular $R(-6, 3) + R(8, -4)$.

- A) 22 B) 162 C) 512
 D) 674 E) 420

139. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones, donde $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ son polinomios homogéneos.

- I. $P(x, y) + Q(x, y)$ es un polinomio homogéneo.
 II. Si P y Q tienen el mismo grado de homogeneidad, entonces $P(x, y) \cdot Q(x, y)$ es un polinomio homogéneo.

III. $P(y, x)$ es un polinomio homogéneo.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) VVF E) VFV

140. Dado el polinomio $P(x) = x^5 - 3x^2 + x + 1$, definido sobre $\mathbb{Q}$, tal que a, b, c, d, e son sus raíces.

Calcular:

$$T = (a^2 - 2)(b^2 - 2)(c^2 - 2)(d^2 - 2)(e^2 - 2)$$

- A) 25 B) 5 C) $5\sqrt{2}$
D) 0 E) -25

141. Sea

$$P(x, y, z) = 2x^2y^2 + 3xyz^2 - 5y^3z^m \quad \text{el cual satisface que:}$$

$$GR_x(P) + GR_y(P) = GA(P)$$

$$\text{Calcular: } T = P(m-2, m-1, m-2)$$

- A) 10 B) 20 C) -30
D) -10 E) 0

142. Dado el polinomio

$$P(x) = (x-a)^b(x-b)^c(x-c)^a + a + b + c$$

Donde $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Además, se cumple $0 < a < b < c < 4$.

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La suma de coeficientes es 6
II. El término independiente es 30
III. $\exists \alpha \in \mathbb{R} / P(\alpha) = 0$

- A) VVV B) VVF C) VVF
D) VFF E) FFF

143. Sean $P(x)$, $Q(x)$ y $R(x)$ polinomios de grado positivo, tales que:

$$[P(x)]^2 + [Q(x)]^2 = [R(x)]^2$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $P(\alpha) = 0 \rightarrow R(\alpha) = 0$
II. Si $R(\alpha) = 0 \rightarrow P(\alpha) = 0$
III. Existen polinomios P, Q y R tal que sus grados son iguales

- A) VFV B) FVF C) FVV
D) VVV E) VVF

144. Dado el polinomio cuadrático Mónico $P(x)$ tal que

$$P(x) + (x+2)^2 \equiv 2P(x+1)$$

Además $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, y carece de término lineal.

$$\text{Calcular } T = P(2024) - P(2023)$$

- A) 2 B) 4045 C) 4040
D) 4047 E) 2024

145. Sea $P(x, y, z)$ un polinomio homogéneo no constante.

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si

$$\lambda \neq 0 \rightarrow P(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^m P(x, y, z), \quad \text{para algún } m \in \mathbb{N}$$

II. $P(0, 0, 0) = 0$

III. $P(2, 2, 2) = 0$

- A) VVV B) VFF C) FFV
D) VVF E) VFV

146. Dado el polinomio $P(x, y)$ cuadrático tal que $P(x, y) = xQ(x) + yQ(y)$, Q es un polinomio.

Además el coeficiente del término y^2 es 2, y el coeficiente de la parte lineal es 6.

$$\text{Calcular } T = P(2, 1)$$

- A) 10 B) 19 C) 12
D) 10 E) 6

147. Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios tal que

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x + 1$$

$$\text{Además: } P(x) \equiv Q(x-1)$$

$$\text{Halle el valor de } T = a + b + c + d$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

148. Sean

$$P(x) = 9 - x^2, \quad Q(x) = ax^3 - 2x + 3$$

Calcular a , de tal manera que $P(x)(Q(x)-1)$ y $(x-3)R(x)$ sean idénticos y que la suma de coeficientes de $R(x)$ sea -12.

- A) 1 B) -2 C) 3
D) 4 E) 5

149. En el polinomio ordenado y completo

$$Q(x) = x^m + 2x^n + 3x^p + 4x^a + \dots + 2p + 2m - 37$$

$$\text{Calcular } T = \frac{m+n+p}{3}$$

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

150. Si

$$Q(x) = 5x^{10a+1} - 2x^{9b+5} + 3x^{c-4} + \dots + 69$$

es un polinomio completo, ordenado y posee $(10b+2)$ términos.

$$\text{Calcule } T = a + b + c$$

- A) 43 B) 53 C) 73
D) 63 E) 6

151. Determine el resto de dividir el polinomio

$$P(x) = (x+1)^{15} + 32x^5 + x^3 + 3x^2 + 7$$

entre el polinomio

$$d(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 1$$

- A) $x+2$ B) $6x+5$
C) $3x+2$ D) $-5x+6$
E) $-2x+1$

152. Si al dividir un polinomio $P(x)$ de 3er grado y mónico entre el polinomio $d(x) = (x-2)(x+1)$ resulta residuo nulo, y además carece del término cuadrático.

Halle la suma de coeficientes de $P(x)$.

- A) -4 B) -2 C) 0
D) 2 E) 4

153. Al dividir $P(x)$ entre $(x+1)(x-2)$ da un resto igual a $3x+2$. Halle el término independiente del resto que resulta de dividir $P(x)$ entre $(x+2)(x-1)$, sabiendo que $Q(x)$ es el cociente de dicha división y además $Q(2) = Q(-1)$.

- A) 2 B) -1 C) 0
D) 1 E) -2

154. Determine el cuadrado del término central del cociente de dividir $(x+a)^n - (x-a)^n$ entre "a", "n" es un número impar.

- A) $2(x^2 - a^2)^{n-1}$ B) $2(x^2 - a^2)^{\frac{n-1}{2}}$
C) $(x^2 - a^2)^n$ D) $4(x^2 - a^2)^{n-1}$
E) x

155. Si

$$\frac{(a^2 + ab + b^2)^{2015} + (a^2 - ab + b^2)^{2015}}{a^2 + b^2}$$

Adopta la forma de un cociente notable. Evalúe el valor del término central, si se verifica que $a^4 + a^2b^2 + b^4 = 1007\sqrt{5}$.

- A) 4 B) -5 C) 6
D) 7 E) 10

156. Determine el término de lugar 25 en el desarrollo del cociente notable

$$\frac{x^{150} - a^{100}}{x^3 + a^2}$$

- A) $x^{74}a^{46}$ B) $x^{75}a^{48}$
C) $x^{76}a^{47}$ D) $x^{74}a^{49}$
E) $x^{75}a^{47}$

157. Sea $D(x)$ un polinomio mónico de primer grado, con respecto a la división

$$[2D(x)]^2 \div [D(x) + x^2 - x + 2023]$$

Podemos afirmar necesariamente que:

- A) El residuo es 4
B) El residuo es de 2do grado
C) La suma de coeficientes del residuo es 4
D) El cociente es 4
E) El término independiente del residuo es 4

158. Si el resto de la división siguiente

$$[(x-3)^{11} + 2(x-4)^3] \div [(x-3)(x-4)],$$

tiene la forma $ax+b$, calcule ab .

- A) -10 B) -15 C) -22
D) -33 E) -35

159. En la siguiente división $(512x^9 - 20) \div (2x - 1)$ encuentre la suma de coeficientes del cociente.

- A) 511 B) 512 C) 513
D) 514 E) 515

160. Calcule el valor de m tal que el polinomio

$p(x) = x^5 - 2x^4 - 6x^3 + mx^2 + nx + p$ sea divisible entre $q(x) = (x - 3)(x + 1)(x - 1)$

- A) -120 B) 240 C) -240
D) 120 E) 150

161. Determine el residuo de dividir

$(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)(x^8 + 1) \dots (x^{64} + 1)$

entre $x^2 + x + 1$.

- A) 0 B) $x - 1$ C) $1 - x$
D) $x + 1$ E) $-x - 1$

162. Cuando se divide un polinomio $F(x)$

entre $x - 1 - \sqrt{2}$ y $x - 1 + \sqrt{2}$ se obtiene como resto 1 y $\sqrt{2}$ respectivamente, si ambas divisiones dejan el mismo cociente, halle el resto de dividir $F(x) \div (x - 1)$.

- A) $1 + \sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$
C) $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$ D) $\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{2}$

163. Determine el residuo en la división

$(x + 2)^4(x + 6)(x - 3) \div (x + 2)^3(x + 3)$

- A) $-27(x + 2)^3$ B) -18
C) $18(x + 2)^3$ D) $-18(x + 2)^3$ E) 18

164. Al dividir el polinomio $p(x)$ entre

$x^2 - 3$ el cociente es $q(x)$ y el resto $(5x - 2)$, cuando dividimos $q(x)$ entre $x + 3$ el residuo es -2 . Determine el residuo de dividir $p(x)$ entre $(x^2 - 3)(x + 3)$

- A) 0 B) $x^2 - 5x + 4$
C) $x^2 - 5x + 4$ D) $-2x^2 - 5x - 4$
E) $-2x^2 + 5x + 4$

165. Al dividir el polinomio $P(x)$ entre $x^6 - 1$ se obtiene un resto de $x^5 - 2x^4 + x^3 - 3$. Determine el resto de dividir $P(x) \div (x^2 - x + 1)$.

- A) $3x + 2$ B) $2x - 1$ C) $x + 5$
D) $x + 3$ E) $x - 3$

166. Sean P y Q polinomios definidos por

$P(x) = 2ax^2 - px + r$

$Q(x) = bx^2 + 2qx - 2t$ tales que

$R(x) = 3P(x) + 2Q(x)$

$S(x) = 10P(x) - 12Q(x)$

Si R y S son polinomios idénticos. Halle el valor de:

$$E = \frac{a-b}{a+b} + \frac{p+q}{p-q} + \frac{r+2t}{r-t}$$

- A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

167. Dados los polinomios $P(x)$ y $Q(x)$.

Halle el grado de $Q(x)$, si el grado de

$P^4(x)Q^3(x)$ es 29 y el grado de $\frac{P^3(x)}{Q^2(x)}$

es 9.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

168. Sean $p(x)$ y $q(x)$ dos polinomios con

coeficientes reales. Si el grado de

$(p(x))^3(q(x))^2$ es 23, y $p(x)$ es idéntico

a $xq(x)$. Halle el grado de

$h(x) = p(x) + q(x)$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

169. Dados los siguientes polinomios

$P(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$

$R(x) = 3x^5 + 3$ y sabiendo que

$\text{gr}(Q(x)) = 4$.

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones

I. $\text{gr}\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) = 1$

II. $\text{gr}(Q(x) \cdot R(x)) = \text{gr}(P(x) \cdot R(x))$

III. $\text{gr}(R(x))^4 - (P(x)^5) = 20$

- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFF

170. Dados los polinomios:

$$P(x) = (5x^4 - 3)^{n+3} (4x - 1)^{n+1} + (8x^3 - 9)^3 (3x + 3)^{n-3} + (4x^3 + 5x^2 - 7n)(9x - 1)^{2n-5}$$

$$Q(x - 2) = (2x - 5)^{2n} + (3x - 5)^n - 32(x - 3)$$

Calcule el valor de n para que el término independiente de $P(x)Q(x)$ sea 1190.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

171. Si al dividir $P(x)$ entre $(x - 2)(x - 4)(x + 2)$ da como residuo $x^2 + x + 1$, entonces el residuo al dividir $p(x)$ entre $x^2 - 2x - 8$ es

- A) $x + 3$ B) $x^2 + x + 1$
C) $-x - 3$ D) $2x - 6$
E) $3x + 9$

172. Un polinomio $P(x)$ se divide entre $(x + 5)$ y se obtiene un cociente $Q(x)$ y un residuo -24 . Si se divide $Q(x)$ entre $(x + 5)$, se obtiene un residuo 5, entonces el resto de dividir $P(x)$ entre $x^2 + 10x + 25$ es:

- A) $5x + 49$ B) $5x - 1$
C) $5x - 25$ D) $5x - 24$
E) $5x + 1$

173. Al dividir un polinomio $P(x)$ entre $x^2 - 13x + 17$ se obtiene como residuo $(2x - 4)$. Si el cociente se divide entre $x^2 + 44x - 357$ se obtiene como residuo $x - 6$. Calcule el resto de dividir $P(x)$ entre $x - 7$.

- A) -10 B) -15 C) -20
D) -25 E) -30

174. Sea $P(x)$ un polinomio tal que al ser dividido entre $x^5 + x + 1$, se obtiene como residuo $-Ax^2 + B$.

Si el residuo que se obtiene al dividir $P(x)$ entre $x^2 + x + 1$ es $3x + 4$.

Determine $A - B$.

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

175. En el siguiente esquema se muestra la división de 2 polinomios por el método de Horner.

a	e	-2b	d	c
b		bd	3d	
c			bf	cf
	d	f	e	c

Si $b = a + e$ y $b \neq 0$

Halle $a + b + c + d + e + f$

- A) 26 B) 29 C) 32
D) 35 E) 40

176. Determine el cociente de dividir

$$P(x) = 3x^4 + x^3 + x^2 + x - 2 \quad \text{entre}$$

$$(x + 1) \left(x - \frac{2}{3} \right).$$

- A) $2(x^2 - 1)$ B) $3(x^2 + 2x)$
C) $4(x^2 + 4)$ D) $3(x^2 + 1)$
E) $3(x^2 - 2)$

177. Si la siguiente división

$$\frac{x^7 - 3x^5 + 4x^3 - bx + c}{x^2 + x + 2} \quad \text{es exacta,}$$

entonces el valor de $6b + c$ es

- A) -72 B) 0 C) 6
D) 18 E) 72

178. Halle el valor de $2M - N$, si la división de

$$Mx^4 - Nx^3 + 22x^2 - 11x - 10 \text{ por}$$

$$6x^2 - 4x + 5 \text{ tiene como residuo } 2x + 5$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

179. Si $(x+1)$ y $(2x^2 - 3x - 2)$ son factores del polinomio

$P(x) = ax^4 + cx^3 - bx^2 - cx + 2$, entonces otro factor es:

- A) $x+7$ B) $x-3$ C) $2x+1$
D) $x-1$ E) $3x-2$

180. Del esquema de Ruffini:

	A	B	C	D	E	F
-1		1	3	5	7	9
	e	d	c	b	a	0

Halle la suma de coeficientes del polinomio dividend.

- A) -100 B) -50 C) -30
D) -25 E) 0

181. Respecto al polinomio

$$P(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}$$

Podemos afirmar:

- I. Es primo sobre $\mathbb{R}$.
II. $Q(x) = 2x+1$ es su factor primo
III. $x^2 + x + \frac{1}{4}$ es un factor de $P(x)$

- A) I y II B) II y III C) I y III
D) Todas E) Solo I

182. Determine un factor primo de

$$P(x, y) = (x+y)^2 + 2x - 3 + 2y$$

- A) $x+y$ B) $x-y$
C) $x-y+3$ D) $x-y+1$
E) $x+y+3$

183. Indique el mayor valor entero de b tal que $P(x) = x^2 + bx + 6$ sea primo sobre $\mathbb{R}$.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

184. Luego de factorizar

$P(x) = x^4 - 2024x^2 + 2023$ sobre $\mathbb{R}$, el número de factores primos lineales es:

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

185. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $p(x) = x^4 + x^2 + 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{R}$.
II. $p(x) = x^3 + x - 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{R}$.
III. $p(x) = x^3 + x - 1$ es un polinomio primo sobre $\mathbb{Q}$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

186. Luego de factorizar

$p(x) = x^4 + 2024x^2 - 2023$ sobre $\mathbb{R}$, el número de factores primos lineales es:

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

187. Si

$p(x, y) = 6x^2 + 5xy - 4y^2 - 17x + 3y + k$ es divisible por $2x - y - 1$, un factor de $p(x, y)$ es:

- A) $2x+y+3$ B) $3x-y+7$
C) $x+y-5$ D) $3x+4y-7$
E) $3x+4y+1$

188. Determine un factor primo de

$$f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 2$$

- A) $x-2$ B) $2x-3$ C) $x+2$
D) $x-y$ E) $y+1$

189. Si $p(x) = x^2 + 5$ es un factor de $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + mx - 15$, otro factor es:

- A) $x - 3$ B) $x + 1$
C) $x^2 - x - 3$ D) $x^2 + x - 3$
E) $x^2 + x - 5$

190. Determine un factor primo de

$$p(x) = x^4 + 9 + 2x^2$$

- A) $x^2 + 2x - 3$ B) $x^2 - 2x - 6$
C) $x^2 + 3x - 3$ D) $x^2 + 2x + 3$
E) $x^2 + 6x + 9$

191. Factorice e indique el número de factores primos de $p(x) = x^5 - x - 1$ sobre $\mathbb{Q}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

192. Si un factor primo Mónico de

$P(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$ es $f(x)$, el valor de $P(2)$ es:

- A) -5 B) 5 C) 6
D) -6 E) 8

193. Determine un factor primo de

$$p(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 11x - 10$$

- A) $x + 2$ B) $x - 2$
C) $x^2 - 3x + 5$ D) $x^2 + 3x + 1$
E) $x^2 + 2$

194. Halle el número de factores primos del polinomio

$$p(x) = 2x^7 + x^6 - 8x^5 - x^4 + 6x^3$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

195. Referente a la factorización sobre $\mathbb{Q}$.

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

I. $p(x) = 2x + 6$ es primo

II. $q(x) = x^2 + 1$ es primo

III. $h(x) = x^{13} - 1$ es primo

- A) VVV
D) FVV

- B) VVF
E) FVF

- C) VFV

196. Calcule la suma de los coeficientes del MCD de los siguientes polinomios:

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - 3x^2 + 3x - 9$$

$$Q(x) = 10x^3 - 9x^2 + 17x - 6$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

197. Dados los polinomios:

$$P(x) = 6x^4 + 4x^3 + 5x^2 + mx + n,$$

$$Q(x) = 2mx^3 + 2nx^2 + px - q$$

Si el $\text{MCD}(P, Q) = 2x^2 + 2x + 1$ entonces determine un factor de $Q(x)$.

- A) $x^2 + 2x - 1$ B) $x - 3$
C) $2x^2 + x + 1$ D) $3x - 1$
E) $2x + 1$

198. Determine el MCD de los polinomios:

$$P(x, y) = x^4 + xy^3 + x^3y + y^4$$

$$Q(x, y) = 3x^3 + 5x^2y + xy^2 - y^3$$

$$R(x, y) = x^4 + 3x^3y + 3x^2y^2 + xy^3$$

- A) $(x + y)^2$ B) $x - y$
C) $x^2 - y^2$ D) $x + y$
E) $(x - y)^2$

199. Calcule el número de factores primos del MCM de los polinomios:

$$P(x) = x^5 - x^3 + x^2 - 1$$

$$Q(x) = x^6 - 1$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

200. Calcule el grado del MCM de los polinomios:

$$P(x) = x^2 - 15x + 36$$

$$Q(x) = x^2 - 9$$

$$R(x) = x^3 + 6x^2 - 63x + 108$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

201. Si la división del MCM y el MCD de dos polinomios es $(x^2 + 1)^2 - 4x^2$, además el producto de ellos es $(x^6 + 1)^2 - 4x^6$, entonces el MCD es:

- A) $(x-1)(x^3+1)$
 B) $(x+1)(x^2+x+1)$
 C) $(x^2-1)(x^2+x+1)$
 D) $(x+1)(x^3-1)$
 E) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

202. Si el polinomio

$P(x) = 16x^4 + ax^3 + 9x^2 + bx + 1$ tiene raíz cuadrada exacta, entonces halle el valor de ab .

- A) -16 B) -8 C) 0
 D) 8 E) 16

203. Determine el resto al extraer la raíz cuadrada del polinomio

$$P(x) = 16x^4 - 16x^3 + 44x^2 - 21x + 27$$

- A) $x-2$ B) $-x+2$ C) $x+1$
 D) $x-1$ E) $x+3$

204. Si la raíz cuadrada del polinomio

$$P(x) = ax^6 + bx^5 + 8x^4 + 4x^3 + 16x^2 + 16x + 4$$

es exacta, entonces calcule el valor de $\frac{a-b}{a}$

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

205. Calcule el valor de E, donde

$$E = \sqrt{3+\sqrt{7}} \left(\sqrt{13+\sqrt{7}} - \sqrt{5+\sqrt{7}} \right)$$

- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
 D) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ E) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$

206. Halle el valor de a en la ecuación

$$\frac{\sqrt{17-2\sqrt{72}}}{\sqrt{3-\sqrt{8}}} + 7 = \sqrt{a+2\sqrt{72}}$$

- A) 30 B) 36 C) 38
 D) 40 E) 42

207. Calcule el valor de "a" y b en la siguiente ecuación

$$\frac{\sqrt{3+\sqrt{10}} + \sqrt{-3+\sqrt{10}}}{\sqrt{2}\sqrt{3+\sqrt{10}}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

- A) $a=2 \wedge b=5$ B) $a=2 \wedge b=2$
 C) $a=3 \wedge b=3$ D) $a=5 \wedge b=5$
 E) $a=5 \wedge b=2$

208. Halle el denominador racional de la fracción

$$\frac{1}{\sqrt{10} + \sqrt{14} + \sqrt{15} + \sqrt{21}}$$

- A) 1 B) 2 C) 5
 D) 14 E) 15

209. Halle el denominador racional de la fracción

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} + \sqrt[6]{32}}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 6 E) 7

210. Halle el valor equivalente al siguiente radical:

$$E = \sqrt{\frac{6+\sqrt{12}}{3-\sqrt{3}}}$$

- A) $\sqrt{3}-1$ B) $2-\sqrt{3}$ C) $1+\sqrt{3}$
 D) $2+\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

211. Sea la función

$$f = \{(11; 13), (11; x+5), (x, a-b),$$

$$(x; 9), (x-5; 2a+5b), (|x-5|, 39)\}$$

Calcule el valor de $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

- A) 2 B) 3 C) 4
 D) 5 E) 6

212. Determine cuáles de los siguientes conjuntos no es una función

$$f = \{(x^2 + 2; x) \in \mathbb{R}^2 / x \in [-4; 4]\}$$

$$g = \{(x^3 + 1; x) \in \mathbb{R}^2 / x \in [0; 5]\}$$

$$h = \{(x; x^2 + |x|) \in \mathbb{R}^2 / x \in [-3; 3]\}$$

$$k = \{(x^7 + 1; x) \in \mathbb{R}^2 / x \in [-5; 5]\}$$

- A) Solo k B) Solo h C) f y g
D) Solo f E) Solo g

213. Determine cuántos de los conjuntos son funciones

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| - |y| = 3\}$$

$$g = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 - y^2 = 1\}$$

$$h = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x-1| + y = 1\}$$

$$k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x-2| = |y-2|\}$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

214. Sea la función $f: [8; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \frac{x^2 - 6x + 6}{x^2 - 6x + 5}. \text{ Si } \text{Ran}(f) = \langle a, b \rangle,$$

calcule el valor de $a+b$.

- A) $\frac{38}{21}$ B) $\frac{40}{21}$ C) $\frac{43}{21}$
D) $\frac{47}{21}$ E) $\frac{49}{21}$

215. Sea f la función real cuya regla de correspondencia es $f(x) = \frac{\sqrt{3-|x-7|}}{x-5}$.

Calcule el número de elementos enteros del dominio de f .

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

216. Sea la función real f cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 2x - 15}{81 - x^2}}.$$

Si su dominio es $\langle a, b \rangle \cup [c, d]$, con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Calcule el valor de $a+b+c+d$.

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

217. Determine el rango de la función f cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \sqrt{x-4} + x + \frac{4}{\sqrt{x-4} + \sqrt{x}}.$$

- A) $[4, +\infty)$ B) $[5, +\infty)$
C) $[6, +\infty)$ D) $[7, +\infty)$
E) $[8, +\infty)$

218. Sea f la función real cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 5; & 6 \leq x \leq 9 \\ \frac{x+3}{x+4}; & -3 < x \leq 3 \end{cases}$$

Si $\text{Ran}(f) = \langle 0; a \rangle \cup [b; c]$. Halle el valor de $7a+b+c$.

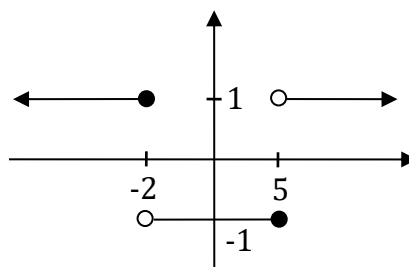
- A) 41 B) 42 C) 43
D) 44 E) 45

219. Sea $f: [-3; 9] \rightarrow \mathbb{R}$, una función definida por $f(x) = |x-1| + |x-3|$. Determine el rango de f .

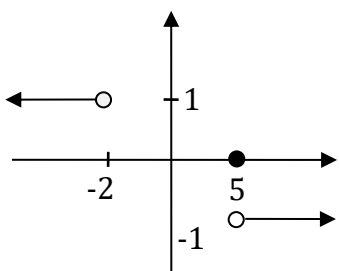
- A) $[1; 10]$ B) $[2; 10]$
C) $[1; 14]$ D) $[2; 14]$
E) $[0; 14]$

220. Grafique la función f cuya regla de correspondencia es

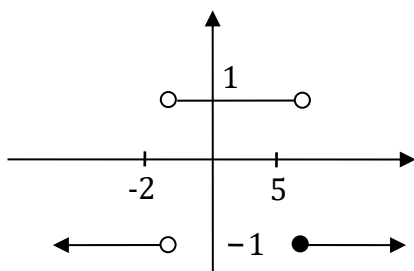
$$f(x) = \text{sgn}\left(\frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 + 5x + 6}\right)$$



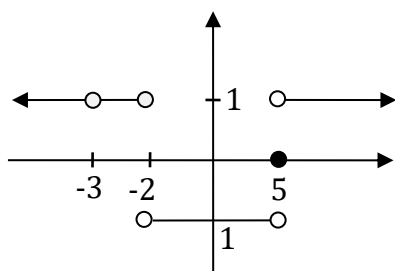
A)



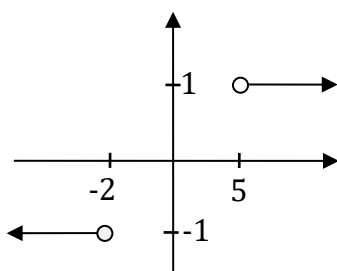
B)



C)



D)



E)

221. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida mediante

$$f(x) = x + -x + \operatorname{sgn}(x^2 - 4)$$

Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones

- I. El número de elementos del rango de f es 5
- II. El menor elemento de rango de f es -2

III. El producto de los elementos del rango de f es 0

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFV

222. Sean las funciones reales f y g cuyas reglas de correspondencia se muestran $f(x) = 3 - |x|$, $g(x) = |x - a|$, $a \in \mathbb{R}$. Determine el conjunto de valores de a para que las gráficas de f y g se intersecten en más de dos puntos.

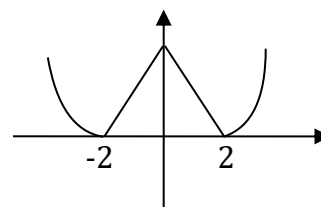
- A) $\{0; 2\}$ B) $\{2; -2\}$
C) $\{2; 3\}$ D) $\{3; -3\}$ E) $\{1; -1\}$

223. Se dispone de 78m de alambre para cercar los 3 lados de un terreno rectangular de tal manera que se obtenga área máxima. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno?

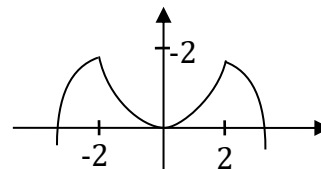
- A) 17,5 y 38 B) 18,5 y 39
C) 19 y 38 D) 19,5 y 39
E) 19,8 y 39,8

224. Grafique la función f cuya regla de correspondencia es

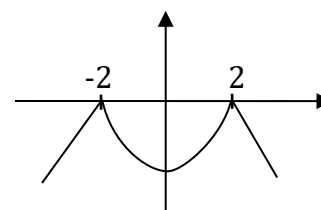
$$f(x) = \operatorname{Min}\{4 - x^2; |x| - 2\}$$



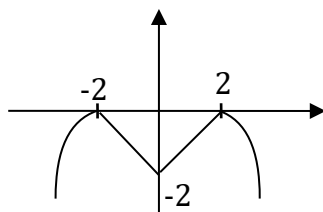
A)



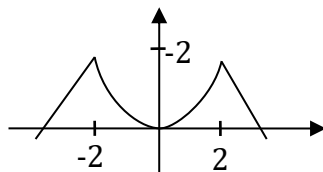
B)



C)



D)



E)

225. Sea la función f cuya regla de correspondencia es $f(x) = \frac{|x|-1}{x-2}$.

Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones

I. El rango de f es $\left\langle -\infty; \frac{1}{2} \right\rangle \cup \langle 1; +\infty \rangle$

II. $\text{Ran}(f) \cap \mathbb{R}^- = \langle -1; 0 \rangle$

III. $\mathbb{R} - \text{Ran}f = \left\langle \frac{1}{2}; 1 \right]$

A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFF E) FFF

226. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La función $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x + \frac{1}{x}$ es sobreyectiva

II. La función $f: [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2 + x + 1$ es inyectiva

III. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2 + x + 1$ es inyectiva

IV. Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función creciente, entonces la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(2x+1)$ es creciente

A) FFVF B) FVFF C) FFFV
D) FVVF E) FVVF

227. Sea $A \subset \mathbb{R}$. Si $f: A \rightarrow \langle -2, 1 \rangle$ es sobreyectiva y $g: A \rightarrow B$ está dada por

$$g(x) = \frac{f(x)^2 - 4f(x) + 3}{f(x)^2 - 6f(x) + 9}$$

Determine el conjunto B para que la función g sea sobreyectiva.

A) $[0, 3]$ B) $\left[0, \frac{3}{5}\right]$ C) $[0, 1]$

D) $[1, 2]$ E) $\left[\frac{1}{5}, 1\right]$

228. Determine cuáles de los siguientes enunciados son correctos:

I. Para toda función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(x) = \frac{1}{f(x)^2 + 1} \text{ es acotada}$$

II. Para toda función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(x) = f\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right) \text{ es par}$$

III. Existe una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$ que es impar

A) Todas B) Solo I y II C) Solo I
D) Solo II E) Solo II y III

229. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow [-3, 5]$ una función sobreyectiva y $M = \{x \in \mathbb{R} / g(x) = -2\}$.

Determine el conjunto B para que la función $h: \mathbb{R} \setminus M \rightarrow B$ definida por

$$h(x) = \frac{g(x)^2 + 5g(x) + 6}{g(x)^2 - 4g(x) - 12} \text{ sea}$$

sobreyectiva.

A) $\langle -\infty, 4/7 \rangle \cup [4, +\infty)$

B) $\langle -\infty, -4 \rangle \cup [4/7, +\infty)$

C) $[-8; 0] \setminus \left\{-\frac{1}{8}\right\}$

D) $\langle -\infty, -4 \rangle \cup \langle 4/7, +\infty \rangle$

E) $\langle -4, 4/7 \rangle$

230. Señale la alternativa que representa la secuencia correcta, después de determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Existe una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ biyectiva que no es creciente
- II. Toda función creciente es inyectiva
- III. Toda función inyectiva es sobreyectiva
- IV. Toda función sobreyectiva es inyectiva

- A) FFFV B) FVFF C) VVFF
D) FFVV E) VFVF

231. Sea $a \in \mathbb{R}$ y $f: [a; 3] \rightarrow [0; +\infty)$ una función par tal que $f(-2)^2 = 4$ y $b = \frac{f(1) - |f(-1)|}{2}$. Determine el valor de $(a+b)^{f(2)}$.

- A) 9 B) 4 C) 27
D) 1 E) 0

232. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función dada por $g(x) = f(x^2)$.

Determine la secuencia correcta después de determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si f es homogénea de grado 3, entonces g es homogénea de grado 5
- II. Si f es acotada, entonces g es acotada
- III. Si para todo $x \in \mathbb{R}$, $-16f(x) \leq |f(x)|$, entonces f es acotada
- IV. Existe f tal que g no es inyectiva

- A) FFFV B) FVFF C) VVVF
D) FVFF E) VFVF

233. Determine todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ tales que toda función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ que cumpla la condición

$$\forall x \in \mathbb{R}, |a-3|f(x)^2 - (a+1)^2 f(x) \leq |f(x)|$$

Sea una función acotada.

- A) $\{3\}$ B) $\mathbb{R}$ C) $\mathbb{R} - \{4\}$
D) $\{4\}$ E) $\mathbb{R} - \{3\}$

234. Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & ; \text{ si } x \in \mathbb{Q} \\ x^2 & ; \text{ si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

Determine cuáles de las siguientes proposiciones son falsas.

- I. f es par
- II. f es inyectiva
- III. f es sobreyectiva

- A) Solo II B) Solo I
C) Solo II y III D) Solo I y II
E) Todas

235. Respecto a la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tal

$$\text{que } f(x) = \frac{4x-2}{x+1} \text{ y } A = \langle -3; -1 \rangle.$$

Indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera o falsa.

- A) f es inyectiva
 - B) f es acotada inferiormente
 - C) f es sobreyectiva
- A) VVF B) FFF C) FFV
D) VFF E) VVV

236. Determine cuántas de las siguientes funciones son pares y cuántas son impares respectivamente.

I. $f(x) = \frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}$

II. $f(x) = \sqrt{2-|x|} \sqrt{2+|x|}$

III. $f(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{x + \frac{1}{x}}}$

IV. $f(x) = \frac{x^{40} + x^{38} + \dots + x^2 + 1}{x^3 + 1}$

- A) 1 y 2 B) 2 y 2 C) 3 y 1
D) 3 y 0 E) 0 y 4

237. La función $f(x) = ax^2 + bx + c$ es inyectiva en $[4, +\infty)$ y

$g(x) = ax^2 + bx + d$ es inyectiva en $\langle -\infty, 4 \rangle$. Halle el valor de $8a + b$, si $a \neq 0$.

- A) 1 B) 0 C) -1
D) 2 E) -2

238. Determine cuáles de los siguientes enunciados son correctos

- I. Si una función $f : [0, 2] \cup [3, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ es creciente en $[0, 2]$ y es creciente en $[3, 4]$, entonces f es creciente.
II. Existe una función biyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$
III. Toda función par no es biyectiva
IV. Existe una función inyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que no es biyectiva
A) Solo II y IV B) Solo I y II
C) Solo I y III D) Todas
E) Solo I

239. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $f : [2, 3] \rightarrow [7, b]$, $g : \langle -\infty, -2 \rangle \rightarrow [a, +\infty)$ funciones no biyectivas tales que $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2 + 4x + 7$.
Determine el menor valor entero de $b - a$.
A) 5 B) 6 C) 9
D) 8 E) 7

240. Sea $f : A \rightarrow \{1, 2, 3\}$ una función biyectiva tal que $f(x) = x$.
Determine la suma de elementos del conjunto A .
A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

241. Sean las funciones f y g , cuyas reglas de correspondencia son
$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & \text{si } x \in [0, 2] \\ 1 - x, & \text{si } x \in \langle 2, 5 \rangle \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \in [0, 3] \\ 4, & \text{si } x \in [3, 6] \end{cases}$$

Determine $(f + g)(4)$
A) 9 B) 7 C) 5
D) 3 E) 1

242. Sean las funciones
 $f = \{(6;10), (4;3), (3;2), (2;1), (1;0), (0;0)\}$
 $g(x) = \sqrt{x+2}$, $x \in \langle -2; 2 \rangle$
Si $(g^2 + f)(n) = 3$. Determine $n^2 + 2$
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

243. Sean f y g funciones definidas en los números reales, tales que:

$$f(x) = \sqrt{x-3}; g(x) = \frac{x-4}{x-5}.$$

Hallar $\frac{f}{g}$ y $\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right)$.

- A) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3;4] \cup \langle 4;5 \rangle \cup \langle 5;+\infty \rangle$
B) $y = \frac{(x+5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3;4] \cup \langle 5;+\infty \rangle$
C) $y = \frac{(x+5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3;4] \cup \langle 4;+\infty \rangle$
D) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3;4] \cup \langle 4;5 \rangle$
E) $y = \frac{(x-5)\sqrt{x-3}}{x-4}; x \in [3;4]$

244. Indique verdadero (V) o falso (F), en cada uno de los enunciados:

- I. Si f y g son crecientes en $\mathbb{R}$, entonces $f \circ g$ es creciente
II. Si f y g son decrecientes en $\mathbb{R}$, entonces $f \circ g$ es decreciente
III. Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ f es impar y g es par entonces $fg + 3f$ es impar
A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFF

245. Indique verdadero (V) o falso (F), en cada uno de los enunciados

- I. La composición de dos funciones impares es una función impar
II. El producto de dos funciones impares es una función par.

III. Toda función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, puede escribirse como la suma de una función par y una función impar.

- A) VFV B) VFF C) FVF
D) VVV E) FFF

246. Sean f y g dos funciones definidas por:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4} \quad y$$

$$g = \{(-1, -2\sqrt{2}), (2, -1), (4, \sqrt{5}), (3, 4), (7, \sqrt{5})\}$$

Determine el $\text{Ran}(f \circ g)$.

- A) $\{2, 2\sqrt{2}, 4\}$ B) $\{2, 2\sqrt{3}, 4\}$
C) $\{2, 3, \sqrt{2}\}$ D) $\{1, 3, 3, \sqrt{3}\}$
E) $\{1, 2, 2\sqrt{3}\}$

247. Se define las funciones f y g

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 16} \quad y$$

$$g(x) = 2 - |x - 4|, \quad x \in \langle -6; 8 \rangle.$$

Hallar f / g

$$A) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 2} ; x \in \langle -6, -4 \rangle \\ \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{6 - x} ; x \in [4, 8] - \{6\} \end{cases}$$

$$B) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 2} ; x \in \langle -6, -4 \rangle \\ \frac{2}{6 - x} ; x \in \langle -4, 8 \rangle - \{6\} \end{cases}$$

$$C) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 2} ; x \in \langle -6, 4 \rangle \\ 2 ; x \in [4, 8] \end{cases}$$

$$D) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 2} ; x \in \langle -6; 0 \rangle \\ \frac{x}{x - 2} ; x \in [0; 8] - \{2\} \end{cases}$$

$$E) \frac{f}{g} = \begin{cases} \frac{\sqrt{x + 4}}{x - 2} ; x \in \langle -6; 0 \rangle \\ \frac{2x}{x - 2} ; x \in [4; 8] \end{cases}$$

248. Dado las funciones

$$f(x) = |x^2 - 6x| + |x - 3| + x ; \quad x \in [0; 3]$$

$$y \quad g(x) = x|x| - 6 ; \quad x \in \langle -2; 4 \rangle$$

Entonces $(f - g)$ es: Dar la suma de los coeficientes de $(f - g)(x)$.

- A) 10 B) 13 C) 15
D) 16 E) 19

249. Sean las funciones $f(x) = |x|, x \in \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} x, & x \geq 2 \\ x^2, & x < 2 \end{cases} \quad \text{Hallar } f / g$$

$$A) \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} ; x < 0 \\ \frac{1}{x} ; 0 < x < 2 \\ 1 ; x \geq 2 \end{cases}$$

$$B) \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} ; x < 0 \\ \frac{1}{x^2} ; 0 \leq x < 2 \\ 1 ; x = 2 \end{cases}$$

$$C) \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \begin{cases} x ; x > 0 \\ \frac{1}{x} ; 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$D) \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \begin{cases} x ; x < 0 \\ 2x ; 0 \leq x < 2 \\ 3 ; x \geq 2 \end{cases}$$

$$E) \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \begin{cases} 1 ; x < 0 \\ 2 ; 0 \leq x < 3 \\ -1 ; x \geq 3 \end{cases}$$

250. Sea $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunto de los números naturales y sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una función estrictamente creciente tal que $f(f(n)) = n$. Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

I. $f(1) = 1$

II. Existe f tal que $f(2) \neq 2$ y cumple la igualdad

III. $f(3) = 3$

- A) VFV B) FVV C) VVF
D) FVF E) VVV

251. Sea f una función ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) tal que $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ y $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{f(x)}$, $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$. Si $f(1) < 0$. Hallar $f(2024)$.

- A) 2024 B) -2024 C) -2023
D) 2022 E) 2023

252. Sea f una función tal que $(f \circ f)(x) = f(x) + x$. Si $f(1) = 1$, hallar $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{10 \text{ veces}}(1)$.

- A) 55 B) 67 C) 89
D) 104 E) 144

253. Sea $f(x) = ax^2$. ¿Para qué valores de "a" existe una función $g(x) = bx$ tal que $f \circ g = g \circ f$? ($a, b \neq 0$)

- A) 1 B) 2 C) 4
D) 10 E) Infinitos

254. Sea $f(x) = ax + b$ y $g(x) = 27x + 91$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Si $g \equiv f \circ f \circ f$, hallar $b - a$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

255. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. La única función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple que $f(f(x)) = x$ es $f(x) = x$

II. Existen infinitas funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen que $f(f(x)) = x$

III. Existe una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple $f(f(x)) = x$ y $f(0) = \sqrt{2}$

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) FVV E) FVF

256. Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x+2}$,

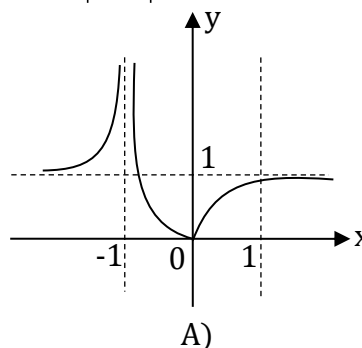
determine $f^{-1}\left(\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]\right)$

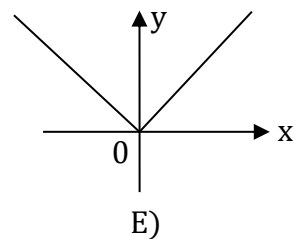
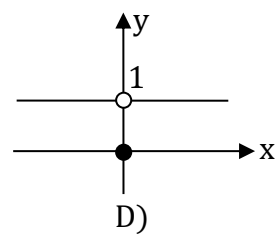
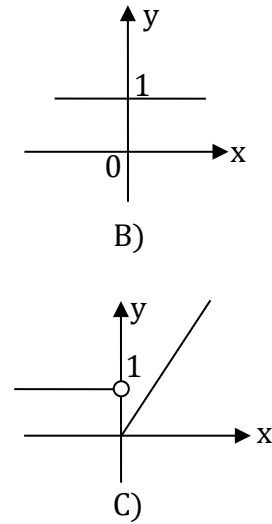
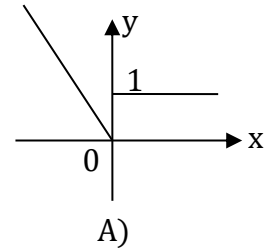
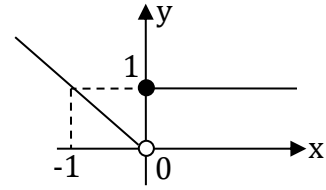
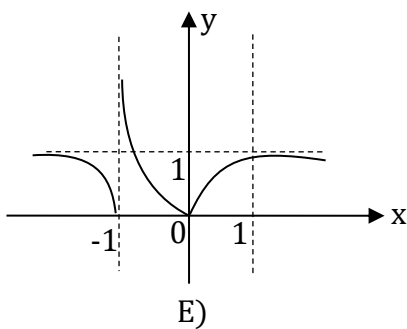
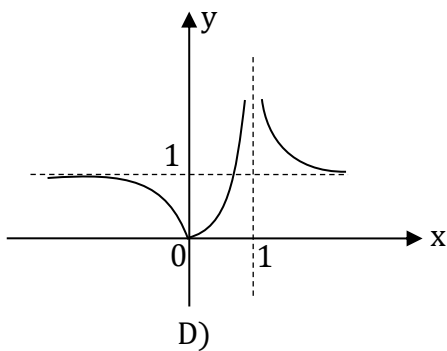
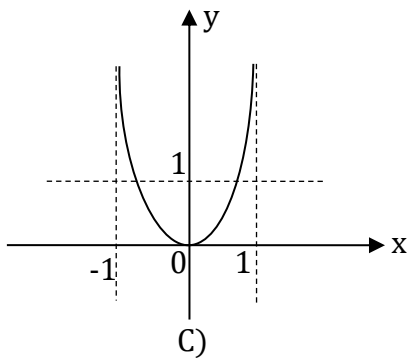
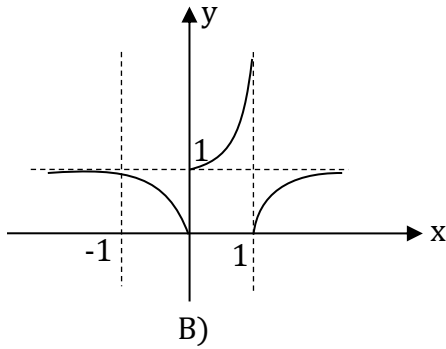
- A) $[1, 2]$ B) $[0, 1]$ C) $[1, 3]$
D) $\left[1, \frac{1}{2}\right]$ E) $\left[0, \frac{1}{4}\right]$

257. Sea $f(x) = \begin{cases} x; x \in \mathbb{Q} \\ -x; x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$, determine $f^{-1}([-1; 1])$.

- A) $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ B) $\left[0, \frac{1}{3}\right]$
C) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ D) $[-1; 1]$
E) $[0, 2]$

258. Sea $f(x) = \frac{x}{1-x}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. La gráfica que mejor representa a la función $|f(x)|$ es





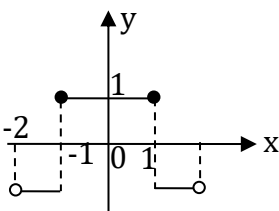
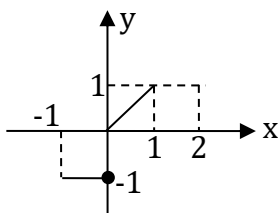
259. Si la gráfica de f es la figura adjunta, indique la figura que mejor representa a la gráfica de f definida por $g(x) = f(x + |x|)$.

260. Encontrar el rango de la función

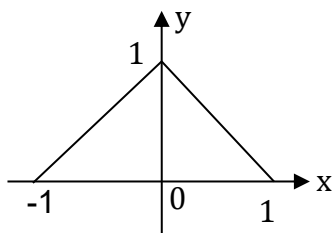
$$g(x) = f(x+1) + 2, \text{ si } f(x) = \operatorname{sgn}\left(\frac{|x|+1}{|x|-1}\right)$$

- A) $\{-1; 1\}$ B) $\{0; 1\}$
C) $\{0; 2\}$ D) $\{3; 1\}$
E) $\{-1; 0; 1\}$

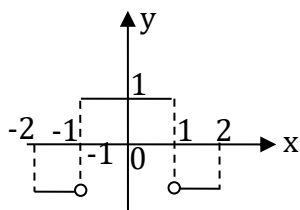
261. Determine la gráfica de $g(x) = f(2 - |x|)$, si la gráfica de f es:



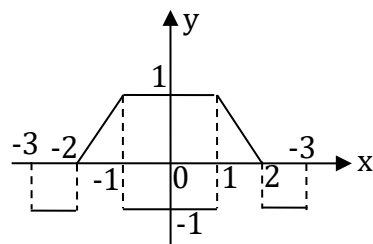
A)



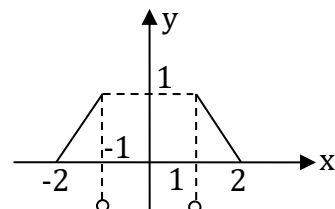
B)



C)



D)



E)

262. En La función $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, $x \neq 3$,

se cumple

$$f(\{-4\} \cup [0; 3]) = \langle -\infty; a \rangle \cup \{b\}$$

Indique el valor de verdad de las proposiciones:

- I. $\langle -\infty; a \rangle \subset \langle -\infty, -1 \rangle$
II. $(\langle -\infty, a \rangle \cap [3a; a]) \subset [-1; 0]$
III. $f(3a) = 1/4$

- A) VVV B) VVF C) VVF
D) FVV E) FVF

263. Dada la función $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1}$,

$$f^{-1}: \left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right] \rightarrow B, \text{ donde } B \subset \mathbb{R}.$$

Indique el valor de verdad de las proposiciones:

- I. B es no acotado
II. $n(B \cap [0; 1]) = 2$
III. $B^C \subset [-3; 1]$
IV. $\langle 0; \infty \rangle \subset B$

- A) VVVF B) VFFV C) VFVF
D) VFFF E) VFVV

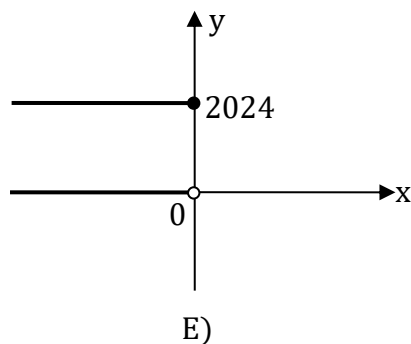
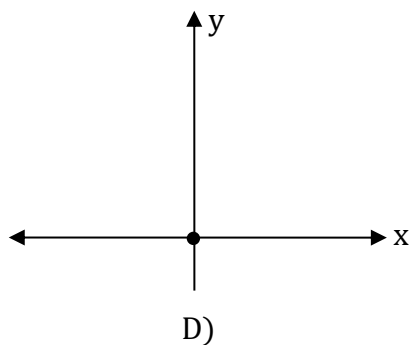
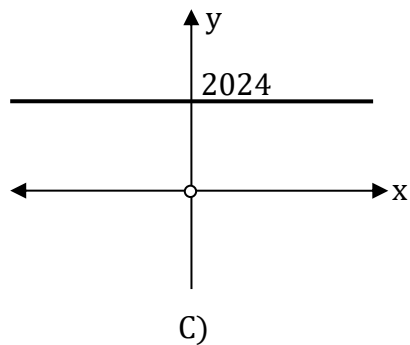
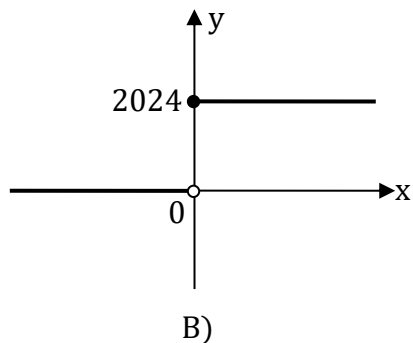
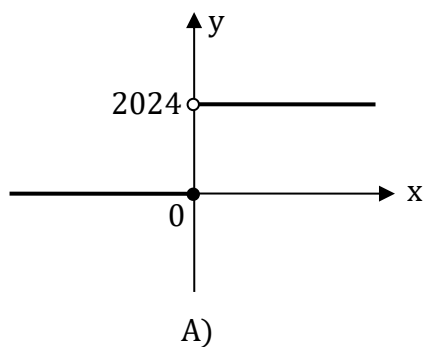
264. Se define la función $f(x) = 2x^2 - 4x - 7$, si se cumple $f^{-1}(\langle -1; 3 \rangle) = [a; b] \cup \langle c; d \rangle$.

Encuentre el valor de: $a - b + c + d$

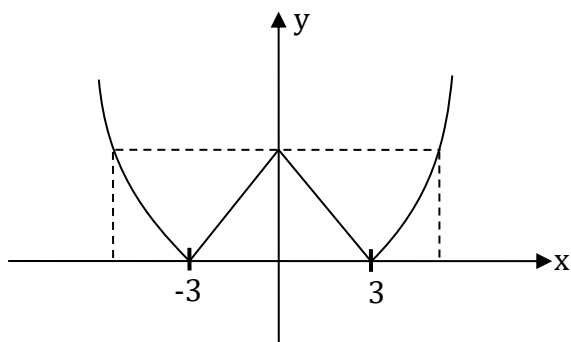
- A) 4 B) 6 C) 12
D) 18 E) 20

265. Graficar la siguiente función:

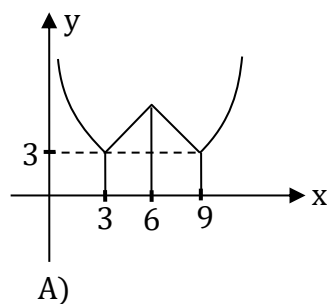
$$f(x) = \text{sgn}(x) + \text{sgn}(x^2) + \text{sgn}(x^3) + \dots + \text{sgn}(x^{2024})$$



266. Si la gráfica de la función $f(x-3)$ es:

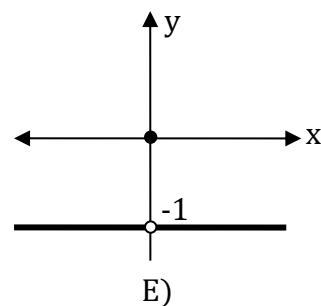
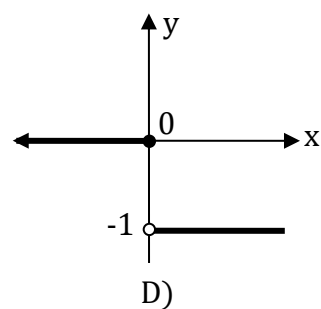
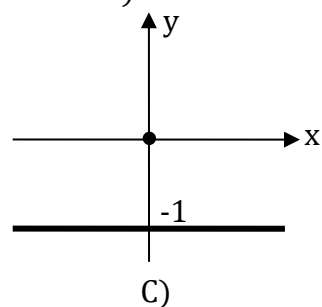
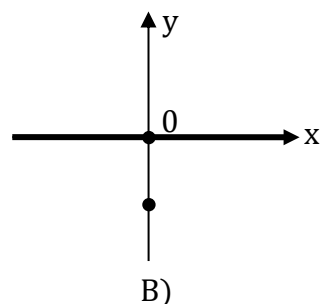
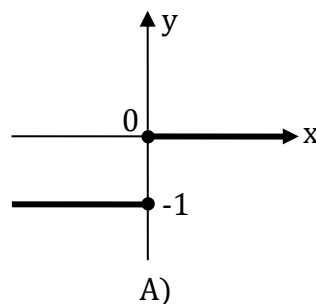
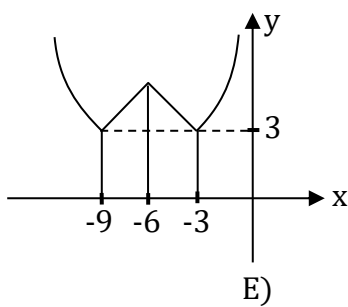
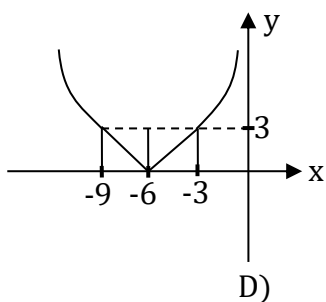
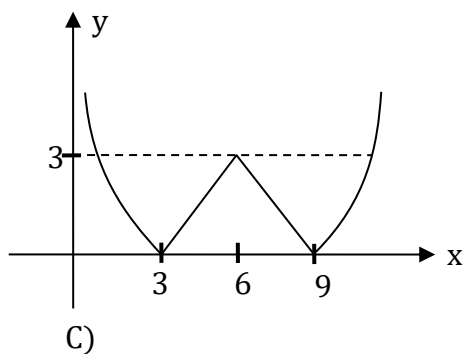
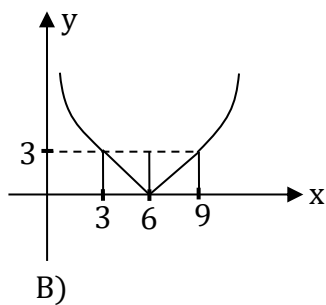


Entonces la gráfica correspondiente de $g(x) = g(x) = f(x+3)\text{sgn}(|x+6|-3)+3$

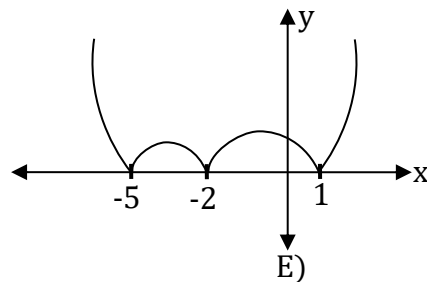
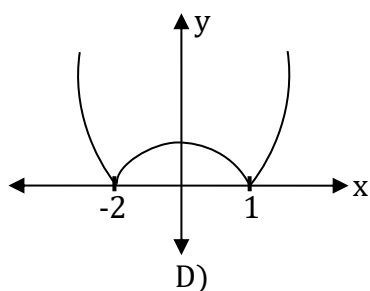
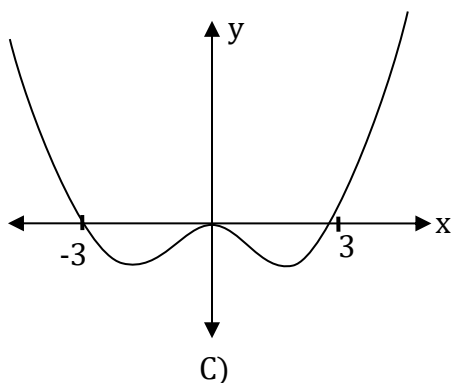
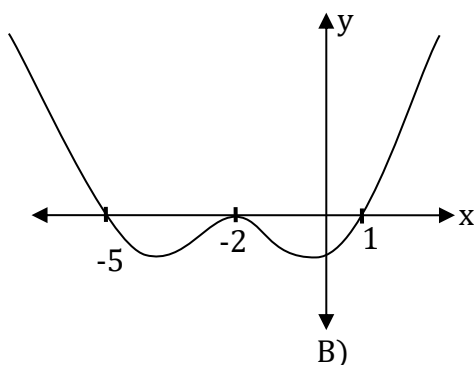
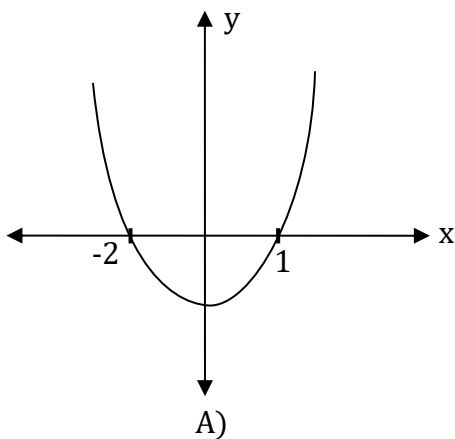


267. Grafique la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

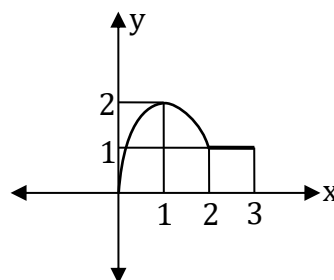
definida por: $f(x) = \left\lfloor \frac{x \operatorname{sgn}(x)}{x^2 + 1} \right\rfloor$



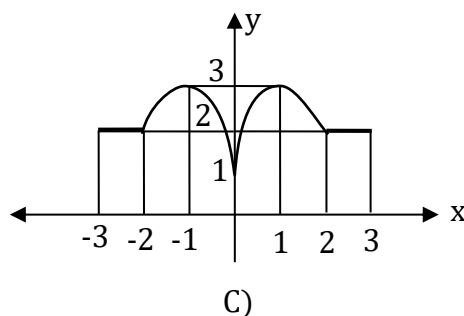
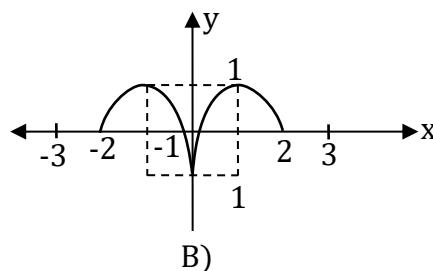
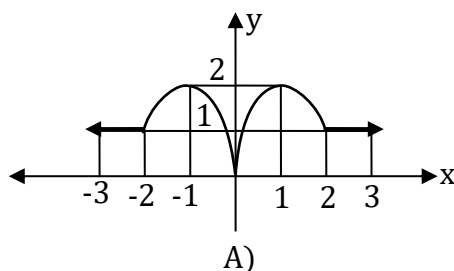
268. Si $f(x) = x^2 - 3x$, hallar la gráfica de $g(x) = f(|x+2|)$

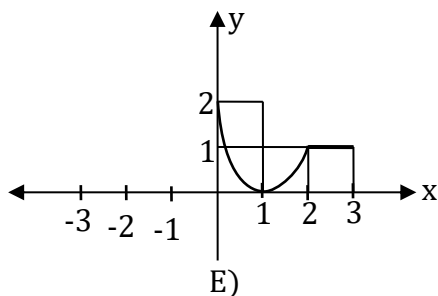
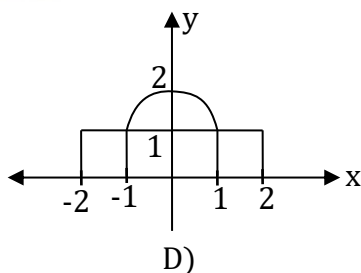


269. Si la gráfica de $f(x)$ es descrita por :

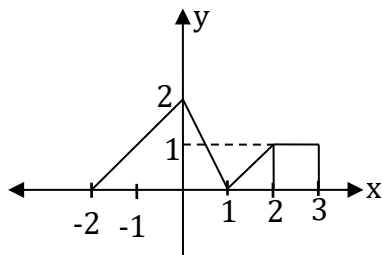


Determine la gráfica que mejor representa a $g(x) = f(|x|) + 1$.

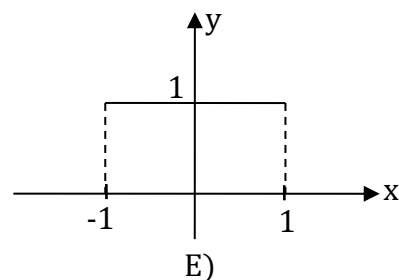
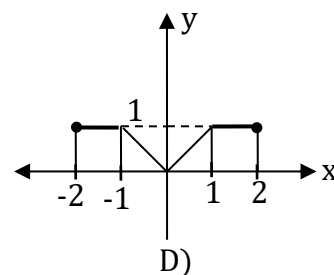
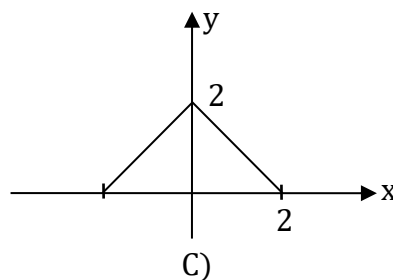
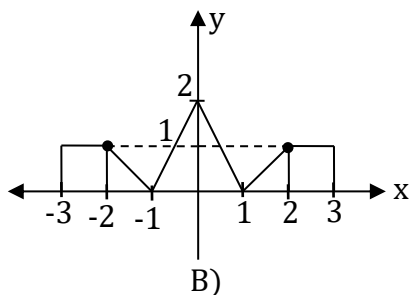
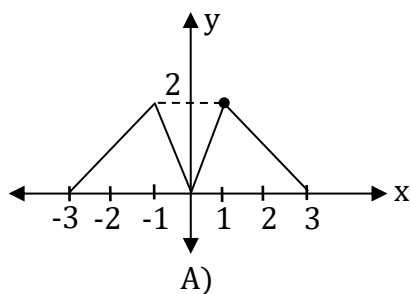




270. Si la gráfica de $f(x)$ es descrita por:



Determine la gráfica que mejor representa a $g(x) = f(-|x|+1)$.



271. Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función biyectiva, tal que $f\left(\frac{a+1}{a}\right) = b$. Si además $f^*(b) = \frac{3a}{3a+1}$, entonces el valor de $4a+1$ es:

A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

272. Dada la función $f(x) = \frac{x}{|x|+1}$; $x \in \mathbb{R}$.

Determine el valor de

$$E = f^*(0) + f^*(1/2) - f^*(-1/2).$$

A) -1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

273. Halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si f es una función impar, entonces f^* es impar.
 - II. Si f es una función decreciente, entonces $-f^*$ es creciente.
 - III. Si f^* es una función decreciente, entonces $f(-x)$ es creciente.
- A) VVV B) FFV C) FVF
D) FFF E) FVV

274. Sea f la función definida por $f(x) = x^2 + 7x$; $x \geq -2$.

Halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. f^* es decreciente
 - II. $f^*(a-4) = \sqrt{a} - 2$; $a \geq 0$
 - III. $\text{Dom}\left(\frac{f}{f^*}\right) = [-2; \infty)$
- A) FFF B) FVF C) VVF
D) FVV E) VVV

275. Sean las funciones:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2}; x \leq 0$$

$$g^* = \{(-1; 0); (2; 1); (\sqrt{5}; 3); (3; 5); (1; 7)\}$$

Halle $(f^* \circ g)(3)$

- A)-1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

276. Sea f la función definida por:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}; x \neq 1.$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\text{Dom}(f^*) = \text{Dom}(f)$
 - II. $f^* = f$
 - III. $\text{fof}^* = I_{\mathbb{R}}$
- A) VVV B) FVF C) VVF
D) VVF E) FFF

277. Sean f y g dos funciones, tal que:

$$f(x-1) = 3x^2 + ax - 12$$

$$g(x+1) = \frac{x-4}{5}$$

Si $(f \circ g^*)(-2) = 8a$, entonces el valor de a es:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

278. Si $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$; $x \geq 0$, determine la función f^* .

- A) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}$; $x \geq 1$
B) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{4x}$; $x \geq -2$
C) $f^*(x) = \frac{x^2 - 1}{2x}$; $x \geq 1$
D) $f^*(x) = \frac{x^2 - 1}{4x}$; $x \geq 1$
E) $f^*(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}$; $x \geq 2$

279. Dada la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}; x \in [-2; -1]$$

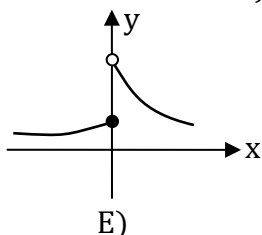
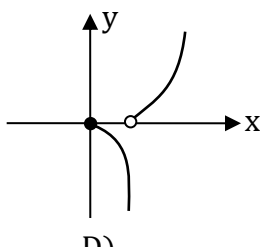
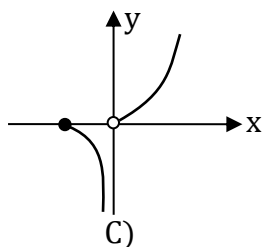
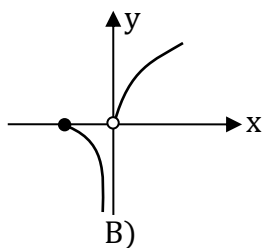
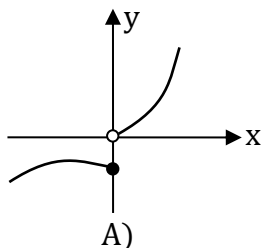
Halle la función f^* .

- A) $f^*(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$; $x \in \left[\frac{\sqrt{5}}{2}; 5\right]$
B) $f^*(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$; $x \in \left[-\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{5}}{2}\right]$
C) $f^*(x) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$; $x \in [-\sqrt{2}; -1]$
D) $f^*(x) = \sqrt{1+x^2}$; $x \in [-1; 2]$
E) $f^*(x) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$; $x \in \left[-\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{5}}{2}\right]$

280. Sea la función definida por:

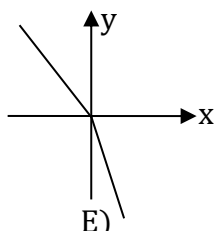
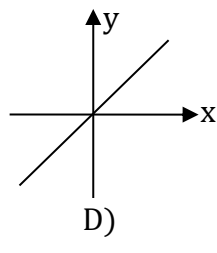
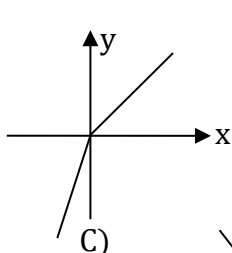
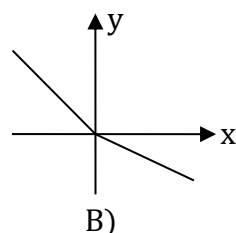
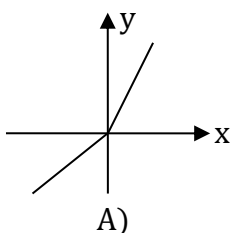
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & ; x \leq 0 \\ 2\sqrt{x} & ; 0 < x \leq 4 \end{cases}$$

¿Qué figura representa mejor la gráfica de f^* ?



281. Sea $f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x + |y| = 2y\}$.

Grafique f^* .



282. Si f es una función definida por:

$$f(x) = 2x + \sqrt{x^2 + 16}, \quad x \in [0; 3].$$

Halle f^*

A) $f^*(x) = \frac{2x + \sqrt{x^2 + 18}}{3}; x \in [0; 11]$

B) $f^*(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + 48}}{3}; x \in [4; 11]$

C) $f^*(x) = \frac{2x - \sqrt{x^2 + 48}}{3}; x \in [4; 11]$

D) $f^*(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 48}}{3}; x \in [4; 11]$

E) $f^*(x) = \frac{2x - \sqrt{x^2 + 36}}{3}; x \in [0; 11]$

283. Halle la función inversa de

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-x} & ; x < 0 \\ \frac{x}{x+1} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

A) $f^*(x) = \begin{cases} x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$

B) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$

C) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{1-x} & ; x > 1 \end{cases}$

D) $f^*(x) = \begin{cases} -x^2 & ; x < 0 \\ -\frac{x}{x+1} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$

E) $f^*(x) = \begin{cases} x^2 & ; x < 0 \\ \frac{x}{x-1} & ; x \in [0; 1) \end{cases}$

284. Dada las funciones:

$$f(x) = \frac{8}{x-2} ; 2 < x \leq 4$$

$$g(x) = \begin{cases} x+3 ; -6 \leq x < 1 \\ (x-3)^2 ; 1 \leq x < 5 \end{cases}$$

Halle $f \circ g$

- A) $\{(4; 1)\}$ B) $\{(1; 4)\}$
 C) $\{(4; -1)\}$ D) $\{(-1; 4)\}$
 E) $\{(-1; -4)\}$

285. Sea la función

$$f(x) = (10 - \operatorname{sgn}(x))x ; x \in \mathbb{R}$$

Determine la función inversa de f .

A) $f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{11} , x < 0 \\ 0 ; x = 0 \\ \frac{x}{9} ; x > 0 \end{cases}$

B) $f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{9} , x < 0 \\ 0 ; x = 0 \\ \frac{x}{11} ; x > 0 \end{cases}$

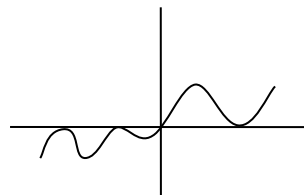
C) $f^*(x) = \begin{cases} -\frac{x}{11} , x < 0 \\ 0 ; x = 0 \\ \frac{x}{9} ; x > 0 \end{cases}$

D) $f^*(x) = \begin{cases} \frac{x}{11} , x < 0 \\ 0 ; x = 0 \\ -\frac{x}{9} ; x > 0 \end{cases}$

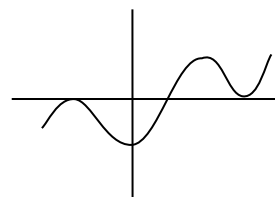
E) $f^*(x) = \begin{cases} -\frac{x}{11} , x < 0 \\ 0 ; x = 0 \\ -\frac{x}{9} ; x > 0 \end{cases}$

286. Si $abc \neq 0$, halle la gráfica más aproximada de la función polinomial

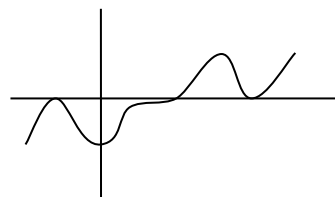
$$P(x) = (x-a)^2(x-b)^3(x-c)^2$$



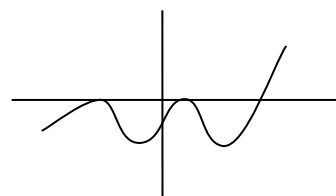
A)



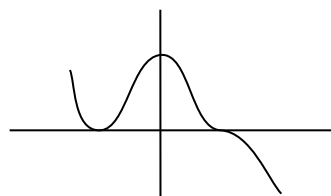
B)



C)



D)



E)

287. En el siguiente polinomio de raíces enteras

$$P(x) = (x-2)(x-3)(x-4)^2(x-5)^2(x-6)^3(x-7)^3 \dots (x-16)^a(x-17)^b$$

Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas

- I. $a+b=12$
 - II. La suma de raíces pares de multiplicidad par es 240
 - III. El número de raíces con multiplicidad es 70.
- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VFF E) FFV

288. Dado el polinomio

$$P(x) = 6x^3 - 12x + 10$$

Si a ; b ; c son raíces, halle el valor que

toma la fracción $\frac{2(a^2 + b^2 + c^2)}{a^4 + b^4 + c^4}$.

- A) $-\frac{8}{3}$ B) $\frac{8}{5}$ C) $\frac{3}{9}$
D) -1 E) 1

289. Halle el valor de $|a+b|$ si la ecuación de coeficientes reales $x^3 + ax^2 + 7x + b = 0$ tiene una raíz de valor $1 - \sqrt{2}i$.

- A) 1 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

290. Halle el valor de ab si el polinomio de coeficientes racionales

$$P(x) = x^4 - 3x^3 - 2x^2 + ax + b$$

Tiene a $2 + \sqrt{5}$ como raíz.

- A) 12 B) 24 C) 33
D) 39 E) 48

291. Halle la suma de coeficientes del polinomio de coeficientes racionales $P(x)$, que es mónico y además tiene como raíz a: $\sqrt[3]{3} - i$.

- A) 21 B) 29 C) 31
D) 50 E) 52

292. Dada la ecuación polinomial $x^3 - x + q = 0$. Halle otra ecuación que tenga por raíces al doble de las anteriores disminuidas en 3. Señale el valor de la suma de productos binarios de las raíces de la nueva ecuación obtenida.

- A) 12 B) 15 C) 19
D) 23 E) 27

293. Respecto a la función polinomial

$$P(x) = x^3 - 3x - 3$$

¿Cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- I. Tiene tres raíces reales
- II. Una raíz real es positiva
- III. Tiene una única raíz real en el intervalo $\langle 2; 3 \rangle$
- IV. $P(x)$ es negativo para todo x menor que 2.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 0

294. Respecto al polinomio

$$P(x) = 2x^3 + ax^2 + ax + 2$$

- I. Si $a > 0$ no tiene raíces reales positivas.
- II. Si $a \in \mathbb{N}$ y $a < 6$ entonces solo tiene una raíz real negativa.
- III. Si $a < -2$ entonces $P(x)$ tiene 3 raíces reales.

Son verdaderas:

- I) I y II B) I y III C) II y III
D) Ninguna E) Las tres

295. Dada la ecuación polinomial

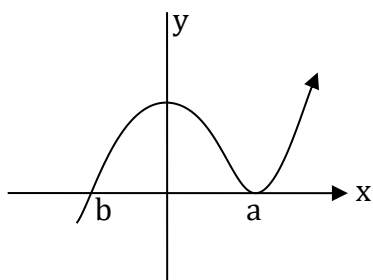
$$a^3x^3 - a^2x^2 + ax - 2 = 0$$

Señale el valor de verdad de cada afirmación

- I. Si $a < 0$ no tiene raíces reales positivas
- II. Si $a > 0$ no tiene raíces reales negativas
- III. Para $a \neq 0$ tiene única solución real

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) FVV

296. Sea f una función polinomial con regla de correspondencia $f(x) = x^3 + mx^2 + mx + 1$ cuya gráfica es



Determine el valor de $a + b + m$.

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 1 E) 2

297. En relación a la ecuación

$$x^3 - 9x - m(x^2 - 1) = 0$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. Si $m > 0$ solo tendrá una raíz real.
II. Si $m = 0$ todas las raíces son positivas
III. Si $m < 0$ las 3 raíces son reales
A) VVV B) FFV C) FVV
D) VFF E) FFF

298. Dadas las funciones polinomiales

$$P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$$

$$Q(x) = x^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1$$

Las cuales tienen 2 raíces reales comunes.

Si $a \neq c$ cuáles de los enunciados son correctos.

- I. Las raíces comunes suman cero
II. $b = -2$
III. $a + c = 0$
A) Solo I Bi Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

299. Dada la ecuación: $x^3 - px + q = 0$ con $pq \neq 0$ de raíces x_1, x_2, x_3 .

Si $x_1 = \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$ halle la relación entre "p" y "q".

- A) $p = q + 1$ B) $p^2 = q^2 + 1$
C) $p + q = 1$ D) $q^2 + 1 = p$
E) $q^2 - 1 = p$

300. Si las raíces de la ecuación

$x^3 - bx^2 + cx + 2a = 0$ son a, b y c con $abc \neq 0$. Indique la suma de coeficientes de la ecuación Mónica de raíces ab, bc y ac .

- A) -2 B) -4 C) -6
D) -8 E) -10

1er material de estudio GEOMETRÍA PRE 2024-2

Nociones básicas

01. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Una figura geométrica es cualquier conjunto no vacío de puntos.
- II. El teorema es una proposición que se puede demostrar.
- III. El postulado es una proposición que se acepta sin demostración.

A) VVF B) FFV C) VFV
D) VVV E) FVF

02. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Los primeros elementos no definidos que se estudia en la geometría son el punto, la recta y el plano.
- II. Si el espacio es el conjunto de todos los puntos, entonces las rectas y los planos son subconjuntos del espacio.
- III. Si dos puntos arbitrarios de un plano determinan una recta, entonces la recta está contenida en el plano.

A) VFV B) VVF C) VVV
D) FFV E) VFF

03. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. A cada par de puntos diferentes, entonces le corresponde un único número positivo que se denomina, distancia entre los dos puntos. ¿La proposición dada, es un teorema?
- II. En una recta L están ubicados los puntos diferentes A y B, si al punto A le corresponde el número real x y al

punto B le corresponde el número real y, entonces la distancia entre A y B es el número real $x - y$

III. Si en una recta se ubican los puntos diferentes A, B y C, entonces el punto B está entre A y C, si y solo si $AC = AB + BC$. ¿La proposición dada, es un teorema?

A) VVF B) VVF C) FFV
D) FFF E) VVV

04. Sean los puntos diferentes A y B que pertenecen a una recta, las coordenadas de A y B son los números x e y. Probar que $\left(\frac{x+y}{2}\right)$, está entre A y B.

05. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones

- I. Si en una recta se ubican los puntos diferentes A y B, entonces el segmento de extremos A y B, denotado por $\overline{AB}$, es el conjunto de puntos A y B, y de todos los puntos que están entre A y B.
- II. Si dos segmentos tienen un extremo común, entonces la unión es otro segmento.
- III. Si un segmento es trisecado por dos puntos, entonces se determinan tres segmentos congruentes.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

06. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En una recta se ubican los puntos P, Q y R. Si Q está entre P y R, entonces $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{QR}$ son rayos opuestos.
- II. Si a un rayo AB se omite el origen, el conjunto de puntos restantes se denomina semirrecta AB y se denota por $\overrightarrow{AB} = \overline{AB} - \{A\}$.



- III. Si un segmento y un rayo tienen un extremo en común, entonces la unión es otro rayo.
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FFF E) VFV
07. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D tal que $AC + BD = a$ y $AB + CD = b$. Calcule BC.
- A) $\frac{a-b}{2}$ B) $2a+b$ C) $a+2b$
D) $2(a+b)$ E) $2a+3b$
08. En una recta se ubican los puntos consecutivos M, N, P y Q tal que A y B son puntos medios de $\overline{MP}$ y $\overline{NQ}$, respectivamente. Si $MN = 5$ u y $PQ = 11$ u, entonces AB (en u) es
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10
09. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, y D. Si B es el punto medio de $\overline{AC}$ y $(AC)(BD) + (CD)^2 = 121 + (AB)^2$, entonces la longitud de $\overline{BD}$ es
- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12
10. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D colineales y consecutivos. Si $(AC)^2 = (AB)(AD)$ y $(BC)^{-1} - (CD)^{-1} = (7)^{-1}$, entonces AC es
- A) 4 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11
11. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- I. Si un conjunto de puntos es convexo, entonces un subconjunto del conjunto dado también es convexo.
- II. Si las figuras geométricas son conjuntos no vacíos de puntos, entonces todas las figuras geométricas son conjuntos convexos.
- III. Alguna unión de tres segmentos consecutivos puede ser un conjunto convexo.
- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFF E) FFV
12. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- I. Alguna unión de tres conjuntos convexos puede ser un conjunto convexo.
- II. La unión de dos conjuntos no convexos puede ser un conjunto convexo.
- III. El rayo y la semirrecta son conjuntos no convexos.
- A) VVV B) VFV C) FFF
D) VVF E) FFV
13. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- I. Si una recta está contenida en un plano, entonces los puntos del plano que no pertenecen a la recta constituyen dos conjuntos disjuntos denominados semiplanos.
- II. Si el interior de una figura geométrica es un conjunto de puntos convexo, entonces la intersección de la figura con el interior es un conjunto convexo.
- III. Si dos rectas son paralelas, entonces el conjunto de puntos comprendidos entre dichas rectas es un conjunto convexo.
- A) VVF B) FVF C) VVV
D) FFF E) VFV

14. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Una recta está contenida en un plano, determina alguna partición de tres elementos.
- II. Un ángulo contenido en un plano, determina alguna partición de dos elementos.
- III. Si una recta está contenida en un plano, entonces la recta contenida en uno de los semiplanos determina alguna partición de cuatro elementos en dicho semiplano.

- A) VVF B) FFV C) FFF
D) VVV E) FVF

15. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si en una recta se ubica un punto P, entonces P separa a los puntos de la recta en dos semirrectas.
- II. Si en una recta se ubican dos puntos arbitrarios A y B, entonces los puntos A y B separan a la recta en tres subconjuntos disjuntos.
- III. Si el espacio es el conjunto de todos los puntos, entonces el plano separa el espacio en dos subconjuntos denominados semiespacios.

- A) VVF B) FVV C) VVV
D) FFF E) VFV

Ángulos

16. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta.
- II. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
- III. A todo ángulo le corresponde un número real, positivo y único, comprendido entre 0 y 180.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VFV E) VVV

17. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Dos ángulos se denominan adyacentes si tienen el vértice y un lado común.
- II. Si dos ángulos tienen un lado común, entonces también tienen el vértice común.
- III. Las bisectrices de dos ángulos que forman un par lineal, son perpendiculares.

- A) VFV B) FFF C) VVV
D) FVF E) FVV

18. En el interior del ángulo AOD, se ubican los puntos B y C, tal que, $\overrightarrow{OC}$ es bisectriz del ángulo BOD. Si los ángulos AOB y AOD son complementarios, entonces la $m\angle AOC$ es

- A) 20 B) 30 C) 40
D) 45 E) 50

19. Los lados OA y OC de los ángulos AOB y BOC son opuestos. Si $m\angle AOB = 2\alpha - \theta$ y $m\angle BOC = \alpha + 3\theta$, entonces la diferencia de los valores enteros máximo y mínimo de α es

- A) 30 B) 40 C) 50
D) 51 E) 70

20. Los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos, tales que, $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son opuestos. $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ son las bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Si la $m\angle BOC = \theta$, entonces la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AON y MOD es

- A) $45 - \frac{\theta}{2}$ B) $45 - \frac{3\theta}{2}$ C) $45 - \frac{\theta}{4}$
D) $45 - \frac{3\theta}{4}$ E) $45 - \frac{\theta}{3}$

21. Los ángulos AOB y BOC son adyacentes, los rayos OM y ON son bisectrices de los ángulos AOB y COM, respectivamente. Si $2(m\angle BOC) - m\angle AOB = 64$, entonces la $m\angle BON$ es

- A) 24 B) 16 C) 12
D) 10 E) 6

22. Los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos, tales que, los lados $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son opuestos. Si la $m\angle AOB = 3\alpha - \theta$, $m\angle BOC = \alpha + \theta$ y $m\angle COD = \theta - 2\alpha$, entonces el promedio entre el máximo y mínimo valor entero de α es

- A) 40,0 B) 40,5 C) 41,0
D) 41,5 E) 42,0

23. Si al doble de la medida de un ángulo se aumenta la mitad del complemento de la medida del mismo ángulo, resulta igual al suplemento de la medida de dicho ángulo, entonces la medida del ángulo es

- A) 54 B) 60 C) 63
D) 81 E) 90

24. Si el suplemento del complemento de la medida de un ángulo excede en 80 al complemento de la medida del mismo ángulo, entonces la tercera parte del complemento del suplemento de la medida de otro ángulo cuya medida es el triple de la medida del primer ángulo es

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

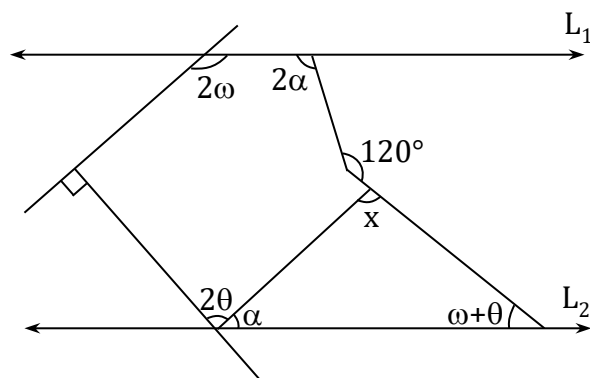
25. El complemento de la diferencia entre el complemento del complemento de la medida de un ángulo y el suplemento de la medida del mismo ángulo es igual al suplemento de la diferencia entre el suplemento de la medida del ángulo y el complemento del complemento de la medida del mismo ángulo. Calcule el complemento de la medida del ángulo.

- A) 11,25 B) 15,00 C) 18,00
D) 22,50 E) 30,00

26. Si a la medida de uno de dos ángulos suplementarios se le disminuye en 20, para agregarle a la medida del otro, la medida de este último resulta ser cinco veces de lo que queda de la medida del primer ángulo. Halle la diferencia de las medidas de ambos ángulos.

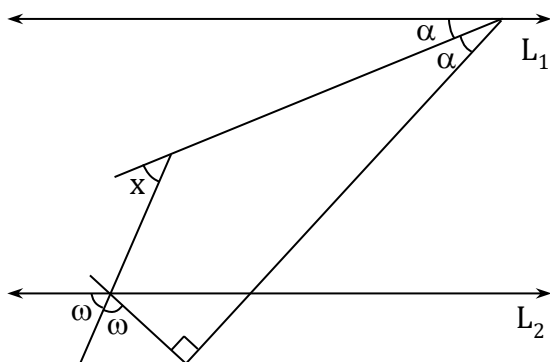
- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

27. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule el valor de x .



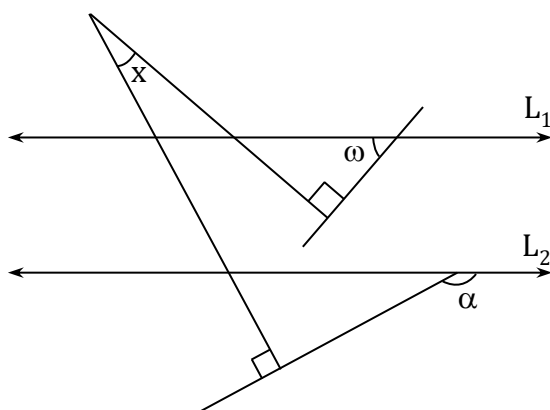
- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

28. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule el valor de x .



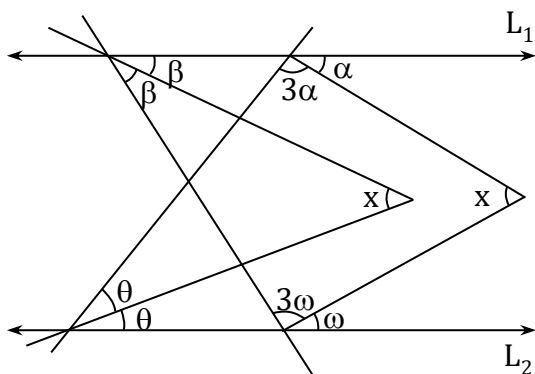
- A) 30 B) 35 C) 40
D) 45 E) 50

29. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Si $\alpha + \omega = 200$, entonces el valor de x es



- A) 10 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

30. En la figura, $L_1 \parallel L_2$. Calcule valor de x .



- A) 10 B) 20 C) 25
D) 30 E) 60

Triángulos

31. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Triángulo se define como la unión de tres segmentos unidos en sus extremos dos a dos.
II. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso.
III. Un triángulo tiene tres vértices.
- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VFF

32. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Existe el triángulo convexo.
II. Todo triángulo equiángulo es un triángulo equilátero.
III. Los triángulos obtusángulos son triángulos equiláteros.
- A) VVV B) VVF C) FVF
D) VFV E) FFF

33. En un triángulo ABC , se ubican en los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ los puntos D , E y F respectivamente tal que $DE = DF$, $m\angle BED + m\angle DFA - m\angle ECF = 60$ y $m\angle EFC = 40$. Calcule $m\angle BCA - m\angle DEB$.

- A) 12 B) 20 C) 24
D) 25 E) 26

34. En un triángulo ABC ($AB = BC$) se trazan las cevianas $\overline{AM}$ y $\overline{CN}$ tal que $2m\angle BAM = m\angle BCN = 60$ y $m\angle AMC = 50$. Calcule $m\angle BNM$.

- A) 37 B) 40 C) 45
D) 53 E) 60

35. En un triángulo ABC, $m\angle ABC = 20$, D y E son puntos exteriores relativos a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, tal que $m\angle DAB = m\angle BAE = m\angle EAC$ y $m\angle ECB = m\angle BCD = m\angle DCA$.
Calcule $m\angle ADE + m\angle CED$.
A) 90 B) 120 C) 135
D) 158 E) 160
36. En un triángulo ABC se ubica el punto D exterior y relativo al lado $\overline{AC}$, de manera que los triángulos ABC y ACD son escalenos, $AB = 4$ u, $BC = 5$ u, $AD = 3$ u, y $CD = 7$ u. Calcule (en u) la mínima suma entera de los perímetros de dichos triángulos.
A) 25 B) 28 C) 35
D) 45 E) 53
37. En un triángulo ABC se traza la ceviana interior $\overline{AD}$ y se ubica E en el interior del triángulo ABD tal que $m\angle ABE = m\angle DBE = m\angle DAC = m\angle BAE$, $m\angle ACB = 4m\angle DAC$ y $EA = ED$, calcule $m\angle DAC$.
A) 9 B) 15 C) 18
D) 30 E) 45
38. En un triángulo ABC, $AB = BC$, se ubica Q en el exterior relativo al lado $\overline{BC}$ tal que $\overline{BQ} \parallel \overline{AC}$ y $m\angle BAQ = m\angle CAQ = 20$. Calcule $m\angle AQC$.
A) 60 B) 50 C) 40
D) 30 E) 20
39. En un triángulo isósceles ABC de base $\overline{AC}$, se traza una recta que interseca a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en P y Q, y a la prolongación de $\overline{AC}$ en M. Si $AB = AM = \ell$, $m\angle AMP > m\angle ABC$ y $PQ = n$ ($\ell \wedge n \in \mathbb{Z}^+$), entonces QM es
A) Igual a $(\ell - n)$
B) Mayor que $(\ell - n)$
C) Menor que $(\ell - n)$
D) Mayor que $(\ell + n)$
E) Menor que $(\ell + n)$
40. En un triángulo isósceles ABC, ($AB = BC$) se traza la ceviana interior $\overline{BP}$ y se ubica Q un punto exterior y relativo al lado $\overline{BC}$ tal que $m\angle QBC = m\angle ABP = 40$ y $BQ = BP$. Calcule $m\angle QPC$.
A) 36 B) 40 C) 45
D) 53 E) 60
41. En un triángulo ABC, se trazan las cevianas $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ ($D \in \overline{BC}$ y $E \in \overline{AB}$), tal que $\overline{AD} \cap \overline{CE} = \{P\}$, las bisectrices de los ángulos AEC y ADC se intersecan en Q, $m\angle DAC + m\angle ACE + m\angle ABC = 80$. Calcule $m\angle EQD$.
A) 45 B) 50 C) 53
D) 60 E) 72
42. En un triángulo ABC, $m\angle BAC - m\angle BCA = 40$. Calcule la medida del ángulo determinado por la mediatriz del lado $\overline{AC}$ y la bisectriz del ángulo ABC.
A) 10 B) 20 C) 30
D) 45 E) 60
43. En un triángulo ABC la bisectriz del ángulo externo en el vértice A interseca a la prolongación de la altura trazada desde el vértice B en el punto P exterior y relativo al lado $\overline{AC}$. Si $2m\angle ABC + m\angle BAC = 128$, entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos CAP y PBC es
A) 32 B) 36 C) 44
D) 48 E) 58

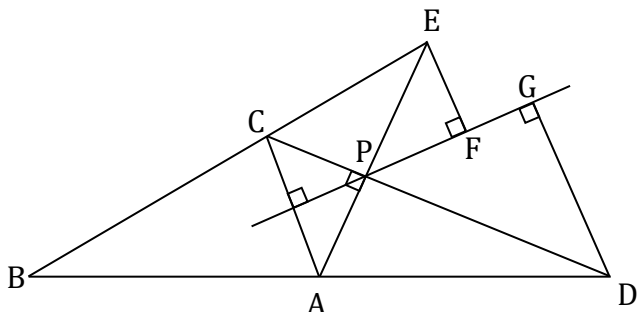


44. En un triángulo ABC obtuso en A, $m\angle ACB = 2m\angle ABC$, en dicho triángulo se traza la altura AE y la mediatriz del lado AB que interseca al lado BC en N y a la prolongación del lado CA en M de manera que $m\angle NME = m\angle CME$, así mismo la prolongación de $\overline{AN}$ interseca a la prolongación de $\overline{MB}$ en D y la prolongación de $\overline{AE}$ interseca a la prolongación de $\overline{MN}$ en F, tal que $m\angle ADF = 60$. Calcule $m\angle ABC$.
- A) 22.5 B) 30 C) 37
D) 45 E) 60
45. En un triángulo ABC se traza la ceviana interior $\overline{BD}$ y las bisectrices interiores $\overline{BM}$ y $\overline{BN}$ de los triángulos ABD y BDC respectivamente. Si las bisectrices de los ángulos BAC y BCA intersecan a $\overline{BM}$ y $\overline{BN}$ en los puntos E y F respectivamente, entonces $m\angle EAM + m\angle AME + m\angle FCN + m\angle FNC$ es
- A) 120 B) 145 C) 180
D) 270 E) 300
- Congruencia de triángulos**
46. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones
- I. Si dos triángulos escalenos tienen los lados ordenadamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes.
- II. Si dos triángulos rectángulos isósceles tienen las hipotenusas congruentes, entonces los triángulos son congruentes.
- III. Si dos triángulos acutángulos tienen los tres ángulos ordenadamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes.
- A) FFV B) FVF C) VVF
D) VVV E) FFF
47. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones
- I. Si $\triangle ABC \cong \triangle BED$, entonces $m\angle BAC = m\angle EBD$ y $BC = ED$.
- II. Si $\triangle ABC \cong \triangle BCA$, entonces el triángulo ABC es equilátero.
- III. Si $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, entonces $\triangle BAC \cong \triangle CBD$.
- A) FFF B) FFV C) VVF
D) FVV E) VFV
48. En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} \cong \overline{BC}$), en el interior y en $\overline{AC}$ se ubican los puntos P y R respectivamente, tal que $\triangle APB \cong \triangle CPR$. Si $m\angle BAC = 20$, entonces la medida del ángulo BPC es
- A) 60 B) 80 C) 90
D) 100 E) 120
49. En un triángulo equilátero ABC, en el interior se ubica el punto P. Si $(AP)^2 + (BP)^2 = (PC)^2$, entonces la medida del ángulo APB es
- A) 100 B) 120 C) 130
D) 140 E) 150
50. En un triángulo isósceles ABC de base $\overline{AC}$, en los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se ubican los puntos P, Q y R respectivamente, tal que $AP = RC$ y $AR = QC$. Si $m\angle ABC = 40$, entonces la medida del ángulo PQR es
- A) 40 B) 45 C) 50
D) 55 E) 60
51. En un triángulo ABC, en $\overline{AC}$ se ubica el punto D, tal que $AD = BC$ y $3(m\angle ABD) = 4(m\angle CBD)$. Si $m\angle ABC = 7(m\angle BAC)$, entonces la medida del ángulo BAC es
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

52. En un triángulo equilátero ABC, en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se ubican los puntos D y E respectivamente, tal que $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$ se intersecan en P. Si $m\angle BPD = 60^\circ$ y $AE + BD = 2u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es
- A) 2 B) 4 C) $2\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{3}$ E) 6
53. En un triángulo isósceles ABC ($AB = BC$), en el exterior relativo al lado $\overline{AC}$ se ubica el punto D, tal que $AD = 2u$ y $BD = 6u$. Si $m\angle ABC = m\angle ADB = 90^\circ$ entonces la longitud (en u) de $\overline{DC}$ es
- A) $\sqrt{11}$ B) $2\sqrt{11}$ C) $\sqrt{13}$
D) $2\sqrt{13}$ E) $\sqrt{14}$
54. En un triángulo ABC, la $m\angle ABC = 40^\circ$, en la bisectriz interior $\overline{BD}$ y en su prolongación se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que $m\angle AQC = 90^\circ$. Si $m\angle PCB = m\angle AQD = 10^\circ$, entonces la medida del ángulo PAB es
- A) 10 B) 20 C) 40
D) 60 E) 80
55. En un triángulo isósceles ABC ($AB = BC$), en la prolongación y exterior relativo al lado $\overline{AC}$ se ubican los puntos E y R respectivamente, tal que $BR = BE$ y $AR = CE$. Si $m\angle ARE = 80^\circ$ y $m\angle RAE = 70^\circ$, entonces la medida del ángulo AEB es
- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30
56. En un triángulo ABC, en la prolongación del lado $\overline{AC}$ y en el exterior relativo al lado $\overline{BC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente, tal que $AQ = PQ$ y $BQ = QC$. Si $m\angle BAC = 80^\circ$ y $AB = PC$, entonces la medida del ángulo CPQ es
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50
57. En un triángulo ABC, en el interior y exterior relativo al lado $\overline{AC}$ se ubican los puntos D y E respectivamente, tal que AD interseca a BE en M, $AB = CD$ y $AC = BE$. Si $m\angle ADE = 50^\circ$, $m\angle MAC = 35^\circ$ y $m\angle CAE = 45^\circ$, entonces la medida del ángulo BMD es
- A) 55 B) 60 C) 65
D) 70 E) 75
58. En un triángulo acutángulo ABC ($AB > BC$), en $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se ubican los puntos D y E respectivamente, en la prolongación de $\overline{EC}$ se ubica el punto F tal que $AD = BC = 2u$, $DC = CF$ y $AB = BF$. Si $\angle BDC$ y $\angle BCF$ son suplementarios, entonces la longitud (en u) de $\overline{EC}$ es
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
59. En un triángulo ABC, en el lado $\overline{AB}$ se ubica el punto P y en la prolongación del lado $\overline{CA}$ los puntos Q y R ($A - Q - R$), tal que $BC = PR$, $AC = AP$ y $m\angle PAQ = m\angle PQA$. Si $AQ = 2u$, $AP = 3u$ y $PB = 5u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{CR}$ es
- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14
60. En un triángulo ABC, en la mediana AD se ubican los puntos H y P ($A - H - P$) tal que $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ y $\overline{AB} \cong \overline{PC}$. Si $HD = 15u$, entonces la longitud de $\overline{AP}$ es
- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

Aplicación de congruencia

61. En la figura, $m\angle BAC = m\angle DAP$, $m\angle BCA = m\angle DCE$ y $DP = 12$ u, $PE = 9$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{FG}$ es



- A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,5 E) 3,0
62. En un triángulo acutángulo ABC, las mediatrices de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se intersectan en el punto R e intersectan a $\overline{AC}$ en los puntos Q y P respectivamente tal que $C-Q-P$. Si $m\angle PRQ = 3(m\angle QBP)$, entonces la medida del ángulo PBQ es
- A) 18 B) 20 C) 30
D) 36 E) 40
63. En un triángulo ABC, en el lado $\overline{AC}$ se ubica el punto P, tal que $\overline{AB} \cong \overline{PC}$, además las mediatrices de $\overline{AP}$ y $\overline{BC}$ se intersectan en Q. Si $m\angle BAC = 2m\angle ACQ$, entonces la medida del ángulo ABC es
- A) 45 B) 60 C) 75
D) 90 E) 120
64. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la ceviana interior $\overline{CP}$, tal que $m\angle A = 6(m\angle PCB)$, en los triángulos APC y PBC se trazan las alturas $\overline{PT}$ y $\overline{BH}$ respectivamente. Si $PT = 2(BH)$, entonces la medida del ángulo PCA es
- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

65. En un triángulo ABC, se traza la mediana BP y en el triángulo ABP se traza la altura $\overline{AQ}$ (Q en $\overline{BP}$). Si $m\angle BAQ = 3(m\angle CBP)$ y $AB = 2(PQ)$, entonces la medida del ángulo ABQ es
- A) 18 B) 20 C) 25
D) 30 E) 36
66. En un triángulo ABC, $m\angle ABC = 60$, se traza la ceviana $\overline{AP}$. Si $AB = PC = 10$ u, entonces la distancia (en u) entre los puntos medios de $\overline{AP}$ y $\overline{BC}$ es
- A) 2,5 B) 5,0 C) 6,0
D) 5,5 E) 7,5
67. En un triángulo isósceles ABC, recto en B, en el exterior y relativo a los lados $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos E y F respectivamente tal que los triángulos AEB y BFC sean equiláteros. Las prolongaciones de $\overline{AE}$ y $\overline{FC}$ se intersectan en el punto P. Si $AB = L$, entonces la distancia del punto P a $\overline{EF}$ es
- A) $\frac{L\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{L\sqrt{2}}{3}$ C) $\frac{L\sqrt{2}}{4}$
D) $\frac{L\sqrt{2}}{6}$ E) $\frac{L\sqrt{2}}{8}$
68. En el interior de un triángulo ADC, recto en D, se ubica el punto B tal que $\overline{AD} \cong \overline{CD}$ y $\overline{BC} \cong \overline{BD}$. Si $m\angle ADC = 90$ y $m\angle CBD = 150$, entonces la medida del ángulo BAD es
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50
69. En un triángulo ABC, M es el punto medio de $\overline{BC}$, en $\overline{AC}$ se ubican los puntos P y Q tal que $AP = PQ$ y $AB = CQ$. Si $m\angle ABC = 105$ y $m\angle ACB = 30$, entonces la medida del ángulo AMP es

- A) 7,5 B) 8,5 C) 8
D) 9 E) 15

70. En el interior del triángulo ABC, se ubica el punto P tal que $AB = AP = PC$. Si $\frac{m\angle ABC}{4} = \frac{m\angle BAP}{2} = m\angle BCP$, entonces $m\angle BCP$ es

- A) 24 B) 26 C) 28
D) 30 E) 35

71. En el lado $\overline{BC}$, de un triángulo isósceles ABC de base $\overline{AC}$, se ubica el punto P tal que la mediatriz de $\overline{BP}$ interseca al lado $\overline{AC}$ en el punto Q. Si $\overline{QC} \cong \overline{AB}$ y $PC = \ell$ entonces la longitud de $\overline{AQ}$ es

- A) ℓ B) $\frac{\ell}{2}$ C) 2ℓ
D) $\frac{3\ell}{2}$ E) $\ell\sqrt{2}$

72. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la mediana $\overline{BM}$ y la ceviana $\overline{AQ}$ que interseca a $\overline{BM}$ en el punto medio E. Si $QM = 2\ell$, entonces la longitud de $\overline{AE}$ es

- A) ℓ B) 2ℓ C) 3ℓ
D) $\frac{7\ell}{2}$ E) $\frac{9\ell}{2}$

73. En un triángulo ABC, se traza la ceviana interior $\overline{CP}$, tal que la bisectriz del ángulo APC y la mediatriz del lado $\overline{BC}$ se intersecan en Q ($Q \in \overline{AC}$), si $m\angle BAQ = m\angle BCP = 37$. Calcule la $m\angle PCQ$.

- A) 14 B) 18 C) 23
D) 30 E) 37

74. En un triángulo rectángulo ABC, la altura BH mide 8 cm. Calcule (en cm) la longitud del segmento que tiene como extremos los pies de las perpendiculares trazadas por H a las bisectrices de los ángulos ABH y HBC.

- A) $6\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$
D) $4,5\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

75. En un triángulo ABC acutángulo se traza la altura $\overline{BH}$ y la mediana $\overline{AM}$ que se intersecan en O tal que $AH = BM$, $BO = 11$ u y $OH = 5$ u. Calcule la $m\angle MAC$ aproximado.

- A) 26,5 B) 18,5 C) 18
D) 22,5 E) 30

Polígonos

76. En un polígono convexo y equiángulo ABCDEF ... las bisectrices de los ángulos ABC y DEF determinan un ángulo congruente con un ángulo del polígono. Calcule el número de diagonales del polígono.

- A) 5 B) 9 C) 14
D) 20 E) 27

77. En dos polígonos regulares la diferencia de los números de diagonales es 36 y las medidas de los ángulos exteriores están en la relación de 4 a 5. Calcule el número de lados de uno de los polígonos.

- A) 10 B) 13 C) 15
D) 16 E) 18

78. En un polígono equiángulo convexo la cantidad de lados es un número par, el número total de diagonales trazadas desde vértices no consecutivos es 125. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono.



- A) 2 340 B) 3 240 C) 3 720
D) 3 900 E) 4 250

79. En un polígono equiángulo convexo ABCDEFGH, $AB = EF$, $AH = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$ y $ED = 2\text{cm}$. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{FG}$.

- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) 5
D) 6 E) 7

80. En el interior de un dodecágono regular ABCDEFGHIJKL se ubican los puntos M, N y O tal que ACMNO es un pentágono regular. Calcule la medida del menor ángulo determinado por las rectas $\overleftrightarrow{ON}$ y $\overleftrightarrow{EF}$.

- A) 54 B) 60 C) 69
D) 72 E) 75

81. En un polígono convexo la diferencia entre el número de diagonales y el número equivalente a la cantidad de ángulos rectos que contiene la suma de sus ángulos interiores es igual a 1. Calcule el número de diagonales del polígono.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

82. En un dodecágono regular ABCDEFGHIJKL, los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ son también los lados de dos polígonos regulares distintos que comparten un lado. Calcule la suma de los números de diagonales de todas las posibilidades de pares de polígonos que cumplen con la condición dada.

- A) 43 B) 54 C) 65
D) 66 E) 67

83. En un polígono convexo ABCDEFGHI..., en el interior se ubica el punto Q' tal que la suma de los números de diagonales de los polígonos ABCDEQ' y EFGHQ' es igual al número de diagonales del polígono AQ'HI ... ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono AQ'HI ... ?

- A) 720 B) 900 C) 1 080
D) 1 260 E) 1 440

84. En un hexágono equilátero ABCDEF, $m\angle BCD = 20$, $m\angle FAB = m\angle DEF = 60$ y $m\angle ABC = m\angle CDE = m\angle EFA$. Calcule la medida del ángulo ABC.

- A) 135 B) 140 C) 145
D) 150 E) 155

85. En un polígono regular, los $\frac{5}{2}$ de la medida del ángulo interior es igual al cuadrado de la medida de su ángulo exterior. Calcule el número de lados del polígono regular.

- A) 10 B) 12 C) 15
D) 18 E) 20

86. Los números de lados de dos polígonos regulares se diferencian en 4 y las medidas de los ángulos externos se diferencian en 3. Calcule el número de lados del polígono regular que tiene más lados.

- A) 18 B) 20 C) 22
D) 24 E) 30

87. Se tiene un eneágono equilátero, donde seis de los ángulos son rectos y los otros tres ángulos son congruentes entre sí y miden θ . Calcule el valor de θ .

- A) 100 B) 105 C) 110
D) 115 E) 120

88. Dos polígonos regulares P_1 y P_2 tienen en común a los vértices B y D, el vértice C de P_1 está en el interior de P_2 , los vértices M y N de P_2 están en el interior de P_1 , tal que el pentágono BCDNM es convexo y la suma de las medidas de los ángulos MBC y CDN es igual a 117. Si el número de lados de P_2 excede en dos al número de lados de P_1 , entonces la suma de los números de lados de los polígonos regulares es

- A) 8 B) 10 C) 14
D) 16 E) 18

89. En un pentágono ABCDE no convexo, tal que $B - C - E$, $AB = CD$, $BC = ED$, $m\angle AED = 135$ y $m\angle CED = 90$. Si $m\angle ABC = 3(m\angle ECD)$, entonces la medida del ángulo ECD es

- A) 15 B) 18 C) 22,5
D) 30 E) 36

90. En un polígono regular ABCDEF..., las prolongaciones de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{ED}$ se intersectan en el punto P tal que $m\angle BPD = 135$. ¿Cuál es el número de ángulos rectos a que equivale la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono regular?

- A) 22 B) 34 C) 42
D) 44 E) 52

Cuadriláteros

91. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En un trapezoide, la suma de dos ángulos opuestos es 180.
- II. En el trapezoide simétrico los ángulos opuestos son congruentes.
- III. Si un cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos y congruentes entonces es un paralelogramo.

- A) FFV B) FVV C) VFF
D) VVV E) FVF

92. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones

- I. En todo trapecio rectángulo las diagonales se intersectan perpendicularmente.
- II. En todo trapecio isósceles la suma de longitudes de las diagonales es mayor que la suma de longitudes de las bases.
- III. Dos ángulos opuestos de un trapecio pueden ser ángulos complementarios.

- A) VVF B) FVF C) VFF
D) FVV E) VVV

93. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan el cuadrilátero es un paralelogramo.
- II. En un rombo, el punto de intersección de las diagonales equidista de los lados.
- III. En el rectángulo y el cuadrado, el punto de intersección de las diagonales equidista de los vértices.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFF E) VVV

94. En un cuadrilátero convexo ABCD. Si $AB = CD = DA$, $m\angle ABD = 5\alpha$, $m\angle DBC = 3\alpha$ y $m\angle DCB = 14\alpha$ entonces el valor de α es

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

95. En un trapezoide ABCD, $AB = AD$, $m\angle CAD = 57^\circ$, $m\angle CAD = 3 m\angle BAC$ si $m\angle BDC = 30^\circ$, entonces $m\angle BCA$ es
- A) 9 B) 18 C) 30
D) 39 E) 45
96. En un trapezoide simétrico ABCD las diagonales se intersectan en O tal que $AO = 3 CO$; las distancias de los vértices A y C a una recta exterior miden 5u y 9u calcule la suma de las distancias de los vértices B y D a dicha recta exterior.
- A) 9 B) 10 C) 12,5
D) 16 E) 18
97. En un trapezio PQRS, $\overline{PS} \parallel \overline{QR}$ el ángulo P es obtuso, M es punto medio de QS. Si $PQ = QM$, $RM = 8u$ y $m\angle P = m\angle RMS$, entonces la medida (en u) de la mediana del trapezio es
- A) 8 B) 15 C) 16
D) 18 E) 20
98. En un trapezio ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ se trazan las bisectrices de los ángulos A y D que se intersectan en R y las bisectrices de los ángulos B y C que se intersectan en S. Si $AB = 5$ cm, $CD = 13$ cm, $AD = 7$ cm y $BC = 9$ cm, entonces RS (en cm) es
- A) 1 B) 1.5 C) 2
D) 2.5 E) 3
99. En un trapezio ABCD la diagonal $\overline{BD}$ es perpendicular a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; $\overline{BD} \cap \overline{AC} = \{E\}$, $m\angle A = 60^\circ$. Si $EC = 2(AD)$, entonces $m\angle ACD$ es
- A) 10 B) 15 C) 18
D) 20 E) 30
100. En un paralelogramo ABCD, se ubica M punto medio de $\overline{CD}$. Por el punto D se traza la perpendicular al lado $\overline{AD}$, dicha perpendicular interseca al segmento $\overline{BM}$ en el punto Q. Si $BQ = b$ y $QM = a$, entonces AQ es
- A) $(a + b)$ B) $(2b - a)$
C) $(3b - a)$ D) $(2a + b)$
E) $a.b$
101. Exteriormente a un rombo ABCD, se construye el triángulo equilátero BFC. Calcule la $m\angle AFD$.
- A) 15 B) 18 C) 22,5
D) 30 E) 45
102. En un rectángulo ABCD las diagonales se intersectan en O, sea $F \in \overline{AD}$ se traza $\overline{FE}$ perpendicular a $\overline{AO}$, $m\angle FOD = 90^\circ$. Si $FE = 2u$ y $FO = 5u$, entonces la distancia de C a $\overline{OD}$ es
- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 12
103. Exteriormente a un paralelogramo ABCD, se construyen los triángulos equiláteros ABE y BFC se traza $\overline{EH}$ perpendicular a $\overline{FD}$. Calcule $m\angle FDC + m\angle HEB$.
- A) 50 B) 40 C) 30
D) 20 E) 10
104. En un trapezoide ABCD con lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ se construyen exteriormente cuadrados de centros M, P, N y Q respectivamente. Si $PQ = 6$ u entonces la longitud (en u) de MN es
- A) 3 B) 6 C) $3\sqrt{2}$
D) $6\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{3}$

105. En un cuadrado PQRS, F es un punto interior. Si $PQ = QF$ y $m\angle PFS = 75$, entonces $m\angle FQR$ es

- A) 15 B) 18 C) 22,5
D) 30 E) 45

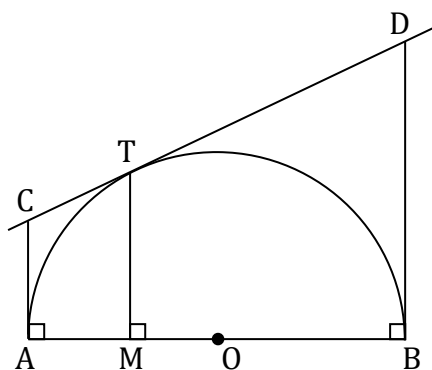
Circunferencia

106. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En toda circunferencia, se tiene infinitos radios.
- II. En una circunferencia, todo diámetro que biseca a una cuerda, es perpendicular a dicha cuerda.
- III. En una circunferencia, si las distancias del centro a dos cuerdas de la circunferencia son iguales, entonces dichas cuerdas son paralelas.

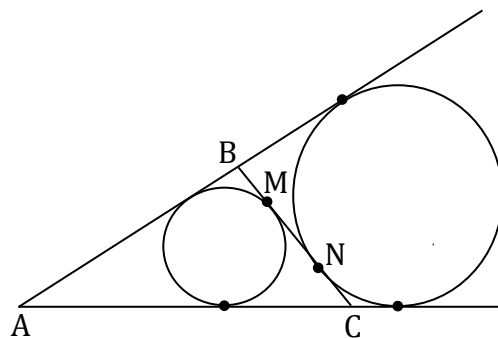
- A) VFV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVF

107. En la figura, O es centro de la circunferencia, T es punto de tangencia, $m\angle TMB = 90$. Si $CT = 4$ u y $TD = 12$ u. Calcule (en u) OM.



- A) 5 B) 4 C) $\frac{18}{5}$
D) 3 E) $2\sqrt{3}$

108. En la figura, $AC = b$ y $AB = c$. Calcule $\frac{BM}{NC} + MN$.

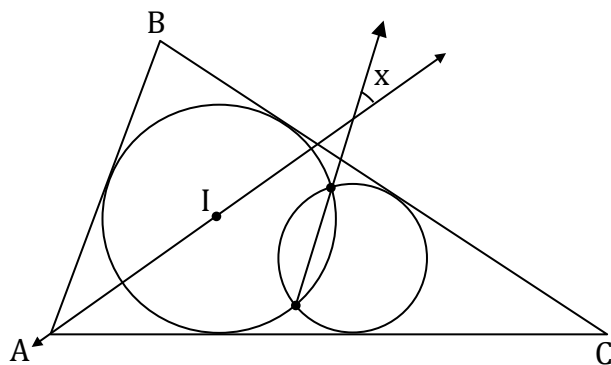


- A) $2 + c - b$ B) $1 + b - c$
C) $1 + \frac{b-c}{2}$ D) $1 + 2b - c$
E) $1 + b - 2c$

109. ABCD es un trapecio de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ inscrito en una circunferencia de radio R, tal que $AD = 2BC$, CH es altura y su prolongación interseca a la circunferencia en G. Si $DG = BD$ y $AD = 8$ u, entonces CH (en u) es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

110. En la figura, I es incentro del triángulo ABC y $m\angle ABC = \beta$. Calcule el valor de x.



- A) $\frac{\beta}{4}$ B) $\frac{\beta}{2}$ C) β
D) $90 - \beta$ E) $90 - \frac{\beta}{2}$

111. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. r_a, r_c son exradios relativos a los catetos y b es longitud de la hipotenusa entonces $r_a + r_c = b$.
- II. r_b es el exradio relativo a la hipotenusa y p es semiperímetro entonces $r_b = p$.
- III. Sea r el inradio en un triángulo ABC recto en B entonces $r_a + r_c + r = r_b$.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

112. En un triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los exradios relativos a los catetos es A. Calcule la longitud de la hipotenusa.

- A) $\frac{A}{4}$ B) $\frac{A}{3}$ C) $\frac{A}{2}$
D) A E) $\frac{3A}{2}$

113. En el triángulo ABC (recto en B), $\overline{BH}$ es altura y $\overline{BS}$ y $\overline{BT}$ son bisectrices interiores de los triángulos ABH y HBC respectivamente. Si $ST = 10$, calcule la longitud del inradio del triángulo ABC.

- A) 4 B) 4,5 C) 5
D) 5,5 E) 6

114. En un triángulo ABC, se ubican los puntos M y N en los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de modo que la $m\angle AMN = 2m\angle BAN = 90^\circ$. Si $AB = BC$ y el radio de la circunferencia inscrita al triángulo BMN es r , entonces NC es

- A) r B) $2r$ C) $\frac{3}{2}r$
D) $3r$ E) $4r$

115. En un triángulo ABC recto en B, se ubica el punto M en la hipotenusa. Luego se trazan $\overline{MP}$ y $\overline{MQ}$ perpendiculares a los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ ($P \in \overline{AB}$ y $Q \in \overline{BC}$). Si la suma de las longitudes de los radios de las circunferencias inscritas a los triángulos APM y MQC es $14u$, entonces la longitud (en u) del radio de la circunferencia inscrita al triángulo ABC es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 12 E) 14

116. En un cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia las diagonales se interceptan perpendicularmente en el punto O. Si los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos AOB, BOC y COD miden r_1, r_2 y r_3 respectivamente, entonces la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo AOD es

- A) $\frac{r_1 + r_2 + r_3}{2}$ B) $r_1 + r_2 - r_3$
C) $r_1 + r_3 - r_2$ D) $r_2 + r_3 - r_1$
E) $2r_1 + 3r_2 - r_3$

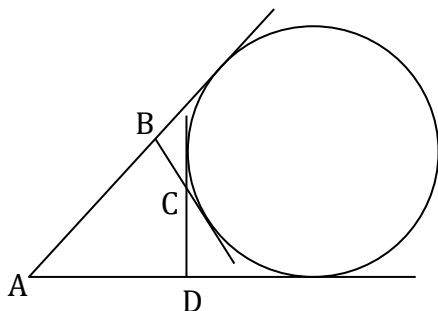
117. Un cuadrilátero ABCD está circunscrito a una circunferencia. Si $m\angle A = 60^\circ$, $m\angle B = 90^\circ$, $AD + BC = 14$, $CD = 6$, entonces la longitud del radio de la circunferencia es

- A) $2(\sqrt{3} - 1)$ B) $3(\sqrt{3} - 1)$
C) $4(\sqrt{3} - 1)$ D) $3(\sqrt{2} - 1)$
E) $4(\sqrt{2} - 1)$

118. En un trapecio rectángulo ABCD circunscrito a una circunferencia ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$) y la $m\angle ACD = 90^\circ$. las longitudes de los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos ABC y ACD miden r_1, r_2 . Calcule la longitud de la base menor $\overline{BC}$

- A) $r_1 + r_2$ B) $2r_1 + r_2$
C) $r_1 + 2r_2$ D) $2r_2 - r_1$
E) $2r_1 + 3r_2$

- 119.** En la figura se muestra un cuadrilátero exinscrito ABCD cuyo perímetro es 24u. ¿Cuál es la máxima longitud entera (en u) de la diagonal AC?



- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

- 120.** Si un trapecioide es circunscrito a una circunferencia y ex inscrito a otra circunferencia, entonces el ángulo que forman sus diagonales mide

- A) 120 B) 100 C) 120
D) 150 E) 90

Ángulos en la circunferencia-cuadrilátero inscrito e inscriptible

- 121.** En una semicircunferencia de diámetro AB, la proyección del punto P de la semicircunferencia sobre $\overline{AB}$ es H. Si los ángulos PHS y PHE intersecan al arco AB en S y E respectivamente, y ambos miden 10. Calcule la medida del arco SE.

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 15 E) 25

- 122.** Desde un punto A exterior a una circunferencia, se trazan la tangente $\overline{AB}$ y la secante AEC. Los puntos B, E y C pertenecen a la circunferencia. Si D es el punto medio del arco CE y $m\angle BED = 3(m\angle BAC)$, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 28 B) 32 C) 30
D) 36 E) 38

- 123.** Dos circunferencias C_1 y C_2 son secantes en A y B, $\overline{MN}$ es la tangente común más cercana a B y la recta que une los centros interseca a las circunferencias en P y Q. Calcule la medida del ángulo entre $\overline{MP}$ y $\overline{QN}$.

- A) 60 B) 120 C) 90
D) 150 E) 45

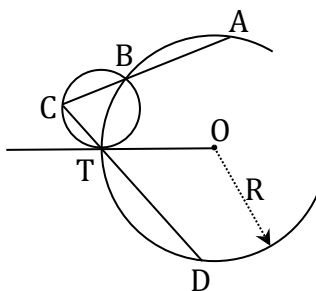
- 124.** Dos circunferencias C_1 y C_2 congruentes cuyos radios miden R de centros O_1 y O_2 respectivamente son secantes en A y B, la cuerda BC que mide R, C más cerca de B, si la medida del arco AB mide 40. Calcule la medida del ángulo O_1AC .

- A) 130 B) 120 C) 100
D) 150 E) 140

- 125.** Las circunferencias C_1 y C_2 son ortogonales, C_1 y C_3 son ortogonales. Si C_2 y C_3 son secantes, calcule la suma de las medidas de los menores arcos determinados por C_2 y C_3 .

- A) 90 B) 120 C) 130
D) 150 E) 180

126. En la figura, T es punto de tangencia y $AB = R$, calcule la medida del arco BTD .



- A) 90 B) 120 C) 130
D) 150 E) 180
127. En un triángulo rectángulo, Calcule la medida del menor arco determinado en la circunferencia circunscrita, por la recta que contiene a los puntos de tangencia determinados por la mayor circunferencia ex inscrita en las prolongaciones de los catetos.
- A) 90 B) 120 C) 130
D) 150 E) 180
128. En una circunferencia se tiene la cuerda $\overline{BC}$, las tangentes trazadas por B y C se intersectan en A, el ángulo $\angle BAC$ mide 60° , Sobre el arco menor BC, se toma el punto M tal que $\overline{BM}$ interseca a $\overline{AC}$ en E y $\overline{CM}$ interseca a $\overline{AB}$ en D. Si $CE = 4u$ y $BD = 3u$. Calcule BC (en u).
- A) 5 B) 6 C) 7
D) 10 E) 11
129. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la altura BH; en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos P y Q respectivamente tal que $PM = MQ$ siendo M punto de intersección de $\overline{BH}$ y $\overline{PQ}$, la recta PQ interseca a las semicircunferencias trazadas exteriormente con diámetros AP y QC en los puntos N y T respectivamente. Si $NP = 3u$ y $QT = 4u$. Calcule MH (en u).

- A) 1 B) 4,5 C) 3,5
D) 5 E) 7

130. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- I. El rectángulo es un cuadrilátero inscriptible
II. El rombo es un cuadrilátero inscriptible
III. El trapecio es un cuadrilátero inscriptible
- A) FFV B) VFF C) FFF
D) VFV E) VVF
131. En un cuadrilátero ABDC inscrito en una circunferencia las prolongaciones de $\overline{BA}$ y $\overline{DC}$ se intersectan en P y las prolongaciones $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ en Q. Si los ángulos APC y CQD son complementarios, calcule la medida del arco ABD.
- A) 250 B) 240 C) 300
D) 150 E) 270
132. En un triángulo ABC, se trazan la altura $\overline{BH}$ y la mediana $\overline{BM}$ tal que $H - M - C$. Si $m\angle HBM = 4m\angle ABH = 4m\angle MBC$, entonces la medida del ángulo HBM es
- A) 54 B) 64 C) 52
D) 72 E) 60
133. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$, se ubican los puntos consecutivos E, D y C, el punto E pertenece al arco AD. Las cuerdas $\overline{AC}$ y $\overline{BE}$ se intersectan en el punto P, y las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ se intersectan en el punto Q. La prolongación de $\overline{QP}$ interseca al diámetro $\overline{AB}$ en el punto T. Si los arcos CD y BC miden 40° cada uno, entonces la medida del ángulo PTB es



- A) 150 B) 140 C) 130
D) 120 E) 110

134. En una semicircunferencia de diámetro AB, se ubican los puntos P y Q tal que medida del arco AP es 90, y $\overline{AQ}$ interseca a $\overline{PB}$ en M luego en $\overline{AB}$ se ubica el punto L, tal que medida del ángulo AQL es 45 y $AM = 2(LB)$, calcule la medida del ángulo PAM.

- A) 30 B) 15 C) 45
D) 50 E) 20

135. En una circunferencia, se inscribe el triángulo equilátero ABC. En los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ ubican los puntos M y L, y en el arco BC se ubica el punto N, respectivamente, tal que $AM = MB$. Si $m\angle LMN = 90$ y los arcos BN y NC son congruentes, calcule la medida del ángulo MLN.

- A) 30 B) 40 C) 45
D) 50 E) 60

Proporcionalidad

136. En un triángulo ABC acutángulo; $A - M - B$, $B - P - N$ y $P - N - C$. Si $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$, $\overline{MP} \parallel \overline{AN}$, $PN = a$ y $NC = b$, entonces BP es

- A) $\frac{b^2}{b-a}$ B) $\frac{a^2}{b-a}$
C) $\frac{ab}{b-a}$ D) $\frac{ab}{a+b}$
E) $\frac{a^2+b^2}{a+b}$

137. Sea el paralelogramo ABCD. En prolongación de $\overline{DC}$ se ubica el punto P tal que $\overline{AP}$ interseca a $\overline{BD}$ y a $\overline{BC}$ en E y F respectivamente. Si $AE = m$ y $EF = n$, entonces FP (en u) es

- A) $\frac{m^2}{m+n}$ B) $\frac{m^2+n^2}{m}$
C) $\frac{m^2-n^2}{n}$ D) $\frac{n^2}{m+n}$
E) $\frac{mn}{m+n}$

138. Los rayos $\overrightarrow{OD}$ y $\overrightarrow{OE}$ forman un ángulo agudo, se ubican los puntos A y C en $\overrightarrow{OE}$ ($A - C - E$) y el punto B en $\overrightarrow{OD}$ ($O - B - D$), tales que los triángulos ABC y CDE son equiláteros. Si $AB = 6$ u, $CD = 15$ u, entonces OA (en u) es

- A) 6 B) 5 C) 4
D) 3 E) 4,5

139. En un triángulo ABC la bisectriz interior $\overline{BD}$ mide 6 cm. Si $AB = 6$ cm, $BC = 8$ cm y $AC = 7$ cm, entonces la distancia (en cm) del incentro al vértice B es

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 3,5 E) 4,5

140. En un triángulo ABC (recto en B) se traza la altura BH, las bisectrices $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ intersecan a $\overline{BH}$ en los puntos M y N respectivamente. Si $AB = 3$ cm, $BC = 4$ cm, entonces MN (en cm) es

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{7}$

141. En un triángulo ABC, se trazan la bisectriz interior $\overline{BD}$ y la bisectriz exterior $\overline{BR}$. Si los lados, y miden $AB = 6$ u, $BC = 4$ u y $AC = 3$ u, entonces DR (en u) es

- A) 7 B) 7,2 C) 7,4
D) 7,6 E) 7,8

- 142.** En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{BQ}$ y por el incentro I se traza una paralela a $\overline{AB}$ que interseca a $\overline{AQ}$ en F. Si $AB = 8$ u, $BC = 10$ u y $AC = 12$ u, entonces FQ (en u) es
- A) $\frac{28}{15}$ B) $\frac{31}{15}$ C) $\frac{32}{15}$
D) $\frac{33}{15}$ E) $\frac{34}{15}$
- 143.** En el triángulo ABC (recto en B) se traza la bisectriz $\overline{CD}$. Si $m\angle A = 30^\circ$, I es el incentro y $AC + BC = k$, entonces CI (en u) es
- A) $\frac{k}{3}(\sqrt{3}-1)$ B) $\frac{k}{2}(\sqrt{3}-1)$
C) $\frac{k}{3}(\sqrt{3}+1)$ D) $\frac{k}{3}$
E) $\frac{k}{2}$
- 144.** En un triángulo ABC de perímetro $2p$, se traza la bisectriz interior $\overline{AM}$. Si $AM = 2BC = 2a$, entonces la distancia del incentro del triángulo al vértice A es
- A) $\frac{p}{a}(2p+a)$ B) $\frac{p}{a}(p-a)$
C) $\frac{a}{p}(2p+a)$ D) $\frac{a}{p}(2p-a)$
E) $\frac{a}{p}$
- 145.** En un triángulo ABC se trazan las cevianas $\overline{BP}$ y $\overline{AQ}$ que se intersecan en el punto T. Si $2AT = 3TQ$, $2BQ = QC$ y $PC = k$, entonces AP es
- A) $3k$ B) $2k$ C) $\frac{3k}{2}$
D) $\frac{3k}{4}$ E) $\frac{k}{2}$
- 146.** En un triángulo ABC, se ubica P punto medio de $\overline{AB}$, sobre la prolongación de $\overline{AC}$ se considera el punto R, $AC = CR$, en $\overline{BP}$ se ubica el punto F, $\overline{PR}$ y $\overline{FR}$ interseca a $\overline{BC}$ en E y D respectivamente. Si $AB = BC = 12$ u y $BF = 4$ u, entonces DE (en u) es
- A) 1 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3
- 147.** En un triángulo ABC de baricentro G, en los lados AB y BC se ubican los puntos E y F, una recta contiene a E, G, F. Si $AE = 6$ cm, $EB = 10$ cm y $BF = 11$ cm, entonces FC (en cm) es
- A) 4,1 B) 4,2 C) 4,3
D) 4,4 E) 4,5
- 148.** En un triángulo ABC se trazan las cevianas concurrentes $\overline{AF}$, $\overline{BD}$ y $\overline{CE}$. Las prolongaciones de $\overline{EF}$ y $\overline{AC}$ se intersecan en T. Si $AD = 3$ cm y $DC = 1$ cm, entonces CT (en cm) es
- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) $\frac{5}{2}$
- 149.** En un triángulo ABC se trazan la altura $\overline{BH}$ y la mediana $\overline{BM}$ tales que los puntos A, H, M y C forman una cuaterna armónica. Si $AC = 12$ cm, entonces AH (en cm) es.
- A) 3 B) 4 C) 5
D) 3,5 E) 4,5
- 150.** Un cuadrado ABCD está inscrito en una circunferencia. Se ubica un punto P en el arco AB y los segmentos PD y PC intersecan a $\overline{AB}$ en los puntos Q y R respectivamente. Si $AQ = 2$ u y $RB = 4$ u, entonces QR (en u) es
- A) 1 B) 1,15 C) 1,12
D) 1,16 E) 1,13

Semejanza de triángulos

- 151.** En el lado AD de un cuadrilátero convexo ABCD se ubica el punto E, tal que el ángulo EBC es recto. Si $DE = 2(AB)$, $CD = 2(AE)$ y $CE = 2(BE)$, entonces la medida del ángulo BAE es
- A) 15 B) 30 C) 37
D) 45 E) 60
- 152.** En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$. Si las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas a los triángulos AHB y BHC relativos a los lados $\overline{AH}$ y $\overline{HC}$ son a y b, respectivamente, entonces BH es
- A) $\sqrt{ab}$ B) $2\sqrt{2ab}$ C) $\sqrt{2ab}$
D) $\sqrt{3ab}$ E) $3\sqrt{2ab}$
- 153.** En los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de un triángulo ABC se ubican los puntos P y Q, tal que $\overline{PQ} \parallel \overline{AC}$. Si $AB = 13u$, $BC = 15u$, $AC = 14u$ y los polígonos PBQ y APQC son isoperimétricos, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es
- A) 11,0 B) 10,5 C) 9,5
D) 8,0 E) 6,5
- 154.** Se tienen los hexágonos regulares ABCDEF y FMNPQG cuyos interiores son disjuntos y $F - E - M$, $\overline{BN}$ y $\overline{FD}$ se intersectan en el punto O. Si la suma de las inversas de los perímetros de dichos hexágonos es $\frac{1}{24} u^{-1}$, entonces la distancia (en u) de O a $\overline{BQ}$ es
- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) 6
D) $6\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$
- 155.** En los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ de un triángulo ABC, se ubican los puntos P, Q y R, respectivamente. Los segmentos PQ y BR se intersectan en el incentro I del triángulo ABC. El punto L es el incentro del triángulo PBQ y el cuadrilátero APQC es inscriptible. Si $RI = b$ e $IL = a$, $b > a$, entonces BL es
- A) $a + b$ B) $\sqrt{a^2 + b^2}$
C) $\sqrt{ab}$ D) $b - a$
E) $\frac{a^2}{b - a}$
- 156.** En el interior de un triángulo equilátero ABC se ubica el punto E, y en el exterior relativo a $\overline{AB}$ el punto D, tal que el triángulo DBE es equilátero, M y N son los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{DE}$ respectivamente, las prolongaciones de $\overline{AD}$ y $\overline{MN}$ se intersectan en el punto T, entonces la medida del ángulo MTB es
- A) 45 B) 53 C) 60
D) 72 E) 75
- 157.** En el triángulo ABC, se traza la bisectriz interior $\overline{BM}$. Los puntos P y Q pertenecen a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, respectivamente, tal que los ángulos APM y MQC son rectos. Si $AB + BC = 9 \text{ cm}$ y $AC = 6 \text{ cm}$, entonces el valor (en cm) de $(AP + CQ)$ es
- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E)
- 158.** En un triángulo acutángulo ABC se trazan las alturas $\overline{BH}$ y $\overline{CT}$, la ceviana $\overline{BM}$ intersecta a $\overline{CT}$ en el punto Q ($H - M - C$). Si los ángulos BAQ y QAC son congruentes y $BT = AH$, entonces la relación entre las longitudes de $\overline{AM}$ y $\overline{MC}$ es
- A) 1 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3

159. En un cuadrilátero ACPB, los ángulos APC y ABC son rectos, en $\overline{AC}$ y la prolongación de $\overline{AB}$ se ubican los puntos S y R respectivamente, tal que los ángulos PSC y ARP son rectos, $\overline{PS}$ y $\overline{BC}$ se intersectan en el punto Q. Si $2(PQ) = 3(QS)$ y $BP = a$, entonces RS es

- A) $\frac{2a}{5}$ B) $\frac{3a}{5}$ C) $\frac{a}{5}$
D) $\frac{5a}{3}$ E) $\frac{2a}{3}$

160. En un trapezoide ABCD, las diagonales se intersectan en el punto S. Si $AB = 4u$, $BC = 9u$, $CD = 27u$, $AD = 36u$ y $AC = 12u$.

Calcule $\left(\frac{BS}{SD}\right)$.

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{1}{5}$

161. En una circunferencia se ubican los puntos consecutivos E, B y D, en la cuerda $\overline{DE}$ se ubican los puntos A y C ($E - A - C$), tal que el triángulo ABC es equilátero. Si $(AE)(CD) = 16u^2$ y $m\widehat{EBD} = 120^\circ$, entonces la longitud (en u) del lado del triángulo equilátero es

- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) 8
D) 6 E) $4\sqrt{3}$

162. En un triángulo ABC de circuncentro O y ortocentro H, la mediatriz de $\overline{AB}$ intersecta a $\overline{BC}$ en M. Si el producto de la distancia de O a $\overline{AC}$ con OM es $24u^2$ y $AH = 4u$, entonces la longitud (en u) del circunradio del triángulo ABC es

- A) 6 B) 8 C) 9
D) 12 E) 16

163. En un triángulo ABC, la mediana $\overline{BM}$ y la bisectriz interior $\overline{CN}$ se intersectan en Q, la prolongación de $\overline{AQ}$ intersecta a $\overline{BC}$ en R, $\overline{NR} \cap \overline{BQ} = \{T\}$. Si $4(BC) = 3(AC)$, calcule BT/TQ .

- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{3}$
D) $\frac{7}{4}$ E) $\frac{15}{4}$

164. En un trapecio ABCD ($\overline{BC} \parallel \overline{AD}$), en $\overline{AD}$ se ubican los puntos P y Q ($A - P - Q$) de modo que los cuadriláteros ABQP y DQRT son romboides ($\overline{BD} \cap \overline{CP} = \{R\}$ y $T \in \overline{CD}$). Si $AP = a$ y $QD = b$, calcule PQ.

- A) $\frac{b^2}{a+b}$ B) $\frac{b^2}{a-b}$ C) $\frac{a^2}{a+b}$
D) $\frac{a^2}{a-b}$ E) $\frac{ab}{a-b}$

165. En una circunferencia se trazan los radios perpendiculares $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$. en el interior del triángulo AOB se ubica el punto P, se traza el cuadrado BPQT, $\overline{PQ}$ intersecta al menor arco AB. Si $OP = 6u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AQ}$ es

- A) $6\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{2}$
D) $6\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{2}$

Puntos Notables

Baricentro

166. En un triángulo ABC recto en A, $AB = 8u$ y $\overline{BD}$ es mediana. Si $2m\angle ABD = 90^\circ + m\angle BCA$, calcule BC (en u).

- A) 16 B) 18 C) 20
D) 24 E) 36

167. En un triángulo isósceles ABC, $AB = 12$ u y $m\angle ABC = 120$. Calcule la distancia (en u) entre el ortocentro y el baricentro de dicho triángulo.

- A) $6\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{3}$ C) 12
D) 15 E) 16

Ortocentro

168. En el interior de un triángulo acutángulo ABC se ubica el punto P y en los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ los puntos D y Q, tal que los triángulos BPD y APQ son equiláteros. Si $m\angle QPD = 90$, ¿qué punto notable es P del triángulo ABC?

- A) Incentro B) Circuncentro
C) Ortocentro D) Baricentro
E) Excentro

169. Si en el triángulo ABC, H es ortocentro y L, M y N son puntos medios de $\overline{AC}$, $\overline{AH}$ y $\overline{BH}$ respectivamente, entonces la $m\angle NML$ es

- A) 45 B) 60 C) 90
D) 120 E) 135

Incentro

170. En un triángulo ABC, de incentro I se traza la ceviana $\overline{BE}$, la prolongación de $\overline{AI}$ interseca a $\overline{BE}$ en el punto D. Si $BD = DE$ y $m\angle EIC = 20$, entonces la medida del ángulo EBC es

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 32 E) 40

171. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$. Los puntos I_1 y I_2 son los incentros de los triángulos ABH y BHC respectivamente. Si $AB = 3$ u, $BC = 4$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{I_1I_2}$ es

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) 2 E) $2\sqrt{2}$

Excentro

172. Si ABCD es un paralelogramo y C es el excentro del triángulo ABD, entonces la $m\angle ABD$ es

- A) 45 B) 60 C) 70
D) 80 E) 90

173. Dado un paralelogramo ABCD, se ubican E y F excentros de los triángulos BCD y ABD, relativos a los lados $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ respectivamente. ¿Qué punto notable es D del triángulo EBF.

- A) Incentro B) Circuncentro
C) Ortocentro D) Baricentro
E) Excentro

Circuncentro

174. En un triángulo acutángulo ABC, H es ortocentro y O es circuncentro. Si $m\angle HAO + m\angle HCO = 38$, calcule la $m\angle HBO$.

- A) 35 B) 36 C) 38
D) 45 E) 48

175. En un triángulo ABC, H es ortocentro y O es circuncentro. Si $m\angle ACB = 20$ y $m\angle ABC = 40$, calcule la $m\angle HBO$.

- A) 80 B) 90 C) 100
D) 110 E) 120

Recta de Euler

176. En un triángulo acutángulo ABC, H es ortocentro y O es circuncentro, la mediatriz del lado $\overline{AC}$ interseca a la bisectriz del ángulo ABC en el punto E. Si $m\angle ABC = 60$ y $m\angle HOA = 12$, calcule la $m\angle BEO$.



- A) 18 B) 24 C) 30
D) 36 E) 48

177. En un triángulo acutángulo ABC, la recta de Euler interseca a $\overline{AB}$ en P y a $\overline{BC}$ en Q. Si la diferencia entre los perímetros de las regiones ABC y APQC es igual a PB, calcule la $m\angle ABC$.

- A) 45 B) 60 C) 70
D) 75 E) 90

178. En un triángulo acutángulo ABC, H es ortocentro y la recta de Euler interseca a $\overline{AC}$ en D. Si $AD = 2(BH) = 2(DC)$, calcule la $m\angle HDA$.

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

179. En un triángulo acutángulo ABC, H es ortocentro. Si $BH = AC = 12$ u, entonces la longitud (en u) del radio de la circunferencia de Euler es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) $2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{2}$

180. En un triángulo acutángulo ABC, H es ortocentro, O es circuncentro y $\overline{AM}$ es altura. Si $m\angle BHM = 37$, la distancia del centro de la circunferencia de Euler a $\overline{AC}$ es 5 u y $BH = 4$ u, calcule AC (en u) aproximadamente.

- A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 22

Triángulos rectángulos

181. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se trazan la altura $\overline{BH}$ y la ceviana $\overline{AN}$. En el triángulo HBN la ceviana $\overline{BP}$ interseca a $\overline{AN}$ en Q, tal que el cuadrilátero HQNC es inscriptible. Si

$m\angle HNC = 90$, $PQ = 1$ m y $BQ = 5$ m, entonces NP (en m) es

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $\sqrt{6}$
D) $2\sqrt{3}$ E) 4

182. En un cuadrado ABCD de centro O, Q es un punto de la prolongación de $\overline{AD}$ y P un punto de $\overline{AD}$ tal que $\overline{OQ}$ interseca a $\overline{CD}$ en T. Si $m\angle POQ = 90$, $(OT)(OQ) = 4$ m² y $PQ = 4$ m, entonces AB (en m) es

- A) 4 B) 3 C) 1
D) 1,5 E) 2

183. En un cuadrante AOB, la circunferencia de centro Q es tangente a $\widehat{AB}$, $\overline{OB}$ y $\overline{OA}$ en T, M y N respectivamente. Además, P es un punto del arco menor $\widehat{MN}$ tal que $m\angle AQP = 90$. Si $\overline{AQ}$ y $\overline{AP}$ intersecan a la circunferencia en E y F respectivamente, entonces la medida del $\widehat{EF}$ es

- A) 20 B) 10 C) 30
D) 15 E) 18

184. En un cuadrilátero convexo ABCD, $m\angle ABD = m\angle ACD = 90$. La altura $\overline{BH}$ del triángulo ABD interseca a $\overline{AC}$ en P. Si en el triángulo ACD se traza la altura $\overline{CQ}$, tal que $AH = HQ = QD = \sqrt{2}$ m, entonces BP (en m) es

- A) 0,5 B) $\sqrt{2}$ C) 1
D) $\sqrt{3}$ E) 2

185. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, Q es un punto de la prolongación de la ceviana $\overline{BP}$, tal que $m\angle QBC = m\angle ACQ$ y $m\angle BQC = 90$; además $\overline{PT}$ es una altura del triángulo ABP. Si $AB = 6$ m y $BC = PT\sqrt{3}$, entonces AC (en m) es

- A) 9 B) $4\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{6}$
D) $6\sqrt{3}$ E) 12

- 186.** En un cuadrante AOB, P es un punto de $\widehat{AB}$ y T de la prolongación de $\overline{OB}$, tal que $\overline{PT}$ interseca a $\widehat{AB}$ en Q y $\overline{PT} \parallel \overline{AB}$. Si $PQ = 2$ m y $QT = 4$ m, entonces OA (en m) es
- A) 5 B) $\sqrt{26}$ C) 4
D) $\sqrt{24}$ E) $2\sqrt{7}$
- 187.** En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$. En los triángulos AHB y BHC se trazan las alturas $\overline{HM}$ y $\overline{HN}$ respectivamente. Si $HM = a$, $HN = b$ y $AC = c$, calcule BH.
- A) $\sqrt[3]{abc}$ B) $\sqrt{ab+bc+ac}$
C) $\frac{ab}{c}$ D) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
E) $\frac{c^3}{ab}$
- 188.** En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$, M es el punto medio de $\overline{HC}$, P es un punto de $\overline{AH}$ y N es el ortocentro del triángulo ABM. Si $m\angle CNP = 90^\circ$ y $PH = 2$ m, entonces AP (en m) es
- A) 6 B) $2\sqrt{2}$ C) 8
D) $2\sqrt{3}$ E) 4
- 189.** En un cuadrilátero convexo ABCD, las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son perpendiculares, $m\angle ABC = 90^\circ$, $m\angle CAD = 45^\circ$, $\overline{AC} \cap \overline{BD} = \{Q\}$, $BQ = 6$ m y $CD = 12$ m. Calcule la distancia (en m) de Q a $\overline{CD}$.
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
- 190.** En un rectángulo ABCD, F es un punto de $\overline{BC}$, $\overline{BM}$ y $\overline{CN}$ son alturas de los triángulos ABF y FCD respectivamente. Si $AM = 2$ m y $AF = 6$ m, entonces FD (en m) es
- A) 8 B) 9 C) 16
D) 12 E) 15
- 191.** Desde un punto C se traza una recta tangente a una circunferencia de centro O (A punto de tangencia), tal que B es el punto medio de $\overline{AC}$ y $\overline{BP}$ es perpendicular a $\overline{OC}$ (P en $\overline{OC}$). Además, desde P se traza la recta tangente PQ a dicha circunferencia (Q punto de tangencia). Si $CP = 9$ m, calcule PQ (en m).
- A) 9 B) 6 C) 4,5
D) 10 E) 8
- 192.** En un cuadrilátero convexo ABCD, P es un punto de $\overline{BD}$ tal que $m\angle BCP = m\angle CDB$. La circunferencia de centro B y radio $\overline{BA}$ contiene a P e interseca a $\overline{AD}$ en Q. Si $m\angle AQP = 90^\circ$, $BC = 6$ m y $AD = 9$ m, entonces la distancia de B a $\overline{AD}$ (en m) es
- A) 3 B) 6 C) 4
D) 5 E) 8
- 193.** En un cuadrante AOB, una circunferencia de centro Q es tangente al $\widehat{AB}$ en N y a la prolongación de $\overline{OA}$ en M. Se traza la recta tangente $\overline{QT}$ al $\widehat{AB}$ (T punto de tangencia). $\overline{TP}$ es tangente a la circunferencia de centro Q (P punto de tangencia). Si $QM = 1$ m y $OA = 4$ m, entonces PT (en m) es
- A) $3\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $\sqrt{6}$
D) $2\sqrt{2}$ E) $\sqrt{5}$
- 194.** La circunferencia de centro I inscrita en un triángulo ABC, es tangente a $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ en M y N respectivamente. Si la prolongación de $\overline{CI}$ interseca a $\overline{AB}$ en P (P en $\overline{MB}$). Si $AM = 2$ cm, $MP = 1$ cm y $PB = 4$ cm, entonces la longitud (en cm) del inradio del triángulo ABC es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{6}$
D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{5}$

195. Una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y una circunferencia $\mathcal{C}$ son tangentes exteriormente en Q. La prolongación de $\overline{BA}$ es tangente a $\mathcal{C}$ en M, tal que $\overrightarrow{TN}$ es una recta tangente común exterior a dichas circunferencias (N en $\mathcal{C}$ y T en $\overline{AB}$), C es un punto de la prolongación de $\overline{AT}$ tal que $m\angle CBA = 90^\circ$, H es la proyección de Q sobre $\overrightarrow{TN}$. Si $m\widehat{TQ} = 2m\angle BAC$, $TH = b$ y $BC = a$, calcule BT.

- A) $\sqrt{2ab}$ B) $\sqrt{ab}$ C) $\frac{ab}{a+b}$
D) $\sqrt{a^2+b^2}$ E) $\frac{a+b}{2}$

Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos

196. En un trapecio ABCD, $AB = 3$ u, $BC = 5$ u y $m\angle ADC = 90^\circ$. En el lado $\overline{AD}$ se ubica el punto E, tal que $m\angle DCE = m\angle CAD$. Se traza $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ ($H \in \overline{AC}$). Si $m\angle CEH = 90^\circ$, entonces la longitud (en u) de $\overline{EC}$ es

- A) 2,5 B) 4 C) 4,8
D) 5 E) 5,6

197. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, exterior y relativo al lado AC se ubica el punto P, tal que $m\angle ACP = 2m\angle BPA$. Si $\overline{AC}$ es perpendicular a $\overline{BP}$ y $AP = 8$ u, entonces la longitud de $\overline{AB}$ es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{3}$

198. En el diámetro AB de una semicircunferencia se ubica el punto L, con centro en A y en B se trazan los arcos, $\widehat{LP}$ y $\widehat{LQ}$ (P y Q están en la semicircunferencia), se inscribe una circunferencia que es tangente a $\widehat{LQ}$, $\widehat{LP}$ y al arco $\widehat{PQ}$. Si $AL = a$ y $BL = b$, entonces la longitud del radio de dicha circunferencia es

- A) $\frac{ab}{a+b}$ B) $\frac{ab}{2(a+b)}$ C) $\frac{2ab}{a+b}$
D) $\frac{2ab}{3(a+b)}$ E) $\frac{3ab}{2(a+b)}$

199. En una circunferencia cuyo diámetro es $\overline{AB}$ se ubica el punto P, la proyección ortogonal de P sobre $\overline{AB}$ es Q. En el arco PB se ubica el punto C, con centro en Q y radio QA se traza un arco de circunferencia que intercepta a la cuerda $\overline{AC}$ en el punto D, la proyección ortogonal de C sobre $\overline{DB}$ es H. Si $PQ = a$, $CH = b$ y $\overline{QH} \parallel \overline{AC}$, calcule la longitud de $\overline{QH}$

- A) $\sqrt{a^2 + b^2}$ B) $\sqrt{2a^2 + b^2}$
C) $2\sqrt{a^2 + b^2}$ D) $\sqrt{a^2 - b^2}$
E) $\sqrt{ab + b^2}$

200. Desde un punto P exterior a una circunferencia se trazan las secantes $\overline{PAB}$ y $\overline{PCD}$, ($\overline{BC}$ es diámetro), desde A se traza $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ (H pertenece a $\overline{BC}$). Si la $m\angle BPH = m\angle HPC$, $AH = 6$ u, $BP = 17$ u y $PC = 8$ u, entonces la longitud de $\overline{PH}$ (en u) es

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

201. En un triángulo ABC, $AB = 21$ u $BC = 26$ u y $AC = 17$ u. En la mediana AM se ubica el punto medio P. Calcule (en u) BP.

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

202. En un triángulo ABC se traza la altura $\overline{AH}$ y en la prolongación de $\overline{CA}$ se ubica el punto D, tal que es $\overline{BD}$ es bisectriz exterior y $2(AC) = 5(AH)$. Si $BC = 2(AB)$, entonces la medida aproximada del ángulo BAD es

- A) 37 B) 22.3 C) 30
D) 45 E) 53

203. En un triángulo ABC, $AB = 4$ m, $BC = 6$ m y $AC = 8$ m. Se trazan la mediana $\overline{BM}$ y la altura $\overline{BH}$. Calcule (en m) MH.

- A) 1,0 B) 1,2 C) 1,25
D) 2,31 E) 4,2

204. En un triángulo ABC, los lados miden 4 m, 6 m y 8 m. Calcule (en m) la longitud de la proyección del lado mayor sobre el lado menor.

- A) 2,25 B) 3,4 C) 3,5
D) 4,3 E) 5,5

205. En un triángulo ABC, el ángulo ABC es obtuso. Si $AC^2 = BC^2 + AB^2 + \sqrt{2}AB \cdot BC$, entonces la medida del ángulo ABC es

- A) 95 B) 120 C) 135
D) 145 E) 160

206. En un triángulo ABC, se traza la ceviana $\overline{BD}$ tal que $A - D - C$, $AB = 8$ u, $BC = 10$ u y $AC = 12$ u. Si $AD = 9$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BD}$ es

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

207. En el interior del cuadrilátero convexo ABCD se ubica el punto E, tal que BCDE es un rectángulo. Si $EC = 6$ cm y $(AB)^2 + (BC)^2 + (CD)^2 + (AD)^2 = 342$ cm², entonces la longitud (en cm) del segmento que

tiene por extremos el vértice A y el centro del rectángulo es

- A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

208. Sean $\overline{AB}$ y $\overline{EF}$ los diámetros de dos circunferencias concéntricas C_1 y C_2 , tales que $A - E - F$ y $E - F - B$. En C_1 y C_2 se ubican los puntos P y Q respectivamente. Calcule la razón entre la suma de los cuadrados de EP y FP con AQ y QB.

- A) $\frac{1}{3}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) $\frac{5}{3}$

209. Calcule la longitud de la altura (en u), de un trapecio cuyos lados miden 1 u, 15 u, 45 u y 37 u, siendo las bases los lados con menor y mayor longitud.

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

210. En un cuadrilátero ABCD, $BC = 2$ u, $CD = 4$ u, $m\angle ACD = 60^\circ$ y el triángulo ABD es equilátero. La distancia (en u) entre los puntos medios de las diagonales es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$
D) $\sqrt{6}$ E) $\sqrt{7}$

Métricas en la circunferencia

211. En un triángulo ABC, $AB = 10$ u, $BC = \sqrt{388}$ u y $AC = 24$ u. La mediana BM interseca a la circunferencia circunscrita en el punto F. Calcule (en u) la longitud de $\overline{FM}$.

- A) 0,72 B) 1,22 C) 1,44
D) 2,24 E) 3,44

- 212.** En un cuadrado ABCD, M es punto medio de $\overline{BC}$, F es la intersección de $\overline{AM}$ y la circunferencia de centro D y con radio $\overline{DA}$. Calcule la medida del ángulo BFC.
- A) 108,5 B) 116,5 C) 120
D) 135 E) 143
- 213.** Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:
- I. El teorema de las cuerdas, se aplica para cualquier par de cuerdas.
II. El teorema del triángulo inscrito sólo se aplica en el triángulo acutángulo.
III. En un triángulo acutángulo, la altura trazada de un vértice y un diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo que contiene a dicho vértice son isogonales.
- A) FFV B) VVV C) VFV
D) FFF E) VFF
- 214.** Dado el triángulo isósceles ABC, en $\overline{AB}$ se ubica O centro de una circunferencia $\mathcal{C}_1$ tangente a la base $\overline{AC}$ en E y a $\overline{BC}$ en F, $\overline{OB}$ interseca a la circunferencia en P y sea $\mathcal{C}_2$ la circunferencia circunscrita al triángulo OFB. Si $AE = 4$ u, $BF = 6$ u y $\overline{FQ}$ es una cuerda de $\mathcal{C}_2$ que contiene a P, entonces el valor de $(PQ)(PF)$ es
- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{6}$ C) 12
D) 16 E) 18
- 215.** En un triángulo isósceles ABC, obtuso en B, se traza una circunferencia de diámetro $\overline{AE}$ tal que contiene a B, A-E-C y $\overline{CT}$ es un segmento de tangente a dicha circunferencia (T es punto de tangencia). Si $AE = 2(CE)$, entonces la razón entre CT y BC es
- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$
D) 1 E) $\frac{5}{4}$
- 216.** En un cuadrado ABCD, en el lado $\overline{AD}$ y en la diagonal $\overline{BD}$ se ubican los puntos P y Q tal que $m\angle PQC = 90^\circ$, $QC = 25$ u y $PD = 17$ u. Calcule (en u) la longitud de $\overline{QD}$.
- A) $16\sqrt{3}$ B) $20\sqrt{2}$ C) 29
D) $24\sqrt{2}$ E) 31
- 217.** En un cuadrado ABCD, en el lado $\overline{AD}$ se ubica el centro O de una circunferencia tangente al lado $\overline{AB}$ en A e interseca a la diagonal $\overline{AC}$ en el punto Q. Si $AO = 4u$ y $OD = 2u$, entonces la longitud (en u) de la tangente $\overline{CT}$, siendo T punto de tangencia, es
- A) $2\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{6}$ C) 4
D) $2\sqrt{5}$ E) 5
- 218.** En un triángulo acutángulo ABC, P es un punto de la prolongación del lado $\overline{CB}$ y $\overline{CT}$ es una recta tangente a la circunferencia que contiene a P y B (T punto de tangencia). Si $AB = PC$, $CT = 6$ m y la distancia de B a $\overline{AC}$ es 4 m, entonces la longitud (en m) del circunradio del triángulo ABC.
- A) 4,5 B) 5,4 C) 5,6
D) 4,8 E) 7,2
- 219.** Se tiene dos circunferencias tangentes interiores en el punto B, la circunferencia menor contiene al centro de la circunferencia mayor, y la cuerda AC de la circunferencia mayor es tangente a la circunferencia menor en el punto M. Si $AM = 16u$ y $MC = 4u$, entonces la longitud (en u) de la cuerda BM es
- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 9

220. En un trapecio isósceles, el producto de las longitudes de las bases es 57 u^2 y la longitud de cada lado no paralelos es 8 u . Calcule (en u) la longitud de una diagonal.

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

221. ABCDEF es un hexágono irregular de perímetro igual a 36 u . Si los ángulos ABE, EBC, CDA, ADE, CFE y AFC miden 60 cada uno, entonces la suma de BE, AD y CF es

- A) $6\sqrt{6}$ B) $18\sqrt{6}$ C) $18\sqrt{3}$
D) 36 E) 72

222. En un triángulo acutángulo ABC, de circuncentro O, M es el punto medio de $\overline{BC}$ y Q un punto de $\overline{AC}$. Si $\overline{MQ}$ y $\overline{OC}$ son perpendiculares, $MC = 6 \text{ m}$ y $QC = 4 \text{ m}$, halle (en m) AQ.

- A) 14 B) 12 C) 16
D) 10 E) 18

223. En un paralelogramo ABCD, de diagonales $AC = 10 \text{ u}$ y $BD = 8 \text{ u}$ la circunferencia circunscrita al triángulo ABD es secante a $\overline{BC}$ en T y tangente a $\overline{CD}$ en D, entonces la longitud (en u) de $\overline{CT}$ es

- A) $3\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) 2
D) 2,15 E) 2,25

224. En un triángulo ABC, la mediana $\overline{BP}$ es congruente con $\overline{AB}$ y la circunferencia circunscrita al triángulo ABP, interseca a $\overline{CB}$ en Q. Si $QC = 2(QB)$, entonces la medida del ángulo APB es

- A) 26,5 B) 37 C) 53
D) 45 E) 60

225. En una circunferencia se inscribe el triángulo ABC, las proyecciones respectivas de los lados AB y BC sobre el diámetro BF miden 8 u y 12 u . Calcule la longitud de la altura relativa al lado AC.

- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{6}$
D) $4\sqrt{6}$ E) $5\sqrt{6}$

**Polígonos regulares, teoría, ℓ_n , ℓ_{2n} ,
 $\ell_3, \ell_4, \ell_6, \ell_8, \ell_{12}$**

226. Indique el valor de verdad, de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. En todo polígono regular el radio de la circunferencia inscrita es congruente con su apotema.
- II. Existe algún polígono regular cuyo radio de la circunferencia inscrita es congruente con el radio de la circunferencia circunscrita.
- III. Si un polígono está inscrito en una circunferencia y circunscrito a otra circunferencia a la vez, entonces el polígono es regular.

- A) VVF B) FFF C) VFF
D) VVV E) FVV

227. Indique el valor de verdad, de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Todo polígono regular es inscriptible y circunscriptible a dos circunferencias concéntricas.
- II. En una circunferencia están inscritos los polígonos regulares de $n, 2n$ lados cuyas longitudes son ℓ_n y ℓ_{2n} entonces $\ell_n < \ell_{2n}$
- III. Si dos polígonos regulares de n lados inscrito y circunscrito a una circunferencia tienen longitudes ℓ_n y L_n respectivamente, entonces $L_n > 2\ell_{2n}$.



- A) VVF B) FFF C) VFV
D) VVV E) FVV

228. En una circunferencia están inscritos los polígonos regulares de n , $2n$ y $4n$ lados respectivamente y cuyas longitudes de sus lados son: ℓ_n , ℓ_{2n} y ℓ_{4n} .

Demuestre que $\ell_{4n}^2 = \frac{\ell_{2n}^3}{\ell_n + 2\ell_{2n}}$

229. En una circunferencia de longitud de radio R , están inscritos los polígonos regulares de n y $2n$ lados, cuyos apotemas miden ap_n y ap_{2n} . Calcule el valor de $(ap_{2n})^2 - \frac{R}{2}(ap_n)$.

- A) $\frac{5R^2}{2}$ B) $2R^2$ C) $\frac{3R^2}{2}$
D) R^2 E) $\frac{R^2}{2}$

230. En un triángulo equilátero ABC , se ubican los puntos H y P en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, $\overline{HP}$ interseca en T y Q a la circunferencia circunscrita ($H-P-Q$), si $\overline{AB} \perp \overline{TQ}$ y $PQ = 2 TH = 2 u$, entonces el perímetro del triángulo ABC es

- A) $2\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)$ B) $2\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)$
C) $2\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)$ D) $3\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)$
E) $3\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)$

231. En una circunferencia de longitud de radio R , se inscribe el triángulo equilátero ABC y el cuadrado $BDEF$ tal que $\overline{EF}$ interseca a $\overline{AC}$ en el punto P , la prolongación de $\overline{BP}$ interseca a la circunferencia en Q . Calcule la longitud de $\overline{PQ}$.

- A) $\frac{R}{4}\sqrt{10}$ B) $\frac{R}{10}\sqrt{10}$
C) $\frac{R}{5}\sqrt{10}$ D) $\frac{R}{12}\sqrt{10}$
E) $\frac{3R}{5}\sqrt{10}$

232. Los polígonos regulares ABC y $DEFG$ son isoperimétricos, calcule la relación entre las longitudes de sus apotemas respectivas

- A) $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$
D) $\frac{4}{9}\sqrt{3}$ E) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

233. En una circunferencia cuyo radio mide R u, están inscritos el hexágono regular $ABCDEF$ y el cuadrado $AGDH$, tal que $\overline{AG}$ y $\overline{BC}$ se intersecan en P , $\overline{FE}$ y $\overline{HD}$ se intersecan en Q . Calcule (en u) PQ

- A) $R\sqrt{10-8\sqrt{3}}$ B) $R\sqrt{10-4\sqrt{3}}$
C) $R\sqrt{8+10\sqrt{3}}$ D) $R\sqrt{8-5\sqrt{3}}$
E) $R\sqrt{3+8\sqrt{10}}$

234. En un hexágono regular $ABCDEF$, se ubican los puntos medios M y N de $\overline{CD}$ y $\overline{DE}$ respectivamente, $\overline{BM} \cap \overline{CN} = \{P\}$, si $BP = a$ u y $CP = b$ u, entonces la distancia (en u) del centro del hexágono regular a $\overline{CN}$ es

- A) $\frac{(a-b)\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{(a-b)\sqrt{3}}{3}$
C) $\frac{(a-b)\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{(a-b)\sqrt{3}}{4}$
E) $\frac{(a-b)\sqrt{3}}{6}$

235. En una circunferencia cuyo radio mide R u, está inscrito el hexágono regular $ABCDEF$ y M es punto medio del menor arco FE además $\overline{AC}$ y $\overline{BM}$ se intersectan en P , entonces la longitud (en u) de PM es

- A) $R\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ B) $R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$
 C) $R\sqrt{2}$ D) $R\sqrt{3}$
 E) $R\sqrt{4 - \sqrt{3}}$

236. En un triángulo acutángulo ABC de circuncentro O e incentro I , el ángulo ACB mide 45° . Si $m\angle AIO = 90^\circ$ y $AI = 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}u$, entonces la longitud (en u) de BI es

- A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$
 D) $2 + 2\sqrt{2}$ E) $3 - \sqrt{2}$

237. En un octógono regular $ABCDEFGH$ de centro O , la circunferencia que contiene a B y O interseca a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ en los puntos M y N respectivamente. Si $AM = a$ u y $CN = b$ u, entonces la longitud (en u) del lado del octógono es

- A) $2a + b$ B) $2b + c$ C) $a + b$
 D) $a + b\sqrt{2}$ E) $b + a\sqrt{2}$

238. En el triángulo ABC de ortocentro H y circuncentro O . Si $m\angle HOC = 135^\circ$, $m\angle ABC = 60^\circ$ y $HC = 2\sqrt{2 + \sqrt{3}}u$. Entonces, la longitud (en u) de la proyección de $\overline{BC}$ sobre el lado $\overline{AC}$ es

- A) $2 - \sqrt{3}$ B) $2 + \sqrt{3}$ C) $3 - \sqrt{3}$
 D) $3 + \sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

239. En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H , el circunradio mide R u. Si $AH = R$ u, $CH = R\sqrt{2}$ u, entonces la longitud (en u) de BH es

- A) $R\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ B) $R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$

- C) $R\sqrt{3 - \sqrt{2}}$ D) $R\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
 E) $R\sqrt{4 - \sqrt{3}}$

240. En un trapecio rectángulo $ABCD$, recto en C y D , se ubican los puntos P , Q y T , en $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ respectivamente tal que $m\angle DAT = 30^\circ$, $m\angle PAT = 45^\circ$. Si $AD = CD$ y $PQ = PT = 2u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{QT}$ es

- A) $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ B) $2\sqrt{2 - \sqrt{3}}$
 C) $2\sqrt{3 - \sqrt{2}}$ D) $2\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
 E) $2\sqrt{4 - \sqrt{3}}$

Polígonos regulares ($L_5 - L_{10}$)

241. En un pentágono regular $ABCDE$ en $\overline{BE}$ y en la prolongación de $\overline{DE}$ se ubican los puntos P y Q tal que $PQ = QA = (\sqrt{5} + 1)u$. Calcule la longitud (en u) de $\overline{AP}$.

- A) $\sqrt{5} - 1$ B) 2
 C) $\sqrt{5} + 1$ D) $2(\sqrt{5} - 1)$
 E) $\sqrt{10 - \sqrt{5}}$

242. En un triángulo ABC , $m\angle ABC = 108^\circ$ y $AC = 2(\sqrt{5} + 1)$. Los puntos P y Q son las proyecciones de A y C sobre las rectas AB y BC . Calcule la longitud (en u) de $\overline{PQ}$.

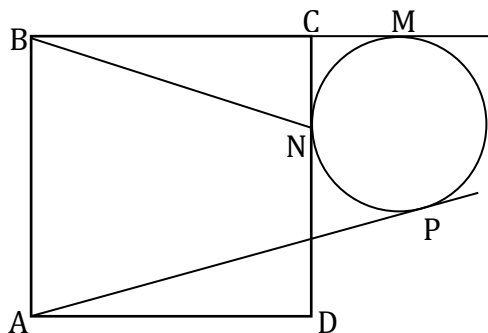
- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

243. En un polígono regular $ABCDEFG \dots$, $m\angle ABD = 7(m\angle BCA)$. Si $CE = 2$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{BF}$ es

- A) $\sqrt{5} + 1$ B) $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
 C) $\sqrt{5} - 1$ D) $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$
 E) $2\sqrt{5} - 1$

Sección áurea de un segmento

250. En la figura, M, N y P son puntos de tangencia, ABCD es un cuadrado, $(BN)(AP) = 36 u^2$ y $\overline{BN}$ es congruente a la sección áurea de $\overline{AP}$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AB}$ es



- A) 6 B) 3 C) 9
D) $\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$ E) $\sqrt{5} - 1$

251. En un rectángulo ABCD, en $\overline{AD}$ se ubica los puntos E y P (A-E-P) con centros en A y D se trazan los arcos BP y CE respectivamente que se intersecan en Q. Si $\overline{AB}$ es congruente a la sección áurea de $\overline{AD}$ y $PC = a$, entonces la distancia de Q a $\overline{AD}$ es

- A) $\frac{a}{2}$ B) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$
D) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$ E) $\frac{a\sqrt{5}}{4}$

252. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, la mediatriz de $\overline{AC}$ interseca a $\overline{BC}$ en N; además $\overline{AN}$ interseca a la mediana $\overline{BM}$ en F; tal que $\overline{BF}$ es congruente a la sección áurea de $\overline{FM}$; entonces la medida del ángulo BCA es

- A) 18 B) 27 C) 36
D) 24 E) 54

Polígonos isoperimétricos

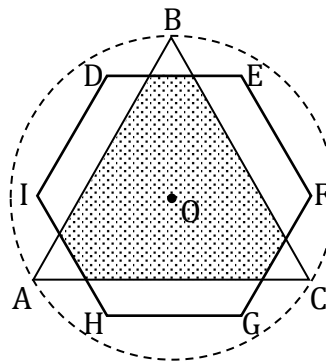
253. En un polígono regular, el circunradio y la apotema miden R y a respectivamente. Calcule la apotema de otro polígono regular de doble número de lados que el anterior e isoperimétrico con este.

- A) $\frac{R+a}{3}$ B) $\frac{R-a}{4}$ C) $\frac{Ra}{R+a}$
D) $\sqrt{Ra}$ E) $\frac{R+a}{2}$

254. En un polígono regular de n lados ($n \geq 3$), el circunradio y la apotema miden R y a respectivamente. Calcule la longitud del diámetro de la circunferencia circunscrita al polígono regular de 2n lados que sea isoperimétrico con el polígono regular de n lados.

- A) $\sqrt{R(R+a)}$ B) $\sqrt{2R(R+a)}$
C) $\sqrt{R(R+2a)}$ D) $\sqrt{R(2R+a)}$
E) $\sqrt{2R(R-a)}$

255. En la figura, ABC es un triángulo equilátero de perímetro 3L y DEFGHI es un hexágono regular. Si estos polígonos son isoperimétricos, O es el centro común y $\overline{AC} \parallel \overline{HG}$, Calcule el perímetro de la intersección de los interiores de estos polígonos.



- A) $\frac{9}{2} L$ B) 4L C) $\frac{7}{2} L$
D) L E) $\frac{5}{2} L$

Simetría

256. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Los polígonos regulares tienen centro de simetría.
- II. Un trapecio isósceles tiene un eje de simetría.
- III. La bisectriz de un ángulo es un eje de simetría del ángulo.

A) FVV B) VVV C) VFF
D) FFV E) FVF

257. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Los polígonos regulares de n lados tienen n ejes de simetría.
- II. Existen polígonos no convexos que tienen eje de simetría.
- III. Existen polígonos no convexos que tienen centro de simetría.

A) FVV B) VVV C) VFF
D) FFV E) FVF

258. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Una circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.
- II. Un paralelogramo tiene un centro de simetría.
- III. Un rombo tiene cuatro ejes de simetría.

A) FVV B) VVV C) VFF
D) FFV E) FVF

259. Sean los cuadrados ABCD, CDEF y CFGH, cuyos interiores son disjuntos. Los puntos A' y H' son los simétricos de los puntos A y H con respecto al centro de simetría del cuadrado CDEF. Si $AB = 2$ cm, calcule la distancia (en cm) de B hacia la recta $A'H'$.

A) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ B) $\frac{13\sqrt{5}}{5}$ C) $\frac{9\sqrt{5}}{5}$
D) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ E) $\frac{7\sqrt{5}}{5}$

260. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, $AB = 4$ cm y $AC = 8$ cm. P y Q son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, y el punto R pertenece a $\overline{AC}$. Calcule el menor valor (en cm) de $PR + RQ$.

A) $2\sqrt{7}$ B) $3\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{5}$
D) $5\sqrt{3}$ E) $5\sqrt{5}$

261. En un rectángulo ABCD, $AB = 5$ cm y $BC = 6$ cm. Los puntos P, Q, R y T pertenecen a $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{DC}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, tal que $AP = 2$ cm y $BT = 4$ cm. Calcule el menor valor (en cm) de $PQ + QR + RT$.

A) $\sqrt{109}$ B) $\sqrt{117}$ C) $\sqrt{115}$
D) $\sqrt{113}$ E) $\sqrt{118}$

262. Los hexágonos regulares ABCDEF y $A'B'CD'E'F'$ son simétricos con respecto a la recta CE. Si $AB = 2$ cm, calcule la distancia (en cm) del punto F hacia la recta $A'B'$.

A) $4\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$
D) $5\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{5}$

263. En un rectángulo ABCD, $AB = 2$ cm y $BC = 6$ cm. P y B son simétricos con respecto a la recta AC, P y Q son simétricos con respecto a la recta BD. Calcule la longitud (en cm) de $\overline{QC}$.

A) 4,8 B) 3,6 C) 3,2
D) 4,2 E) 3,8

264. En un cuadrado ABCD, M es el punto medio de $\overline{BC}$, los puntos D y P son simétricos con respecto a la recta AM. Si $AB = 10$ cm, calcule la longitud (en cm) de $\overline{PC}$.

- A) $4\sqrt{35}$ B) $2\sqrt{65}$ C) $6\sqrt{26}$
D) $5\sqrt{35}$ E) $4\sqrt{55}$

265. Los hexágonos regulares ABCDEF y A'B'C'D'E'F' son simétricos. Si $AB = 2$ cm, calcule la longitud (en cm) de $\overline{CB'}$.

- A) $5\sqrt{3}$ B) $5\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{13}$
D) $3\sqrt{11}$ E) $\sqrt{15}$

266. Sean el cuadrado ABCD y el triángulo equilátero AED, E pertenece al interior del cuadrado, P y D son simétricos con respecto a la recta BE. Si $AB = \sqrt{2}$ cm, calcule la distancia (en cm) de P hacia la recta AD.

- A) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$ B) $\sqrt{3 + \sqrt{3}}$
C) $\sqrt{3 + \sqrt{2}}$ D) $\sqrt{4 + \sqrt{2}}$
E) $\sqrt{4 + \sqrt{3}}$

267. En un triángulo ABC, $AB = 13$ cm y $BC = 15$ cm y $AC = 14$ cm, los puntos A y P son simétricos con respecto al baricentro. Calcule la distancia (en cm) de P hacia la recta AC.

- A) 9 B) 8 C) 7
D) 6 E) 10

268. Sean el cuadrado ABCD y el triángulo equilátero CED, E pertenece al exterior del cuadrado, A y F son simétricos con respecto al centro del triángulo CED. Si $AB = 12$ cm, calcule la distancia (en cm) de F hacia la recta AD.

- A) 16 B) 14 C) 12
D) 18 E) 15

269. En un hexágono regular ABCDEF, $AB = 6$ cm, el punto P pertenece a $\overline{BC}$, $BP = 2$ cm, O es el centro del hexágono, los puntos P y Q son simétricos con respecto a O. Calcule la distancia (en cm) de Q hacia la recta CD.

- A) $5\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{2}$ E) $5\sqrt{2}$

270. En un octágono regular ABCDEFGH, $AB = \sqrt{2}$ cm y el punto P pertenece a la recta AH. Calcule (en cm) el menor valor $BP + PE$.

- A) $\sqrt{14 + 8\sqrt{2}}$ B) $\sqrt{12 + 6\sqrt{2}}$
C) $\sqrt{10 + 12\sqrt{2}}$ D) $\sqrt{12 + 8\sqrt{2}}$
E) $\sqrt{13 + 10\sqrt{2}}$

Longitud de circunferencia

271. Indique el Valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si el perímetro de un triángulo equilátero es $6L\sqrt{3}$ u, entonces la longitud de la circunferencia inscrita es $2\pi L$.
- II. Si el perímetro de un triángulo equilátero es $6L\sqrt{3}$ u, entonces la longitud de la circunferencia circunscrita es $2\pi L$ u.
- III. Si el perímetro de un triángulo equilátero $6L$ u, entonces la longitud de la circunferencia exinscrita al triángulo relativa a uno de sus lados es $2\pi L\sqrt{3}$ u.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFF E) FFV

272. Indique el valor de verdad a las siguientes proposiciones:

- I. Si la razón de longitudes de la hipotenusa y un cateto es como 2, entonces la razón de las longitudes de la circunferencia circunscrita y la suma de la longitud de la hipotenusa con dicho cateto es $\frac{2\pi}{3}$.
- II. La razón de longitudes de la circunferencia y su diámetro es la constante π .
- III. Si la distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores es d u, entonces la suma de longitudes de ambas circunferencias es $2\pi d$.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFV E) FFF

273. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si en una circunferencia se traza una cuerda cuya longitud de $9\sqrt{3}$ u, entonces el arco mayor determinado tiene una longitud de 12π u.
- II. Si la razón entre las longitudes de las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo rectángulo es como $\frac{2}{5}$, entonces la razón de longitudes entre la suma de las longitudes de los catetos y la hipotenusa es como $\frac{6}{5}$.
- III. La razón entre la longitud de la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero y el perímetro del triángulo es como $\frac{\pi\sqrt{3}}{9}$.

- A) VVF B) VFV C) FFF
D) FFV E) VVV

274. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AE}$ se traza una circunferencia tangente al arco AE y a $\overline{AE}$ en los puntos C y D tal que ABCD es un paralelogramo siendo B un punto del arco AC. Si $AE = 2R$, entonces la longitud del arco BC es

- A) $\frac{\pi R}{2}$ B) $\frac{\pi R}{3}$ C) $\frac{2\pi R}{3}$
D) $\frac{2\pi R}{5}$ E) $\frac{3\pi R}{4}$

275. En un pentágono regular ABCDE, se trazan las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ que se intersecan en el punto M. Si $BM = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$ entonces la longitud (en u) de la circunferencia circunscrita al triángulo ABM es

- A) 2π B) 4π C) $\frac{3\pi}{2}$
D) 5π E) 6π

276. En el triángulo ABC recto en B, se trazan la bisectriz interior $\overline{CE}$ y las perpendiculares $\overline{BM}$ y $\overline{BN}$ a $\overline{CE}$ y $\overline{AC}$. Si $m\angle BAC = 54^\circ$ y $BC = 6$, entonces la longitud (en cm) del arco MN de la circunferencia circunscrita al cuadrilátero BMNC es

- A) $\frac{\pi}{5}$ B) $\frac{2\pi}{5}$ C) $\frac{3\pi}{5}$
D) $\frac{4\pi}{7}$ E) $\frac{4\pi}{9}$

277. Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia, los ángulos BAC y ABC miden 30° y 135° . Si $BC = 4$ u, entonces la longitud (en u) del arco $\widehat{AB}$ es

- A) $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$ B) $\frac{2\pi}{3}$ C) $\frac{4\pi\sqrt{3}}{13}$
D) $\frac{3\pi\sqrt{3}}{5}$ E) $\frac{4\pi}{7}$

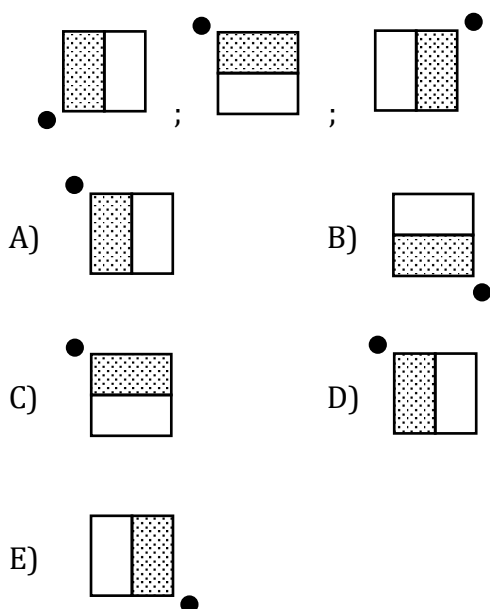
278. AOB es un cuadrante, con centro en el punto B y radio $\overline{BO}$ se traza la semicircunferencia con diámetro $\overline{OD}$ interseca al arco $\widehat{AB}$ en el punto E. Si la medida del arco $\widehat{AE}$ es L u, calcule la longitud del arco $\widehat{ED}$ (en u).

- A) $2L$ B) $3L$ C) $4L$
D) $5L$ E) $6L$

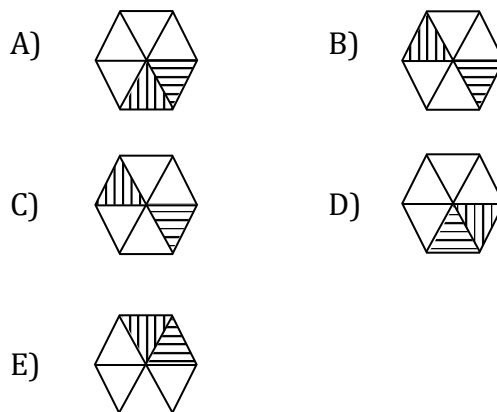
279. Dos circunferencias C_1 y C_2 de centros O_1 y O_2 son tangentes exteriores, se traza la tangente común $\overline{AB}$ tal que $A \in C_1$ y $B \in C_2$, $\overline{O_1B}$ interseca a C_1 en el punto S y $A - S - O_2$. Si el radio de C_2 mide R , entonces la longitud de C_1 es

- A) $2\pi R$ B) πR C) $\frac{3\pi R}{2}$
D) $\frac{4\pi R}{5}$ E) $3\pi R$

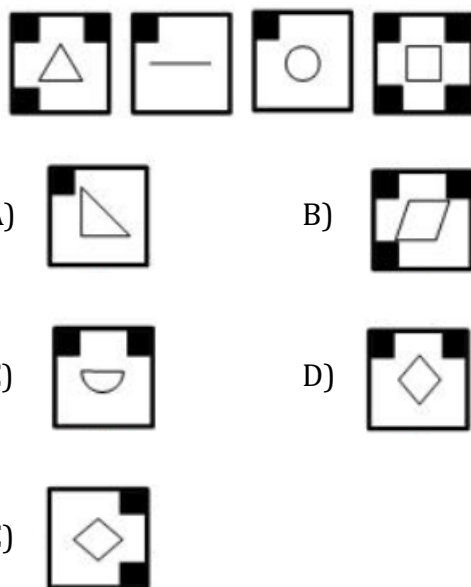
280. Observa la secuencia e indica la figura que continua la secuencia:



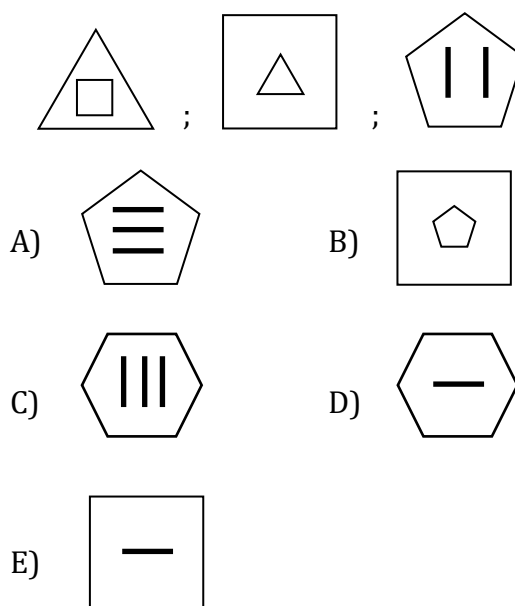
281. Observa la secuencia e indica la figura que continua la secuencia:



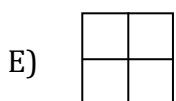
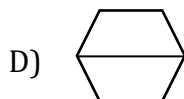
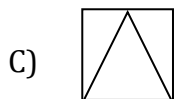
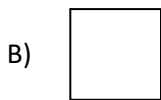
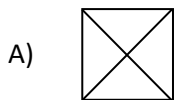
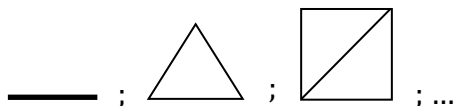
282. Observa la secuencia e indica la figura que continua la secuencia:



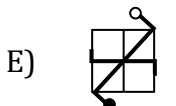
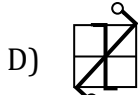
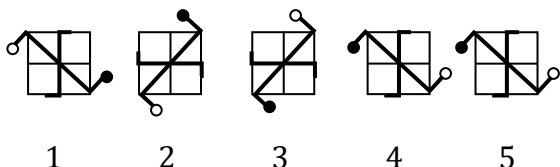
283. ¿Qué figura continua?



284. ¿Qué figura continua?



285. ¿Qué figura continua?



Áreas de regiones poligonales

286. En una circunferencia se inscribe el cuadrado ABCD, en el arco AB se ubica el punto M, las cuerdas $\overline{MC}$ y $\overline{MD}$ intersecan al lado $\overline{AB}$ en P y Q. Si $AQ = 5$ dm y $PB = 12$ dm, entonces el área (en dm^2) de la región cuadrada ABCD es

- A) 200 B) $200\sqrt{2}$ C) $200\sqrt{3}$
D) 400 E) $400\sqrt{2}$

287. ABCD, es un cuadrado, $E \in \overline{BC}$, $\frac{EC}{BE} = \frac{1}{3}$. Si

$EA = a$, entonces el área de la región cuadrada ABCD es

- A) $\frac{12}{25}a^2$ B) $\frac{13}{25}a^2$ C) $\frac{14}{25}a^2$
D) $\frac{16}{25}a^2$ E) $\frac{22}{25}a^2$

288. En un paralelogramo ABCD, el ángulo interior A mide 60, se cumple que $BC = 2AB = a$ u. Calcule el área de la región ABCD.

- A) $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$
C) $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ D) $\frac{a^2\sqrt{3}}{5}$
E) $\frac{a^2\sqrt{3}}{6}$

289. ABCD es un rectángulo, $AB = 16$ u, $BC = 12$ u, M es un punto de $\overline{CD}$ tal que $BM = 12\sqrt{2}$ u y $T \in \overline{AD}$ tal que $\overline{TM} \perp \overline{MB}$ y $\overline{TF} \parallel \overline{MB}$. Calcule (en u^2) el área de la región rectangular BMTF.

- A) 72 B) 84 C) 96
D) 108 E) 112

290. En un rectángulo ABCD, se traza $\overline{BD}$ luego se trazan $\overline{AE}$ y $\overline{CF}$ perpendiculares a $\overline{BD}$. Si $EF = 4$ cm y $AB = 2$ cm, entonces el área (en cm^2) de la región rectangular ABCD es

- A) $\sqrt{3+2\sqrt{3}}$ B) $2\sqrt{2+2\sqrt{3}}$
C) $4\sqrt{3+2\sqrt{3}}$ D) $5\sqrt{4+2\sqrt{3}}$
E) $7\sqrt{5+2\sqrt{3}}$

291. Los lados del triángulo ABC miden 13 u, 14 u y 15 u. Halle el área (en u^2) de la región triangular ABC.

- A) 63 B) 84 C) 92
D) 96 E) 98

292. En un triángulo ABC, las longitudes de sus lados miden $AB = 13$ u, $BC = 15$ u y $AC = 14$ u. Se traza una circunferencia que interseca a cada lado en dos puntos formándose cuerdas congruentes de 6 u de longitud cada una. Calcule el área (en u^2) de la región triangular cuyos vértices son los extremos de una de las cuerdas y el tercer vértice es el incentro del triángulo ABC.

- A) 12 B) 14 C) 20
D) 28 E) 32

293. En un triángulo ABC se trazan las cevianas $\overline{AM}$, $\overline{BN}$ y $\overline{CQ}$, tal que $AN = 5(NC)$; $BQ = 5(AQ)$ y $CM = 5(BM)$. Si el área de la región ABC mide S entonces cuánto mide el área de la región triangular limitada por las cevianas trazadas.

- A) $\frac{4}{13}S$ B) $\frac{7}{3}S$ C) $\frac{13}{4}S$
D) $\frac{13}{7}S$ E) $\frac{16}{31}S$

294. En un triángulo ABC, $AB = 8$ m, $BC = 11$ m y $AC = 5$ m. Si I es el incentro del triángulo entonces el área (en m^2) de la región triangular AIB es

- A) $\frac{5}{4}\sqrt{21}$ B) $\frac{3}{4}\sqrt{21}$ C) $\frac{3}{2}\sqrt{21}$
D) $\frac{2}{3}\sqrt{21}$ E) $\frac{4}{3}\sqrt{21}$

295. En un triángulo ABC, se cumple que $AC = 6u$, $AB + BC = 18u$. Si su inradio mide $2u$ entonces el área (en u^2) de la superficie del triángulo ABC es

- A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 24

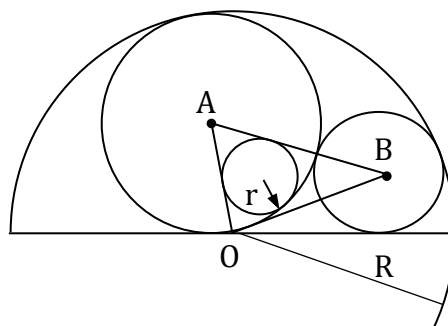
296. Si en un triángulo rectángulo el radio de la circunferencia inscrita mide 2 m y el radio de la circunferencia circunscrita mide 5 m entonces el área (en m^2) de la región triangular es

- A) 18 B) 20 C) 24
D) 28 E) 32

297. En un triángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ ($H \in \overline{AC}$). Si los inradios de los triángulos BHA y BHC son $r_1 = 1.2$ cm y $r_2 = 1.6$ cm, entonces el área (en cm^2) de la región triangular ABC es

- A) 20 B) 22 C) 24
D) 26 E) 28

298. En la figura $R = 6$ u y $r = 1,5$ u. Si A, B, y O son centros. Halle el área (en u^2) de la región triangular AOB.



- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10



299. La circunferencia inscrita en un triángulo ABC es tangente a $\overline{AC}$ en el punto Q. Si E es el excentro del triángulo ABC relativo a $\overline{BC}$ y el área de la región triangular ABC es $60 u^2$, entonces el área de la región triangular AQE (en u^2) es

- A) 30 B) 40 C) 45
D) 50 E) 60

300. Sea r la longitud del inradio del triángulo ABC, r_a la longitud del exradio relativa al lado $\overline{BC}$ y $BC = a$. Demuestre que el área de la región triangular es $\frac{arr_a}{r_a - r}$.

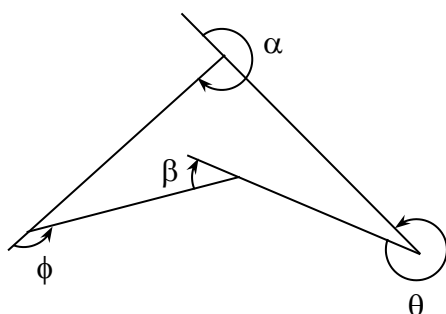
1er material de estudio

TRIGONOMETRÍA

PRE 2024-2

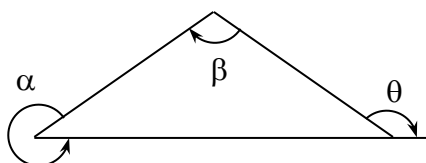
Ángulo trigonométrico

01. A partir de la figura mostrada determine la relación entre α , β , θ y ϕ .



- A) $\alpha + \beta - \theta + \phi = 360^\circ$
 B) $\alpha - \beta + \theta + \phi = 180^\circ$
 C) $\alpha - \beta + \theta + \phi = 360^\circ$
 D) $\alpha + \beta + \theta + \phi = 180^\circ$
 E) $\alpha + \beta + \theta + \phi = 360^\circ$

02. De acuerdo a la figura, señale lo correcto respecto a los ángulos trigonométricos mostrados



- A) $\alpha + \beta + \theta = 360^\circ$
 B) $\alpha + \beta - \theta = 360^\circ$
 C) $\alpha - \beta + \theta = 180^\circ$
 D) $\alpha + \beta - \theta = 180^\circ$
 E) $\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$

Sistema de medición angular

03. Siendo S, C y R los números de grados sexagesimales, centesimales y radianes de un mismo ángulo, tal que

$$\frac{S^\circ}{4} + \frac{C^g}{28} + \frac{R^{\text{rad}}}{70} = 12^g$$

Calcule la medida del ángulo en radianes.

- A) $\frac{\pi}{10}$ B) $\frac{\pi}{9}$ C) $\frac{\pi}{6}$
 D) $\frac{\pi}{5}$ E) $\frac{\pi}{4}$

04. Siendo S y C los números de grados sexagesimales y centesimales de cierto ángulo, tal que

$$\left(\frac{4C - 3S}{4S - 3C}\right)^\circ = a^\circ b'0''$$

Calcule la medida del ángulo $\overline{ba}^g$ en grados y minutos del sistema sexagesimal.

- A) $8^\circ 24'$ B) $9^\circ 36'$
 C) $10^\circ 48'$ D) $12^\circ 30'$
 E) $13^\circ 54'$

05. La medida de un ángulo en el sistema sexagesimal es $3x'$, en el sistema centesimal $5y^m$ y en el sistema circular $z \text{ rad}/20$. Calcule el valor de la expresión

$$\frac{\pi(10x^2 - xy - 3y^2)}{z(2x + y)}$$

- A) 400 B) 300 C) 200
 D) 100 E) 50

06. Si: S, C y R nos representan las medidas de un mismo ángulo en el sistema: sexagesimal, centesimal y radial respectivamente y $a > 0$; $b > 0$, calcule la medida en radianes del mayor ángulo que satisface

$$S + C = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{(a+b)^2 + (a-b)^2}$$

- A) $\frac{280}{\pi}$ B) $\frac{380}{\pi}$ C) $\frac{\pi}{380}$
D) $\frac{\pi}{280}$ E) $\frac{180}{\pi}$

07. La medida de un ángulo esta dado por $\overline{xx}^\circ \overline{yx}' \overline{yz}''$ y puede expresarse como $A^\circ B' C'' + B^\circ C' A'' + C^\circ A' B''$; conociéndose que $A + B + C = 98$. Calcule el valor de

$$\frac{4(x-y)}{z}$$

- A) 5 B) 4 C) 3,5
D) 3 E) 2,5

08. Un mismo ángulo se mide en minutos sexagesimales y minutos centesimales, que al sumarlo numéricamente es igual a 300. Calcule la medida de dicho ángulo en radianes.

- A) $\frac{\pi}{90}$ B) $\frac{\pi}{100}$ C) $\frac{\pi}{120}$
D) $\frac{\pi}{180}$ E) $\frac{\pi}{200}$

09. La diferencia del número de segundos centesimales y el número de segundos sexagesimales de un mismo ángulo es 54080. Luego la medida en radianes del ángulo es

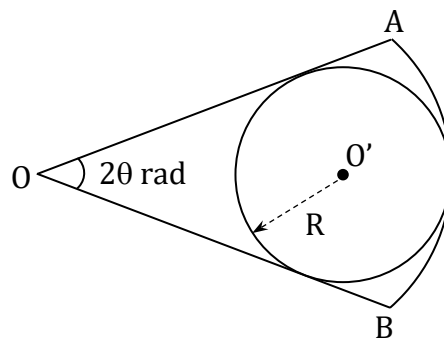
- A) $\frac{\pi}{50}$ B) $\frac{\pi}{35}$ C) $\frac{\pi}{30}$
D) $\frac{\pi}{25}$ E) $\frac{\pi}{20}$

10. Un mismo ángulo mide S grados sexagesimales y C grados centesimales al establecer una relación matemática se cumple que $\frac{1}{C} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S^2} + \frac{1}{S^3} + \frac{1}{S^4} + \dots$, calcule la medida de dicho ángulo en grados centesimales.

- A) 20° B) -20° C) 10°
D) -10° E) 5°

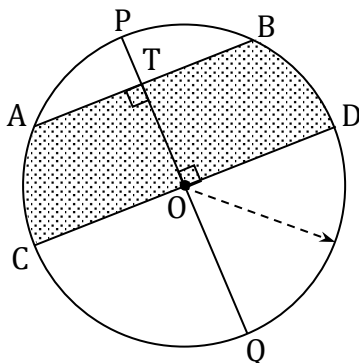
Longitud de un arco

11. En la figura mostrada AOB es un sector circular, cuya medida de su ángulo central es 2θ rad. Determine la razón entre su perímetro y el perímetro de la circunferencia inscrita en él, en términos de θ .



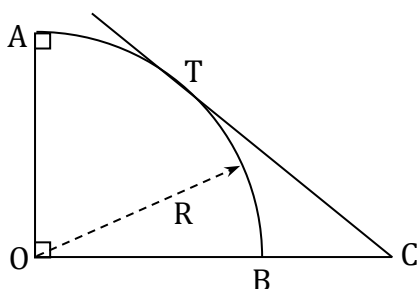
- A) $\frac{(\theta+1)\csc(\theta)}{\pi}$
B) $\frac{(\cos(\theta)+1)\theta}{\pi}$
C) $\frac{(1+\theta)(\csc(\theta)+1)}{\pi}$
D) $\frac{(\theta+1)(\csc(\theta)-1)}{\pi}$
E) $\frac{(\theta+1)(1+\sin(\theta))}{\pi}$

12. En la circunferencia mostrada, $PT = 1$ u; $AT = 3$ u. Calcule (en u) el perímetro de la región sombreada (siendo O centro de la circunferencia).



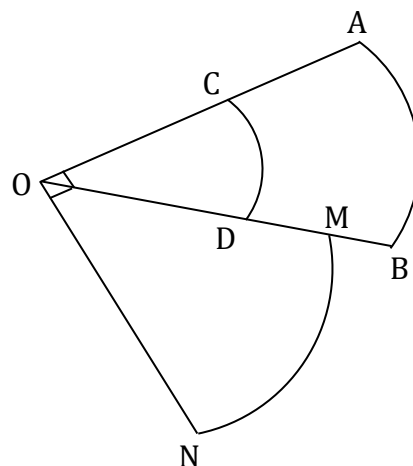
- A) 23,22 B) 23,36 C) 24,42
D) 25,25 E) 28,27

13. En el cuarto de circunferencia mostrado, T es punto de tangencia. Si la diferencia de las longitudes de los arcos TB y AT es igual a $\frac{3\pi R}{10}$, calcule la relación $\frac{BC}{OA}$.



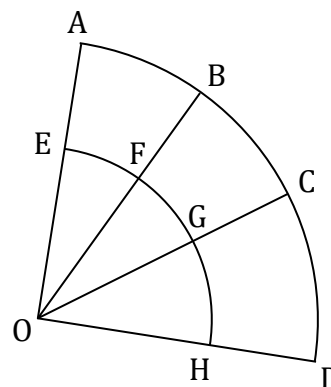
- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2
D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{6}$

14. En la figura mostrada AOB, COD y MON son sectores circulares; además M es punto medio de $\overline{DB}$. Si $L_{CD} = a$; $L_{AB} = b$ y $AC = c$, calcule L_{MN} .



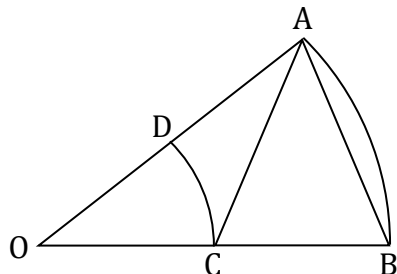
- A) $\left(\frac{a+b}{2}\right)\left[\frac{\pi c}{b-a}-1\right]$
B) $\left(\frac{a+b}{2}\right)\left[\frac{\pi c}{b-a}-2\right]$
C) $\left(\frac{a+b}{4}\right)\left[\frac{\pi c}{b-a}-1\right]$
D) $\left(\frac{a+b}{4}\right)\left[\frac{\pi c}{b-a}-2\right]$
E) $\left(\frac{a+b}{4}\right)\left[\frac{\pi c}{2(b-a)}-1\right]$

15. Si en la figura mostrada AOD y EOH son sectores circulares tales que $L_{AB} = 9$, $L_{FG} = 4$, $L_{CD} = 15$ y $L_{BC} = 4L_{EF}$ (en u); calcule $\frac{L_{AC}}{L_{FH}}$.



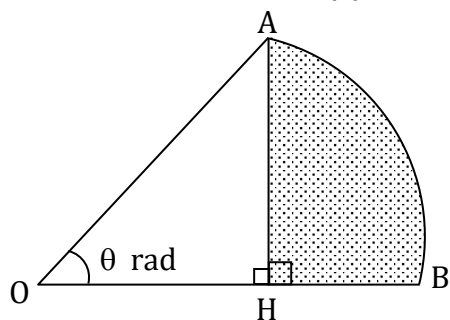
- A) $\frac{5}{3}$ B) 2 C) $\frac{7}{3}$
D) 3 E) $\frac{10}{3}$

16. En la figura mostrada, AOB y COD son sectores circulares; ABC es un triángulo isósceles cuyos lados iguales ($AB = AC$) tienen la longitud b y su base $BC = a$. Calcule $\ell_{\widehat{AB}} \div \ell_{\widehat{DC}}$.



- A) $\frac{b}{2a}$ B) $\frac{2b}{a}$
C) $\frac{b^2 - a^2}{a^2}$ D) $\frac{a^2}{b^2 - a^2}$
E) $\frac{b^2}{b^2 - a^2}$

17. En el sector circular AOB mostrado, se cumple que el perímetro de la región sombreada es igual al de la región no sombreada calcule $\theta \sec(\theta)$.

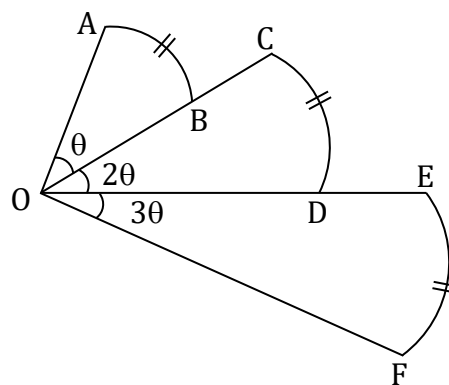


- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2
D) 4 E) 6

18. En la figura mostrada se cumple que $OA = BC = DE = R$; AOB, COD y EOF son sectores circulares, además

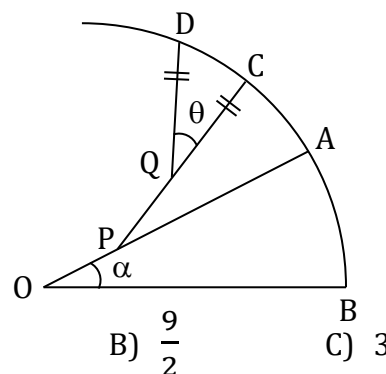
$$3L_{EF} - 4L_{CD} + 5L_{AB} = \frac{4\pi R}{9}$$

Calcule la medida sexagesimal de θ .



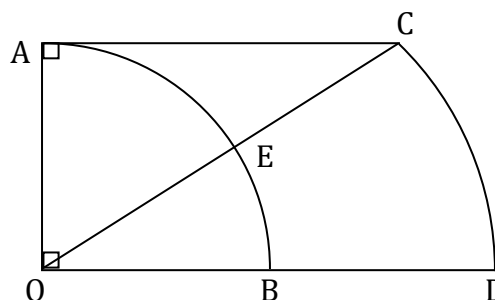
- A) 3° B) 5° C) 6°
D) 8° E) 12°

19. En la figura mostrada DQC, CPA y AOB son sectores circulares. Además, $2DQ = PC$, $2PC = OA$, $L_{\widehat{AB}} = 6L_{\widehat{AC}}$ y $6S_{DQC} = S_{CPA}$. Calcule el valor de $\frac{\alpha}{\theta}$.



- A) 9 B) $\frac{9}{2}$ C) 3
D) $\frac{3}{2}$ E) 2

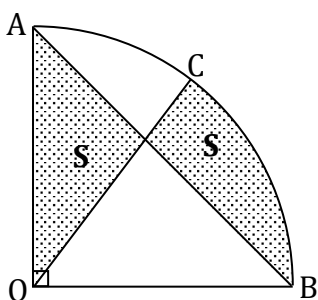
20. En la figura mostrada, AOB y COD son sectores circulares de radios r u R u respectivamente. Si la longitud del arco $\widehat{CD}$ es igual al del arco $\widehat{AB}$, calcule la longitud del arco $\widehat{AE}$ en u .



- A) $\frac{\pi R}{2r}(2R - r)$ B) $\frac{\pi R}{2r}(2R + r)$
 C) $\frac{\pi r}{2R}(R - r)$ D) $\frac{\pi R}{2r}(R + r)$
 E) $\frac{\pi R}{2r}(R - r)$

Área del sector circular

21. En la figura mostrada, AOB es un cuarto de círculo de radio 4 u. Si las áreas de las regiones sombreadas son iguales, calcule la longitud del arco $\widehat{AC}$ en u.

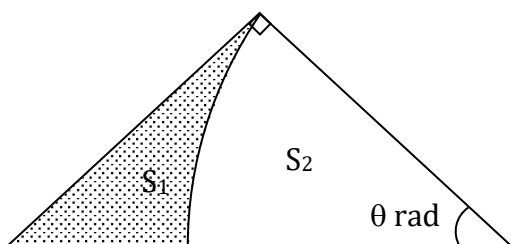


- A) 2,28 B) 2,32 C) 2,54
 D) 2,68 E) 2,92

22. Se desea construir y cercar un campo con forma de un sector circular, con un alambre de 200 m de longitud. Calcule (en m) la medida del radio de dicho sector circular, si se desea obtener la máxima área posible.

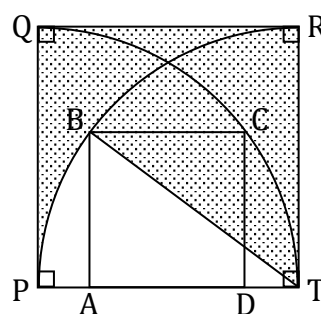
- A) 10 B) 40 C) 50
 D) 75 E) 100

23. De la figura mostrada S_1 y S_2 indican las áreas de las regiones señaladas. Determine $\frac{S_1}{S_2}$, en términos de θ .



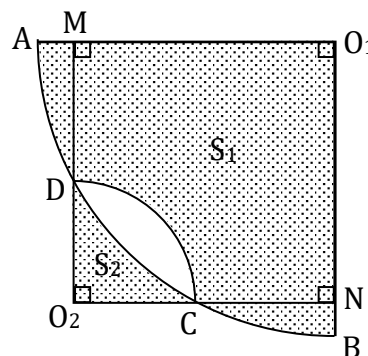
- A) $\theta \tan(\theta)$ B) $2\theta + \tan(\theta)$
 C) $\frac{\tan(\theta) - \theta}{\theta}$ D) $\frac{2\tan(\theta) - \theta}{\theta}$
 E) $\frac{\tan(\theta) - 2\theta}{2\theta}$

24. En la figura se muestran los cuadrados PQRT ($RT = 6\sqrt{10}$ u) y ABCD; los sectores circulares PTR y QPT. Determine el área aproximada de la región sombreada (en u^2).



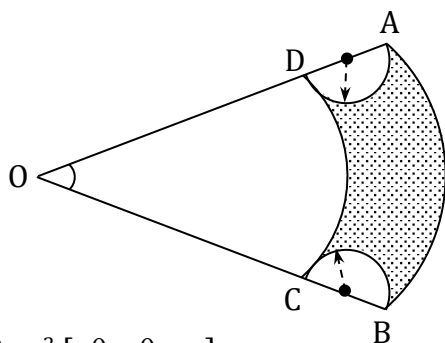
- A) 192,66 B) 214,76
 C) 226,44 D) 243,76
 E) 264,36

25. En la figura mostrada S_1 y S_2 indican las áreas de las regiones sombreadas indicadas, además $AO_1 = BO_1 = b$; $DO_2 = CO_2 = a$, ($MD = NC$) calcule $\frac{S_1 - S_2}{b^2 - a^2}$.



- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{16}$ C) $\frac{\pi}{3}$
 D) $\frac{\pi}{4}$ E) $\frac{\pi}{6}$

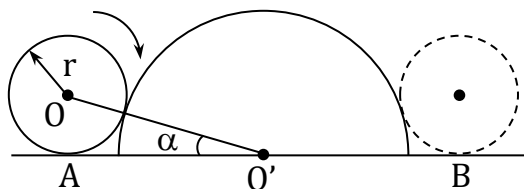
26. En la figura se muestran los sectores circulares AOB y COD; si $m\angle DOC = \theta$ rad, $AD = BC = 2r$ y $DO = CO = n \cdot r$. Determine el área de la región sombreada.



- A) $r^2 [n\theta + \theta + \pi]$
 B) $r^2 [n\theta - \theta + 2\pi]$
 C) $r^2 [2n\theta + 4\theta - \pi]$
 D) $r^2 [2n\theta + 2\theta - \pi]$
 E) $r^2 [n\theta + 4\theta + \pi]$

Aplicación de longitud de un arco

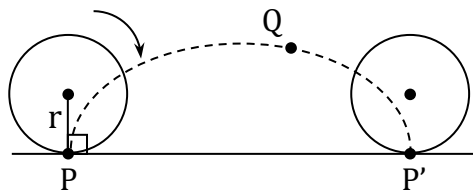
27. El elemento circular de radio r rueda desde A hasta B. Determine una expresión para el número de vueltas (α en rad).



- A) $\alpha \csc(\alpha)$
 B) $\alpha [\tan(\alpha) + \cot(\alpha)]$
 C) $\frac{1}{2} \csc(\alpha)$
 D) $\left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{\pi}\right) \csc(\alpha)$
 E) $\frac{\alpha}{\pi} \cot(\alpha)$

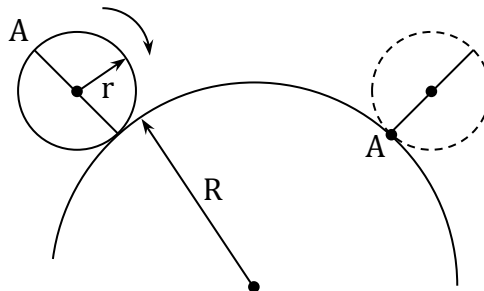
28. La rueda de radio $r = 7\text{cm}$ al desplazarse y dar 1 vuelta, describe la trayectoria del punto P indicada con línea punteada.

- Calcule el área máxima de la región triangular PQP' en cm^2 . ($\pi \approx \frac{22}{7}$)



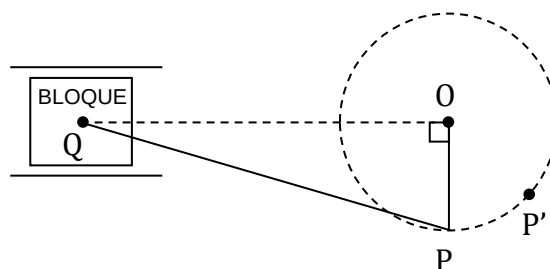
- A) 304 B) 308 C) 320
 D) 324 E) 332

29. La pista es un arco de circunferencia de radio $R = 10r$. El elemento circular de radio r , rueda sobre la pista H hasta que el punto A hace contacto con la pista. Calcule el número de vueltas.



- A) $\frac{11}{20}$ B) $\frac{11}{10}$ C) $\frac{11}{9}$
 D) $\frac{19}{9}$ E) $\frac{21}{9}$

30. El bloque solo puede desplazarse horizontalmente. Las barras OP y PQ, están articuladas en P y en Q, ubicándose en el punto O el eje de giro, con $OQ = 20\text{ cm}$ y radio $OP = 5\text{ cm}$. Si el bloque se desplaza 4 cm hacia la derecha, calcule el área de la región triangular POP', en cm^2 . (P' posición final)



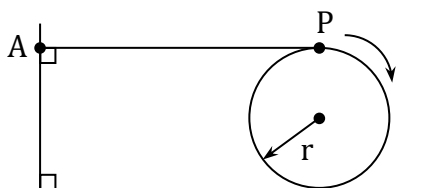
- A) 10 B) 10,25 C) 11
D) 11,25 E) 12

31. Un carrete es un cilindro de diámetro 12,48 cm y se utiliza para enrollar tela. El diámetro exterior con la tela enrollada es 50 cm. Si el espesor de la tela es 1,4 mm. Calcule la longitud de la tela, en m.

$$(\pi \approx \frac{22}{7})$$

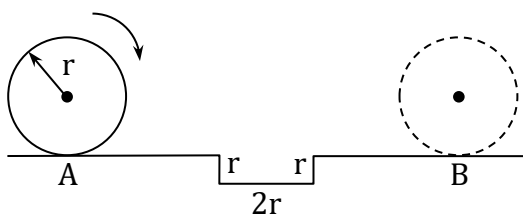
- A) 128 B) 131 C) 134
D) 139 E) 144

32. En la figura AP es una cinta elástica que inicialmente mide 20 cm. Luego que el elemento circular rueda, el ángulo de giro es θ , siendo la nueva longitud de la cinta igual a 30 cm. Calcule θ , en rad. ($r = 2$ cm)



- A) 1,25 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3

33. El elemento circular de radio de radio r , rueda desde A hasta B, dando n vueltas, si $AB = 20\pi r$ y $\pi \approx \frac{22}{7}$. Calcule $11n$.



- A) 110 B) 112 C) 114
D) 116 E) 118

34. En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo es 53° y la longitud del cateto menor es π cm. Un elemento circular de radio 0,5 cm, rueda por el exterior del triángulo mencionado, haciendo un recorrido completo. Calcule el número de vueltas.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

35. El área de la región de un triángulo equilátero es $300\sqrt{3} u^2$. Un elemento circular de radio $r = 2 u$, rueda por el interior de este triángulo, haciendo un recorrido completo. Calcule el número de vueltas multiplicado por π .

- A) 10 B) $10\sqrt{3}$ C) 12
D) $12\sqrt{3}$ E) 14

Razones trigonométricas de un ángulo agudo

36. En un triángulo rectángulo se cumple que la media aritmética de las longitudes de sus catetos es igual al doble de su media armónica. Calcule el producto de los senos de las medidas de los ángulos agudos de dicho triángulo.

- A) $\frac{1}{24}$ B) $\frac{1}{12}$ C) $\frac{1}{10}$
D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{3}$

37. En un triángulo ABC ($B = 90^\circ$), se cumple que

$$\sin(A) + 2\cos(C) = 2\cot(C) - \tan(A)$$

Calcule el valor de $\sin^2(A) - 2\sin^2(C)$.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{5}{6}$

38. En un triángulo ABC ($C = 90^\circ$) se cumple que

$$\sin(A) - \sin(B) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Calcule el valor de $\sin(A) + \sin(B)$.

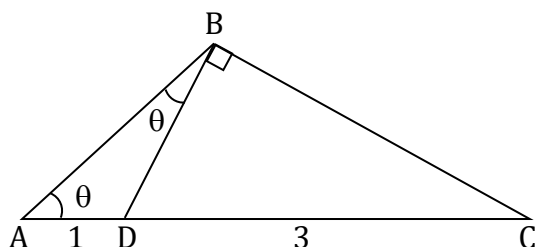
- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ E) $\frac{1}{2}$

39. En un triángulo ABC, la recta que une el ortocentro y el baricentro es paralelo al lado $\overline{AC}$.

Calcule el valor de $\tan(A) \tan(C)$.

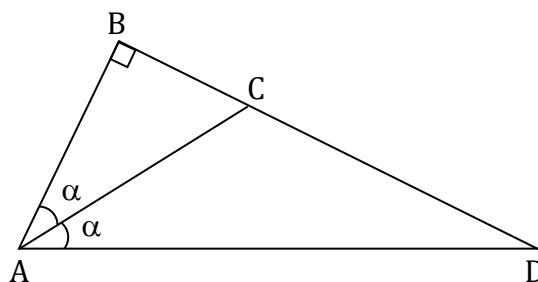
- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{2}{5}$
D) 3 E) 4

40. De la figura mostrada, exprese $6 \tan(\theta)$ en términos de 2θ .



- A) $\cot(2\theta)$ B) $\tan(2\theta)$
C) $1,5 \tan(2\theta)$ D) $2 \tan(2\theta)$
E) $3 \tan(2\theta)$

41. De la figura mostrada, $CD = 3(BC)$. Calcule el valor de $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$.



- A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ B) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$
C) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ D) $\sqrt{2} - 1$
E) $\sqrt{3} - 1$

42. Si $x \in (0^\circ; 30^\circ)$ y se cumple que

$$\tan(20^\circ) \tan(50^\circ) = \frac{\cos(10^\circ) \csc(80^\circ)}{\tan(70^\circ) \tan(4x)}$$

entonces el valor de x es

- A) 10° B) 20° C) 25°
D) 35° E) 40°

43. Si se cumple que

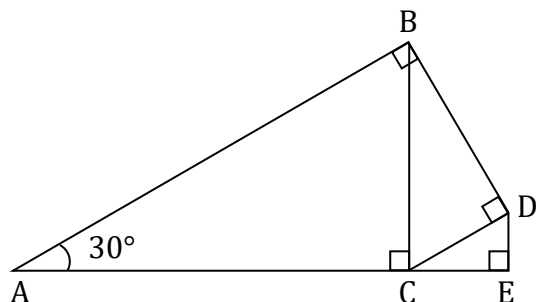
$$\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) - \frac{1}{\csc(3x)} = 0$$

$\tan(3x - y) - \cot(2y + 10^\circ) = 0$, en donde todos los ángulos involucrados son agudos, calcule el valor de

$$\frac{5 + \tan(4x) \tan(y)}{1 + 2 \sin(2x) \sec(y + 20^\circ)}$$

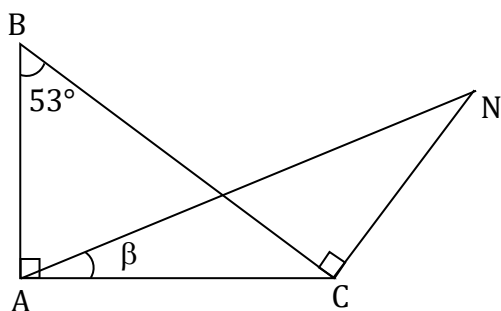
- A) 1 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3

44. De la figura mostrada, si $AB = 4\sqrt{3}u$, calcule el valor de DE (en u).



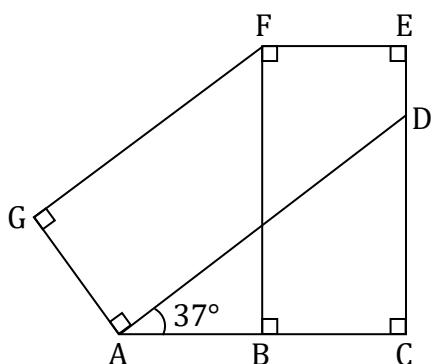
- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) $\sqrt{2}$
D) 1 E) $\frac{1}{2}$

45. En la figura mostrada, $AB = CN$. Calcule el valor aproximado de $\cot(\beta)$.



- A) $\frac{19}{12}$ B) $\frac{23}{12}$ C) $\frac{25}{12}$
D) $\frac{29}{12}$ E) $\frac{31}{12}$

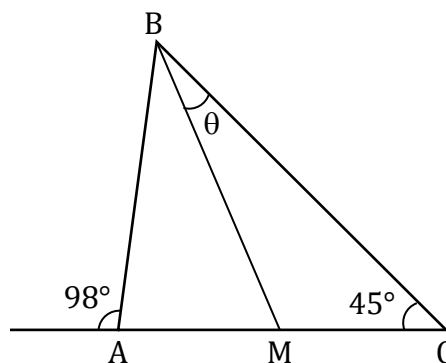
46. En la figura mostrada, $AB = BC = 2u$ y $ED = 1u$. Calcule aproximadamente la tangente de la medida del ángulo FDA .



- A) 0,5 B) 1,5 C) 2
D) 2,5 E) 3

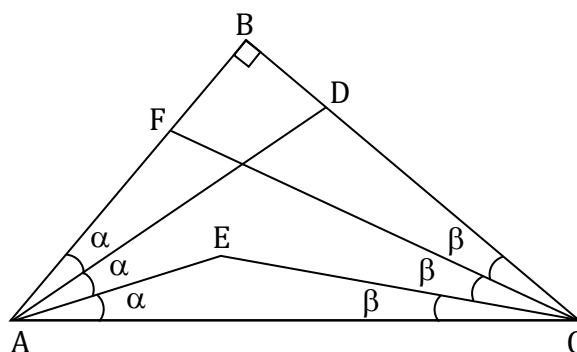
47. En la figura mostrada, $AM = MC$. Calcule el valor aproximado de

$$\sqrt{116}(\sin(\theta) + \cos(\theta))$$



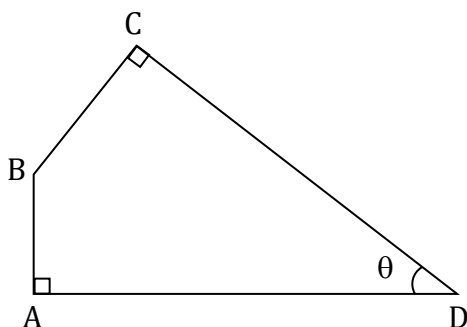
- A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 20

48. En la figura mostrada, $AE = 2u$, $EC = 2\sqrt{3}u$. Calcule el valor de $3\sqrt{3}\tan(\beta) + 5\tan(\alpha)$.

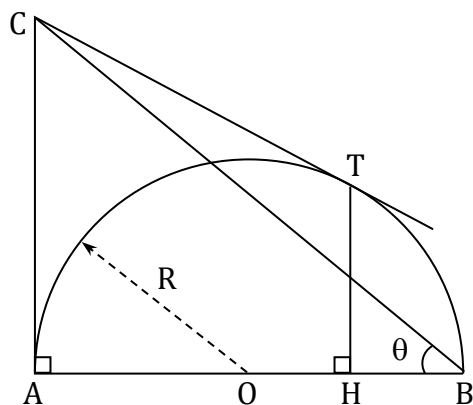


- A) 1 B) $1 + \sqrt{3}$ C) $2 + \sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{3}$

49. En la figura mostrada, $BC = 2u$, y $CD = 5u$. Exprese AD en términos de θ .



- A) $2 \sin(\theta) + 5 \cos(\theta)$
 B) $2 \sin(\theta) - 5 \cos(\theta)$
 C) $5 \sin(\theta) + 2 \cos(\theta)$
 D) $5 \sin(\theta) - 2 \cos(\theta)$
 E) $2 \sin(\theta) + 7 \cos(\theta)$
50. En la figura mostrada se muestra una semicircunferencia, donde A y T son puntos de tangencia. Exprese TH en términos de R y θ .



- A) $\frac{2R}{4 \cot(\theta) + \tan(\theta)}$
 B) $\frac{R}{2 \cot(\theta) + \tan(\theta)}$
 C) $\frac{4R}{3 \cot(\theta) + \tan(\theta)}$
 D) $\frac{2R}{3 \cot(\theta) + \tan(\theta)}$
 E) $\frac{4R}{4 \tan(\theta) + \cot(\theta)}$

Ángulo de elevación y de depresión

51. Desde el pie de un poste, el ángulo de elevación a la parte superior de una torre mide 60° y desde la parte superior del poste, de h metros de altura el ángulo de elevación a la parte superior de la torre mide 45° . Calcule la altura en metros de la torre.

- A) $(3 + \sqrt{3})h$ B) $\left(\frac{3 + \sqrt{3}}{2}\right)h$
 C) $\left(\frac{3 + \sqrt{3}}{3}\right)h$ D) $\left(\frac{3 + \sqrt{3}}{4}\right)h$
 E) $\left(\frac{3 + \sqrt{3}}{5}\right)h$

52. Desde tres puntos en la Tierra, se observa la parte más alta de una torre de 30 m, con ángulos de elevación cuya suma de senos es 0,94. Si la longitud de las líneas visuales son proporcionales a 3, 4 y 5, calcule la suma de las cosecantes de los ángulos de elevación.

- A) 8 B) 10 C) 12
 D) 15 E) 20

53. Juan tiene una estatura de h metros y observa la base de un árbol de 5,75 m de altura con ángulo de depresión de medida 16° , al acercarse 2m al árbol, entonces observa la parte alta del árbol con ángulo de elevación de medida 45° . Calcule h (aproximadamente).

- A) 1,65 B) 1,68 C) 1,72
 D) 1,75 E) 1,78

54. Desde un avión se observa un barco con un ángulo de depresión de medida α , cuando el avión avanza una distancia igual al triple de la altura constante a la que se encuentra, sin sobrepasar al barco, el nuevo ángulo de depresión mide $90^\circ - \alpha$. Calcule $\cot(\alpha) - \tan(\alpha)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

55. Lorena se encuentra al pie de una colina cuya inclinación respecto a la horizontal es θ , desde donde observa la parte superior de una torre ubicada en la colina, con un ángulo de elevación 2θ . Si al acercarse Lorena L metros hacia la torre el ángulo de elevación es 3θ . Calcule la altura de la torre (en metros) en términos de L y θ .

- A) $L\sin(\theta)$ B) $2L\sin(\theta)$
C) $3L\sin(\theta)$ D) $L\cos(\theta)$
E) $2L\cos(\theta)$

56. Desde el pie de un poste de 6m de altura, se observa la parte mas alta de una palmera con un ángulo de elevación de 53° y desde la parte superior del poste se vuelve a observar el mismo punto con un ángulo de elevación de $18^\circ 30'$. Calcule la altura de la palmera (en m) aproximadamente.

- A) 8 B) 10 C) 12
D) 15 E) 16

57. Una estatua de altura h (en m) está ubicada sobre un pedestal, desde un punto M , en el suelo, se observa la base y la parte alta de la estatua con ángulos de elevación de medidas α y 2α , respectivamente. Calcule la distancia (en

m) del punto M a la parte alta de la estatua, en términos de h y α .

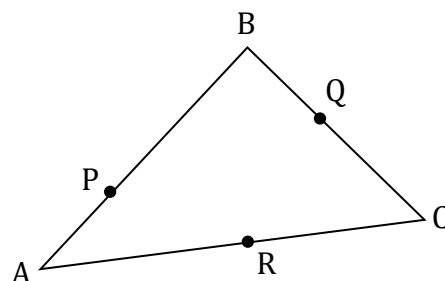
- A) $h\tan(\alpha)$ B) $h\sin(\alpha)$
C) $h\sec(\alpha)$ D) $h\cot(\alpha)$
E) $h\csc(\alpha)$

58. Un joven de altura h , observa la parte más alta de un edificio de altura H con ángulo de elevación θ , luego avanza en línea recta hacia el edificio, una distancia igual a la altura del edificio y observa la parte más baja del edificio con ángulo de depresión que es el complemento de θ , si $\frac{H}{h} = \frac{13}{3}$, calcule el valor de $\tan(\theta)$.

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{4}{5}$

Introducción a la Geometría Analítica

59. En la figura mostrada $PB = 2(AP)$, $QC = 2(BQ)$ y $AR = 2(RC)$, si las coordenadas P , Q y R son $(-6; -8)$, $(-1; -3)$ y $(1; -10)$, respectivamente. Calcule la diferencia entre la suma de coordenadas del triángulo ABC y el triángulo PQR .



- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

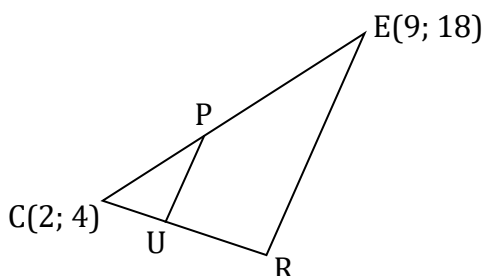
60. Las coordenadas de un punto P, ubicado en el primer cuadrante, suman 15. Si P equidista de los puntos A(0; 4) y B(6; 0), calcule la diferencia de la ordenada y la abscisa del punto P, en ese orden.

A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

61. Se tiene un segmento de extremos A(-5; 0) y B(7; 6) y de los puntos de trisección de dicho segmento, tomamos a N, el más alejado del origen. Calcule la suma de coordenadas del punto N.

A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

62. El área de la región cuadrangular PERU es el séxtuplo del área de la región triangular CPU y $CR = 3(CU)$. Calcule la suma de coordenadas del punto P.

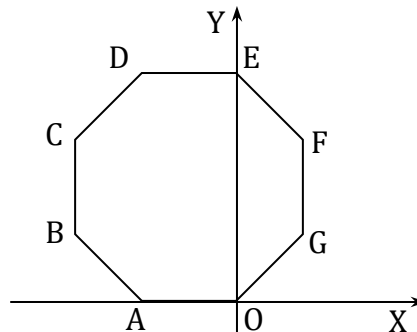


A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

63. Los puntos medios de los lados de un triángulo ABC son M(-3; -1), P(-2; 5) y N(4; 0). Calcule la longitud del lado mayor del triángulo.

A) $\sqrt{200}$ B) $\sqrt{244}$ C) $\sqrt{248}$
D) $\sqrt{310}$ E) $\sqrt{335}$

64. La figura mostrada es un octógono regular OABCDEFG con lados de longitud $2\sqrt{2}$ u. Calcule el perímetro, en u, del polígono que se forma al unir los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$ y $\overline{OG}$.



A) $2(1 + \sqrt{2})$ B) $8(1 + \sqrt{2})$
C) $4(2 + \sqrt{2})$ D) $4(1 + \sqrt{2})$
E) $4\sqrt{2} + 6$

65. Dados los puntos A(-11; -9), calcule las coordenadas de un punto P del eje de abscisas de tal manera que el recorrido AP + PB sea el menor posible.

A) (-5; 0) B) (-3; 0)
C) $(-\frac{17}{4}; 0)$ D) (1; 0)
E) $(\frac{5}{4}; 0)$

66. A(-3; 0), B(-2; 4) y C(6; 2) son los vértices de un triángulo. Calcule el área (en u^2) de la región triangular ABC.

A) 13 B) 17 C) 21
D) 23 E) 25

67. $A(-2; -9)$, $B(3; 6)$ y $C(7; -6)$ son las coordenadas de un triángulo. Se trazan las cevianas $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ relativas a los lados $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$ respectivamente las cuales se cortan en el punto P . Las coordenadas de los puntos E y F son $(1; -8)$ y $(1; 0)$, en ese orden. Calcule el valor de $\frac{BD}{DC}$.

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

68. $A(-3; 1)$, $B(-1; 9)$, C y D son los vértices de un paralelogramo y $M(0; 2)$ es punto medio de $\overline{AD}$. Calcule la diferencia, en u^2 , de las áreas de las regiones triangulares OAB y ODC , donde O es el origen del sistema.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

69. $A(4; 1)$, $B(2; 4)$, $C(-2; 2)$, $D(-1; -3)$ y $E(3; 2)$ son los vértices de un pentágono. Calcule el área de la región poligonal $ABCDE$, en u^2 .

- A) 21 B) 24 C) 26
D) 28 E) 30

70. $A(1; 1)$, B y $C(7; 7)$ son los vértices de un triángulo. En $\overline{AC}$ se toman los puntos D y E de tal manera que $AD = 2(DE)$ las coordenadas de E son $(4; 4)$ y la $m\angle ABD = m\angle DBE = m\angle EBC = \theta$. Calcule el valor de $\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1$.

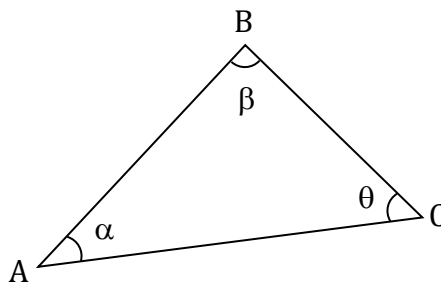
- A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{6}$

71. Los vértices de un paralelogramo son $A(0; 5)$, $B(14; 9)$, $C(11; 0)$ y $D(x; y)$, tal que D esté en el tercer cuadrante. Se ubican N y M en los puntos medios de los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente. Calcule el producto de coordenadas del punto de intersección de los segmentos $\overline{DN}$ y $\overline{AM}$.

- A) 20 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26

72. En el triángulo ABC mostrado, las coordenadas de los vértices A , B y C son $(1; 3)$, $(3; 9)$ y $(5; 7)$ respectivamente. Calcule el valor de

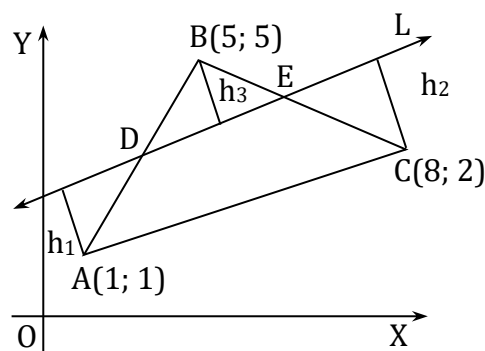
$$\frac{\sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta)}{\sin^2(\theta)}$$



- A) 1 B) 2 C) 3
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{2}$

73. En la figura mostrada, las coordenadas de A , B y C son $(1; 1)$, $(5; 5)$ y $(8; 2)$ respectivamente. Además $BD = 3(AD)$ y $EC = 2(BE)$. Si h_1 , h_2 y h_3 son perpendiculares a L ; calcule el valor de

$$\frac{h_2 - h_3}{h_1}$$

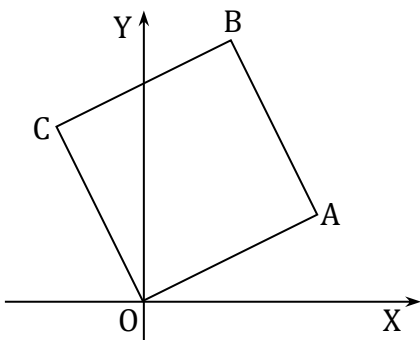


- A) 1 B) 2 C) 3
D) 5 E) 6

74. Los vértices de un paralelogramo son $A(1; -1)$, $B(5; 9)$, $C(11; 11)$ y D. Calcule la diferencia de las coordenadas del incentro del triángulo MOD, siendo M el punto medio de $\overline{AB}$ y O es el origen del sistema de coordenadas.

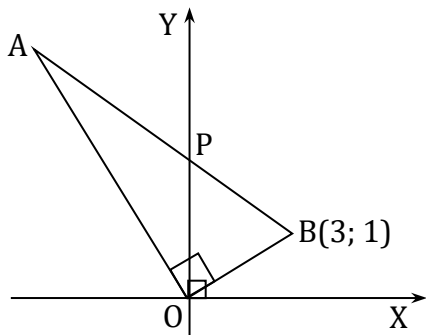
- A) 7 B) $7 - \sqrt{2}$ C) $7 + \sqrt{2}$
D) $7 - 2\sqrt{2}$ E) $7 - 4\sqrt{2}$

75. En la figura mostrada, OABC es un cuadrado, si $A = (5; 2)$. Calcule las coordenadas del punto B.



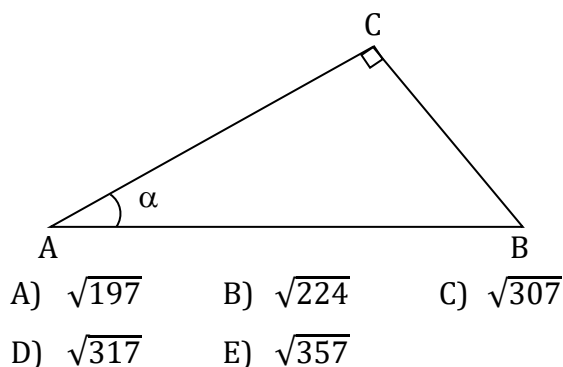
- A) (3; 6) B) (3; 7) C) (2; 4)
D) (2; 5) E) (5; 8)

76. En la figura mostrada, las áreas de las regiones triangulares POB y POA están en relación de 3 a 5. Calcule las coordenadas del punto P.



- A) $\left(0; \frac{21}{4}\right)$ B) $\left(0; \frac{23}{4}\right)$ C) (0; 6)
D) $\left(0; \frac{25}{4}\right)$ E) $\left(0; \frac{27}{4}\right)$

77. En la figura mostrada, $A(-2; 3)$, $B(16; 7)$ y $\tan(\alpha) = \frac{1}{4}$. Calcule la distancia del punto C al origen de coordenadas (en u).

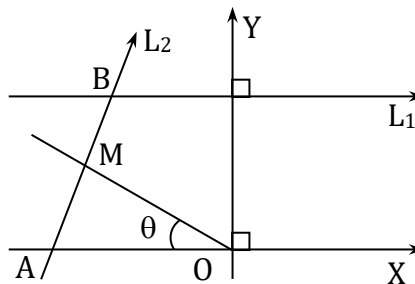


78. En un cuadrado ABCD; $A(-3; -2)$ y $M(6; 1)$ es punto medio de $\overline{BC}$. Calcule el área (en u^2) de la región interior al cuadrilátero AMCD.

- A) 18 B) 36 C) 54
D) 72 E) 90

La recta y sus ecuaciones

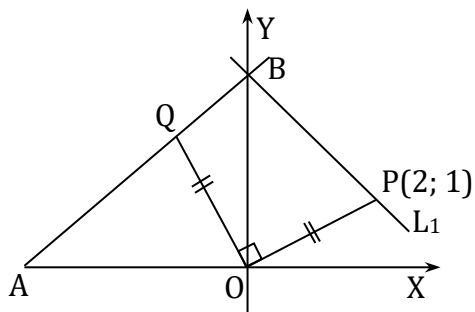
79. En la figura mostrada, $AM = MB$, $L_1: y = 2$, $L_2: y = 2x + 4$. Calcule $\tan(\theta)$.



- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1
D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{5}{3}$

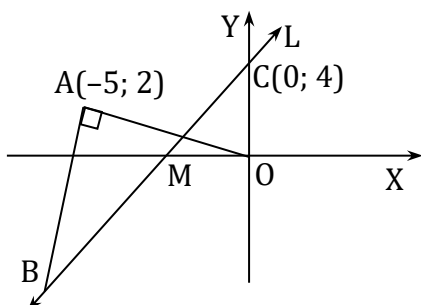
80. En la figura mostrada, el área de la región triangular AOB es mínima, determine la ecuación de la recta L_1 .

($OP = OQ$)



- A) $2x + y - 5 = 0$
 B) $3x + 2y - 8 = 0$
 C) $3x + y - 7 = 0$
 D) $x + 2y - 4 = 0$
 E) $x + 4y - 6 = 0$

81. En la figura mostrada, calcule la abscisa del punto M, si $OA = AB$.



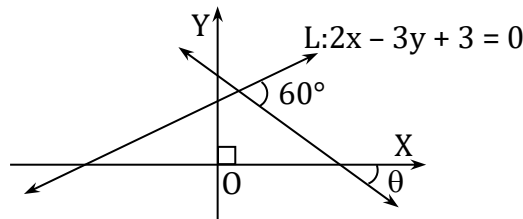
- A) -2 B) -3 C) -3,5
 D) -4 E) -2,5

82. Sea el punto $P = (-11; -2)$. Si el punto simétrico de P con respecto a la recta $3x - 4y = 0$ es $P' = (a; b)$; calcule $a - b$.

- A) -4 B) 1 C) 4
 D) 5 E) 6

Propiedades de la recta

83. En la figura mostrada, calcule el valor de $\frac{8}{3 - \sqrt{3}\tan(\theta)}$.



- A) $1 + \sqrt{3}$ B) $2 + \sqrt{3}$ C) $3 + \sqrt{3}$
 D) $4 + \sqrt{3}$ E) $5 + \sqrt{3}$

84. Sean los puntos $A(-4; 6)$ y $B(3; -2)$ equidistantes de una recta L cuya pendiente es $-\frac{1}{7}$; determine la ecuación de dicha recta L.

- A) $2x + 14y = 23$ B) $2x + 14y = 24$
 C) $2x + 14y = 25$ D) $2x + 14y = 26$
 E) $2x + 14y = 27$

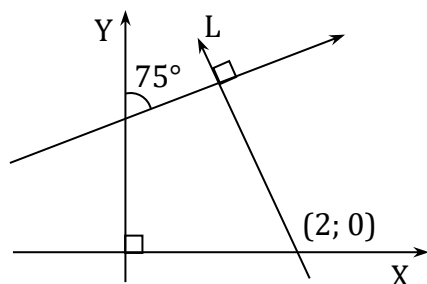
85. Dada la recta $L: 3x - 4y + 10 = 0$ y el punto $P(1; -3)$. Determine las coordenadas del punto simétrico de P con respecto a la recta L.

- A) $(-3; 3)$ B) $(-4; 4)$ C) $(-5; 5)$
 D) $(-4; 5)$ E) $(-2; 1)$

86. Al intersectarse las rectas $L_1: 3x - 2y - 1 = 0$; $L_2: x + 2y + 5 = 0$, se forman los ángulos α y β siendo $\alpha > \beta > 0$. Calcule $\tan(\alpha - \beta)$.

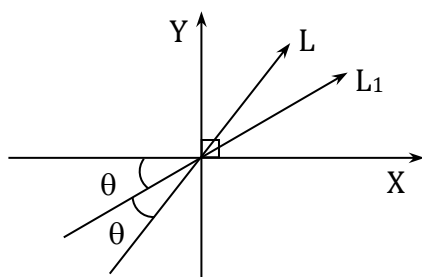
- A) $\frac{8}{63}$ B) $\frac{18}{65}$ C) $\frac{32}{65}$
 D) $\frac{8}{15}$ E) $\frac{16}{63}$

87. En la figura mostrada, determine la ecuación de la recta L.



- A) $y = -(4 + \sqrt{3})(x - 1)$
 B) $y = -(3 + \sqrt{3})(x - 1)$
 C) $y = -(2 + \sqrt{3})(x - 1)$
 D) $y = -(2 + \sqrt{3})(x - 2)$
 E) $y = -(2 + \sqrt{3})x$

88. En la figura mostrada, si $L: y = \frac{12}{5}x$. Determine la ecuación de la recta L_1 .



- A) $y = \frac{x}{3}$ B) $y = \frac{2}{3}x$ C) $y = x$
 D) $y = \frac{4}{3}x$ E) $y = \frac{5}{3}x$

89. Entre las rectas que pasan por $P(6; 4)$ halle una de manera que el segmento comprendido entre las rectas $L_1: x - y + 2 = 0$ y $L_2: x + 3y - 10 = 0$ sea dividido por la mitad por el punto P.

- A) $2x + 3y = 11$ B) $x + 3y = 18$
 C) $2x + y = 24$ D) $x + y = 26$
 E) $3x + y = 22$

90. El ángulo que forman la recta L_1 que pasa por $A(2; -1)$ y $B(x; 3)$, con la recta L_2 , que pasa por $C(-1; 5)$ y $D(8; 2)$ es 135° . Halle la abscisa del punto B.

- A) 7 B) 8 C) 9
 D) 10 E) 11

91. Sean las rectas

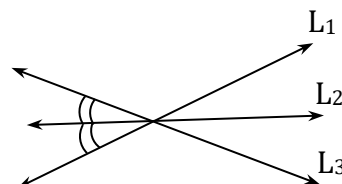
$L_1: 3x + 1 = 2y$, $L_2: ay = -x - 2$, $a \in \mathbb{Z}$.
 Calcule a, si el menor ángulo formado por L_1 y L_2 mide 45° .

- A) 5 B) -5 C) 3
 D) -3 E) -4

92. En la figura mostrada

$L_1: y = 5x + 5$; $L_2: y = 4x + 5$;
 $L_3: ax - y + b = 0$

Calcule $\frac{5a+1}{b}$.



- A) 10 B) 5 C) $\frac{3}{2}$
 D) 3 E) $\frac{5}{2}$

93. La compañía XYZ compra un edificio en \$50 000 que se deprecia \$2000 por año durante un periodo de 25 años. ¿En cuántos años el valor del edificio será de \$25000?

- A) 10 B) 11 C) 11,5
 D) 12 E) 12,5

Razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud

94. Siendo α y β ángulos cuadrantales positivos y menores que una vuelta que cumplan $\sin(\alpha) + \tan(\beta) = -1$.

Calcule $\frac{\sin(\frac{\alpha}{3})}{\csc(\alpha + \beta)}$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 0
D) 1 E) 2

95. Si $|\tan(\theta)| = \tan(\theta)$; $|\cos(\theta)| = -\cos(\theta)$ y $|\sin(\theta)| = \frac{\sqrt{5}}{3}$. Calcule el valor de $\sqrt{5} \csc(\theta) + 9\cos(\theta)$.

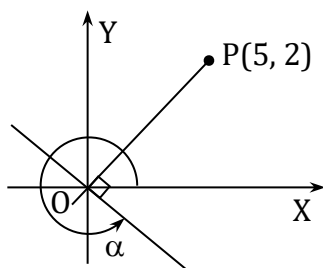
- A) -6 B) -8 C) -9
D) -12 E) -15

96. Si $\tan(\theta) = \frac{4+\sqrt{2}}{4-\sqrt{2}}$ y $\sin(\theta) < 0$. Calcule el valor de $\sec(\theta) + \csc(\theta)$.

- A) $-\frac{24}{7}$ B) $-\frac{12}{7}$ C) $-\frac{10}{7}$
D) $\frac{15}{7}$ E) $\frac{18}{7}$

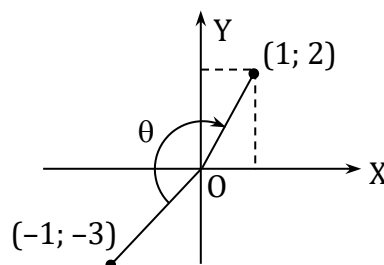
97. En la figura mostrada las coordenadas del punto P son (5; 2).

Calcule $\sqrt{29}(\sin(\alpha) + \cos(\alpha))$.



- A) -3 B) -2 C) -1
D) 1 E) 3

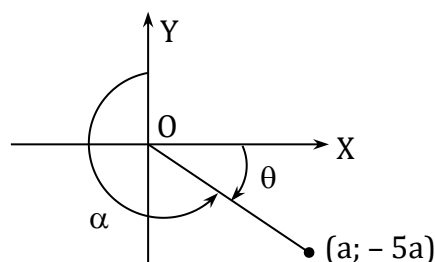
98. En la figura mostrada, calcule $\tan(\theta)$.



- A) 7 B) $\frac{1}{7}$ C) -7
D) $-\frac{1}{7}$ E) 2

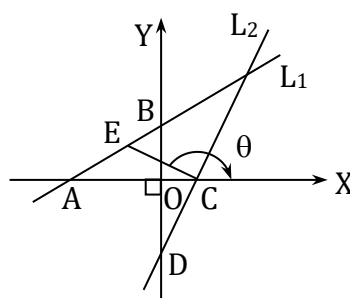
99. En la figura mostrada, calcule

$\left[\frac{\sin(\alpha) + \sin(\theta)}{\cos(\alpha) + \cos(\theta)} \right]^{-1}; (a > 0)$



- A) -5 B) $-\sqrt{10}$ C) -1
D) $-\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

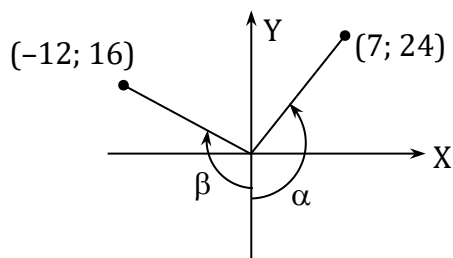
100. En la figura mostrada, los puntos A, B, C y D se encuentran en los ejes coordenados además $L_1: x - 2y + 2 = 0$; $L_2: 7x - y - 7 = 0$, $AE = EB$, entonces calcule $\tan(\theta)$.



- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

101. En la figura mostrada, calcule el valor de

$$E = \sin(\alpha) + \cos(\beta)$$

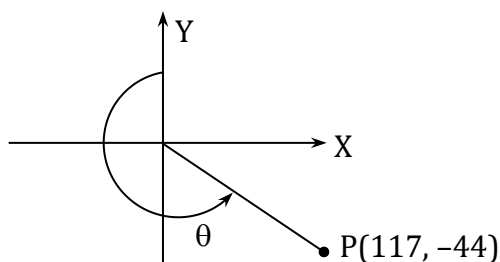


- A) $-\frac{11}{25}$ B) $-\frac{13}{25}$ C) $-\frac{3}{5}$
D) $-\frac{17}{25}$ E) $\frac{11}{25}$

102. Si $P(117, -44)$ es un punto del lado final del ángulo θ .

Calcule el valor de

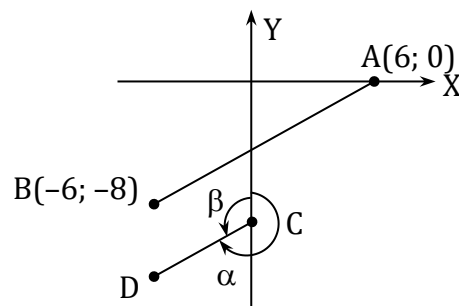
$$\sqrt{\sin(\theta) \cdot \cos(\theta) \cdot \cot(\theta)}$$



- A) $-\frac{44}{125}$ B) $\frac{44}{125}$ C) $\frac{117}{44}$
D) $-\frac{117}{125}$ E) $\frac{117}{125}$

103. En la figura mostrada, si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, calcule el valor de

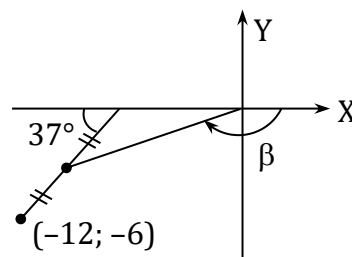
$$E = \sin(\alpha) \cos(\beta)$$



- A) $-\frac{12}{13}$ B) $-\frac{8}{13}$ C) $-\frac{6}{13}$
D) $\frac{8}{13}$ E) $\frac{6}{13}$

104. En el gráfico mostrado, calcule

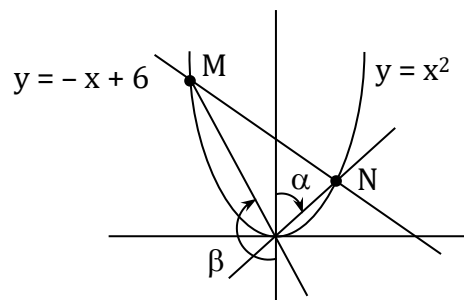
$$5 \tan(\beta) - \sqrt{73} \sec(\beta)$$



- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

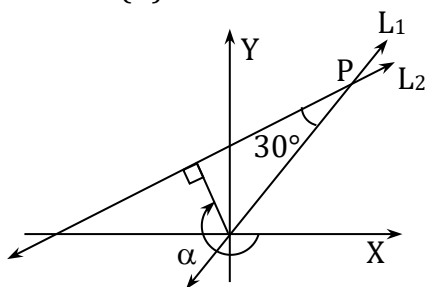
105. Si M y N son los puntos de intersección entre los gráficos de $y = x^2$ e $y = -x + 6$. Calcule

$$E = 2 \tan(\alpha) + \cot(\beta)$$



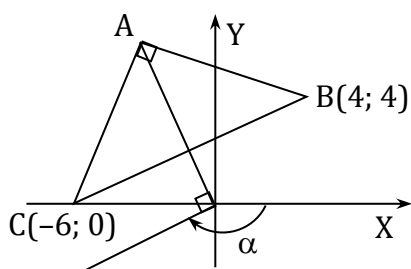
- A) 3 B) 1 C) -3
D) -1 E) 0

106. En la figura mostrada $L_1 \cap L_2 = P = (2; \sqrt{3})$ calcule $\tan(\alpha)$.



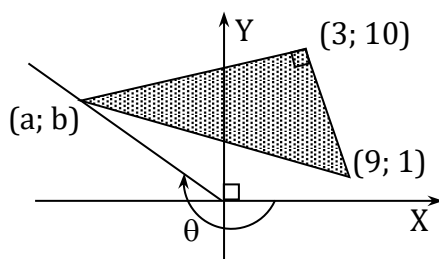
- A) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ B) $-\sqrt{3}$ C) $-2\sqrt{3}$
D) $-3\sqrt{3}$ E) $-4\sqrt{3}$

107. En la figura mostrada $AC = AB$, calcule $21 \cot(\alpha)$.



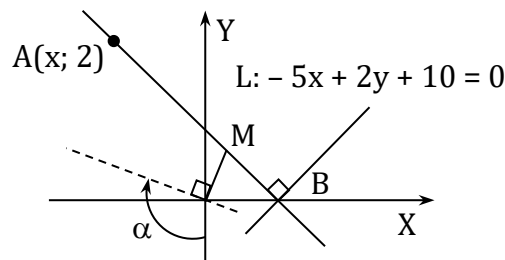
- A) 9 B) 12 C) 16
D) 21 E) 49

108. En la figura mostrada, el área de la región triangular sombreada es igual a 60 u^2 . Calcule $M = a \tan(\theta) + b \cot(\theta)$



- A) $-\frac{31}{13}$ B) $\frac{9}{5}$ C) $\frac{11}{5}$
D) $\frac{13}{5}$ E) $\frac{17}{5}$

109. En la figura mostrada $AM = 2MB$, calcule $\cot(\alpha)$.

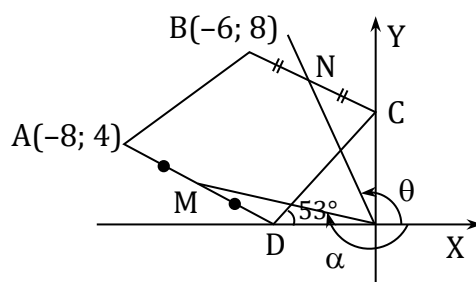


- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$
D) 2 E) $\frac{2}{3}$

110. Si el área de la región cuadrangular ABCD es máxima, calcule el valor de

$$7 \cot(\theta) - 25 \tan(\alpha)$$

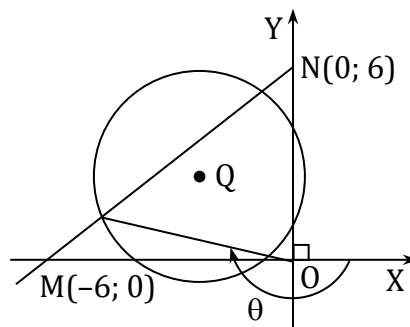
Siendo $AM = MD$ y $BN = NC$.



- A) 7 B) 6 C) 5
D) 4 E) 3

111. Si $Q(-2; 1)$ representa el centro del círculo de la figura, calcule el valor de

$$\tan(\theta) - \sec(\theta)$$





- A) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ B) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ C) $1+\sqrt{5}$
D) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ E) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

112. Se tiene el cuadrado ABCD donde A(1; 7) y B(5;-1); además C está ubicado en el III C. Si los lados finales de los ángulos en posición normal α y β , pasan por C y D respectivamente; calcule el valor de $\tan(\alpha) - \cot(\beta)$.

- A) -4 B) -2 C) 0
D) 2 E) 4

113. Los vértices de un triángulo son respectivamente A(1; 4), B(4; 6) y C(m;m) ($m < 0$). Calcule $(27\tan(\theta) - 32\cot(\theta))$ si el área de la región triangular es $6u^2$ y θ es la medida de un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el baricentro del triángulo ABC.

- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

114. Los vértices de un triángulo son respectivamente A(-a; 5a), B(m; n) y C(a; -5a). Si $AB = BC$, calcule el valor de $\tan(\theta)$ si el vértice B es punto del lado final del ángulo en posición normal de medida θ .

- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4 E) 0,5

115. Halle los signos (positivos, negativos) que tiene la siguiente expresión trigonométrica en cada cuadrante.

$$E = 1 + \sec(\theta) + \sin(\theta) \cos(\theta) + \cos(\theta)$$

- A) +, -, -, + B) -, -, +, +
C) -, +, +, - D) +, +, -, -
E) +, -, +, -

La circunferencia trigonométrica y las líneas trigonométricas

116. Si $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \wedge 2\sin^4(x) + 3\sin^2(x) - 2 \leq 0$
Determine la variación de x.

- A) $[\frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}]$ B) $[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}]$
C) $\langle \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \rangle$ D) $\langle \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6} \rangle$
E) $\langle \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \rangle$

117. Si $\theta \in \langle -\frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{6} \rangle$, determine la variación de $\cos\left(|\theta| - \frac{\pi}{4}\right)$.

- A) $\langle 0; 1 \rangle$ B) $[0; 1]$
C) $\langle -1; 1 \rangle$ D) $[-1; 1]$
E) $\langle -1; 0 \rangle$

118. Determine la variación de k para que exista $\cos(x)$ tal que

$$\cos(x) = \frac{k^2 - 5k + 4}{k^2 - 4}$$

- A) $\langle 0; \frac{8}{5} \rangle$ B) $[0; \frac{8}{5}]$
C) $[0; \frac{8}{5}] \cup [\frac{5}{2}; \infty)$ D) $\langle \frac{5}{2}; \infty \rangle$
E) $[\frac{5}{2}; \infty)$

119. Si $\cos(\alpha) \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right) \wedge \alpha \in \langle 0; 2\pi \rangle$, determine la variación de $2 \tan^2(\alpha) + 1$.

- A) $\langle 1; 7 \rangle$ B) $\langle 2; 7 \rangle$ C) $[1; 7]$
D) $\langle 1; 8 \rangle$ E) $[1; 8]$

120. Si $-\pi < x_1 < x_2 < -\frac{\pi}{2}$, indique si es verdadero o falso, cada una de las siguientes proposiciones

- I. $\sin(-x_1) < \sin(-x_2)$
II. $|\cos(x_1)| > |\cos(x_2)|$
III. $\tan(x_1) > \tan(x_2)$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFV

121. Indique si es verdadero o falso, cada una de las siguientes proposiciones

- I. $\sin(2) > |\sin(4)|$
II. $|\cos(3)| < \cos(1)$
III. $|\tan(4)| > |\tan(6)|$

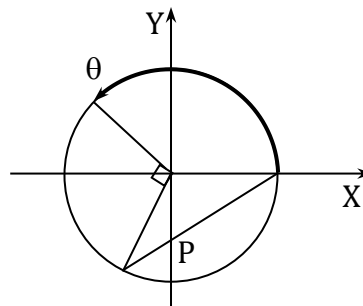
- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFV

122. Si $-\frac{\pi}{5} < x \leq \frac{\pi}{2}$, determine la variación de

$$2 \tan\left(|x| - \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

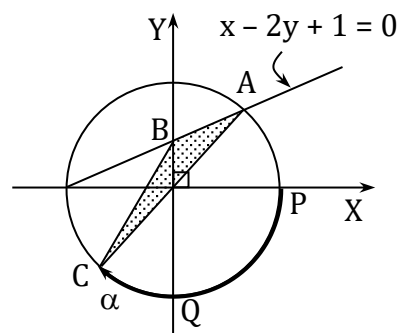
- A) $[-2; 0]$ B) $[-3; 2]$
C) $[-2; 1]$ D) $[-3; 1]$
E) $[-1; 1]$

123. Calcule la ordenada del punto P, si $\theta = \frac{2\pi}{3}$.



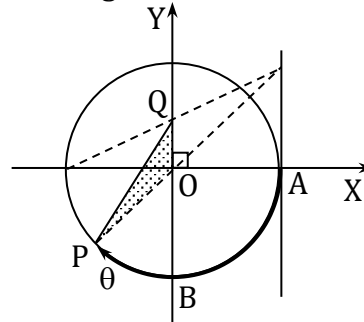
- A) $1 - \sqrt{2}$ B) $\sqrt{3} - 2$
C) $\sqrt{3} - 3$ D) $2 - \sqrt{5}$
E) $\sqrt{3} - 4$

124. En la circunferencia trigonométrica mostrada determine el área de la región triangular ABC (en u^2), en términos de α , si $m\widehat{PQC} = \alpha$.



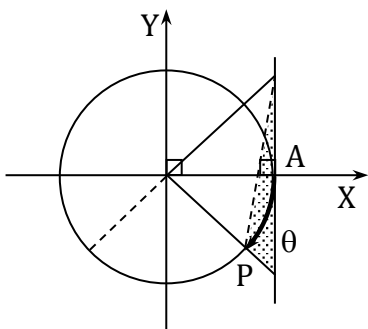
- A) $-\cos(\alpha)$ B) $-\frac{\cos(\alpha)}{2}$
C) $\frac{\cos(\alpha)}{2}$ D) $\cos(\alpha)$
E) $2\cos(\alpha)$

125. En la circunferencia trigonométrica mostrada, determine el área de la región triangular POQ (en u^2), si $m\widehat{ABP} = \theta$, A es punto de tangencia.



- A) $\frac{1}{4} \sin(\theta)$ B) $\frac{1}{4} \cos(\theta)$
 C) $-\frac{1}{4} \sin(\theta)$ D) $-\frac{1}{2} \sin(\theta)$
 E) $-\frac{1}{2} \cos(\theta)$

126. En la circunferencia trigonométrica mostrada determine el área de la región sombreada (en u^2) si $\widehat{AP} = \theta$ y A es punto de tangencia.



- A) $-\frac{1}{2} (\tan(\theta) + \cot(\theta)) (1 - \cos(\theta))$
 B) $\frac{1}{2} (1 - \cos(\theta))$
 C) $\frac{1}{2} (\tan(\theta) + \cot(\theta)) (1 - \cos(\theta))$
 D) $\frac{1}{2} (\tan(\theta) + \cot(\theta)) (1 + \cos(\theta))$
 E) $-\frac{1}{2} (\tan(\theta) + \cot(\theta)) (1 + \cos(\theta))$

127. Si $\theta \in \left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$, determine la variación de la siguiente expresión $3 \cot\left(\frac{\pi}{3} \tan(\theta)\right)$.

- A) $\langle 1; +\infty \rangle$ B) $\langle 3; +\infty \rangle$
 C) $\left\langle \frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty \right\rangle$ D) $\langle \sqrt{3}; +\infty \rangle$
 E) $\langle 3\sqrt{3}; +\infty \rangle$

128. Si $-\sqrt{3} \leq \cot(2\theta) \leq 1$, en donde $\theta \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$, calcule la suma de los valores enteros de $\cot(\theta)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

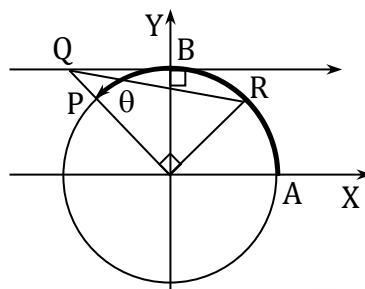
129. Dado $\cot(\alpha) = 3 \cot(\beta)$, en donde $\beta \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right]$, determine los valores de α que pertenecen al intervalo $\langle \pi; 2\pi \rangle$.

- A) $\left[\frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right]$ B) $\left[\frac{7\pi}{6}; \frac{4\pi}{3} \right]$
 C) $\left\langle \frac{7\pi}{6}; \frac{4\pi}{3} \right]$ D) $\left[\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$
 E) $\left\langle \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$

130. Si $\cot(\theta) = 1 + \sqrt{\cos(\alpha)}$, en donde $\theta \in [\beta; \gamma] \subset \left\langle \pi; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$, calcule el valor de $\sin(\beta) \cos(\gamma)$.

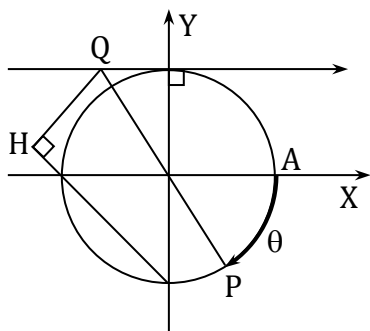
- A) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{5}}{10}$ C) $\frac{\sqrt{10}}{5}$
 D) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ E) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

131. En la circunferencia trigonométrica mostrada; $m\widehat{ABP} = \theta$. Calcule el área de la región triangular QBR.



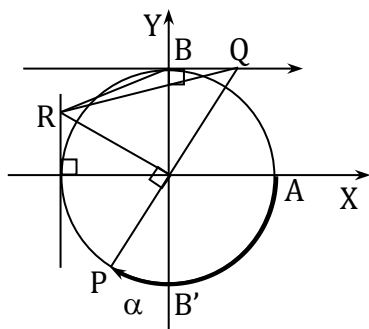
- A) $-\frac{1}{2} \cot(\theta) (1 - \sin(\theta))$
 B) $-\frac{1}{2} \cot(\theta) (1 + \sin(\theta))$
 C) $-\frac{1}{2} \cot(\theta) (1 - \cos(\theta))$
 D) $-\frac{1}{2} \cot(\theta) (1 + \cos(\theta))$
 E) $-\frac{1}{2} \cot(\theta) \cos(\theta)$

132. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m\widehat{AP} = \theta$. Calcule la longitud del segmento $\overline{QH}$.



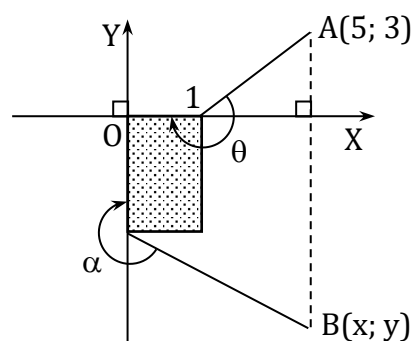
- A) $\frac{\sqrt{2}}{2} (2 + \cot(\theta))$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2} (2 - \cot(\theta))$
 C) $\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \cot(\theta))$ D) $\frac{\sqrt{2}}{2} (1 - \cot(\theta))$
 E) $\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + 2\cot(\theta))$

133. En la circunferencia trigonométrica mostrada, $m\widehat{AB'P} = \alpha$. Calcule el área máxima de la región triangular RBQ (en u^2).



- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$
 D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{16}$

134. En la figura, el área de la región rectangular sombreada es de $2u^2$ y $\tan(\alpha) = \cos(\theta - 270^\circ)$. Calcule el valor de $x - 3y$.



- A) -31 B) 36 C) -36
 D) 13 E) -13

Reglas de reducción de arco al primer cuadrante

135. Al simplificar

$$\frac{\sin\left(\frac{17\pi}{2} - x\right) \cos\left(\frac{91\pi}{2} + x\right) \cot(1177 - x) \csc(x - 33\pi)}{\tan\left(x - \frac{19\pi}{2}\right) \sec(x - 222\pi) \csc\left(x - \frac{101\pi}{2}\right)}$$

se obtiene

- A) $-\sin^3(x)$ B) $-\cos^3(x)$
 C) $\cos^3(x)$ D) $\sin^3(x)$
 E) $\tan^3(x)$

136. Simplifique la expresión

$$\frac{\cos(-x) + \cot(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} + \frac{\sin(2\pi - x)}{\sin(-x)}$$

- A) $-\sin(x)$ B) $-\cos(x)$ C) $-\tan(x)$
 D) $-\sec(x)$ E) $-\csc(x)$

137. Si $x = \frac{\pi}{4}$. Calcule el valor de

$$\frac{\cos\left(x - \frac{35\pi}{2}\right) \sin\left(x - \frac{27\pi}{2}\right) \tan\left(x - \frac{111\pi}{2}\right)}{\csc\left(x - \frac{73\pi}{2}\right) \cot\left(x - \frac{65\pi}{2}\right) \cot\left(x - \frac{417\pi}{2}\right)}$$

A) $-\sqrt{2}$ B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $-\frac{1}{2}$

D) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ E) $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

138. Calcule el valor de

$$\cot\left(\frac{611\pi}{4}\right) + \tan(181\pi) + \sin\left(\frac{925\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{1021\pi}{6}\right)$$

A) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}+2}{2}$

D) $\frac{\sqrt{3}-2}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}-3}{2}$

139. Si $x - y = \frac{13\pi}{2}$, calcule el valor de

$$E = \sin(y - x) + \sec(\tan(y)) - \sec(\cot(x))$$

A) -2 B) -1 C) 0

D) 1 E) 2

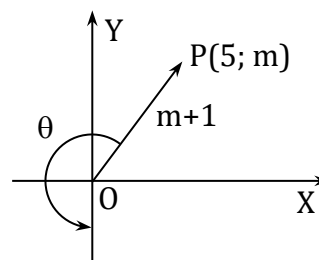
140. Calcule el valor de la expresión

$$\frac{\sin(210^\circ - x) - 4\cos(420^\circ + x)}{\cos(240^\circ + x) + \cot(300^\circ - x) - \tan(330^\circ + x)}$$

A) 4 B) -4 C) -5

D) $\frac{5}{2}$ E) 5

141. Con la información dada en la figura, calcule el valor de $\csc(\theta) + \cot(\theta) + 1$.

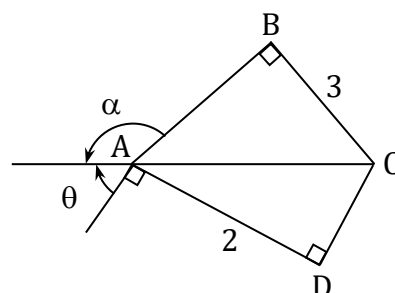


A) 0 B) $\frac{1}{5}$ C) $-\frac{1}{5}$

D) $\frac{4}{5}$ E) $-\frac{3}{5}$

142. De acuerdo a la figura mostrada, calcule

$$\frac{\sin(\theta) - \sin(\alpha)}{\sin(\theta) + \sin(\alpha)}$$

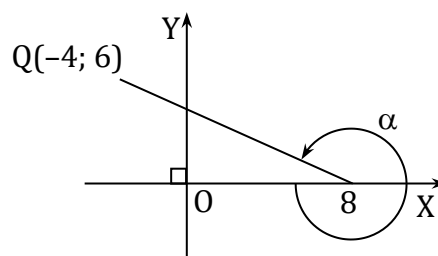


A) -5 B) $-\frac{5}{2}$ C) $-\frac{1}{5}$

D) $\frac{1}{5}$ E) 5

143. Con los datos de la figura, calcule el valor de

$$E = \frac{\sqrt{5}[\sin(\alpha) - \tan(-\alpha)]}{(2 + \sqrt{5})\cos^2(\alpha)}$$



- A) $\frac{4}{5}$ B) $\frac{5}{4}$ C) $-\frac{1}{4}$
D) $-\frac{5}{4}$ E) $-\frac{5}{8}$

Identidades trigonométricas del arco simple

144. Calcule el valor de k de modo que las raíces de la ecuación de segundo grado

$$4x^2 - 2(k - 2)x + k^2 = 0$$

sean la tangente y cotangente de un mismo arco.

- A) -2 B) -1 C) 1
D) 2 E) ± 2

145. Si

$$\frac{\sin(x)\cos(x)}{1 - \sin(x) + \cos(x)} = a + b\sin(x) + c\cos(x)$$

Calcule $(a + b - c)$

- A) 0.5 B) 1.0 C) 1.5
D) 2.0 E) 2.5

146. Dadas las condiciones siguientes

$$a = \sin(x) + \sin^2(x) + \sin^3(x) + \dots$$

$$b = \cos(x) + \cos^2(x) + \cos^3(x) + \dots$$

exprese $\tan(x)$ en términos de a y b.

- A) $\frac{a}{b}$ B) $\frac{a(1+a)}{b(1+b)}$
C) $\frac{a(1+b)}{b(1+a)}$ D) $\frac{a(1-b)}{b(1-a)}$
E) $\frac{a(1-a)}{b(1-b)}$

147. Si $2\sin^2(x) + \sin^6(x) + \cos^6(x) = a\cos^2(x) + b\sin^4(x)$ es una identidad trigonométrica, determine la variación de $a\sin^2(x) + b\cos^2(x)$.

- A) $[1; 2]$ B) $[2; 3]$ C) $[1; 3]$
D) $[0; \sqrt{5}]$ E) $[0; \sqrt{10}]$

148. Si

$$3(\sin^4(x) + \cos^4(x) + 2(\sin^6(x) + \cos^6(x))) = 5 - n,$$

exprese

$$\sqrt{(\sec^2(x) + \cot^2(x))(\csc^2(x) + \tan^2(x))}$$

en términos de n.

- A) $\frac{6-n}{n}$ B) $\frac{6-n}{6}$ C) $\frac{12-n}{n}$
D) $\frac{12-n}{12}$ E) $\frac{n-6}{6n}$

149. Si $\sec(x) \csc(x) = \frac{1}{m}$, $m < \frac{1}{2}$, calcule el valor de

$$\sin^{12}(x) + \cos^{12}(x)$$

- A) $-2m^6 + 9m^4 - 6m^2 + 1$
B) $-2m^6 - 9m^4 + 6m^2 + 1$
C) $-2m^6 + 9m^4 - 6m^2 - 1$
D) $-2m^6 - 9m^4 + 1$
E) $2m^6 - 9m^4 - 6m^2 + 1$

150. Si

$$\tan(x) = \frac{2^{2/3}}{3^{3/2} + 1}$$

Calcule el valor de

$$3^{3/2}\cos^2(x) + 2^{2/3}\sin(x)\cos(x) - \sin^2(x)$$

- A) $2^{2/3}$ B) $3^{3/2}$ C) $2^{3/2}$
D) $3^{2/3}$ E) 1

151. Si $\tan(x) + \cot(x) = 2$, calcule el valor de

$$M = \frac{\sec^4(x)}{\cot(x)} + \frac{\cos^4(x)}{\tan(x)}$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

152. Si $\tan^3(x) + \tan(x) - 1 = 0$ y $x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$, calcule el valor de

$$M = \frac{\sec(x) - \sqrt{\tan(x)}}{\sqrt{\cot(x)} - \cos(x)}$$

- A) $\sin(x)$ B) $\cos(x)$ C) $\sin^2(x)$
D) $\cos^2(x)$ E) 1

153. Si la expresión

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x) + \cos^2(x)} + \sin(x) = \frac{1 - \cos(x)}{k} + k$$

es una identidad, determine el valor de k.

- A) $\sin(x)$ B) $\csc(x)$ C) $\cos(x)$
D) $\sec(x)$ E) $\tan(x)$

154. Simplifique

$$F = \frac{\sin^6(x) - \tan^6(x) - 1}{\csc^6(x) - \cot^6(x) - 1}$$

- A) $\tan^5(x)$ B) $\cot^5(x)$ C) 1
D) $\tan^6(x)$ E) $\cot^6(x)$

155. Si $\tan^2(x) + \cot^2(x) = 3$; calcule el valor de

$$\tan^5(x) + \tan^7(x) + \cot^5(x) + \cot^7(x), x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$$

- A) $\frac{17}{\sqrt{5}}$ B) $18\sqrt{5}$ C) $\frac{19}{\sqrt{5}}$
D) $20\sqrt{5}$ E) $21\sqrt{5}$

156. Si $\sin(x) \cdot \cos(x) = 0,2688$, calcule la suma de todos los posibles valores que asume $\tan(x)$.

- A) 0,13 B) 0,56 C) 1,02
D) 1,21 E) 3,72

157. Si

$$\sin(x) + \tan(x) + \sec(x) = \sqrt{3} - 1 \dots (\alpha)$$

$$\cos(x) + \cot(x) + \csc(x) = \sqrt{6} - 1 \dots (\beta)$$

calcule el valor de $\cot(x)$.

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) 2 E) $\sqrt{5}$

158. Simplifique

$$\frac{\sin^4(x) + \cos^4(x)}{\sqrt{2} - 2\sin(x)\cos(x)} - \frac{\sin^6(x) + \cos^6(x)}{\sqrt{3} - 3\sin(x)\cos(x)}$$

- A) $\frac{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{6}$ B) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{6}$
C) $\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{6}$ D) $\frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{6}$
E) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

Identidades trigonométricas de arcos compuestos

159. En un triángulo rectángulo ABC (recto en C), calcule el valor de

$$\frac{\left[1 + \tan\left(\frac{A}{2}\right)\right] \left[1 + \tan\left(\frac{B}{2}\right)\right]}{\left[1 + \tan\left(\frac{C}{2}\right)\right]}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) $\frac{1}{2}$

160. Luego de reducir la expresión

$$E(x) = \tan(x) + 2\tan(2x) + \tan(2x) \cdot \tan(3x) (\tan(x) + \tan(5x))$$

Calcule el valor de $E\left(\frac{\pi}{20}\right)$.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{4}{3}$
D) 1 E) $\sqrt{3}$

161. Calcule aproximadamente el mínimo valor que toma la expresión

$$5 \sin(37^\circ + x) + 2 \cos(x + 60^\circ) - 4 \sin(x)$$

- A) $-\sqrt{2}$ B) $-\sqrt{19}$ C) $-\sqrt{7}$
D) -2 E) -1

162. Calcule el valor de

$$[\sqrt{3} + \tan(20^\circ)][\sqrt{3} + \tan(10^\circ)]$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 4,5 E) 5

163. Si $\sin(x) + \cos(y) = \cos(x + y)$, calcule el valor de

$$\frac{\sin(x)(1 - \sin(y))}{\cos(y)(1 + \cos(x))}$$

- A) -1 B) -2 C) $-\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{5}$ E) $-\frac{1}{4}$

164. Si se cumple

$$\sin^2(y) - \sin^2(z) = \tan^2(x) [\cos(y-z) \cos(y+z)]$$

calcule el valor de

$$\tan(y - x) \tan(x + y) - \tan^2(z)$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{5}$

165. Si

$$\frac{\sin^2(x) - \sin^2(y) + \sin^2(x + y)}{\sin^2(x) - \sin^2(y) + \sin^2(x - y)} = \frac{5}{3}$$

calcule el valor de $\tan(x) \cdot \cot(y)$.

- A) 4 B) 5 C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$ E) 3

166. Si $A + B + C = 180^\circ$, reduzca la expresión

$$\sin(A) \sin(B - C) + \sin(B) \sin(C - A) + \sin(C) \sin(A - B)$$

- A) 0 B) $\sqrt{2}$ C) 2
D) $\sqrt{3}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

167. Si $\sin(x - y) = 3 \cos(y - x)$ ^

$$\cot(x + y) = \frac{1}{2}, \text{ calcule el valor de } \tan(2x).$$

- A) -1 B) 1 C) 2
D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

168. Calcule el valor aproximado de

$$7(\tan(49^\circ) - \tan(41^\circ))$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

169. Si se cumple $\tan(x) = \frac{3}{4}$ y $\sec(y) = 2,6$, además $x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle \wedge y \in \left\langle \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$, calcule el valor de $\sin(x+y)$.

- A) $-\frac{33}{65}$ B) $-\frac{23}{37}$ C) $-\frac{33}{37}$
D) $-\frac{33}{58}$ E) $-\frac{23}{31}$

170. Si $\alpha - \beta = \frac{2\pi}{3}$, calcule el valor de $[\cos(\alpha) + \cos(\beta)]^2 + [\sin(\alpha) + \sin(\beta)]^2$

- A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{3}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

171. Si en un triángulo ABC se cumple $\tan(A) \cdot \tan(B) = m$
 $\tan(A) + \tan(B) = n \tan(C)$
indique una relación entre m y n.

- A) $m - n = 0$ B) $m + n = 1$
C) $m - n = -1$ D) $2m - n = 1$
E) $m - n = 1$

172. A partir de la siguiente igualdad

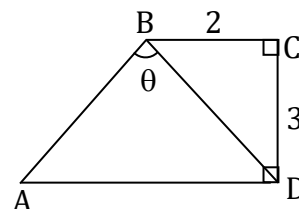
$$\sin(x-y) = \frac{\cos(x+y+z)}{\sin(z)},$$

calcule el valor de

$$\frac{3[\tan(z) - \cot(x)]}{\tan(y) + \tan(z)}$$

- A) -3 B) -2 C) -1
D) 1 E) 2

173. Del gráfico mostrado, calcule la longitud de $\overline{AD}$, si $\tan(\theta) = \frac{12}{5}$.

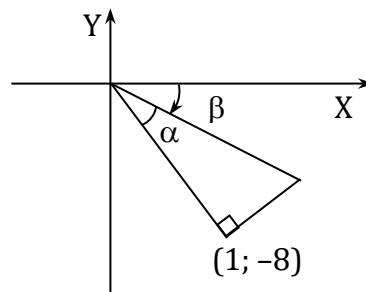


- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) $2\sqrt{5}$

174. De la figura mostrada, se cumple que

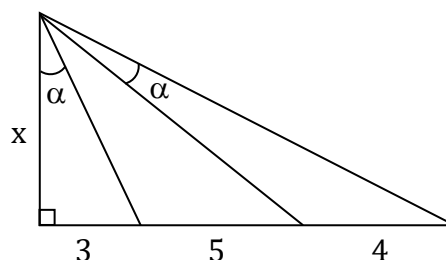
$$\sin^2\left(\frac{\alpha + 30^\circ}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\alpha - 30^\circ}{2}\right) = 0,3$$

calcule el valor de $\tan(\beta)$.



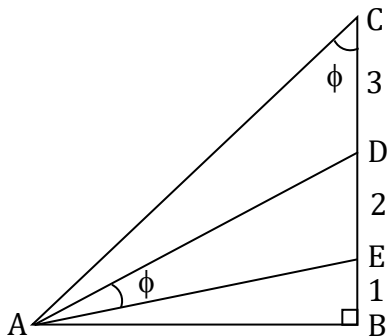
- A) $-\frac{28}{29}$ B) -1 C) $-\frac{29}{28}$
D) $-\frac{39}{28}$ E) -2

175. En la figura mostrada, calcule el valor de x.



- A) $12\sqrt{2}$ B) 12 C) $24\sqrt{2}$
D) $10\sqrt{2}$ E) $20\sqrt{2}$

176. En la figura mostrada, calcule el valor de $2\cot(\phi)$.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Identidades trigonométricas del arco doble

177. Si $2\tan\left(\frac{\pi}{8} - \frac{x}{2}\right) = 1$, calcule el valor de $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$.

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{3}$

178. Si $x \in \{0; \pi\}$, calcule el mínimo valor de la siguiente expresión

$$\frac{\sin(2x) - \cos(2x) + 2\sin(x) - 2\cos(x) - 3}{\cos(x) + \sin(x) + 2}$$

- A) -2 B) $-\frac{3}{2}$ C) -1
D) $-\frac{1}{2}$ E) 0

179. Simplifique la siguiente expresión

$$K = \frac{\cos^3(x)}{\sin(x)} - \frac{\sin^3(x)}{\cos(x)} - 2\tan(2x)$$

- A) $\cot(8x)$ B) $4\tan(4x)$
C) $3\cot(2x)$ D) $4\cot(4x)$
E) $2\cot(4x)$

180. Calcule el valor de

$$E = \tan 9^\circ - \tan 27^\circ + \cot 9^\circ - \cot 27^\circ$$

- A) 2 B) $\frac{15}{4}$ C) 3
D) $\frac{7}{2}$ E) 4

181. Simplifique la siguiente expresión

$$\sqrt{1 + \sin(2x)} + \sqrt{1 - \sin(2x)}$$

Sabiendo que $x \in \left\langle \frac{3\pi}{4}; \pi \right\rangle$.

- A) $2\sin(x)$ B) $2\cos(x)$
C) $-2\sin(x)$ D) $-2\cos(x)$
E) $\sin(x) \cos(x)$

182. Si $3\sin\left(\frac{\pi}{17} + \theta\right) - 2 = 0$

Calcule el valor de $\cos\left(2\theta - \frac{15\pi}{17}\right)$.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $-\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $-\frac{1}{4}$ E) $-\frac{1}{2}$

183. Si $\cos(\theta) = \frac{4+\sqrt{2}}{6}$; $\theta \in \langle 0^\circ; 90^\circ \rangle$, calcule el valor de

$$(4 + \sqrt{2}) \cos(2\theta) + (4 - \sqrt{2}) \sin(2\theta)$$

- A) 4 B) $4 - \sqrt{2}$ C) $4 + \sqrt{2}$
D) 8 E) $2\sqrt{2}$

184. En un triángulo ABC:

$$\tan(2A) \tan(A) + 2\csc(2A) = -1$$

$$\tan(2B) \cot(B) + 4\csc(2B) = 1$$

calcule el valor de $\sqrt[3]{1 - 6\cot(2C)}$.

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

185. Si $\tan\left(\frac{\pi}{8} + \theta\right) = \frac{2}{3}$ calcule el valor de

$$17\sin(2\theta) - 7\cos(2\theta) + 3$$

- A) -2 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

186. Se define $J(x) = 1 - \tan^2(x)$, calcule el valor de $J(12^\circ) J(24^\circ) J(48^\circ) J(96^\circ)$.

- A) 32 B) 16 C) 8
D) 4 E) 1

187. Si

$$f(x) = 9\sin^2(x) + 10\sin(x)\cos(x) - 15\cos^2(x)$$

calcule el valor de $\frac{f(x)_{\text{máximo}}}{f(x)_{\text{mínimo}}}$.

- A) $-\frac{5}{8}$ B) $-\frac{4}{7}$ C) $-\frac{3}{5}$
D) $-\frac{2}{7}$ E) $-\frac{1}{8}$

188. En la igualdad

$$\sec^2(20^\circ) + 4\sec^2(40^\circ) + 16\sec^2(80^\circ) = n\csc^2(20^\circ)$$

¿cuál es el valor de n?

- A) 31 B) 32 C) 39
D) 63 E) 65

189. Si

$$\sec\left(\frac{2k\pi}{7}\right) = 7\sec\left(\frac{2\pi}{7} + 1\right) \left(\sec\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 1\right) \left(\sec\left(\frac{8\pi}{7}\right) + 1\right)$$

calcule el valor de $\tan\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \tan\left(\frac{k\pi}{7}\right)$.

- A) 14 B) 12 C) 7
D) 6 E) 5

190. Calcule el valor de

$$\cos^4\left(\frac{13\pi}{12}\right) + \cos^4\left(\frac{17\pi}{12}\right) + \cos^4\left(\frac{19\pi}{12}\right) + \cos^4\left(\frac{23\pi}{12}\right)$$

- A) $\frac{7}{8}$ B) $\frac{7}{4}$ C) $\frac{7}{2}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{3}{2}$

191. Si se sabe que $\sin(\theta)$ es media geométrica entre $\sin(\alpha)$ y $\cos(\alpha)$, exprese en términos del arco θ el valor de

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$$

- A) $\frac{\cos^2(2\theta)}{2}$ B) $\frac{\cos(2\theta)}{2}$
C) $\frac{\cos^2(2\theta)}{4}$ D) $\frac{\cos(2\theta)}{4}$
E) $\frac{\sin^2(2\theta)}{4}$

192. La expresión mostrada

$$\frac{\tan(8\theta)}{\cos^2(4\theta)} + \frac{2\tan(4\theta)}{\cot^2(2\theta)} + \frac{4\tan(2\theta)}{\cot^2(\theta)}$$

es equivalente a.

- A) $\cot(8\theta) - 8\tan(\theta)$
B) $\tan(8\theta) - 8\cot(\theta)$
C) $8\cot(8\theta) - \tan(\theta)$
D) $\tan(8\theta) - \tan(\theta)$
E) $\tan(8\theta) - 8\tan(\theta)$

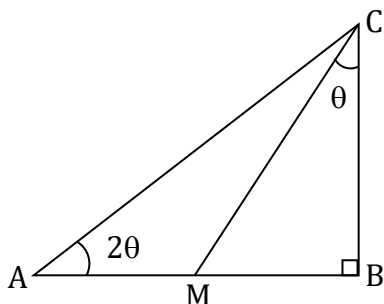
193. La expresión mostrada

$$\sec^2(x) + 4\sec^2(2x) + 16\sec^2(4x)$$

es equivalente a.

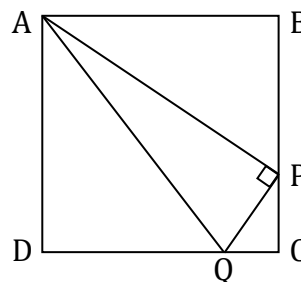
- A) $16\csc^2(8x) - \csc^2(x)$
B) $64\csc^2(8x) - \csc^2(x)$
C) $16\csc^2(4x) - \csc^2(x)$
D) $32\csc^2(16x) - \csc^2(4x)$
E) $64\csc^2(8x) - \csc^2(4x)$

194. Si $AM = MB$, calcule el valor de $\tan(\theta)$.



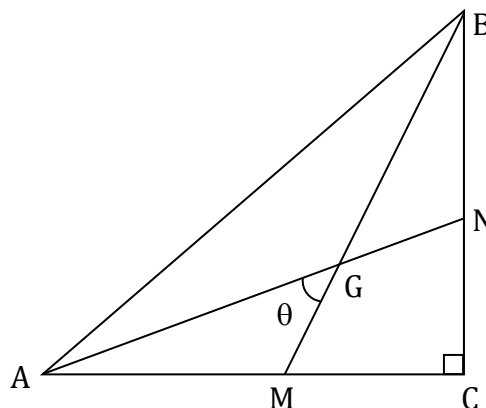
- A) $\sqrt{5}$ B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C) $\sqrt{3}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) 5

195. En la figura mostrada, el área de la región triangular APQ es 50 u^2 . Si $5(PB) = 12(PQ)$, calcule el área de la región limitada por el cuadrado ABCD, en u^2 .



- A) 144 B) 169 C) 196
D) 256 E) 324

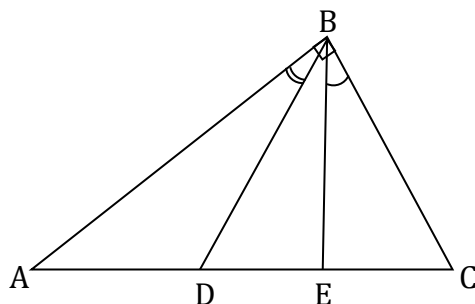
196. En la figura mostrada, se tiene el triángulo rectángulo ABC recto en C, cuyo baricentro es el punto G. Si $m\angle BAC = \phi$ y $m\angle AGM = \theta$. Calcule el valor de $\frac{\tan(\theta)}{\sin(2\phi)}$



- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{5}$
D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{5}{2}$

197. Dado el triángulo rectángulo ABC recto en B, $\frac{AD}{5} = \frac{DE}{2} = \frac{EC}{2}$ y

$m\angle EBC = 2m\angle ABD = 2\theta$. Calcule el valor de $\sec(2\theta)$.



- A) $\frac{17}{13}$ B) $\frac{19}{14}$ C) $\frac{21}{19}$
D) $\frac{23}{17}$ E) $\frac{29}{25}$

Identidades trigonométricas del arco mitad

198. Dado que $\tan^3(\theta)\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = 1$, calcule el valor aproximado de $\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ si $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$

- A) 1,5 B) 2,0 C) 2,5
D) 3,0 E) 3,5

199. Simplifique la siguiente expresión

$$M = \frac{1}{4}\tan\left(\frac{\theta}{4}\right) + \frac{1}{2}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- A) $\frac{1}{2}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ B) $\frac{1}{4}\cot\left(\frac{\theta}{4}\right)$
C) $\frac{1}{4}\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ D) $\frac{1}{2}\cot\left(\frac{\theta}{4}\right)$
E) $\frac{1}{4}\tan\left(\frac{\theta}{4}\right)$

200. Simplifique la siguiente expresión

$$M = \frac{\left|\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| + 1}{\left|\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| - 1}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

- A) $\tan\left(\frac{\theta}{4}\right)$ B) $\cot\left(\frac{\theta}{4}\right)$
C) $\tan\left(\frac{\theta}{8}\right)$ D) $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$
E) $\cot\left(\frac{\theta}{8}\right)$

201. Si $\tan\left(\frac{\alpha}{4}\right) = \csc\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \sec\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, calcule el valor de $M = 4\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 1$

- A) 0 B) 1 C) $\sqrt{2}$
D) 2 E) $\sqrt{5}$

202. Si

$$\cos(\theta)(1 + \cos(x)) = \cos^2(x) - 3\cos(x)$$

Expresé $\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ en términos de $\left(\frac{x}{2}\right)$.

- A) $\cot^2\left(\frac{x}{2}\right)\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$
B) $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$
C) $\cot^2\left(\frac{x}{2}\right)\csc^2\left(\frac{x}{2}\right)$
D) $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)$
E) $\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$

203. En un triángulo ABC recto en C se cumple

$$\cot\left(\frac{A}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{1}{k}$$

Calcule el valor de

$$\frac{1}{\sec(A) + \csc(A) + \sec(A) \csc(A)}$$

- A) $\frac{k}{2}$ B) k C) $2k$
D) $3k$ E) $4k$

204. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se tiene que

$$\cos(B) \cot\left(\frac{A}{2}\right) - \cos(A) \cot\left(\frac{B}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

Calcule el valor de

$$\tan\left(\frac{A}{2}\right) \cot(B) + \cot\left(\frac{B}{2}\right) \cot(A)$$

- A) $\frac{\sqrt{31}}{15}$ B) $\frac{\sqrt{31}}{8}$ C) $\frac{8}{15}$
D) $\frac{8\sqrt{31}}{15}$ E) $\frac{15\sqrt{31}}{8}$

205. Si $\tan(\theta) = \frac{5}{12}$, $\theta \in \langle 4\pi; \frac{9\pi}{2} \rangle$, calcule el valor de $13\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

206. Simplifique la siguiente expresión

$$\sqrt{1 - \sin\left(\frac{x}{2}\right)} + \sqrt{1 + \sin\left(\frac{x}{2}\right)}, x \in \langle 3\pi; 4\pi \rangle$$

- A) $-2\sin\left(\frac{x}{4}\right)$ B) $-2\cos\left(\frac{x}{4}\right)$
C) $\sin\left(\frac{x}{4}\right)$ D) $2\sin\left(\frac{x}{4}\right)$

E) $2\cos\left(\frac{x}{4}\right)$

207. Calcule el valor de

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \cos\left(\frac{35\pi}{16}\right) - \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \sin\left(\frac{35\pi}{16}\right)$$

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) 1 C) $\sqrt{2}$
D) $\frac{3}{2}$ E) $\sqrt{3}$

208. Simplifique la siguiente expresión

$$\frac{\sqrt{1 - \sin(\theta)} + 1}{\sqrt{1 + \sin(\theta)} - 1}, \theta \in \langle 0; \frac{\pi}{2} \rangle$$

- A) $\tan\left(\frac{\theta}{4}\right)$ B) $\cot\left(\frac{\theta}{4}\right)$ C) $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$
D) $\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ E) $2\cot\left(\frac{\theta}{4}\right)$

209. Si $\alpha + \beta + \phi = 5\pi$,

$$P = \sin(\alpha + \beta + 2\phi);$$

$$Q = \cot\left(\frac{\alpha}{4} + \frac{\beta}{4} - \frac{\phi}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$$

¿A qué es igual $P^{-1} + Q^{-1}$?

- A) $\tan(\phi)$ B) $\cot(\phi)$ C) $\sec(\phi)$
D) $\csc(\phi)$ E) $\tan\left(\frac{\phi}{2}\right)$

210. Sabiendo que

$$\cos(x) = \frac{a}{b+c}, \cos(y) = \frac{b}{a+c}, \cos(z) = \frac{c}{a+b}$$

calcule el valor de

$$\left(\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{y}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{z}{2}\right)\right)^2$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) $\frac{1}{2}$ E) 3

211. Simplifique la siguiente expresión

$$F = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - \tan(x)}{\sec(x) - \cot\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)}$$

- A) $\sin(x)$ B) $\cos(x)$ C) $\sec(x)$
D) $\csc(x)$ E) 1

212. Si $x \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ y $\sin(x) = -\frac{12}{13}$, calcule el valor de $13\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$.

- A) 5 B) 9 C) 12
D) $\frac{12}{5}$ E) $\frac{13}{5}$

Identidades trigonométricas del arco triple

213. Sabiendo que $\tan(x + 30^\circ) = \frac{5}{2}$, calcule el valor de $\cot(3x)$.

- A) $-\frac{6}{5}$ B) $-\frac{5}{6}$ C) $-\frac{4}{9}$
D) $-\frac{142}{65}$ E) $-\frac{65}{142}$

214. Si $\cos(48^\circ) = a$, determine el equivalente de

$$\frac{4\cos^3(24^\circ) + 6\sin^2(12^\circ) - 3}{4\cos^3(8^\circ) + 6\sin^2(4^\circ) - 3}$$

- A) $2a$ B) $2a + 1$ C) $2a - 1$
D) $1 - 2a$ E) $2 - a$

215. Simplifique la siguiente expresión

$$\frac{\sin^2(6\theta) + \cos(8\theta) - 1}{\cos(8\theta) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}$$

- A) $2\sin^2(\theta)$ B) $2\cos^2(\theta)$
C) $2\sin^2(2\theta)$ D) $2\cos^2(2\theta)$
E) $2\sin^2(4\theta)$

216. Calcule el valor de

$$(1 - \cos(156^\circ))(1 - \cos(84^\circ))(1 - \cos(36^\circ))$$

- A) $\frac{3 + \sqrt{5}}{16}$ B) $\frac{3 + \sqrt{5}}{8}$
C) $\frac{3 + 2\sqrt{5}}{16}$ D) $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$
E) $\frac{3 - \sqrt{5}}{16}$

217. Sabiendo que

$$\tan(17^\circ) + \tan(39^\circ) + \tan(13^\circ)\tan(47^\circ)\tan(56^\circ) = n,$$

calcule el valor de $\tan(11^\circ)$.

- A) n B) $n + 1$ C) $\frac{\sqrt{3}n}{n+1}$
D) $\frac{\sqrt{3}-n}{\sqrt{3}+n}$ E) $\frac{n-1}{n+1}$

218. Si $\frac{\cot(3\theta)}{\cot(\theta)} = a$, determine el equivalente de $\frac{\sin(6\theta)}{\sin(2\theta)}$.

- A) $\frac{2(1+a^2)}{(1-a)^2}$ B) $\frac{2(1+a^2)}{(1+a)^2}$
C) $\frac{2(1-a^2)}{(1-a)^2}$ D) $\frac{4a}{(1-a)^2}$
E) $\frac{4a}{(1+a)^2}$

219. Reduzca la siguiente expresión

$$\frac{\sin(5x)}{\sin(x)} + \frac{\cos(5x)}{\cos(x)} + \frac{2\sin^2(4x)}{\cos^2(2x)}$$

- A) 4 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

220. Dada la expresión

$$\tan(x) = (2 + \sqrt{3}) \tan\left(\frac{x}{3}\right); 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

calcule el valor de $\tan(x)$.

- A) $2 - \sqrt{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1
D) 2 E) $2 + \sqrt{3}$

221. Simplifique la siguiente expresión

$$\frac{\cos(3\theta) + \sin(3\theta)}{\cos(\theta) - \sin(\theta)} - \frac{\sin(3\theta) - \cos(3\theta)}{\sin(\theta) + \cos(\theta)}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

222. Si

$$5\sin(3x)\csc(x) + \cos(3x)\sec(x) = 9 - \cos(2x),$$

calcule el valor de $2 - 169\cos(4x)$.

- A) 100 B) 117 C) 118
D) 120 E) 121

223. Si $\sin(\theta) + \cos(\theta) = m$, calcule el valor de

$$\frac{\sin(3\theta) - \cos(3\theta)}{4\sin(\theta)\cos(\theta) - 1}$$

- A) $\frac{m}{2}$ B) m C) $2m$
D) $3m$ E) $\frac{m}{3}$

224. Sea $f(x) = \frac{1}{4} - \cos^2(x)$, calcule el valor de $f(x) \cdot f(3x) \cdot f(9x) \dots f(3^n x)$.

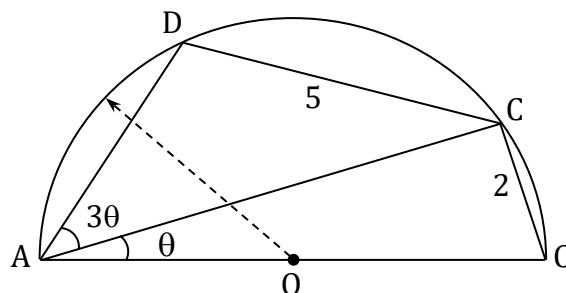
- A) $\frac{(-1)^n \sin(3^n x)}{4^n \sin(x)}$
B) $\frac{(-1)^n \sin(3^n x)}{2^n \sin(x)}$
C) $\frac{(-1)^{n+1} \sin(3^{n+1} x)}{4^{n+1} \sin(x)}$
D) $\frac{(-1)^{n+1} \cos(3^{n+1} x)}{4^{n+1} \cos(x)}$
E) $\frac{(-1)^n \sin(3^n x)}{2^n \cos(x)}$

225. En el triángulo equilátero ABC, M está en $\overline{BC}$, tal que $BC = 3BM$, $m\angle AMC = \theta$.

Calcule el valor de $\tan(3\theta) \cot(\theta)$.

- A) $-\frac{3}{10}$ B) $-\frac{2}{10}$ C) $\frac{1}{10}$
D) $\frac{3}{10}$ E) $\frac{7}{10}$

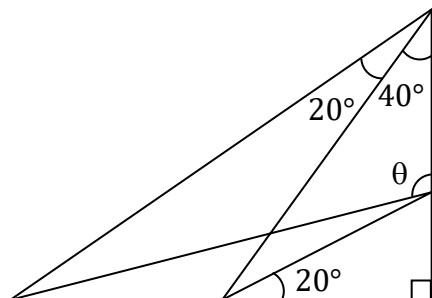
226. En la figura mostrada, calcule el valor de θ .



- A) $\arcsen\left(\sqrt{\frac{3}{8}}\right)$ B) $\arcsen\left(\sqrt{\frac{5}{8}}\right)$

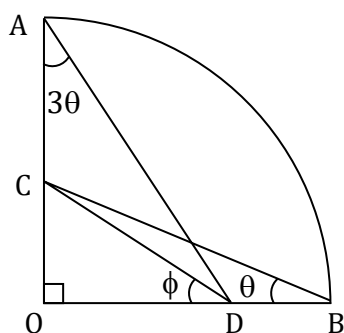
- C) $\arccos\left(\sqrt{\frac{3}{8}}\right)$ D) $\arccos\left(\sqrt{\frac{5}{8}}\right)$
E) $\arccos\left(\sqrt{\frac{7}{8}}\right)$

227. En la figura mostrada, calcule el valor de θ .



- A) 110° B) 109° C) 105°
D) 104° E) 100°

228. En la figura mostrada, calcule el valor de $(1 - \sin(2\phi))(2\cos(4\theta) + 3)$.



- A) 1 B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{2}$
D) 2 E) 3

Transformaciones trigonométricas

229. Si

$$f(x) = (\cos(2x) + \cos(3x)) \cdot$$

$$(\cos(4x) + \cos(6x)) \cdot (\cos(x) + \cos(5x)),$$

calcule el valor de $f\left(\frac{2\pi}{13}\right)$

- A) $-\frac{1}{16}$ B) $-\frac{1}{8}$ C) $-\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{8}$

230. Transforme a producto la siguiente expresión numérica $2\sqrt{2} + \sqrt{5} + 1$.

- A) $2\cos 40^\circ 30' \cdot \cos 4^\circ 30'$
B) $4\cos 40^\circ 30' \cdot \cos 4^\circ 30'$
C) $8\cos 40^\circ 30' \cdot \cos 4^\circ 30'$
D) $8\sin 40^\circ 30' \cdot \cos 4^\circ 30'$
E) $4\sin 40^\circ 30' \cdot \cos 4^\circ 30'$

231. Calcule el valor de

$$K = \csc(27^\circ) - \sec(27^\circ)$$

- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}(3 - \sqrt{5})$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}(3 - \sqrt{5})$
C) $\frac{\sqrt{2}}{2}(3 + \sqrt{5})$ D) $3 + \sqrt{5}$
E) $\sqrt{2}(3 - \sqrt{5})$

232. En un triángulo ABC, simplifique la siguiente expresión $\frac{\sin(2A) + \sin(2B)}{\sin(C)}$.

- A) $\cos(A + B)$ B) $\cos(A - B)$
C) $2\cos(A + B)$ D) $2\cos(A - B)$
E) $2\sin(C)$

233. Calcule el valor de $f(10^\circ)$, si

$$f(x) = \frac{(\sin(20x) - \sin(4x))(\sin(10x) - \sin(2x))(\sin(5x) - \sin(x))}{(\cos(20x) + \cos(4x))(\cos(10x) + \cos(2x))(\cos(5x) + \cos(x))}$$

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) 2 E) $2\sqrt{3}$

234. Calcule el valor de

$$\sin^4\left(\frac{\pi}{9}\right) + \sin^4\left(\frac{2\pi}{9}\right) + \sin^4\left(\frac{4\pi}{9}\right)$$

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{9}{8}$ C) $\frac{9}{4}$
D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{13}{16}$

235. Dada la identidad

$$1 - 4\sin(x) \sin(3x) = \cos(kx) \sec(x); k > 0$$

Calcule el valor de k.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

236. Calcule el valor de $\sec(40^\circ) + 4 \cos(80^\circ)$.

- A) 1 B) 2 C) 4
D) 6 E) 8

237. Al calcular el valor de la expresión

$$\frac{\sqrt{3} \cos(20^\circ) + \sqrt{2} \sin(5^\circ)}{\cos(35^\circ) + \sin(5^\circ)}$$

se obtiene

- A) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ B) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$
C) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ D) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$
E) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$

238. Reduzca la expresión

$$\frac{3 \cos(2x) - \cos(4x) - 2 \cos(6x)}{3 \sin(2x) + 5 \sin(4x) + 2 \sin(6x)}$$

- A) $\tan(x)$ B) $\cot(x)$
C) $\csc(x)$ D) $\frac{1}{2} \sec(x)$
E) $\frac{1}{2} \csc(x)$

239. Dada la igualdad

$$\frac{\sin(3x) - \sin(x)}{\cos(3x) - \cos(5x)} = A \csc(Bx); B > 0$$

Calcule el valor de $3B - 4A$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

240. Dada la identidad

$$(\cos(5x) + \cos(3x)) (\sin(3x) - \sin(x)) = A \sec(Bx); B > 0$$

Calcule el valor de $B + 4A$.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

241. Calcule el valor de

$$\frac{\sec(80^\circ) + \sec(40^\circ)}{\cos^2(20^\circ)}$$

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

242. Calcule la suma del máximo y el mínimo valor de

$$H = \sin(2x + 10^\circ) \cdot \sin(20^\circ - 2x)$$

- A) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C) $-\sqrt{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

243. Transforme a producto

$$2\sin(3x+y)\sin(3x-y) - 2(\sin^2x - \sin^2y)$$

- A) $2\cos(4x)\cos(2x)$
- B) $2\cos(x)\cos(2x)$
- C) $2\sin(x)\sin(2x)$
- D) $4\sin(x)\sin(2x)$
- E) $2\sin(4x)\sin(2x)$

244. Dado que

$$\cos(z) = \frac{\cos(x)}{\cos(y)},$$

determine la expresión equivalente de

$$H = \tan\left(\frac{x+y}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

- A) $-\tan^2(z)$
- B) $\cot^2(z)$
- C) $-\tan^2\left(\frac{z}{2}\right)$
- D) $\cot^2\left(\frac{z}{2}\right)$
- E) $\sec^2(z)$

245. Calcule el valor de

$$\frac{\sqrt{2}\sin(25^\circ) - \sqrt{3}\sin(10^\circ)}{\cos(10^\circ) - \sin(10^\circ)}$$

- A) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$
- C) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$
- E) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

Sumatorias y productorias trigonométricas

246. Reduzca la sumatoria

$$\cos^3(1^\circ) + \cos^3(3^\circ) + \cos^3(5^\circ) + \dots + \cos^3(59^\circ)$$

- A) $\frac{3\sqrt{3}}{16} \sec(1^\circ)$
- B) $\frac{3\sqrt{3}}{16} \csc(1^\circ)$
- C) $\frac{3\sqrt{3}}{8} \csc(1^\circ)$
- D) $\frac{3\sqrt{3}}{8} \sec(1^\circ)$
- E) $\frac{3}{16} \csc(1^\circ)$

247. La expresión

$$\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)$$

equivale a $k + 2 \cos\left(\frac{5\pi}{7}\right)$. Calcule el valor de k .

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 1
- C) -1
- D) $-\frac{1}{2}$
- E) 0

248. Calcule el valor de

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{14}\right) + \sin^2\left(\frac{3\pi}{14}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{14}\right)$$

- A) 1
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{5}{4}$

249. Calcule el valor de

$$\frac{\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)} - \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)}$$

- A) $-\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) 1
- D) 2
- E) -1

250. Calcule el valor de

$$\frac{\left(\cos\left(\frac{\pi}{13}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{13}\right)\right)\left(\cos\left(\frac{\pi}{13}\right) - \cos\left(\frac{7\pi}{13}\right)\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{13}\right) - \cos\left(\frac{11\pi}{13}\right)\right)^{-1}}$$

- A) $\frac{\sqrt{13}}{32}$ B) $\frac{\sqrt{13}}{16}$ C) $\frac{\sqrt{13}}{8}$
D) $\frac{\sqrt{13}}{4}$ E) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

251. Calcule el valor de

$$\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$$

- A) $\frac{\sqrt{7}}{8}$ B) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ C) $\frac{\sqrt{7}}{5}$
D) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ E) $\sqrt{7}$

252. Calcule el valor de

$$\frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right)}{\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)} + \frac{\sin^2\left(\frac{2\pi}{7}\right)}{\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)} + \frac{\sin^2\left(\frac{3\pi}{7}\right)}{\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)}$$

- A) $-\frac{7}{8}$ B) $-\frac{7}{2}$ C) -7
D) $-\frac{3}{8}$ E) $-\frac{1}{8}$

253. Calcule el valor de

$$\frac{\left(\cot\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cot\left(\frac{4\pi}{7}\right)\right)\left(\cot\left(\frac{3\pi}{7}\right) - \cot\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right)}{\sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)}$$

- A) $\frac{3\sqrt{7}}{8}$ B) $\frac{\sqrt{7}}{8}$ C) $\frac{4\sqrt{7}}{7}$
D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ E) $\frac{8\sqrt{7}}{7}$

Función seno y función coseno

254. Sea la función f, definida por

$$f(x) = \frac{\cos^2(3x)}{\cos^2(2x) - \cos^2(x)}, \forall k \in \mathbb{Z},$$

determine el dominio de f.

- A) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{3}\right\}$ B) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
C) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$ D) $\mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{3}\right\}$
E) $\left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$

255. Sea la función f, definida por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sin(x) - \cos(2x)}}$$

determine los valores de x en el intervalo $\langle 0; \pi \rangle$ para que la función se encuentre definida.

- A) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$ B) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right]$
C) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\rangle$
E) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$

256. Determine el dominio de la función f, definida por

$$f(x) = \sqrt{\sin(x)\cos(2x)} + \sqrt{1 - \cos(2x)}$$

$$x \in [0; \pi]$$

A) $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$

B) $\left[0; \pi\right] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

C) $\left[0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$

D) $\left[0; \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$

E) $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right]$

257. Determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \sqrt{\sin(x)} + \sqrt{\sin^2(x) - \frac{1}{4} - \sin^4(x)};$$

$\forall k \in \mathbb{Z}$

A) $\left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$

B) $\left\{\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right\}$

C) $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi\right\}$

D) $\left\{k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{4}\right\}$

E) $\{k\pi\} \cup \left\{\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right\}$

258. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{2\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3},$$

$\forall k \in \mathbb{Z}$, determine el dominio de la función.

A) $\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ B) $\left\{(4k+1)\frac{\pi}{4}\right\}$

C) $\left\{(4k+1)\frac{\pi}{3}\right\}$ D) $\left\{(4k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$

E) $\left\{(4k-1)\frac{\pi}{2}\right\}$

259. Al determinar el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{9x^2}{8}}$$

se obtiene $[a; b]$. Calcule $a \cdot b$.

A) $-\frac{16}{9}$ B) $-\frac{8}{9}$ C) $-\frac{4}{9}$

D) $-\frac{9}{16}$ E) $-\frac{9}{8}$

260. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \frac{3\sin(2x) + 2}{\sin(2x) - 3},$$

calcule el valor de $8f_{\max} - 2f_{\min}$

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

261. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 1 + \sin(x) - 2\sin^2(x)$$

A) $\left[\frac{9}{8}; 2\right]$ B) $\left[-2; \frac{9}{8}\right]$

C) $\left[-2; -\frac{9}{8}\right]$ D) $\left[-\frac{9}{2}; 2\right]$

E) $\left[-\frac{9}{8}; \frac{9}{8}\right]$

262. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \sin^2(x) - \sqrt{2}\sin(x) + 1$$

si su rango es $[a; b]$.

Calcule el valor de $-4a + 2b - 2\sqrt{2}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

263. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{1 - \cos(x)} + \sqrt{1 + \cos(x)}$$

- A) $[1; \sqrt{2}]$ B) $[\sqrt{2}; \sqrt{3}]$
C) $[\sqrt{2}; 1]$ D) $[\sqrt{2}; 2]$
E) $[\sqrt{2}; 3]$

264. Si la gráfica de

$$f(x) = |a - b\sin(x)| + |c - \cos(2x)|$$

interseca al eje de abscisas, entonces es cierto que

- A) $\frac{b^2(1-a)}{c^2} = \frac{1}{2}$ B) $\frac{b^2(1-c)}{a^2} = 2$
C) $\frac{c^2(1-b)}{a^2} = \frac{1}{2}$ D) $\frac{b^2(1+c)}{a^2} = 2$
E) $\frac{a^2(1-c)}{b^2} = 2$

265. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sin^4(x)(1 + \sin^2(x)) + \cos^4(x)(1 + \cos^2(x))$$

- A) $\left[\frac{1}{8}; 2\right]$ B) $\left[\frac{3}{8}; 2\right]$ C) $\left[\frac{5}{8}; 2\right]$
D) $\left[\frac{3}{4}; 2\right]$ E) $\left[\frac{5}{4}; 2\right]$

266. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sin^2 x + \sin^2\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) - \cos^2\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$$

- A) $\{-1; 1\}$ B) $\left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$ C) $\{1\}$
D) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ E) $\{0\}$

267. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\cos^2\left(\frac{3x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos(x)}$$

- A) $\langle -1; 1 \rangle$ B) $\langle -1; 1 \rangle$ C) $[-1; 1]$
D) $[0; 1]$ E) $[-1; 0]$

268. Sea f la función definida por

$$f(x) = \frac{\cos(3x) + \cos(x)}{\cos(x)}$$

entonces su rango es

- A) $[-2; 0] \cup \langle 0; 2 \rangle$
B) $\langle -2; 0 \rangle \cup \langle 0; 2 \rangle$
C) $\langle -2; 0 \rangle \cup \langle 0; 2 \rangle$
D) $\langle -2; 2 \rangle$
E) $\langle -2; 2 \rangle$

269. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\cos(5x) - \cos(x)}{\cos(3x) - \cos(x)}$$

- A) $[-3; 1]$ B) $[-1; 3]$
C) $\langle -3; 1 \rangle$ D) $\langle -1; 3 \rangle$
E) $\langle -1; 3 \rangle$

270. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \frac{3\sin^2(x) - 9|\sin(x)| + 6}{2|\sin(x)| - 2},$$

determine su rango.

- A) $\left[-2; -\frac{3}{2}\right]$ B) $\left[-2; -\frac{1}{2}\right)$
 C) $\left[-2; \frac{1}{2}\right)$ D) $\left[-3; -\frac{3}{2}\right)$
 E) $\left[-3; \frac{1}{2}\right)$

271. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \frac{(1 - \cos(2x))(1 + \cos(4x))}{2(1 - \sin(2x))},$$

determine el rango de f .

- A) $\left[\frac{3-2\sqrt{2}}{2}; \frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right]$
 B) $\left\langle 0; \frac{3+2\sqrt{2}}{2} \right\rangle$
 C) $\left[0; \frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right]$
 D) $\left[0; \frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right] - \{2\}$
 E) $\left[0; \frac{3+\sqrt{2}}{2}\right) - \left\{\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$

272. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\sin(2\cos(x))}{\sin(\cos(x))}$$

- A) $[-2; 2\cos(1)]$ B) $[\cos(1); 1)$
 C) $[2\cos(1); 2)$ D) $[-1; 2\cos(1))$
 E) $[1; 2\cos(1))$

273. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{2\cos(x)\cos(2x) + \cos(7x)}{\cos(3x)} + 1$$

- A) $\langle 0; 4] - \{1\}$ B) $[0; 4]$
 C) $[0; 4] - \{1\}$ D) $[0; 4) - \{1\}$
 E) $\langle 0; 4) - \{1\}$

274. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 1 + \sec(x)[4\cos(x) - \cos(3x)]$$

- A) $[-4; 0]$ B) $\langle -1; 1]$ C) $[1; 4)$
 D) $[4; 8]$ E) $\langle -4; 8]$

Función tangente y función cotangente

275. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{\sin(x)} - \sqrt{\cos(x)}}{\tan(x)}, \forall x \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left[k\pi; (4k+1)\frac{\pi}{4}\right]$
 B) $[2k\pi; \pi + 2k\pi]$
 C) $\left[2k\pi; (4k+1)\frac{\pi}{2}\right]$
 D) $\left[2k\pi; (4k+1)\frac{\pi}{4}\right)$
 E) $\left\langle 2k\pi; (4k+1)\frac{\pi}{2} \right\rangle$

276. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{2\sin(x) - 1} + \sqrt{\tan(x) - 1}, \forall x \in \mathbb{Z}$$

determine el dominio de f .

A) $\left[\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$

B) $\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$

C) $\left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$

D) $\left[\frac{\pi}{3} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$

E) $\left[\frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$

277. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{|\tan(x)| - \tan(x)}{|\cot(x)| - \cot(x)}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\left\langle \frac{k\pi}{2}; k\pi \right\rangle$

B) $\left\langle (2k-1)\frac{\pi}{2}; k\pi \right\rangle$

C) $\left\langle \frac{k\pi}{2}; (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\rangle$

D) $\langle k\pi; 2k\pi \rangle$

E) $\left\langle \frac{k\pi}{2}; 2k\pi \right\rangle$

278. Determine los puntos de discontinuidad de la función f definida por

$$f(x) = \frac{1 + |\tan(x)|}{1 - |\tan(x)|}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\left\{ \frac{k\pi}{4} \right\}$

B) $\left\{ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi; \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \right\}$

C) $\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi; \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right\}$

D) $\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right\}$

E) $\left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}; (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$

279. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin(3x) - \sin(x)}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$

B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{4} \right\}$

C) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{8} \right\}$

D) $\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{4} \right\}$

E) $\mathbb{R} - \left\{ \{k\pi\} \cup \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{4} \right\} \right\}$

280. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\tan\left[\frac{\pi}{2} \sin(2x)\right]}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\langle 2k\pi; 2k\pi + \pi \rangle$

B) $\left[2k\pi; 2k\pi + \frac{\pi}{2} \right) - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$

C) $\left[2k\pi; 2k\pi + \frac{\pi}{2} \right] - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$

D) $\left[k\pi; k\pi + \frac{\pi}{2} \right) - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$

E) $\left[k\pi; k\pi + \frac{\pi}{2} \right] - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$

281. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{1 + \cot(x)}{1 + \tan(x)}}, \forall x \in \mathbb{Z},$$

determine el dominio de f y su periodo mínimo.

A) $\left\langle \frac{k\pi}{2}; (2k+1)\pi \right\rangle, T = \frac{\pi}{2}$

B) $\left\langle \frac{k\pi}{2}; (2k+1)\pi \right\rangle, T = \pi$

C) $\left\langle k\pi; (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\rangle, T = \frac{\pi}{2}$

D) $\left\langle k\pi; (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\rangle, T = \pi$

E) $\langle k\pi; (2k+1)\pi \rangle, T = \frac{\pi}{2}$

282. Calcule el valor máximo de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{16}{\tan^4(x) + \cot^4(x)}}$$

A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$

D) $4\sqrt{2}$ E) $5\sqrt{2}$

283. Determine el rango de f , si

$$f(x) = [|\tan(x)| - |\cot(x)|] \sqrt{3};$$

$$x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right]$$

A) $[0; 1]$ B) $[0; 2]$ C) $[0; 3]$

D) $[0; 4]$ E) $[0; \sqrt{2}]$

284. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \tan^2(x) + \cot^2(x) + 4\tan^2(2x);$$

$$x \neq \frac{n\pi}{4}; \forall n \in \mathbb{Z}$$

A) $[6; +\infty)$

B) $[8; +\infty)$

C) $[9; +\infty)$

D) $[10; +\infty)$

E) $[12; +\infty)$

285. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \tan\left(\frac{10\pi}{9x + \frac{4}{x-2}}\right); x > 2$$

determine su rango.

A) $[0; \sqrt{3})$ B) $\left\langle 0; \frac{\sqrt{3}}{3} \right\rangle$ C) $\langle 0; \sqrt{3} \rangle$

D) $[1; \sqrt{3})$ E) $[1; 2\sqrt{3})$

286. Sea f la función definida por

$$f(x) = \tan(2x) + \tan(2x)\cot(x) - 1; \text{ tal que } x \in \left\langle \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right\rangle. \text{ Determine el rango de } f.$$

A) $\langle 0; +\infty \rangle$

B) $\langle 0; +\infty \rangle - \{1\}$

C) $\langle 2; +\infty \rangle$

D) $\langle -1; +\infty \rangle$

E) $\langle 0; \sqrt{3} \rangle - \{1\}$

287. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \cot(x) - 3\sqrt{\cot(x)},$$

determine el rango de f .

A) $\left\langle -\infty; -\frac{9}{4} \right\rangle$

B) $\left\langle -\infty; \frac{9}{4} \right\rangle$

C) $\left\langle -\frac{9}{4}; \frac{9}{4} \right\rangle$

D) $\left[-\frac{9}{4}; +\infty \right)$

E) $\left[\frac{9}{4}; +\infty\right)$

288. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 3 \tan(x) - 2 \cot(x),$$

$$x \in \left(\frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right)$$

A) $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{3}; \sqrt{3} \right\rangle$ B) $[-4\sqrt{3}; \sqrt{3}]$

C) $\left\langle -\frac{7\sqrt{3}}{3}; \sqrt{3} \right\rangle$ D) $\mathbb{R}$

E) $\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{3}; 4\sqrt{3} \right\rangle$

289. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\tan^2(x)(1 + \cot(x)) \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)};$$

$$\forall x \in \left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right\rangle$$

A) $\langle 0; \sqrt{3} \rangle$ B) $\langle 0; \sqrt{\sqrt{3} - 1} \rangle$

C) $\langle 0; \sqrt{3 - \sqrt{3}} \rangle$ D) $\langle 0; \sqrt{\sqrt{3} + 1} \rangle$

E) $\langle 0; \sqrt{3 + \sqrt{3}} \rangle$

290. Calcule el valor mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \cot \left[\frac{x^{40}}{1 + x^{80}} \right]$$

A) $\tan(0,5)$ B) $\cot(0,1)$

C) $\tan(1)$ D) $\cot(1)$

E) $\cot(0,5)$

291. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{3|\tan(x)| - 3}{|\cot(x)| + 1} - \frac{4|\cot(x)| + 4}{|\tan(x)| - 1};$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$

B) $\mathbb{R} - \left\{ \frac{k\pi}{4} \right\}$

C) $\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$

D) $\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{4} \right\}$

E) $\mathbb{R} - \left\{ (4k+1)\frac{\pi}{4} \right\}$

292. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 2 \cot(x) + \sin(x);$$

$$\forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2} \right]$$

A) $\left\langle -1; \frac{4-\sqrt{2}}{2} \right\rangle$ B) $\left[-1; \frac{4-\sqrt{2}}{2} \right]$

C) $\left[0; \frac{4+\sqrt{2}}{2} \right]$ D) $\left[-1; \frac{4-\sqrt{2}}{2} \right]$

E) $[-1; 1]$

293. Determine los puntos de discontinuidad de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\cot(4x) + \cot(2x)}{\cot(x) - \tan(x)}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

A) $\left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}$ B) $\left\{ \frac{k\pi}{4} \right\}$

C) $\left\{ (4k-1)\frac{\pi}{2} \right\}$ D) $\{k\pi\}$

E) $\mathbb{R}$

Función secante y función cosecante

294. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = |\tan(x) - \cot(x)| + |\sec(x)\csc(x)|,$$

$$\text{para } x \in \left\langle \frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$$

- A) $\langle 0; +\infty \rangle$ B) $\langle 1; +\infty \rangle$
C) $\langle 2; +\infty \rangle$ D) $\langle 3; +\infty \rangle$
E) $\langle 4; +\infty \rangle$

295. Determine el rango de la función f definida por

$$f(x) = \sec^4(x) + \tan^4(x)$$

- A) $[1; +\infty)$ B) $\langle 1; +\infty \rangle$
C) $[1; +\infty)$ D) $[1; 2)$
E) $\langle 0; 1 \rangle$

296. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones con respecto a la función f , definida por

$$f(x) = \frac{5}{2 - \sec^2(x)}, \forall x \in \mathbb{Z}$$

- I. La función f , es una función par.
II. El dominio de la función f es

$$\mathbb{R} - \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2}; k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$$

- III. El rango de la función f es
 $\langle -\infty; -5 \rangle \cup [5; +\infty)$

- A) FFF B) FVF C) VVF
D) VFF E) VFV

297. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \cos(x) \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \sec(x)$$

- A) $[-1; 1]$ B) $[-1; 1] - \left\{\frac{1}{2}\right\}$
C) $[-1; 1] - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ D) $[-1; 1] - \left\{\pm\frac{1}{2}\right\}$
E) $[-1; 1] - \left\{\pm\frac{1}{2}; 0\right\}$

298. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\cot(x) + \sec(x)}{\tan(x) + \cot(x)}$$

- A) $\left\langle -1; \frac{5}{4} \right\rangle$ B) $\left\langle -1; \frac{5}{4} \right] - \{0\}$
C) $\left\langle -1; \frac{5}{4} \right\rangle - \{0; 1\}$ D) $\left\langle -1; \frac{5}{4} \right] - \{1\}$
E) $\left\langle -1; \frac{5}{4} \right] - \{0; 1\}$

299. Determine en cuántos puntos la gráfica de la función f , definida por

$$f(x) = 2 \sec(x) - 3 \cot(x); x \in \langle 0; 2\pi \rangle$$

interseca al eje de las abscisas.

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

300. Los puntos $A \left(\frac{\pi}{4}; y_1 \right)$ y $B \left(\frac{3\pi}{4}; y_2 \right)$

pertenecen a la gráfica de la función f , definida por $f(x) = \sec(x)$. Calcule el área de la región triangular ABC siendo $C(2\pi; 0)$ (en u^2).

- A) $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{3\pi\sqrt{2}}{8}$ C) $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$
D) $\frac{3\pi\sqrt{2}}{2}$ E) $\frac{4\pi\sqrt{2}}{2}$

301. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sec(x)}} + \frac{1}{\sqrt{\csc(x)}}; \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left\langle 2k\pi - \frac{\pi}{2}; 2k\pi \right\rangle$
- B) $\left\langle k\pi; k\pi + \frac{\pi}{2} \right\rangle$
- C) $\left\langle 2k\pi; 2k\pi + \frac{\pi}{2} \right\rangle$
- D) $\left\langle k\pi - \frac{\pi}{2}; k\pi \right\rangle$
- E) $\left\langle 2k\pi; 2k\pi + \frac{\pi}{4} \right\rangle$

302. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sec(x) [\sec(x) + 2], x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $[8; +\infty)$
- B) $[-4; +\infty)$
- C) $[-1; +\infty)$
- D) $[2; +\infty)$
- E) $[4; +\infty)$

303. Determine las asíntotas verticales de la función f , definida por

$$f(x) = 3 \sec(3x) + 2, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $x = 3k\pi$
- B) $x = (2k+1) \frac{\pi}{2}$
- C) $x = (2k+1) \frac{\pi}{6}$
- D) $x = (2k+1) \frac{\pi}{12}$
- E) $x = k\pi$

304. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{\sec(x) - \tan(x)}}, x \in [0; 2\pi]$$

- A) $\left[0; \frac{\pi}{2} \right) \cup \left\langle \frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4} \right]$
- B) $\left[0; \frac{\pi}{2} \right) \cup \left\langle \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right]$
- C) $\left\langle \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$
- D) $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right)$
- E) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right) \cup \left\langle \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$

305. Sea la función g , definida por

$$g(x) = \begin{cases} |\sec(x)|; & x \in \left\langle -\frac{3\pi}{2}; a \right\rangle \cup \left\langle b; \frac{3\pi}{2} \right\rangle \\ |\cos(x)|; & x \in [a; b] \end{cases}$$

siendo la función g continua en su dominio, calcule el valor de $a - b$.

- A) -2π
- B) $-\pi$
- C) 0
- D) π
- E) 2π

306. Sea f , la función definida por

$$f(x) = 2|\sec(x)| - 1 - |\cos(x)|, x \in [0; 2\pi], \text{ calcule en cuántos puntos la gráfica de la función } f \text{ interseca al eje de abscisas.}$$

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

307. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{3\tan^2(x) + 4}{\sec^2(x) + 3}; x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $[1; 4]$ B) $[1; 2]$ C) $[1; 3]$
D) $[1; 2)$ E) $[1; 5)$

308. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \cot^2(x) + 2 \csc(x) + 2,$$

determine el rango de la función f .

- A) $[0; +\infty)$ B) $[4; +\infty)$
C) $[-1; +\infty)$ D) $\langle 0; +\infty)$
E) $\langle 4; +\infty)$

309. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\csc(2x)}{1 + |\cot(2x)|} + \sin(x^2); \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\mathbb{R} - \{2k\pi\}$ B) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$
C) $\mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{3}\right\}$ D) $\mathbb{R} - \{k\pi\}$
E) $\mathbb{R}$

310. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \csc(x) + \csc(2x) + \cot(2x)$$

¿cuántos puntos de discontinuidad tiene la función f en $\langle -2\pi; 2\pi \rangle$?

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

311. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = |\csc(3x)| + |\sec(3x)|$$

- A) 2π B) $\frac{\pi}{4}$ C) π
D) $\frac{\pi}{2}$ E) $\frac{\pi}{6}$

312. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 2 \csc(3x) + \frac{1}{\sin^2(3x)}$$

- A) $\langle 2; +\infty)$ B) $[1; +\infty)$
C) $[-1; +\infty)$ D) $[2; +\infty)$
E) $\langle -1; +\infty)$

313. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = 2 \csc^2(x) + 4 \csc(x); x \in \langle \pi; \frac{7\pi}{6} \rangle$$

- A) $\langle 1; +\infty)$ B) $\langle 4; +\infty)$
C) $\langle 2; +\infty)$ D) $\langle 0; +\infty)$
E) $\langle -2; +\infty)$

314. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\sec^2(x) \cdot \csc^2(x) - 4} + 2 \cot(x);$$

$$x \in \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3}\right]$$

- A) $\left\langle -2; \frac{2\sqrt{3}}{3} \right]$ B) $\left\langle -2; \frac{\sqrt{3}}{3} \right]$
C) $\left\langle 2; \frac{2\sqrt{3}}{3} \right]$ D) $\left\langle 2; \frac{4\sqrt{3}}{3} \right]$
E) $\left\langle 2; \frac{8\sqrt{3}}{3} \right]$

- 315.** Determine los puntos de discontinuidad de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\tan(x) + \cot(x)}{|\csc(x)| - |\sec(x)|}$$

- A) $\left\{\frac{k\pi}{8}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{6}\right\}$ C) $\left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$
D) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$ E) $\{k\pi\}$

- 316.** Si $f(x) = (\sin(3x) - \sin(x))\cos(x)$ es de periodo T_1 ; $g(x) = \cos(\sin(x) - \cos(x))$ es de periodo T_2 y $h(x) = |\tan(x)| + |\cot(x)|$ es de periodo T_3 , entonces el valor de $\frac{T_1 + T_2}{T_3}$ es

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

- 317.** Dada la función f , definida por

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left| \sin^2\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \right| + \left| \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right|$$

Calcule el periodo mínimo de f .

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π
D) $\frac{2\pi}{3}$ E) 2π

- 318.** Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \csc^2(x) + \sec^2(x) + 4\tan^2(2x)$$

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) π E) 2π

- 319.** Determine el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \left| \sec\left(\frac{x}{6}\right) \right| + \left| \csc\left(\frac{x}{6}\right) \right|$$

- A) $\frac{\pi}{2}$ B) π C) 2π
D) 3π E) $\frac{3\pi}{2}$

- 320.** Sea la función f , definida por

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{9} - x\right)$$

Calcule el periodo mínimo de la función f .

- A) π B) 3π C) $\frac{\pi}{2}$
D) 2π E) 4π

- 321.** Sean las funciones definidas por

$$f(x) = \tan\left(\frac{2x}{3}\right) \text{ y }$$

$$g(x) = 2 \cot(-3x + \pi) + 1$$

Entonces calcule $T_f \cdot T_g$, si T_f : periodo de la función f y T_g : periodo de la función g .

- A) $\frac{\pi^2}{3}$ B) $\frac{\pi^2}{5}$ C) $\frac{\pi^2}{2}$
D) $\frac{\pi^2}{7}$ E) $\frac{2\pi^2}{3}$

- 322.** Calcule el periodo principal de la función f , definida por

$$f(x) = 4 \cot^6\left(2x + \frac{\pi}{12}\right) + 1; \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\frac{\pi}{8}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{2}$
D) π E) 2π

323. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = |\cot(3x)| + |\tan(3x)|$$

- A) $\frac{\pi}{2}$ B) $\frac{\pi}{3}$ C) $\frac{\pi}{6}$
D) π E) 2π

324. Calcule el periodo mínimo de la función f , definida por

$$f(x) = \cot(\sin(8x))$$

- A) $\frac{\pi}{12}$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $\frac{\pi}{3}$
D) π E) $\frac{3\pi}{2}$

325. Consideramos la expresión

$$\text{vers}(x) = \frac{3m - 2}{5}$$

Donde $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$. Determine el valor de

$$E = \frac{1}{2}(\text{máx} - \text{mín})$$

Donde máx y mín es el máximo y mínimo valor de m .

- A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) 1
D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{5}{7}$

326. Determine el rango de la función f definida por

$$f(x) = 2 \cos(x) + \cot(x) - \sqrt{5}$$

- A) $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ B) $[-2\sqrt{5}; 0]$
C) $[-\sqrt{5}; 2\sqrt{5} - 1]$ D) $[1 - 2\sqrt{5}; 1]$
E) $[-\sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}]$

327. Sea la función f , definida por

$$f(x) = x \sec^2(x) - 9x \sec(x)$$

Determine el rango de la función f .

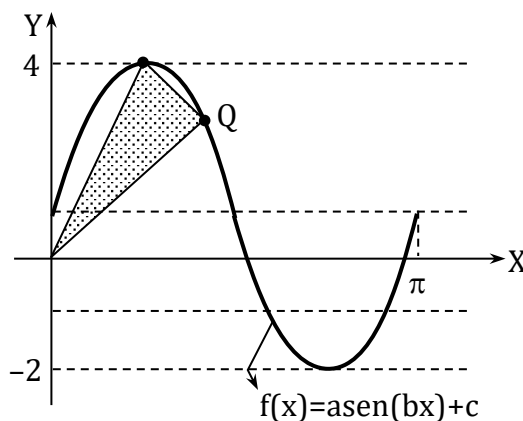
- A) $[9; \infty)$ B) $\langle -\infty; 0]$
C) $[-9; \infty)$ D) $\langle -\infty; 9]$
E) $[0; \infty)$

328. Calcule el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\sin\left(\sqrt{\frac{\pi}{x^2 + 1}}\right)}$$

- A) $\langle 0; 1]$ B) $[0; 1]$ C) $[0; 1)$
D) $\langle 0; \sqrt{2}]$ E) $\langle 0; \sqrt{2})$

329. En el gráfico mostrado, la abscisa de Q es $\frac{5\pi}{12}$. Calcule (en u^2) el área de la región sombreada.



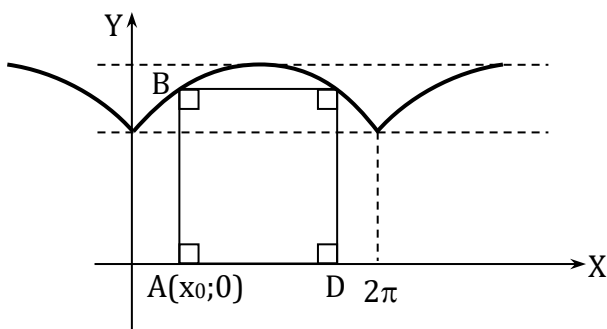
- A) $\frac{13\pi}{48}$ B) $\frac{5\pi}{16}$ C) $\frac{5\pi}{12}$
D) $\frac{25\pi}{48}$ E) $\frac{5\pi}{8}$

330. Si la gráfica mostrada representa a la función f definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{1 - \cos(kx)} + \sqrt{1 + \cos(kx)}}{\sqrt{2}}$$

Además ABCD es un cuadrado, calcule

$$\frac{\tan\left(x_0 + \sin\left(\frac{x_0}{4}\right)\right)}{\tan\left(x_0 + \cos\left(\frac{x_0}{4}\right)\right)}$$

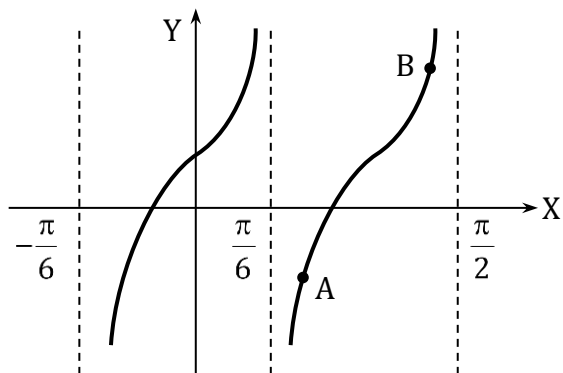


- A) -2 B) -1 C) $-\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

331. Se muestra la gráfica de

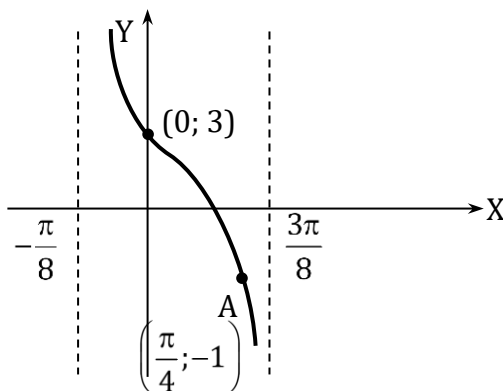
$$f(x) = a \tan(bx) + c; \quad b > 0; \quad \text{donde } A\left(\frac{\pi}{4}; -1\right) \text{ y } B\left(\frac{5\pi}{12}; 3\right).$$

Calcule $a^2 + b^2 + c^2$.



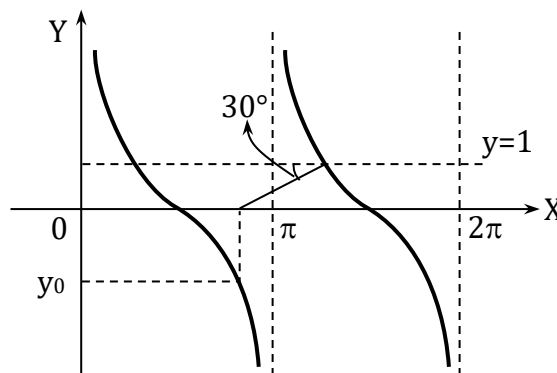
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

332. Si la gráfica mostrada representa a la función: $f(x) = a \cot(bx + \theta) + c$, $b > 0$, calcule el valor de $f\left(\frac{\pi}{12}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.



- A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3} + 1$
D) $\sqrt{3} + 2$ E) $2\sqrt{3} + 3$

333. La gráfica muestra la representación de la función $f(x) = \cot(x)$. Calcule el valor de $\frac{y_0 - 1}{y_0 + 1}$.



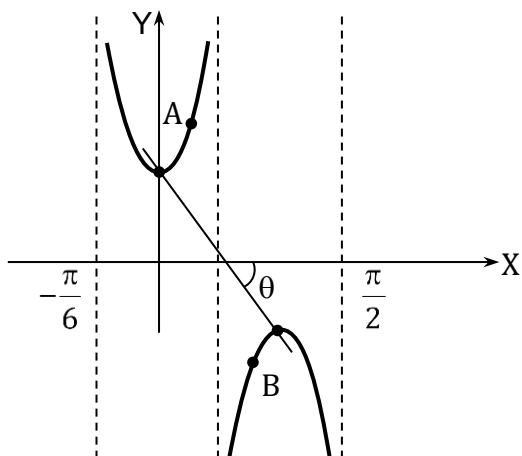
- A) $\tan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B) $\tan(\sqrt{3})$
C) $\cot\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ D) $\cot(\sqrt{3})$
E) $\sqrt{3}$

334. Si la gráfica mostrada representa a

$$f(x) = a \sec(bx) + c, b > 0 \text{ siendo}$$

$$A\left(\frac{\pi}{12}; 3\sqrt{2} + 1\right), B\left(\frac{\pi}{4}; 1 - 3\sqrt{2}\right).$$

Calcule el valor de $\cot(\theta)$.



- A) $\frac{\pi}{36}$ B) $\frac{\pi}{27}$ C) $\frac{\pi}{18}$
D) $\frac{\pi}{12}$ E) $\frac{\pi}{6}$

1er Material de Estudio de FÍSICA 2024-2

01. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La ecuación $A + B + C = D^2$ es dimensionalmente homogénea si cada término tiene las mismas unidades.
- II. Una diezmilésima de ampere es igual a 10 mA.
- III. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que se definen a través de una relación operacional con otras cantidades físicas.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

02. Respecto del Sistema Internacional de Unidades, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. 1 kA = 1000 A
- II. 1 J = 1 N.m
- III. 1 W = 1 J.s⁻¹

- A) VVF B) VVV C) VFV
D) FVF E) FFF

03. Respecto del Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. cd es el símbolo de la unidad candela.
- II. La unidad pascal, en unidades de base, se expresa como m⁻¹.kg.s⁻²
- III. Expresada en unidades de base, el volt se lee como kilogramo metro cuadrado por ampere segundo al cubo.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I, II y III

04. La forma correcta de leer la unidad mN/s es:

- A) metro por newton segundo
- B) metro newton por segundo
- C) milinewton segundo
- D) milinewton por segundo
- E) metro newton segundo

05. Si la siguiente operación es factible: 18 m/s + R(32 kg/m)

Determine las dimensiones de R.

- A) $M^2L^{-1}T^2$ B) $M^{-1}L^2T^2$
C) $M^{-1}L^2T^{-1}$ D) $ML^{-2}T^2$
E) *

06. La ecuación que se muestra es dimensionalmente correcta. Determine la expresión dimensional de Q, si m es masa, A es trabajo, α y θ son ángulos.

$$\frac{Q}{(P-2\theta)^3} = \frac{(\alpha+2mB)(BC-4FD)}{(\theta-AC\sin\alpha)^2}$$

- A) $L^{-2}T^2$ B) $M^2L^2T^{-2}$
C) $M^{-2}L^{-2}T^2$ D) $M^{-2}LT^{-2}$
E) $M^{-1}L^2T^{-1}$

07. Una superficie emite energía por unidad de tiempo de acuerdo a: $H = e\sigma AT^4$, donde:

e: es una constante adimensional

A: área

T: temperatura

H: potencia

Determine $[\sigma]$:

- A) MT^{-1} B) $MT^{-3}\theta^{-4}$
C) $MT^{-5}\theta^{-4}$ D) $MT^{-7}\theta^{-4}$
E) $MT^{-9}\theta^{-4}$

08. La presión atmosférica a una altura h (en kilómetros) sobre la superficie terrestre se calcula mediante la ecuación $p(h) = p_0 \cdot e^{-\left(\frac{g\rho}{\alpha}\right)h}$ donde p_0 es la presión atmosférica sobre la superficie terrestre, g es aceleración,

ρ densidad. ¿Cuál es la dimensión de la cantidad física α ?

- A) MLT^{-2} B) $ML^{-1}T^{-2}$ C) MLT^{-1}
D) $ML^{-1}T^{-1}$ E) $ML^{-2}T^{-2}$

09. La ley de Newton de la gravitación universal se expresa mediante la ecuación $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, donde:

F : es la fuerza gravitacional.

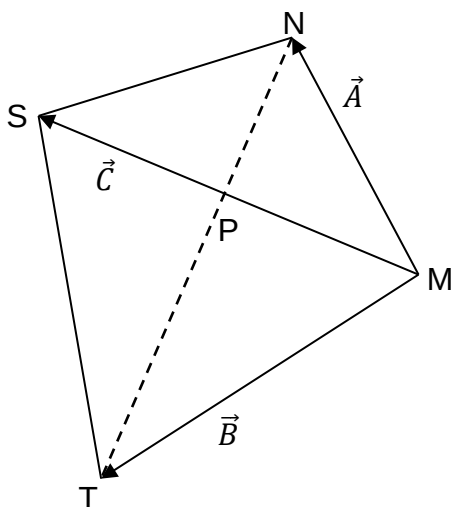
m_1 y m_2 : son las masas.

r : es la distancia entre las masas.

Determine la expresión dimensional de G .

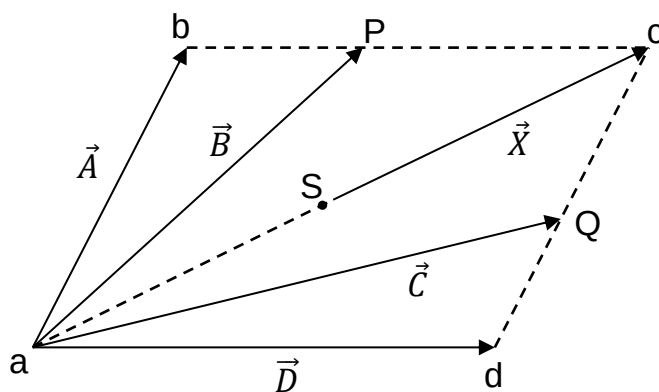
- A) ML^3T^2 B) $M^2L^{-3}T^2$
C) $L^3T^{-2}M^{-1}$ D) $L^2T^{-3}M$
E) $L^2T^3M^{-1}$

10. En la figura $MN = NS$, $MT = TS$ y $TP = 3NP$. Exprese el vector $\vec{C}$ en término de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



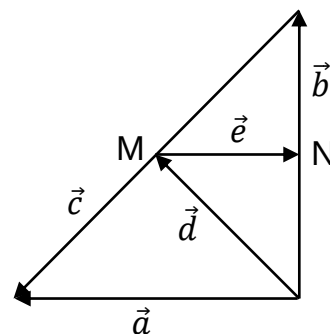
- A) $\frac{3\vec{A} + \vec{B}}{2}$ B) $\frac{2\vec{A} + \vec{B}}{3}$ C) $\frac{3\vec{A} + \vec{B}}{4}$
D) $\frac{\vec{A} + 3\vec{B}}{2}$ E) $\frac{\vec{A} + 3\vec{B}}{4}$

11. En el sistema de vectores mostrados inscritos en el paralelogramo a, b, c y d. Determine la resultante de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$ en función del vector $\vec{X}$ sabiendo que P, Q y S son puntos medios.



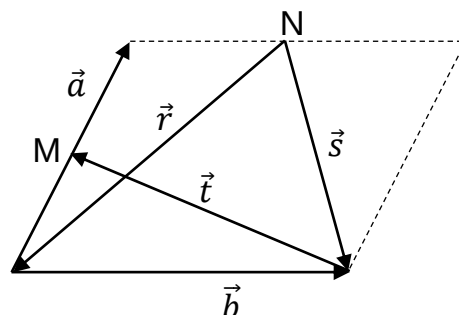
- A) $3\vec{X}$ B) $4\vec{X}$ C) $5\vec{X}$
D) $6\vec{X}$ E) $7\vec{X}$

12. En la figura M y N son puntos medios de $\vec{c}$ y $\vec{b}$, determine $\vec{d} + 2\vec{e}$ en términos de $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



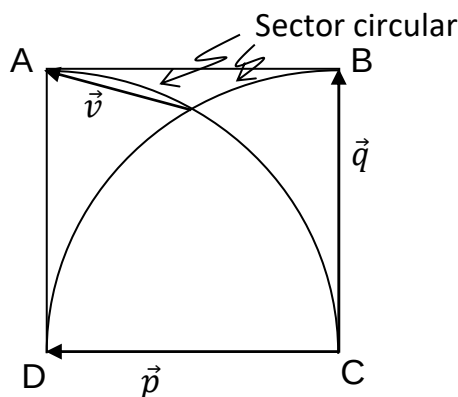
- A) $\frac{1}{2}(\vec{a} - 2\vec{b})$ B) $\vec{a} + \frac{\vec{b}}{2}$
C) $\vec{a} - \frac{\vec{b}}{2}$ D) $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$
E) $\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$

13. En el paralelogramo mostrado en la figura M y N son puntos medios. Determine $\vec{x} = \vec{t} + \vec{r} + \vec{s}$ en función de $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



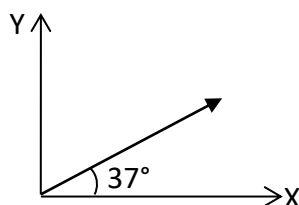
- A) $\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$ B) $-\vec{a} - \frac{3\vec{b}}{2}$
 C) $\frac{\vec{a}}{2} + 3\vec{b}$ D) $-\frac{3\vec{a}}{2} - \vec{b}$
 E) $-\frac{3\vec{a}}{2} + \vec{b}$

14. En la figura que se muestra ABCD es un cuadrado, exprese el vector $\vec{v}$ en función de los vectores $\vec{p}$ y $\vec{q}$.



- A) $\frac{1}{2}[\vec{p} + (2 - \sqrt{3})\vec{q}]$
 B) $\frac{1}{\sqrt{2}}[\vec{p} + (2 + \sqrt{3})\vec{q}]$
 C) $\frac{1}{2}[\vec{p} + (-2 + \sqrt{3})\vec{q}]$
 D) $\frac{3}{2}[\vec{p} - (3 - \sqrt{3})\vec{q}]$
 E) $2[3\vec{p} + (2 - \sqrt{3})\vec{q}]$

15. Si $\hat{e}$ es un vector unitario que señala la dirección de la flecha mostrada en la figura y $\hat{u}$ es un vector unitario perpendicular a dicha flecha, en el plano XY, entonces $\hat{e} + \hat{u}$ es igual a

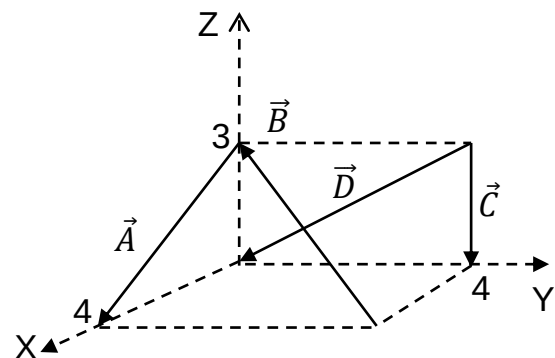


- A) $\frac{1}{5}(\hat{i} + 7\hat{j})$ B) $\frac{1}{5}(7\hat{i} + \hat{j})$
 C) $\frac{1}{5}(\hat{i} - 7\hat{j})$ D) $\frac{1}{5}(7\hat{i} + 7\hat{j})$
 E) $\frac{1}{5}(7\hat{i} - 7\hat{j})$

16. Determine el vector $\vec{A}$ de módulo $2\sqrt{5}$ y paralelo a la recta que pasa por los puntos (0,10) y (5,0) si la componente $\vec{A}_x$ de $\vec{A}$ se orienta hacia +X.

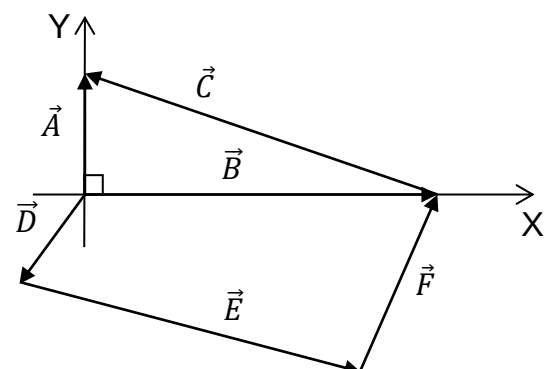
- A) $4\hat{i} - 2\hat{j}$ B) $4\hat{i} + 2\hat{j}$ C) $2\hat{i} + 4\hat{j}$
 D) $2\hat{i} - 4\hat{j}$ E) $-2\hat{i} - 4\hat{j}$

17. Determine el vector unitario paralelo a la resultante de los vectores mostrados en la figura.



- A) $0,6\hat{j} - 0,8\hat{k}$ B) $-0,6\hat{j} + 0,8\hat{k}$
 C) $-0,8\hat{j} - 0,6\hat{k}$ D) $-0,8\hat{j} + 0,6\hat{k}$
 E) $0,8\hat{j} - 0,6\hat{k}$

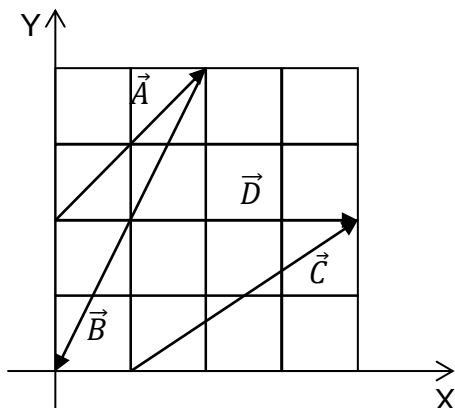
18. En la figura que se muestra, encuentre el vector unitario del vector resultante. Los módulos del vector $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son 30 y 45 unidades respectivamente.



- A) $\frac{3}{4}\hat{i} + \frac{4}{3}\hat{j}$ B) $\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$
 C) $\frac{2}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}$ D) $\frac{3}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}$
 E) $\frac{1}{2}\hat{i} - \frac{2}{3}\hat{j}$

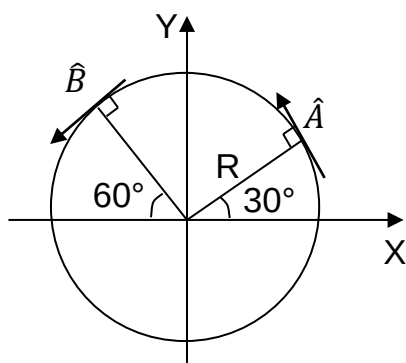
19. Dados los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$, indique las proposiciones correctas

- I. $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = (\vec{A} + \vec{C}) + \vec{B}$
- II. El vector unitario de $\vec{A} + \vec{D}$ es $\hat{i}$
- III. El vector unitario de $\vec{C}$ es $\frac{3\hat{i}+2\hat{j}}{\sqrt{13}}$



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) Solo I y III E) Solo I y II

20. Si en la figura mostrada $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son vectores unitarios, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

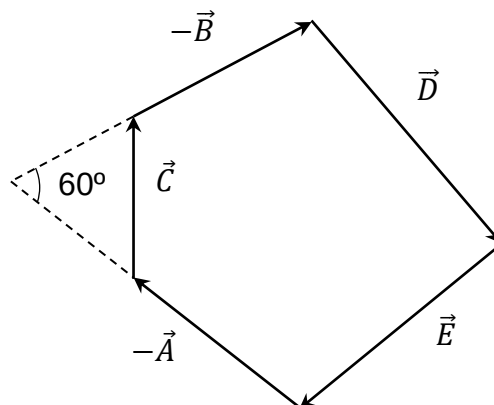


- I. $\hat{A} = (\cos 30^\circ)\hat{i} + (\sin 30^\circ)\hat{j}$
- II. $\hat{B} = -(\cos 30^\circ)\hat{i} - (\sin 30^\circ)\hat{j}$
- III. $\hat{A} + \hat{B} = -\hat{i}$

- A) VVV B) FFF C) FFV
- D) FVF E) FVV

21. Determine el módulo de $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E}$ en el sistema de

vectores mostrados en la figura, donde $|\vec{A}| = |\vec{B}| = 2$.

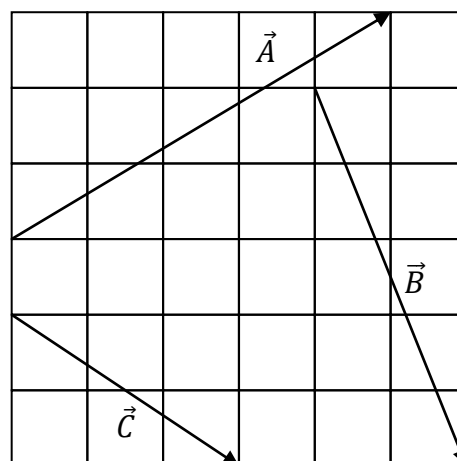


- A) 2 B) 4 C) 6
- D) 8 E) 10

22. Se tienen dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, de modo que su producto escalar es 32,00 y la magnitud de su producto vectorial 24,00. Determine $|\vec{A} + \vec{B}|$, si $|\vec{A}| = 10|\vec{B}|$

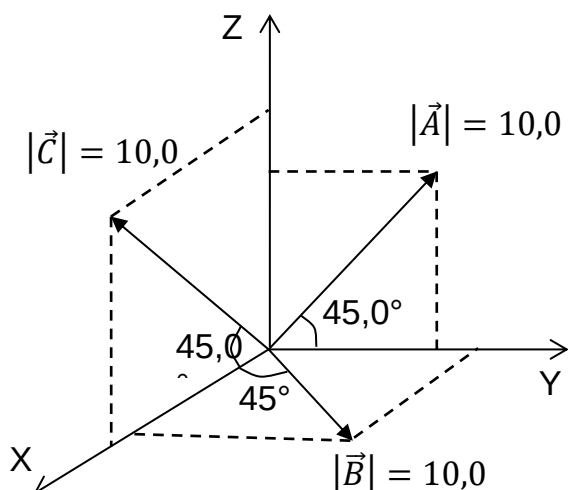
- A) 21,63 B) 16,40 C) 12,40
- D) 48,00 E) 30,40

23. Dado los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Si $p\vec{A} + q\vec{B} + r\vec{C} = 0$, calcule $\frac{p \cdot q}{r^2}$



- A) 0,21 B) 0,31 C) 0,41
- D) 0,51 E) 0,61

24. La figura muestra tres vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Calcule $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$



- A) $-500\sqrt{2}$ B) $250\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j})$
C) 500 D) -500
E) 250

25. Indique si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F)

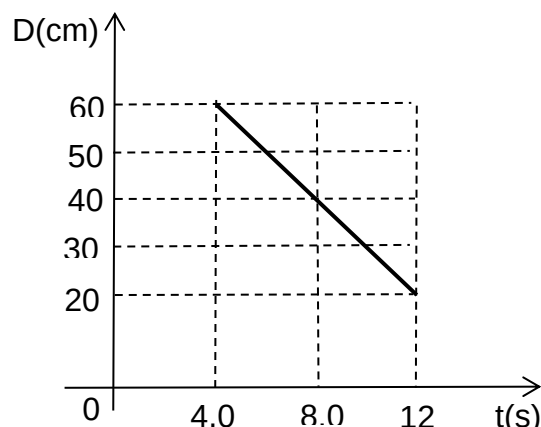
- I. La ecuación $\vec{A} \cdot \vec{X} = 0$ implica que necesariamente $\vec{X} = \vec{0}$.
II. La ecuación $\vec{A} \times \vec{X} = \vec{0}$ implica que $\vec{X} = \alpha \vec{A}$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$.
III. Se cumple que:
 $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) = \hat{j} \cdot (\hat{k} \times \hat{i}) = \hat{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j}) = 0$

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) FFF

26. Dados los vectores: $\vec{A} = 2,0\hat{i}$, $\vec{B} = 4,0\hat{i} - 3,0\hat{j}$. Calcule $(\vec{A} \cdot \vec{B})(\vec{A} + \vec{A} \times \vec{B})$.

- A) $32\hat{k}$ B) $-48\hat{k}$
C) $16\hat{i} - 48\hat{k}$ D) $-16\hat{i} + 48\hat{k}$
E) $6,0\hat{i} - 16\hat{k}$

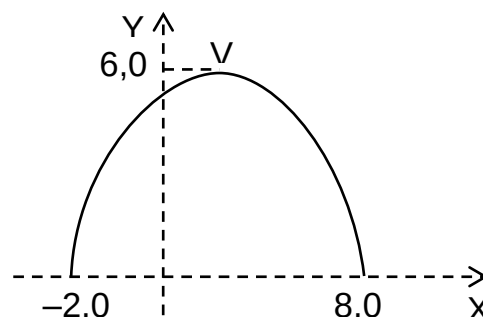
27. El diámetro "D", de cierto globo, disminuye con el tiempo t de acuerdo al siguiente gráfico.



Determine el diámetro del globo (en cm) en el instante $t = 9,0$ s.

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 35 E) 40

28. Determine la ecuación de la recta que pasa por el vértice V de la parábola y por el punto de coordenadas (8,0;0).

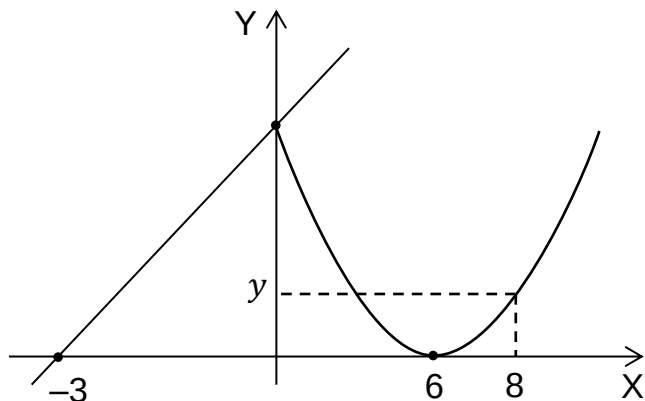


- A) $y = -1,2x - 8,6$
B) $y = 1,2x + 9,6$
C) $y = -0,6x - 9,6$
D) $y = -1,2x - 10,6$
E) $y = -1,2x + 9,6$

29. Dada la función $y = 2,0x^2 - 20x + 54$. Determine las coordenadas del vértice de la parábola, además la relación de abscisas $\frac{x_1}{x_2}$ de intersección de la parábola con la recta $y = 12$ considere $x_1 < x_2$.

- A) $(5,0; 4,0); \frac{3}{7}$ B) $(5,0; 3,0); \frac{3}{7}$
C) $(4,0; 5,0); \frac{4}{7}$ D) $(5,0; 4,0); \frac{4}{7}$
E) $(5,0; 3,0); \frac{8}{7}$

30. En la gráfica la parábola tiene su vértice en el punto (6,0) y la recta intercepta a la parábola en el punto (0,18). Indicar el valor de y cuando $x = 8$.



- A) 1,5 B) 2,0 C) 2,5
D) 3,0 E) 4,0
31. Respecto al movimiento de un cuerpo indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda y marque la alternativa correcta.
- El movimiento de un cuerpo se describe respecto de un sistema coordenado.
 - El movimiento de un cuerpo se describe respecto de un sistema de referencia.
 - La velocidad y la aceleración de un cuerpo dependen del sistema coordenado utilizado.
- A) VVV B) FFF C) FVF
D) VVF E) FFV
32. Respecto a las siguientes proposiciones, indique cuáles son correctas.
- La magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media.
 - La aceleración media indica el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo.
 - La longitud recorrida es la longitud de la trayectoria entre dos instantes de tiempo.

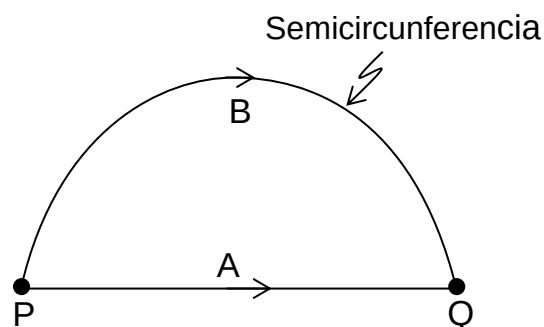
- A) Solo I B) II y III C) Solo III
D) Todas E) Ninguna

33. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta:

- Desde diferentes sistemas de referencia se pueden observar diferentes trayectorias para el movimiento de un mismo cuerpo.
- El sistema de coordenadas es lo mismo que el sistema de referencia.
- La velocidad y aceleración de un cuerpo dependen del sistema de referencia.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

34. Dos palomas A y B parten en simultaneo del nido P para encontrarse en el nido Q. La paloma A llega en 10 s al nido Q y espera 2 segundos hasta que llega la paloma B.



Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- Ambas palomas tienen la misma velocidad media.
- La rapidez media de la paloma A es mayor que la rapidez media de la paloma B.
- Si ambas palomas se mueven con rapidez constante, ambas tienen la misma aceleración media.

- A) VVF B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFF

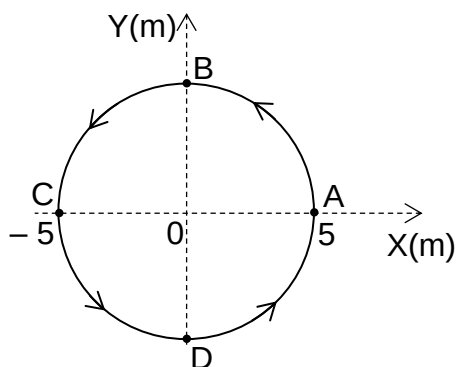
35. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.

- I. El desplazamiento y la velocidad media de un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo tienen orientación opuesta.
- II. La rapidez media de un cuerpo es igual al módulo de su velocidad media en un intervalo de tiempo.
- III. La rapidez instantánea de un cuerpo es igual al módulo de su velocidad instantánea.

A) VVV B) VFF C) FFV
D) FVF E) FFF

36. En la figura se muestra la trayectoria circular que sigue una partícula, con rapidez constante de 5 m/s. Indique verdadero (V) o falso (F)

- I. La velocidad media entre A y B tiene orientación $(-\hat{i} + \hat{j})/\sqrt{2}$.
- II. El módulo del desplazamiento entre A y D es $5\sqrt{2}$ m
- III. La aceleración media $\vec{a}_m$ entre A y C tiene orientación $(-\hat{j})$.



A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

37. Calcule el desplazamiento (en m) entre el instante $t=1,0$ s y $t=3,0$ s si el móvil se mueve con velocidad constante $\vec{v} = (8,0\hat{i} + 6,0\hat{j})$ m/s y parte desde $\vec{r}_0 = (-2,0\hat{i} + 1,5\hat{j})$ m.

A) $(4,0\hat{i} + 3,0\hat{j})$ B) $(8,0\hat{i} + 6,0\hat{j})$
C) $(16\hat{i} + 12\hat{j})$ D) $(20\hat{i} + 15\hat{j})$
E) $(24\hat{i} + 18\hat{j})$

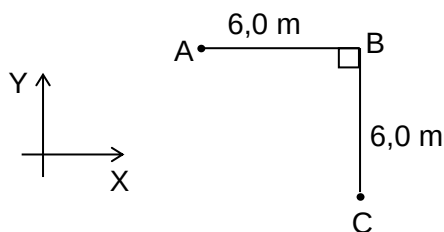
38. Dos móviles A y B inicialmente están ubicados en las posiciones $\vec{X}_A = 0\hat{i}$ y $\vec{X}_B = 20\hat{i}$ m; el móvil A parte con una velocidad $\vec{V}_A = -8,0\hat{i}$ m/s y 3,0 s después el móvil B parte con velocidad $\vec{V}_B = 4,0\hat{i}$ m/s. Después de cuánto tiempo (en s) de haber partido el móvil A, los móviles estarán separados 80 m.

A) 3,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 12 E) 18

39. Una partícula, en $t_0 = 2,0$ s se encuentra en la posición $\vec{r}_0 = (2,0\hat{i} + 4,0\hat{j} + 6,0\hat{k})$ m y en $t = 4,0$ s en la posición $\vec{r} = (8,0\hat{i} + 8,0\hat{j} + 8,0\hat{k})$ m; si el movimiento que efectúa la partícula en todo momento es un MRU, determine el desplazamiento (en m) entre $t_1 = 3,0$ s y $t_2 = 8,0$ s.

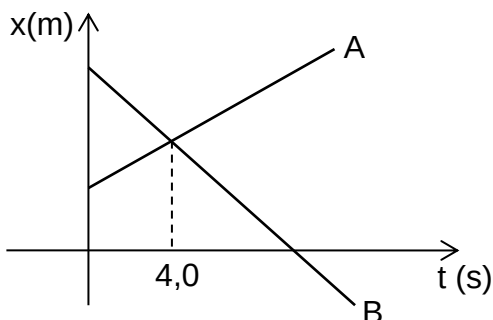
A) $10\hat{i} + 10\hat{j} + 5\hat{k}$ B) $15\hat{i} + 10\hat{j} + 10\hat{k}$
C) $15\hat{i} + 10\hat{j} + 5\hat{k}$ D) $15\hat{i} + 15\hat{j} + 5\hat{k}$
E) $10\hat{i} + 10\hat{j} + 15\hat{k}$

40. Una partícula se desplaza desde A hasta B con velocidad constante $\vec{v}_1 = 3,0\hat{i}$ m/s, en B se detiene 0,50 s y luego se desplaza de B a C con MRU. ¿Con qué velocidad debe ir de B a C si la velocidad media (en m/s) de todo su movimiento desde A hasta C es $(2,0\hat{i} - 2,0\hat{j})$ m/s?



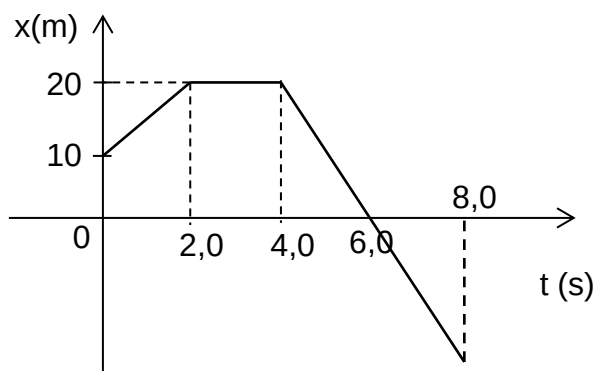
A) $-6,0\hat{j}$ B) $-8,0\hat{j}$ C) $-9,0\hat{j}$
D) $-12\hat{j}$ E) $-18\hat{j}$

41. A partir de las gráficas mostradas de las posiciones de A y de B en función del tiempo, determine el tiempo transcurrido (en s) entre el encuentro de los móviles y cuando la distancia que los separa es el doble de la inicial.



- A) 4,0 B) 6,0 C) 8,0
D) 10 E) 12

42. Para el gráfico mostrado, posición x en función del tiempo de una partícula. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

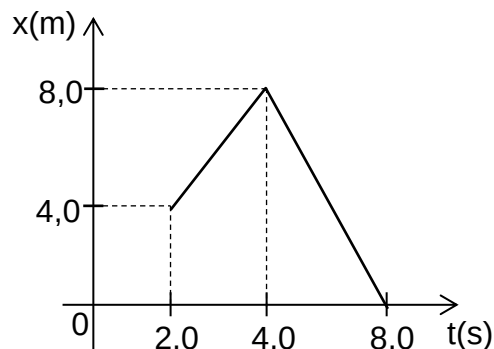


- I. La velocidad en el instante $t = 1,0$ s es $5,0 \hat{i}$ m/s.
II. El desplazamiento entre $t=0$ y $t=8,0$ s es $30 \hat{i}$ m/s.
III. La velocidad media entre $t=4,0$ s y $t=5,0$ s es $-10 \hat{i}$ m/s.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VFV E) FFV

43. La gráfica muestra la posición de una partícula en función del tiempo. Señale

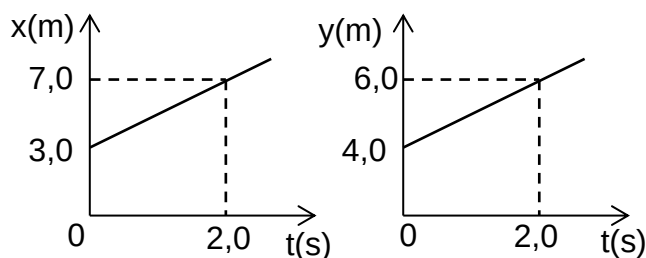
verdadero (V) o falso (F) según corresponda:



- I. La velocidad media entre $t = 2,0$ s y $t = 4,0$ s es $2,0 \hat{i}$ m/s.
II. La velocidad instantánea en $t = 7,0$ s es $-2,0 \hat{i}$ m/s.
IV. El desplazamiento entre $t = 2,0$ s y $t = 8,0$ s es $-4,0 \hat{i}$ m.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFV E) FFF

44. Las coordenadas de posición de una partícula varían con el tiempo según se muestra en las gráficas adjuntas. Calcule la posición (en m) y longitud recorrida (en m) al cabo de 4 s.



- A) $8,0 \hat{i} + 11 \hat{j}; \sqrt{80}$ B) $4,0 \hat{i} + 22 \hat{j}; \sqrt{60}$
C) $11 \hat{i} + 4,0 \hat{j}; \sqrt{70}$ D) $11 \hat{i} + 8,0 \hat{j}; \sqrt{80}$
E) $8,0 \hat{i} + 4,0 \hat{j}; \sqrt{60}$

45. Un automóvil que se mueve sobre el eje x con aceleración constante, se desplaza en 6,00 s entre dos puntos separados 60,0 m. ¿A qué distancia (en m) del primer punto la velocidad del automóvil es cero, si su velocidad al pasar por el segundo punto es $14,0 \hat{i}$ m/s?

- A) 10,5 B) 11,5 C) 12,5
D) 13,5 E) 14,5

46. Una partícula describe un MRUV. En el instante $t = 2,0$ s su velocidad es $-10\hat{i}$ m/s y en el instante $t = 7,0$ s su velocidad es $-30\hat{i}$ m/s. Calcule la rapidez de la partícula (en m/s) luego de haber recorrido 4,0 m a partir del instante $t = 0$ s.

- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 10

47. Una partícula se mueve a lo largo del eje X con aceleración constante. Cuando su velocidad es de $12\hat{i}$ m/s su posición es $3,0\hat{i}$ m; 2,0 s después su posición es $-5,0\hat{i}$ m determine la magnitud de su aceleración (en m/s²).

- A) 16 B) 14 C) 12
D) 10 E) 8,0

48. Una partícula parte del reposo en $t = 0$ con aceleración constante $\vec{a}_1 = 2,00\hat{i}$ m/s², en cierto instante adquiere otra aceleración constante $\vec{a}_2 = -3,00\hat{i}$ m/s² hasta detenerse. Si la partícula estuvo en movimiento durante 10,0 minutos, calcule su rapidez máxima (en m/s).

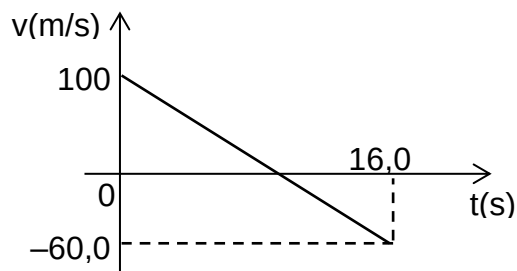
- A) 930 B) 840 C) 720
D) 610 E) 530

49. Dos autos parten simultáneamente del mismo lugar y en la misma dirección. El auto "A" tiene velocidad constante $20\hat{i}$ m/s, el auto "B" parte del reposo. Determine la aceleración (en m/s²) que deberá tener "B" para que alcance "A" en 10 s.

- A) $1,0\hat{i}$ B) $2,0\hat{i}$ C) $4,0\hat{i}$
D) $5,0\hat{i}$ E) $6,0\hat{i}$

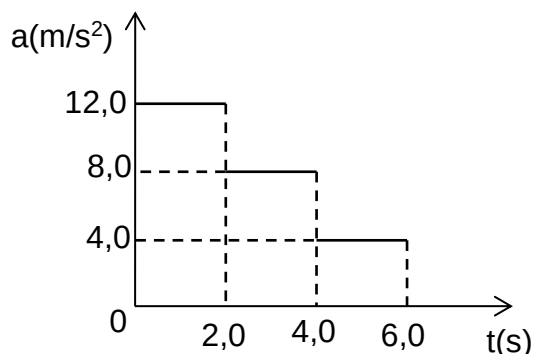
50. Un móvil parte de la posición X_0 realizando un MRUV. La gráfica muestra su velocidad en función del tiempo, calcule la distancia (en m) del

punto de partida a la que se encuentra el móvil en el instante $t = 16$ s.



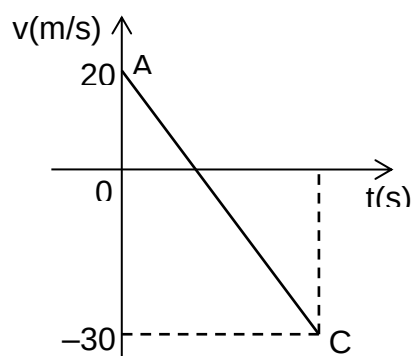
- A) 180 B) 220 C) 280
D) 320 E) 340

51. La gráfica muestra la aceleración de un móvil en función del tiempo. Determine la aceleración media (en m/s²) en el intervalo de tiempo de 1,0 s a 5,0 s.



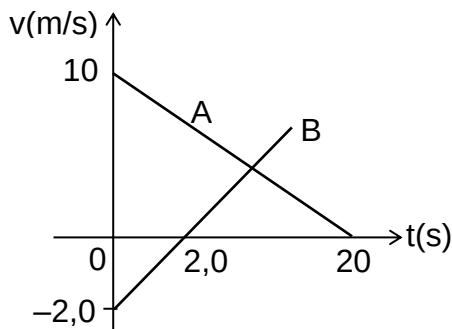
- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 9,0

52. Para una partícula en caída libre se muestra la gráfica velocidad vs tiempo. Si A es el punto de partida y C es el piso, calcule la altura (en m) respecto del piso del cual fue lanzada.



- A) 10 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

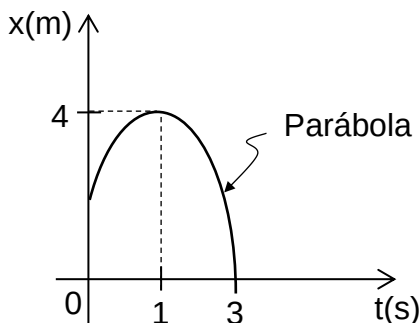
53. El gráfico muestra la variación de la velocidad en función del tiempo de dos móviles que pasan por el origen ($x = 0$) en $t = 0$ s. Calcule el desplazamiento (en m) de A hasta el instante en que tiene la misma rapidez que B.



- A) $16\hat{i}$ B) $32\hat{i}$ C) $48\hat{i}$
D) $64\hat{i}$ E) $72\hat{i}$

54. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de una partícula en movimiento rectilíneo, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

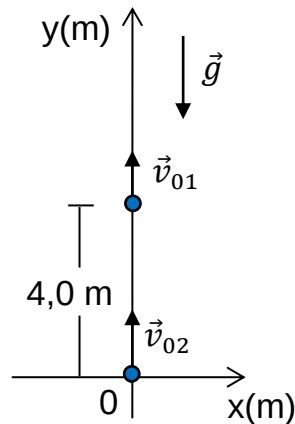
- I. La velocidad media de la partícula entre los instantes $t = 0$ s y $t = 3$ s es $-2\hat{i}$ m/s.
II. En el instante $t = 1$ s la aceleración de la partícula es nula.
III. En el instante $t = 2$ s la velocidad de la partícula es $-2\hat{i}$ m/s.



- A) VVV B) FFF C) VFV
D) FFV E) VFF

55. La figura muestra las posiciones de dos partículas. Si son lanzadas

simultáneamente, con velocidades $\vec{v}_{01} = 30\hat{j}$ m/s y $\vec{v}_{02} = 50\hat{j}$ m/s, determine la altura (en m) en la cual chocan las partículas. (Considere $\vec{g} = -10\hat{j}$ m/s²)

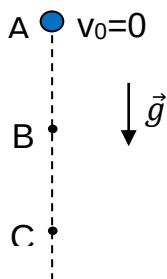


- A) A 5,0 m sobre el punto de lanzamiento de la partícula 1.
B) A 5,5 m sobre el punto de lanzamiento de la partícula 1.
C) A 5,8 m sobre el punto de lanzamiento de la partícula 1.
D) A 8,5 m sobre el punto de lanzamiento de la partícula 2.
E) A 9,6 m sobre el punto de lanzamiento de la partícula 2.

56. Clara está en el borde de un acantilado cuando una piedra se desprende y cae directamente hacia abajo, hasta llegar a un lago. 5,00 s después oye el sonido producido por la piedra al llegar al agua. La rapidez del sonido es de 340 m/s. ¿Qué altura (en m) tiene aproximadamente el acantilado? (Considere $\vec{g} = -10,0\hat{j}$ m/s²)

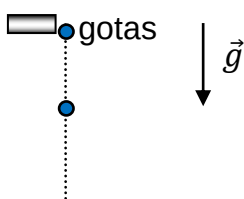
- A) 100 B) 80,0 C) 110
D) 90,0 E) 120

57. La figura muestra una partícula en caída libre, el tiempo que tarda en ir de A a B es t . Si el desplazamiento de A a C es el doble del desplazamiento de A a B, determine el tiempo (en s) que tarda en ir de B a C.



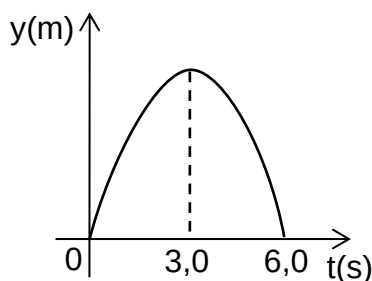
- A) $t\sqrt{2}$ B) $\frac{t}{2}\sqrt{2}$ C) $t - 1$
D) $t(\sqrt{2} - 1)$ E) $\frac{t-1}{\sqrt{2}}$

58. La figura muestra un caño que gotea a razón de una gota cada 2,0 s, calcule la distancia (en m) que separa a dos gotas consecutivas 5,0 s después que se desprendió la primera gota. (Considere $\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) 60 B) 65 C) 70
D) 75 E) 80

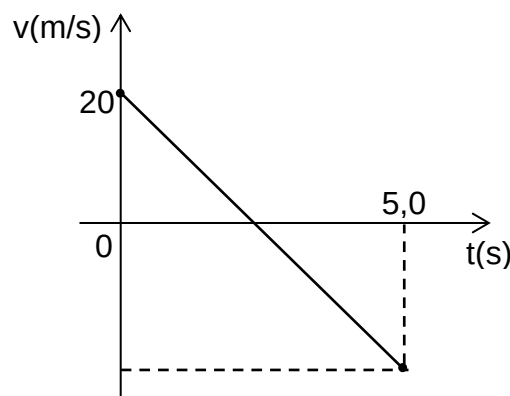
59. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de una partícula en caída libre, calcule su altura máxima (en m). (Considere $\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

60. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de una pelota que es lanzada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio hasta

que la pelota llega al suelo; determine la altura del edificio (en m). (Considere $\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) 5,0 B) 15 C) 25
D) 35 E) 45

61. Una partícula realiza un movimiento con aceleración constante $\vec{a} = (2,00\hat{i} - 4,00\hat{j} + 6,00\hat{k}) \text{ m/s}^2$. Si en el instante $t = 0 \text{ s}$ su posición es $\vec{r} = (20,0\hat{i} + 40,0\hat{j} + 100\hat{k}) \text{ m}$ y su velocidad $\vec{v} = (5,00\hat{i} + 10,0\hat{j}) \text{ m/s}$, determine el desplazamiento (en m) de la partícula entre $t = 5,00 \text{ s}$ y $t = 15,0 \text{ s}$.

- A) $450\hat{i} + 600\hat{j} - 300\hat{k}$
B) $250\hat{i} - 600\hat{j} + 300\hat{k}$
C) $250\hat{i} - 300\hat{j} + 600\hat{k}$
D) $200\hat{i} - 200\hat{j} + 200\hat{k}$
E) $150\hat{i} + 100\hat{j} + 500\hat{k}$

62. Un proyectil es lanzado desde el suelo con una velocidad $\vec{v}_0 = 10\hat{i} + 40\hat{j} \text{ m/s}$, debido a la gravedad de la Tierra y el viento experimenta una aceleración constante $\vec{a} = -(5,0\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ m/s}^2$. Determine a qué distancia (en m) del punto de lanzamiento caerá el proyectil.

- A) 90 B) 80 C) 60
D) 40 E) 20

63. Una partícula realiza un movimiento con aceleración constante $\vec{a} =$

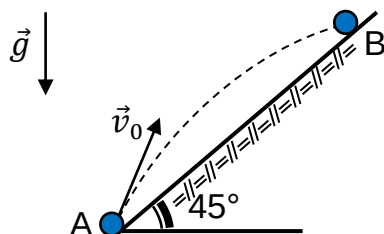
$(-6,0\hat{i} - 8,0\hat{j}) \text{ m/s}^2$. Si en el instante $t = 0 \text{ s}$, su velocidad es $\vec{v}_0 = 20\hat{i} \text{ m/s}$, calcule aproximadamente su rapidez (en m/s) en el instante que su desplazamiento es $(17\hat{i} - 4,0\hat{j}) \text{ m}$.

- A) 13 B) 15 C) 16
D) 18 E) 22

64. Una partícula realiza un movimiento con aceleración $\vec{a} = (10\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ m/s}^2$. Si en el instante $t_0 = 0 \text{ s}$ se encuentra en la posición $\vec{r}_0 = (3,0\hat{i} - 4,0\hat{j}) \text{ m}$ con una velocidad $\vec{v}_0 = (30\hat{i} - 40\hat{j}) \text{ m/s}$, determine aproximadamente el instante de tiempo (en s) que pasa por el eje X.

- A) 5,4 B) 6,8 C) 7,7
D) 8,1 E) 9,0

65. La figura muestra una partícula que es lanzada en A con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = (5,0\hat{i} + 5,0\sqrt{3}\hat{j}) \text{ m/s}$. Calcule el tiempo (en s) en el que la partícula impacta en B. (Considere $\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)

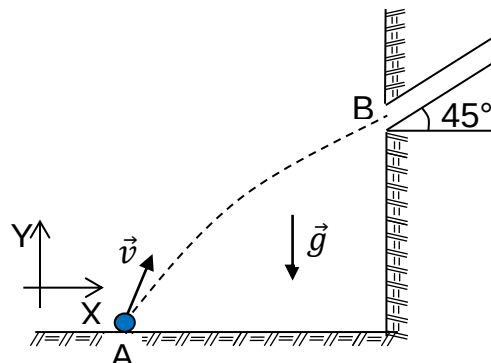


- A) 0,73 B) 0,75 C) 0,80
D) 0,90 E) 0,93

66. Un proyectil es lanzado con velocidad $\vec{v}_0 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ m/s}$. Si en cierto instante la velocidad y la aceleración forman un ángulo de 30° , calcule aproximadamente el tiempo (en s) transcurriendo desde el lanzamiento hasta ese instante. (Considere $\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)

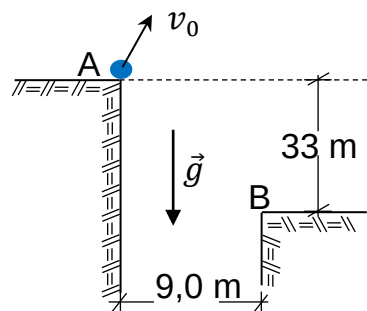
- A) 7,2 B) 7,8 C) 8,4
D) 9,2 E) 9,8

67. Un proyectil es lanzado desde "A" con una velocidad $\vec{v} = (3\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ m/s}$. Si el proyectil ingresa paralelo al canal por "B", calcule el desplazamiento de "A" hacia "B" (en m). ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) $(0,10\hat{i} + 0,15\hat{j})$ B) $(0,20\hat{i} + 0,25\hat{j})$
C) $(0,30\hat{i} + 0,35\hat{j})$ D) $(0,40\hat{i} + 0,45\hat{j})$
E) $(0,50\hat{i} + 0,55\hat{j})$

68. ¿Con qué rapidez (en m/s) hay que lanzar un proyectil del punto A para que después de $3,0 \text{ s}$ llegue al punto B? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 5,0 B) 4,5 C) 3,5
D) 3,0 E) 2,5

69. Se lanza un proyectil A desde el origen de coordenadas con velocidad $(30,0\hat{i} + 40,0\hat{j}) \text{ m/s}$. En el mismo instante, desde cierta posición, se suelta un proyectil B. Si ambos se encuentran justo en el instante en que el proyectil A alcanza su máxima altura, encuentre la posición inicial (en m) del proyectil B. ($\vec{g} = -10,0 \hat{j} \text{ m/s}^2$)

- A) $90,0\hat{i} + 180\hat{j}$ B) $120\hat{i} + 160\hat{j}$
C) $160\hat{i} + 120\hat{j}$ D) $180\hat{i} + 120\hat{j}$
E) $180\hat{i} + 90,0\hat{j}$

70. Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F):

- I. Si la velocidad angular media en todo intervalo de tiempo es constante, el movimiento circular es uniforme.
- II. La aceleración angular instantánea y la velocidad angular instantánea siempre tienen la misma orientación.
- III. Si la aceleración angular media es $-12\hat{k} \text{ rad/s}^2$ entre $t = 5,0 \text{ s}$ y $t = 7,0 \text{ s}$, la variación de la velocidad angular en dicho intervalo fue de $-6,0\hat{k} \text{ rad/s}^2$.

- A) VVV B) FFF C) VFF
D) FFV E) VFV

71. Respecto del movimiento circular, marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F):

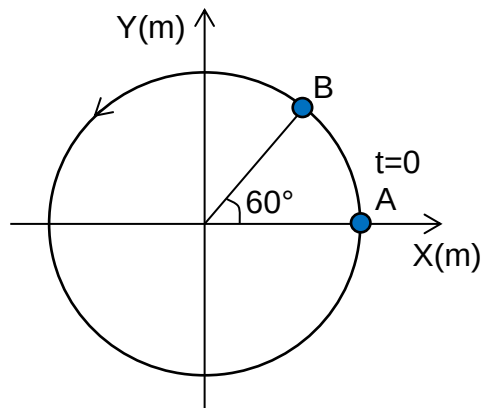
- I. La orientación de la velocidad angular coincide con la orientación de la aceleración angular.
- II. En el MCU la aceleración $\vec{a}$ de la partícula se puede calcular usando $\vec{a} = \vec{\omega} \times \vec{v}$.
- III. La aceleración angular media $\vec{\alpha}_m$ y la variación de la velocidad angular $\Delta\vec{\omega}$ tienen la misma orientación.

- A) FFF B) FVV C) VVV
D) FFV E) VFV

72. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme tal que en el instante $t = 2,0 \text{ s}$ su velocidad es $\vec{v} = \pi(3,0\hat{i} + 4,0\hat{j}) \text{ m/s}$, y en $t = 6,0 \text{ s}$ la velocidad de la partícula forma un ángulo de 72° con la anterior. Calcule la magnitud de la aceleración centrípeta (en m/s^2) en el instante $t = 6,0 \text{ s}$ (considere $\pi^2 = 10$)

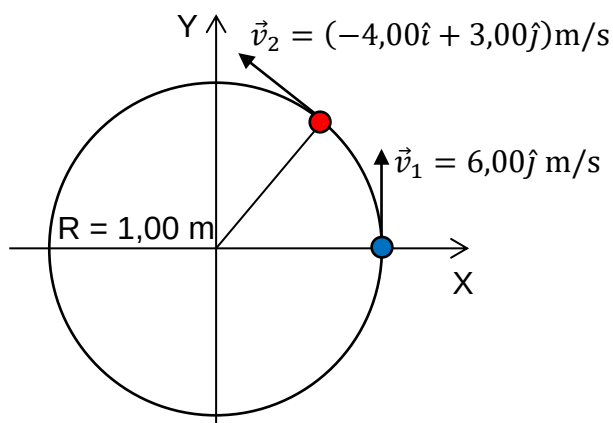
- A) 5,0 B) 7,0 C) 8,0
D) 10 E) 15

73. Una partícula realiza un MCU tal como se muestra en la figura. Si la distancia entre los puntos A y B es $4,0 \text{ m}$ y el periodo es 12 s , determine la velocidad (en m/s) en $t = 9,0 \text{ s}$



- A) $\frac{2\pi}{3}\hat{i}$ B) $-\frac{2\pi}{3}\hat{i}$ C) $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}\hat{i}$
D) $\frac{2\pi}{3}\hat{j}$ E) $-\frac{2\pi}{3}\hat{j}$

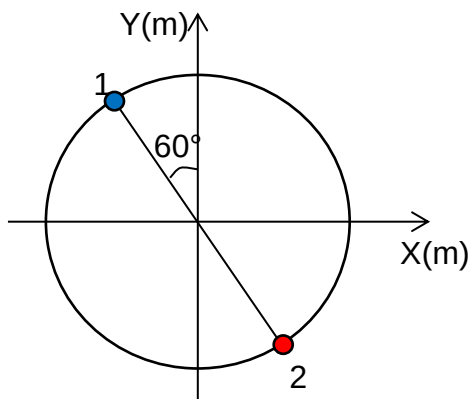
74. Dos partículas "1" y "2" parten simultáneamente con MCU en condiciones que muestra el gráfico. Determine el desplazamiento angular (en rad) de "1" para alcanzar a "2" por primera vez ($\pi = 3,14$)



- A) 1,11 B) 2,22 C) 3,33
D) 4,44 E) 5,55

75. Dos partículas parten simultáneamente de puntos diametralmente opuestos con velocidades angulares constantes $\vec{\omega}_1 = \frac{5\pi}{2}\hat{k} \text{ rad/s}$ y $\vec{\omega}_2 = \frac{3\pi}{2}\hat{k} \text{ rad/s}$.

Determine el instante de tiempo (en s) en que se encuentran por segunda vez.

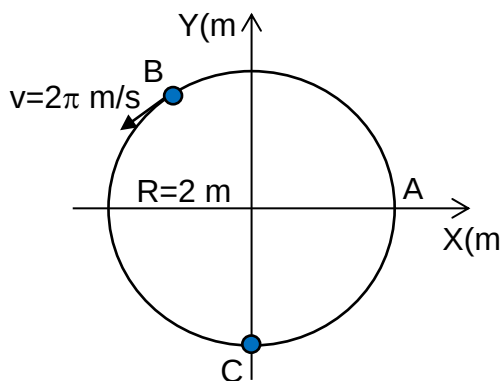


- A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,5 E) 3,0

76. Una partícula parte del reposo y realiza un MCUV. Si demora 1,5 minutos en realizar la segunda vuelta, calcule el tiempo (en s) que emplea para dar la primera vuelta.

- A) $90\sqrt{2}$ B) $90(\sqrt{2} + 1)$
C) $90(\sqrt{2} - 1)$ D) $90(\sqrt{2} + 2)$
E) $90(2 - \sqrt{2})$

77. En la figura, la partícula parte del reposo con MCUV desde el punto A. Si la longitud recorrida entre A y B es $\frac{4\pi}{3}$ m, determine la rapidez del móvil (en m/s) en el punto C.



- A) $2,5\pi$ B) $3,0\pi$ C) $3,5\pi$
D) $4,0\pi$ E) $4,5\pi$

78. Una partícula parte del reposo y realiza un MCUV. Si en el primer segundo da "n" vueltas completas, ¿Cuántas vueltas dará en el siguiente segundo de movimiento?

- A) 2n B) 4n C) 3n
D) 5n E) 8n

79. Una partícula se desplaza con MCUV partiendo del reposo. Si la segunda vuelta lo efectúa en 10,0 s, calcule aproximadamente el tiempo (en s) efectuado en la primera vuelta.

- A) 13,5 B) 17,2 C) 20,3
D) 24,1 E) 26,2

80. Una partícula describe una trayectoria circular en el plano XY, con centro en el origen de coordenadas. Si en el instante en que su vector posición es $\vec{r} = (6,0\hat{i} + 8,0\hat{j})$ m su aceleración es $-5,0 \hat{i} \text{ m/s}^2$, calcule aproximadamente, su rapidez (en m/s) en ese instante?

- A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 5,5 E) 6,5

81. Una partícula que se mueve con MCUV, parte del reposo con $a_T=2,0 \text{ m/s}^2$ en una circunferencia de radio 8,0 m. Calcular el tiempo (en s) en que la aceleración centrípeta es 16 veces la aceleración tangencial

- A) 4,0 B) 6,0 C) 8,0
D) 9,0 E) 10

82. Un móvil viaja en una trayectoria circular de radio 100 m. Si el móvil parte desde el reposo aumentando su rapidez con una razón constante de $2,00 \text{ m/s}^2$, determine aproximadamente el tiempo necesario (en s) para que la aceleración alcance los $6,00 \text{ m/s}^2$.

- A) 2,90 B) 4,90 C) 9,90
D) 11,9 E) 14,9

83. Una partícula realiza trayectoria circular de radio $r = 1,0 \text{ m}$ con MCUV y aceleración tangencial de módulo $a_t = 2,0 \text{ m/s}^2$. Si la magnitud de la aceleración normal en el instante $t = 0 \text{ s}$ es de $1,0 \text{ m/s}^2$, calcule la magnitud (en m/s^2) de la aceleración normal, cuando el desplazamiento angular sea de $3,0 \text{ rad}$.

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

84. Un disco de $1,0 \text{ m}$ de radio parte del reposo con MCUV, en el instante $t = 0 \text{ s}$. Si efectúa 10 vueltas en 10 s , calcule la razón entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial para un punto del borde del disco en el instante $t = 4,0 \text{ s}$.

- A) π B) $1,6\pi$ C) 2π
D) $3,2\pi$ E) $6,4\pi$

85. De la primera Ley de Newton se concluye:

- I. Fuerza es aquella cantidad física que cambia el estado de movimiento en una partícula.
- II. El estado natural de una partícula es el reposo o MRU.
- III. Para que una partícula se mantenga con velocidad constante es necesario que actúe sobre ella una fuerza constante.

Son correctas las proposiciones:

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) Todas

86. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:

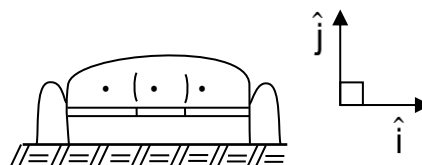
- I. Para que un cuerpo se mantenga en movimiento rectilíneo con velocidad constante es necesario que se le aplique al cuerpo una fuerza constante.
- II. Se puede establecer que una partícula en reposo continuará en

dicho estado indefinidamente hasta que una fuerza actúe sobre ella.

III. Para un observador fijo a Tierra, el reposo y el MRU son estados equivalentes de una partícula en equilibrio.

- A) VFF B) VFV C) FVF
D) FFV E) FVV

87. En la figura se muestra a un sofá de 50 kg en reposo sobre un piso horizontal rugoso. Determine la afirmación incorrecta: ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) El sofá interactúa con la Tierra y con el piso.
- B) La fuerza que la Tierra ejerce al sofá mide $-500\hat{j} \text{ N}$.
- C) La fuerza que el piso ejerce al sofá es $+500\hat{j} \text{ N}$.
- D) Las fuerzas ejercidas por la Tierra y el piso sobre el sofá son un par de fuerzas acción y reacción.
- E) La fuerza que el sofá ejerce al piso es $-500\hat{j} \text{ N}$.

88. Respecto a la tercera Ley de Newton, sean las fuerzas $\vec{A}$ y $\vec{B}$ un par “acción – reacción”. Identifique el número de proposiciones correctas:

- I. Si en un cuerpo hay una fuerza “acción” también habrá una fuerza “reacción” sobre él.
- II. Se cumple que $\vec{A} = \vec{B}$.
- III. Las fuerzas $\vec{A}$ y $\vec{B}$ actúan sobre cuerpos diferentes

- A) VFF B) VFV C) FVF
D) FFV E) FVV

89. Respecto del principio de superposición de las fuerzas, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. Establece que la fuerza de interacción entre dos partículas es independiente de la presencia de otras.
- II. Establece que la fuerza entre dos partículas depende del tamaño de éstos.
- III. Las fuerzas sobre un cuerpo no pueden ser reemplazadas por una sola fuerza.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Todas E) Ninguna

90. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Las fuerzas en la naturaleza aparecen en pares.
- II. El efecto de una fuerza, puede ser, establecer una aceleración sobre una partícula.
- III. La fuerza modifica a la aceleración.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF

91. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones

- I. Todo cuerpo en movimiento rectilíneo se puede considerar como una partícula libre.
- II. Una partícula será libre si ninguna fuerza actúa sobre ella.
- III. Se puede aplicar la Primera ley de Newton a un vehículo con velocidad constante respecto a Tierra.

A) FVF B) FVV C) FFV
D) FFF E) VVF

92. En acuerdo con la tercera ley de Newton, señale verdadero (V) o falso (F) para cada una de las siguientes proposiciones:

- I. Las fuerzas de acción y reacción son colineales.
- II. La fuerza es la única responsable del cambio de velocidad de un cuerpo.
- III. Las fuerzas de acción y reacción son de igual naturaleza.

A) FVF B) VVF C) VVV
D) VFF E) FFV

93. Respecto a la tercera ley de Newton, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. Establece que las fuerzas son producidas por cuerpos y actúan sobre cuerpos.
- II. Las fuerzas se producen en pares.
- III. Establece que las fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos distintos, son de igual magnitud y de orientaciones opuestas.

A) sólo I B) sólo II C) sólo III
D) II y III E) todas

94. Respecto de las fuerzas básicas en la naturaleza, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. El peso de un cuerpo es una fuerza de tipo gravitacional.
- II. La fuerza de tensión, que surge cuando tensamos una cuerda, es de tipo electrodébil.
- III. La fuerza nuclear tiene lugar entre el núcleo atómico y los electrones del átomo.

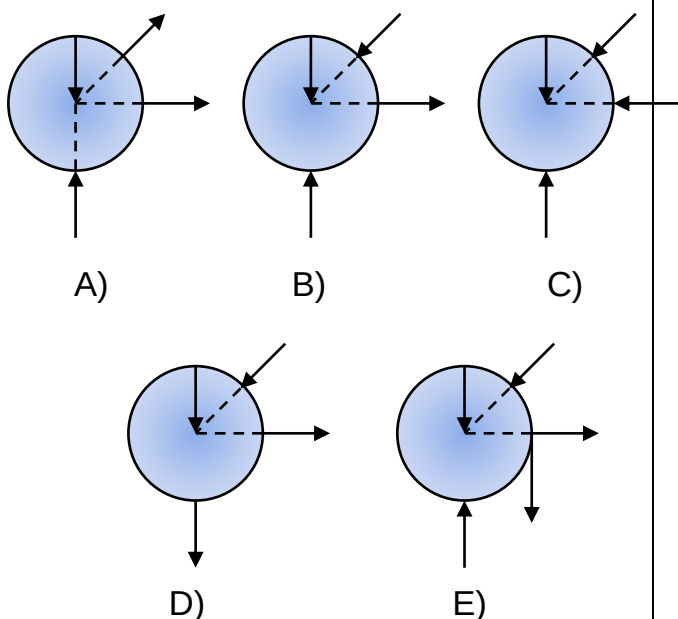
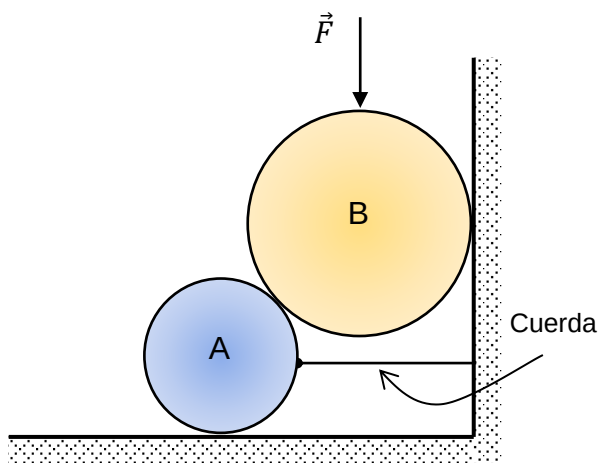
A) sólo I B) sólo II C) sólo III
D) I y II E) II y III

95. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

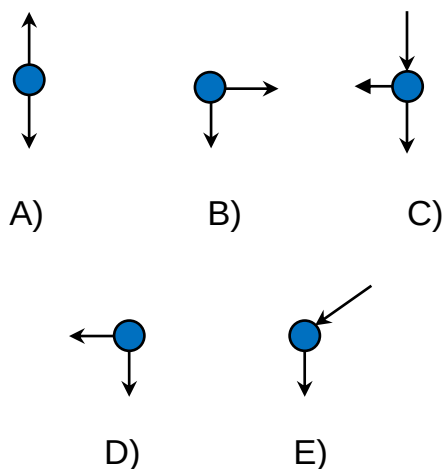
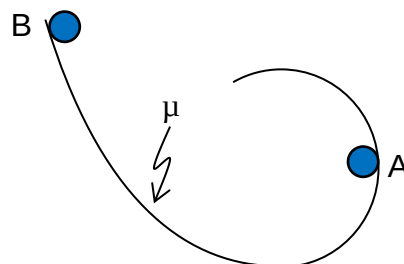
- I. La fuerza gravitacional es de corto alcance.
- II. La fuerza de contacto es una fuerza de naturaleza electrodébil.
- III. La fuerza nuclear fuerte es una fuerza de alcance infinito.

- A) VVV B) FVF C) FVV
D) VFF E) FFF

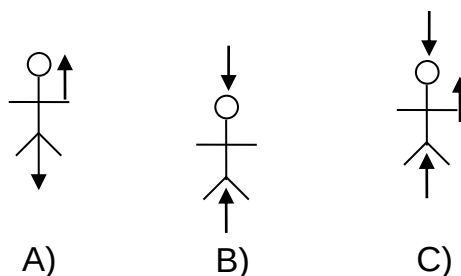
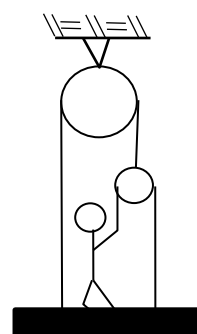
96. Las esferas A y B están apoyadas sobre superficies lisas como se indica en la figura. Indique el D.C.L. de la esfera A, si sobre la esfera B actúa la fuerza $\vec{F}$ vertical.

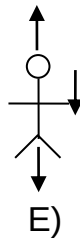
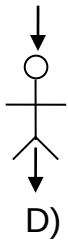


97. ¿Cuál es la gráfica que representa el DCL de la partícula en el instante que pasa por el punto A?

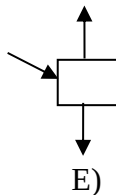
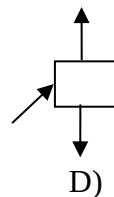
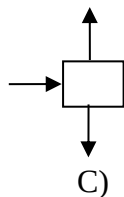
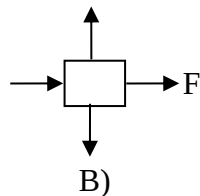
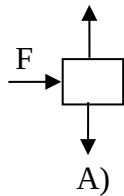
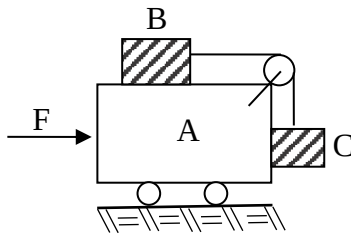


98. Un pintor se encuentra sobre una plataforma, sosteniéndola como se muestra en la figura. Dibuje el DCL del pintor.

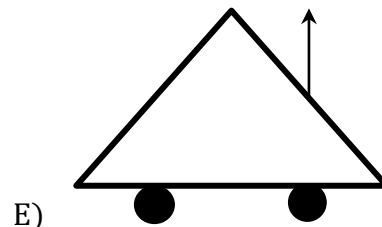
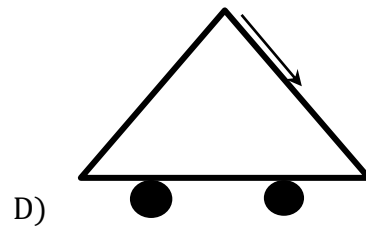
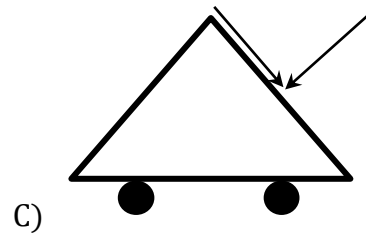
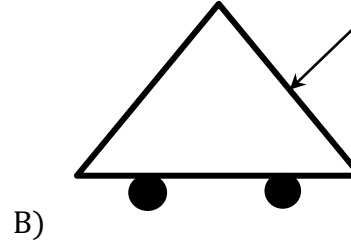
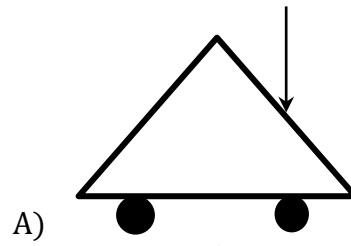
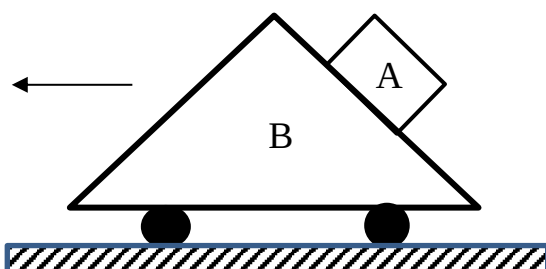




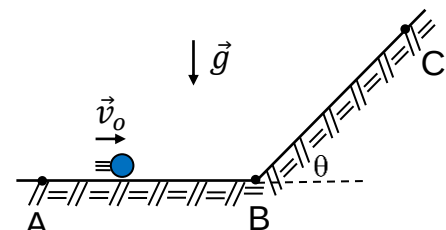
99. El carrito A de la figura se desplaza de tal manera que B no se desliza sobre A. Indique el DCL de C.



100. Un carrito "B" y bloque "A" se trasladan juntos con MRU como se muestra en la figura. Si el bloque "A" no se traslada respecto de "B", identifique la alternativa correcta que muestra la fuerza que el bloque "A" ejerce sobre el carrito "B".



101. Considere una partícula que se mueve sobre una superficie lisa ABC como se muestra en la figura.

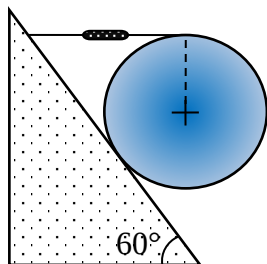


Señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F):

- I. En el tramo AB la partícula se encuentra en equilibrio.
- II. En el tramo BC la partícula se encuentra en equilibrio.
- III. Tanto en el tramo AB como en el tramo BC, la partícula es sometida al mismo tipo de interacciones.

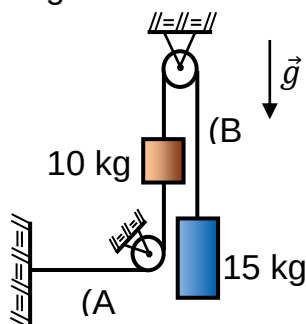
- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVF E) FFV

- 102.** Un cilindro homogéneo se mantiene en equilibrio tal como se muestra en la figura. Si en la cuerda horizontal que lo sostiene, un dinamómetro registra una fuerza de 20 N, determine la masa del cilindro (en kg) y la fuerza de reacción del plano inclinado sobre el cilindro (en N). ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



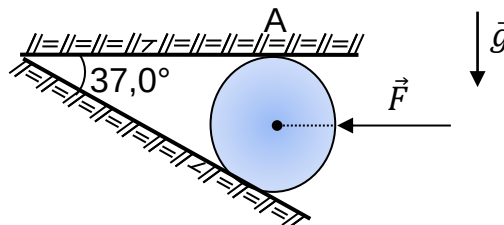
- A) 20; 20 B) $2,0\sqrt{3}$; 40
C) 20; 40 D) $2,0\sqrt{3}$; 20
E) $3,0\sqrt{3}$; 40

- 103.** El sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. Calcule la tensión (en N) en la cuerda (A). Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



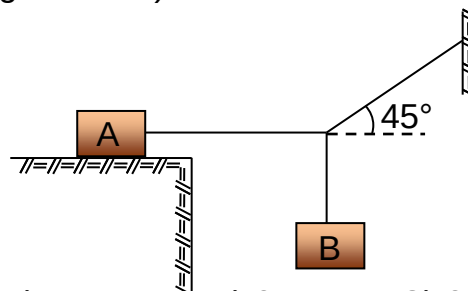
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 50 E) 60

- 104.** La esfera mostrada en la figura pesa 400 N y se encuentra en equilibrio entre las dos superficies lisas. Calcule la magnitud de la fuerza F (en N) para que la reacción en el punto A tenga el mínimo valor.



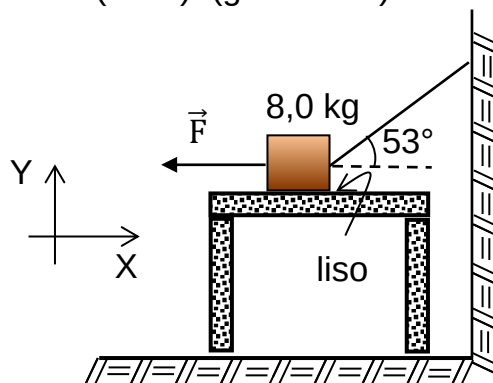
- A) 200 B) 250 C) 300
D) 320 E) 400

- 105.** El bloque A de la figura pesa 75 N. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es de 0,36. Calcule el peso máximo (en N) del bloque B con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. ($g=10 \text{ m/s}^2$)



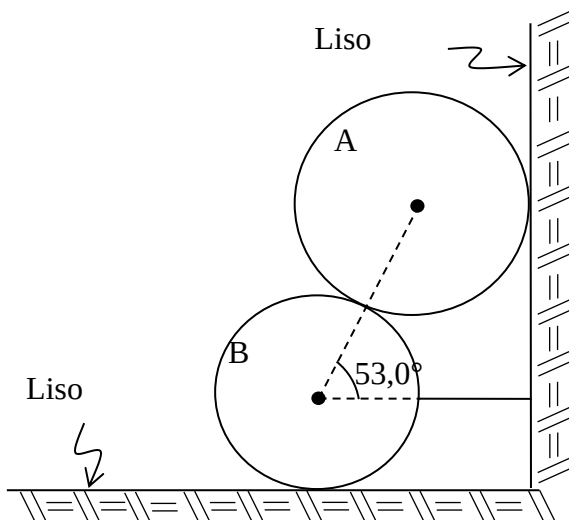
- A) 17 B) 21 C) 25
D) 27 E) 31

- 106.** El bloque se encuentra en equilibrio y $\vec{F} = -30\hat{i} \text{ N}$. Determine la fuerza normal (en N). ($g=10 \text{ m/s}^2$).



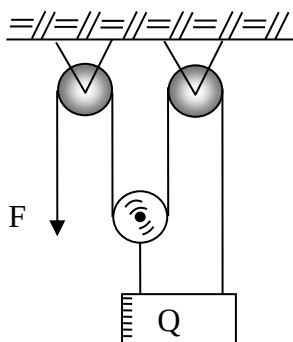
- A) $10\hat{j}$ B) $20\hat{j}$ C) $30\hat{j}$
D) $40\hat{j}$ E) $50\hat{j}$

- 107.** El sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio y las magnitudes de los pesos de esferas son respectivamente $W_A = 120 \text{ N}$ y $W_B = 80,0 \text{ N}$, calcule el módulo de la tensión (en N) en la cuerda.



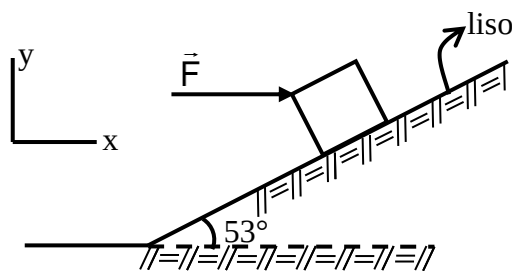
- A) 70,0 B) 75,0 C) 80,0
D) 85,0 E) 90,0

- 108.** Si la magnitud de la fuerza F es de $55,0 \text{ N}$. Determine la magnitud del peso (en N) de la polea móvil si la magnitud del peso del bloque Q es 150 N . El sistema se encuentra en equilibrio.



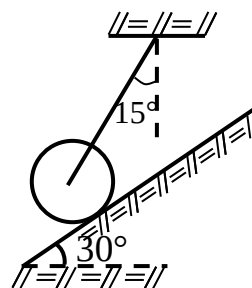
- A) 10,0 B) 15,0 C) 20,0
D) 25,0 E) 30,0

- 109.** Un bloque de peso $-120 \hat{j} \text{ N}$ se encuentra en equilibrio debido a la acción de la fuerza $\vec{F}$. Determine la reacción del plano sobre el bloque (en N).



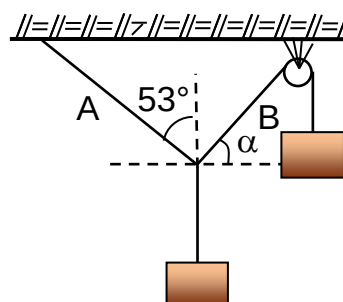
- A) $-160\hat{i} + 120\hat{j}$ B) $160\hat{i} - 120\hat{j}$
C) $-120\hat{i} + 160\hat{j}$ D) $100\hat{i} + 120\hat{j}$
E) $-120\hat{i} - 160\hat{j}$

- 110.** La esfera de peso $-20 \hat{j} \text{ N}$ se encuentra en equilibrio apoyada sobre la rampa lisa y suspendida mediante una cuerda. Calcular, aproximadamente, la magnitud de fuerza (en N) que la esfera ejerce sobre la rampa.



- A) 7,3 B) 10 C) 15
D) 17 E) 20

- 111.** Determine la medida del ángulo " α " que forma el cable B con la horizontal si los bloques tienen igual peso y el sistema se encuentra en equilibrio.



- A) 16° B) 74° C) 37°
D) 53° E) 30°

112. Con respecto al cuerpo rígido, señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Su forma no se modifica ante la aplicación de una fuerza.
- II. Si rota, todas sus partes lo hacen con la misma velocidad angular.
- III. Sólo puede tener movimiento de rotación.

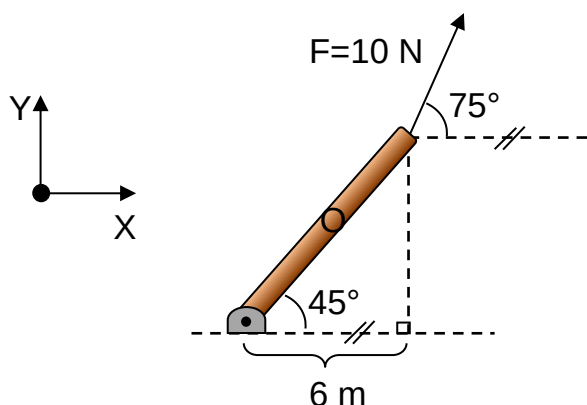
A) VVV B) FFF C) VVF
D) VFF E) FVF

113. Señale verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La capacidad de una fuerza para producir rotación de un cuerpo, sólo depende de la magnitud de la fuerza.
- II. La capacidad de una fuerza para producir rotación de un cuerpo, es mayor cuanto mayor es la magnitud de la fuerza.
- III. Una fuerza cuya línea de acción se interseca con el posible eje de rotación de un cuerpo, no tiene capacidad de producir rotación respecto de dicho eje.

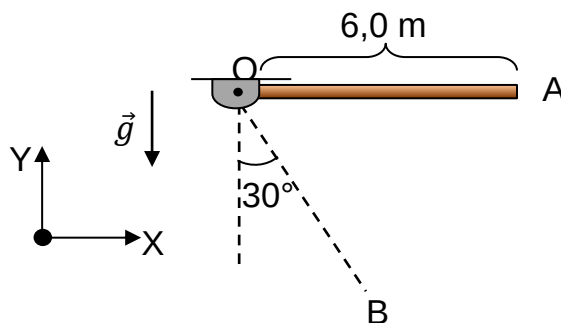
A) VVV B) VFF C) FFV
D) FVV E) FVF

114. En la figura adjunta, si en "O" se ubica el punto medio de la barra, calcule el torque (en N.m) que produce F respecto a O. ($g=10 \text{ m/s}^2$).



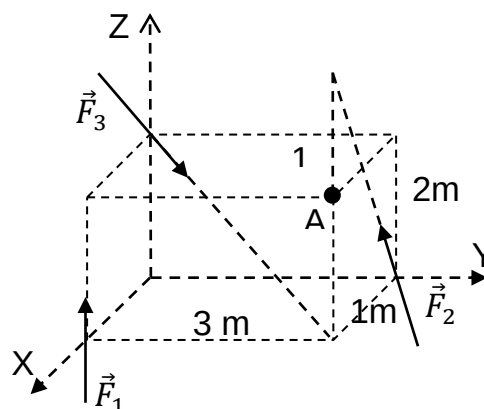
A) $10\hat{k}$ B) $15\sqrt{2}\hat{k}$ C) $-15\sqrt{2}\hat{k}$
D) $-10\hat{k}$ E) $15\hat{k}$

115. Se suelta una barra homogénea de 5,0 kg desde la posición mostrada. Determine el torque que ejerce el peso respecto del punto O en el instante que el extremo libre de la barra pasa por el punto B (en N.m).



A) $-25\hat{k}$ B) $-50\hat{k}$ C) $-50\sqrt{3}\hat{k}$
D) $-75\hat{k}$ E) $-75\sqrt{3}\hat{k}$

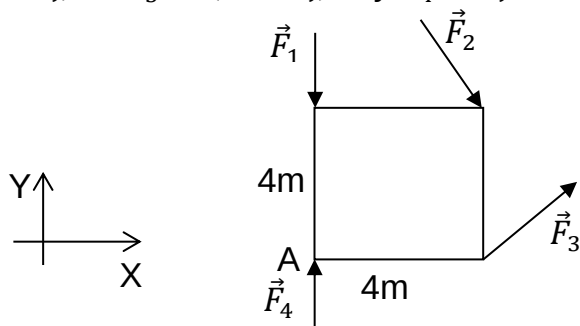
116. En el sistema que se muestra el torque resultante de las tres fuerzas respecto al punto A es $(30\hat{i} - 1,0\hat{j}) \text{ N.m}$, calcule el módulo de la fuerza $\vec{F}_2$ (en N). Considere: $|\vec{F}_1| = 4 \text{ N}$ y $|\vec{F}_3| = 3\sqrt{14} \text{ N}$.



A) 25 B) 24 C) 22
D) 26 E) 23

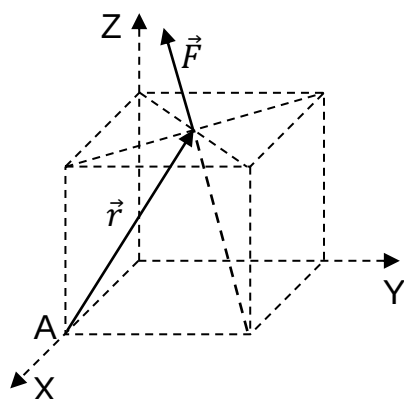
117. Calcule el torque total del sistema de fuerzas mostrado en la figura (en N.m) respecto al vértice A del

cuadrado. $\vec{F}_1 = -3\hat{j}$ N, $\vec{F}_2 = (2\hat{i} - 2\hat{j})$ N, $\vec{F}_3 = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ N y $\vec{F}_4 = 6\hat{j}$ N.



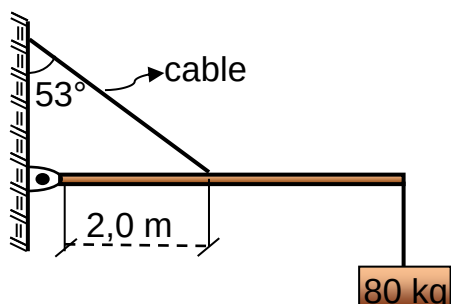
- A) $-4\hat{k}$ B) $+4\hat{k}$ C) $2\hat{k}$
D) $-2\hat{k}$ E) $-6\hat{k}$

- 118.** La figura muestra un cubo de 2,00 m de arista y una fuerza de 2,45 N de magnitud. Determine el torque (en N.m) de $\vec{F}$ respecto al punto A. (Aproxime 2,45 a $\sqrt{6}$).



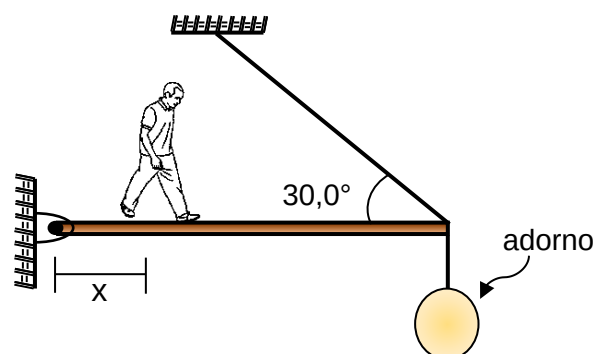
- A) $4,00\hat{i}$ B) $-4,00\hat{i} + 2,00\hat{k}$
C) $4,00\hat{i} - 2,00\hat{k}$ D) $-2,00\hat{k}$
E) $4,00\hat{i} + 2,00\hat{k}$

- 119.** La barra homogénea está en reposo, su longitud es de 10 m y su masa es de 20 kg. Determine el módulo de la fuerza de tensión del cable (en kN). ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



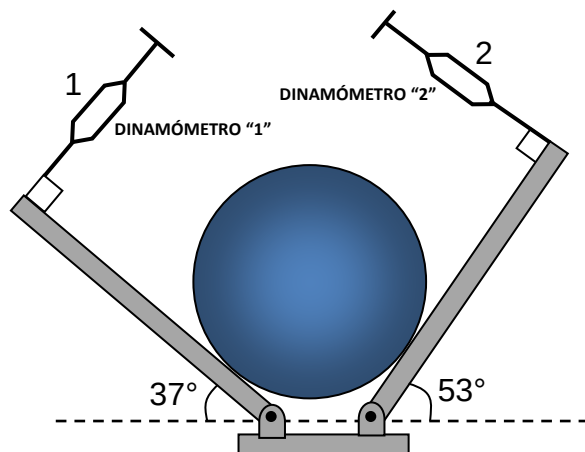
- A) 5,5 B) 6,5 C) 7,5
D) 8,5 E) 9,5

- 120.** La persona de 700 N de peso camina sobre un viga rígida y homogénea para llegar al adorno de 8,00 kg de masa. La viga tiene una longitud de 8,00 m, masa 39,0 kg y en la cuerda como máximo se puede alcanzar una tensión de módulo 900 N. Determina la máxima distancia "x" (en m) que puede desplazarse la persona sin que se rompa la cuerda. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



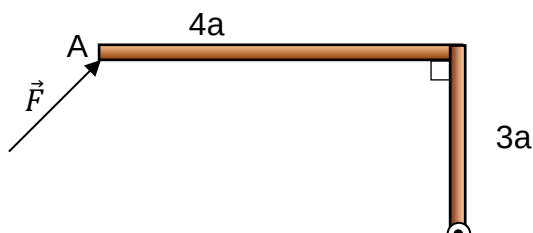
- A) 2,00 B) 3,00 C) 4,00
D) 5,00 E) 6,00

- 121.** Un disco se apoya en dos barras rígidas, homogéneas, de igual longitud y de pesos 100 N cada una. El dinamómetro "2" registra 200 N, determina el peso de la esfera y el registro del dinamómetro "1" (en kN). (Considera que, la distancia entre el punto de apoyo de la esfera con el extremo inferior de las barras es la cuarta parte de la longitud de la barra)



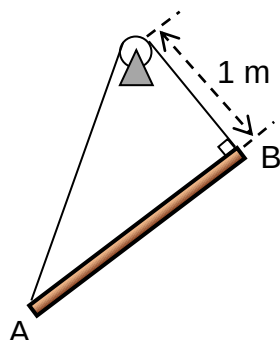
- A) 1,03; 0,290 B) 1,13; 0,267
C) 1,00; 0,253 D) 0,853; 0,130
E) 1,52; 0,120

122. La barra doblada es homogénea y de peso 350 N. Determine el mínimo valor de $\vec{F}$ en N para que la barra no rote.



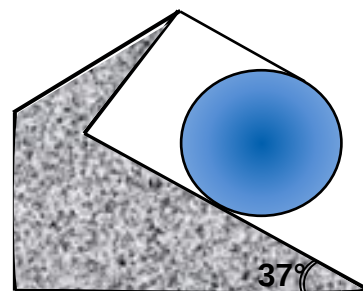
- A) 50,0 B) 80,0 C) 135
D) 400 E) 450

123. La barra no es homogénea y su longitud es de 3 m, la cuerda pasa por una polea ideal fija y mantiene en reposo a la barra. Determina la distancia, en m, de A al centro de gravedad (CG) de la barra.



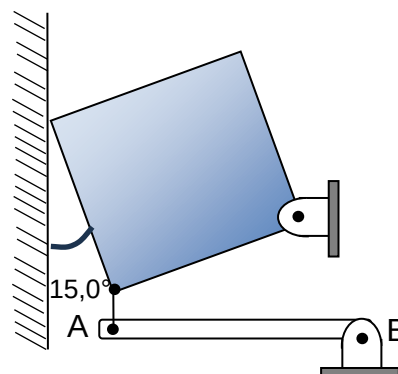
- A) $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$
D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

124. El cilindro en reposo sobre el plano inclinado tiene un peso de 20 N, la cuerda que la sostiene es paralela al plano inclinado. Determina el módulo de la fuerza de tensión, en N, en la cuerda.



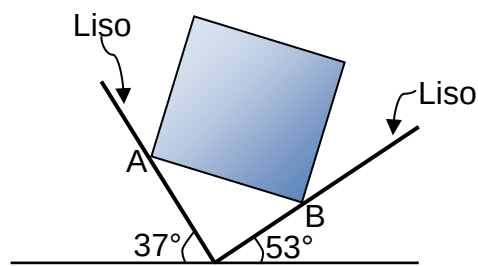
- A) 10 B) 8,0 C) 6,0
D) 5,0 E) 4,0

125. La placa cuadrada y la barra son homogéneas y ambas están en reposo. La barra tiene un peso W y es la veinteva parte del peso de la placa. Determine aproximadamente el módulo de la fuerza de reacción de la pared lisa. (Considera: $\cos 15,0^\circ = 0,965$).



- A) 18 W B) 17 W C) 15 W
D) 14 W E) 12 W

126. La placa cuadrada homogénea está en reposo sobre dos superficies inclinadas. En A la reacción tiene un módulo de 480 N. Determina el peso de la placa, en N.



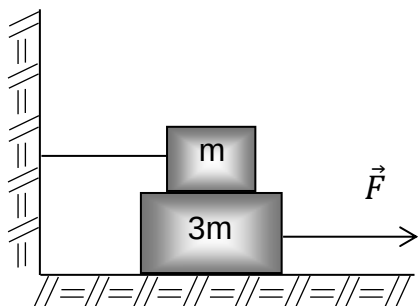
- A) 800 B) 600 C) 480
D) 320 E) 240

127. Respecto de la fuerza de fricción estático, se hacen tres afirmaciones. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda

- I. Siempre se manifiesta cuando están en contacto dos superficies rugosas.
- II. Se dibuja paralela a las superficies en contacto y opuesta a la dirección de posible deslizamiento.
- III. Cuando se manifiesta el deslizamiento inminente, presenta su mayor magnitud.

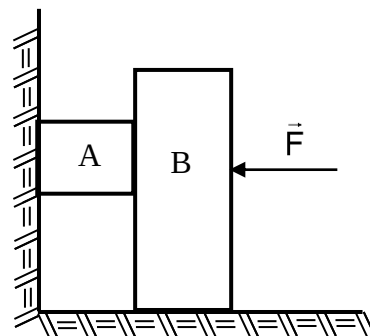
- A) FVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) VFF

128. El bloque de menor masa es de 5,00 kg y está unido a la pared por medio de una cuerda ideal. Los coeficientes de fricción entre las superficies en contacto son $\mu_s = 0,500$ y $\mu_k = 0,300$. Determina, en N, el módulo de la fuerza $F_{\text{máx}}$ para que el bloque de mayor masa no se mueva.



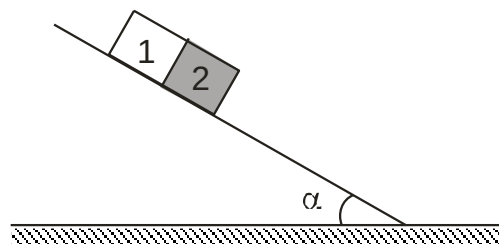
- A) 225 B) 200 C) 175
D) 150 E) 125

129. El bloque A desciende con velocidad constante entre la pared y el bloque B. Entre las superficies en contacto el coeficiente de fricción cinética es 0,20 y el bloque B no se mueve. ¿Qué módulo, en N, tiene la fuerza F?



- A) 25 B) 30 C) 35
D) 50 E) 70

130. Dos bloques de 2,00 kg cada uno se colocan sobre un plano inclinado cuyo ángulo de inclinación es $\alpha = 45,0^\circ$. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque 1 y el plano inclinado es 0,100 y con el bloque 2 es 0,900. Determina, en N, el módulo de la fuerza de contacto entre los bloques al deslizarse juntos por el plano inclinado. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)



- A) 3,54 B) 4,54 C) 5,54
D) 6,54 E) 7,54

131. El bloque es de 400 N de peso y la fuerza horizontal tiene módulo 50,0 N. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie es 0,250. Calcula el módulo de la fuerza de fricción, en N, que actúa sobre el bloque.

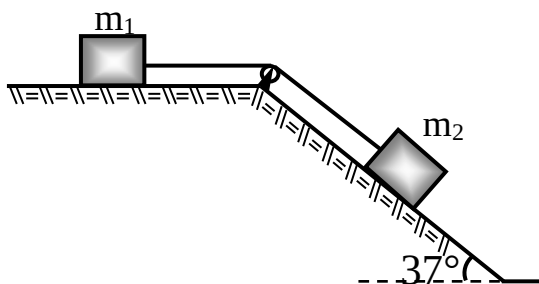


- A) 25,0 B) 50,0 C) 100
D) 200 E) 400

132. En el aeropuerto Jorge Chávez se desea instalar una faja para el transporte de las maletas desde las bodegas del avión hasta el carrito que las lleva al almacén. Si la faja tiene una inclinación de 30° respecto de la horizontal, y transporta las maletas con velocidad constante, el valor del coeficiente de rozamiento estático que debe haber entre las maletas y la faja, para que éstas no deslicen debe ser aproximadamente mayor que:

- A) 0,17 B) 0,21 C) 0,34
D) 0,57 E) 0,81

133. Las masas $m_1 = m$ y $m_2 = m$ mostradas en la figura están a punto de deslizarse. Si los coeficientes de fricción son los mismos para todas las superficies en contacto y tanto la cuerda como la polea son ideales, determine el coeficiente de fricción estático.



- A) 0,66 B) 0,33 C) 0,11
D) 0,88 E) 0,44

134. Calcule la fuerza normal mínima (en N) que los dedos de su mano deben ejercer sobre una mota cuya masa es 300 g. para elevarla verticalmente con rapidez constante, tal como se muestra. Asumir que los coeficientes de fricción entre los dedos y la mota son $\mu_s = 0,500$; $\mu_k = 0,400$.



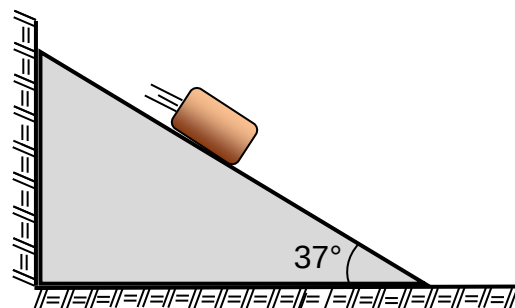
- A) 2,00 B) 2,50 C) 2,75
D) 3,00 E) 3,75

135. señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La masa de un cuerpo depende del lugar donde se encuentre.
- II. El peso de un cuerpo depende del lugar donde se encuentre.
- III. La masa y el peso son cantidades escalares.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) VFF E) FFF

136. Determine la fuerza (en N) que ejerce sobre la pared una cuña, al deslizarse sobre ella un bloque de 5,00 kg. El coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie de la cuña es 0,500. Ignore todo tipo de rozamiento entre la cuña y el suelo. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

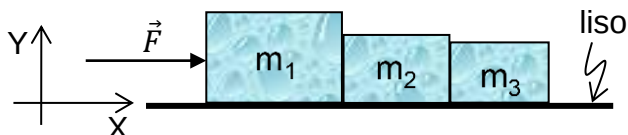


- A) 2,00 B) 4,00 C) 6,00
D) 8,00 E) 10,0

137. Al aplicarle una fuerza $\vec{F}_1$ a un cuerpo de masa 4,00 kg adquiere una aceleración de $5,00 \hat{i} \text{ m/s}^2$ y al aplicarse una fuerza $\vec{F}_2$ sobre el mismo cuerpo la aceleración es de $20,0 \hat{j} \text{ m/s}^2$. Determine la magnitud de la aceleración (en m/s^2) que adquiere si se le aplica simultáneamente $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$.

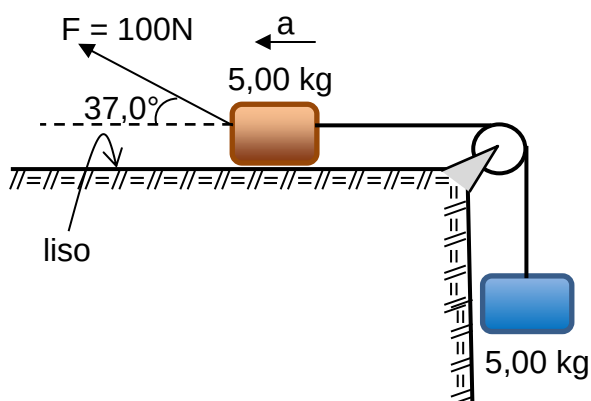
- A) 14,6 B) 16,6 C) 18,6
D) 20,6 E) 22,6

- 138.** Se tiene 3 bloques de masa $m_1 = 5,00$ kg, $m_2 = 3,00$ kg y $m_3 = 2,00$ kg, se le aplica una fuerza $\vec{F} = 20,0 \hat{i}$ N, calcule la fuerza que el bloque 1 le ejerce al bloque 2 y la fuerza que el bloque 3 le ejerce al bloque 2, respectivamente (en N).



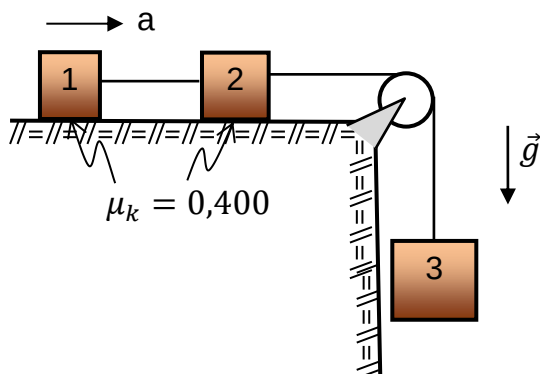
- A) $4,0\hat{i}$ y $6,0\hat{i}$ B) $-10\hat{i}$ y $2,0\hat{i}$
C) $4,0\hat{i}$ y $4,0\hat{i}$ D) $10\hat{i}$ y $-4,0\hat{i}$
E) $-4,0\hat{i}$ y $-2,0\hat{i}$

- 139.** En la figura adjunta, determine la magnitud de la aceleración (en m/s^2) del sistema. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



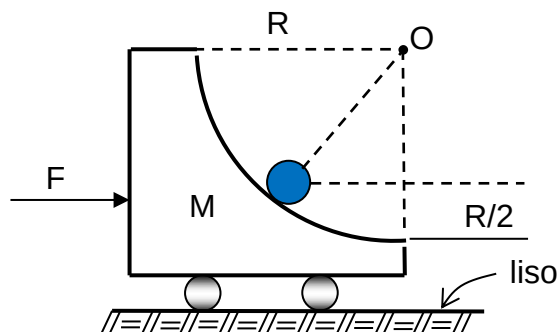
- A) 1,00 B) 2,00 C) 3,00
D) 4,00 E) 5,00

- 140.** Si en el gráfico adjunto todos los bloques tienen igual masa, determine la magnitud de la aceleración del bloque 2 (en m/s^2). ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



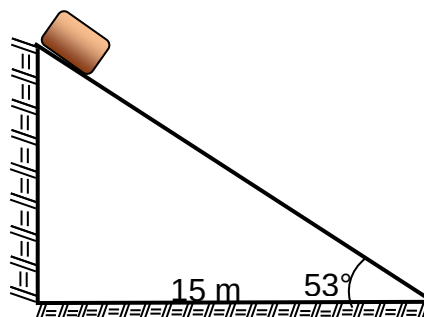
- A) 0,333 B) 0,667 C) 1,33
D) 1,67 E) 2,33

- 141.** Determine la fuerza "F" necesaria que se debe de aplicar al bloque de masa "M", para que la esferita de masa "m" se encuentra en reposo respecto de la superficie cilíndrica de radio "R". Considere todas las superficies en contacto lisas



- A) $F = g(M + m)$
B) $F = 2g(M + m)$
C) $F = 2g(2M + m)$
D) $F = g\sqrt{3}(M + m)$
E) $F = 2g\sqrt{3}(M + m)$

- 142.** En la figura se muestra un bloque de masa m que se deja desde el reposo descendiendo por la superficie rugosa con $\mu_k = 0,20$. Calcule el tiempo (en s) que emplea el bloque en llegar al final de la rampa.



- A) 2,7 B) 3,6 C) 4,5
D) 5,4 E) 6,3

- 143.** Un muchacho que pesa $2,50 \times 10^2$ N en una balanza, se impulsa sobre ella

y salta repentinamente hacia arriba. Si la balanza registra un valor máximo de $5,50 \times 10^2$ N en el instante del impulso, ¿cuál es la máxima aceleración (en m/s^2) del muchacho en este proceso ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

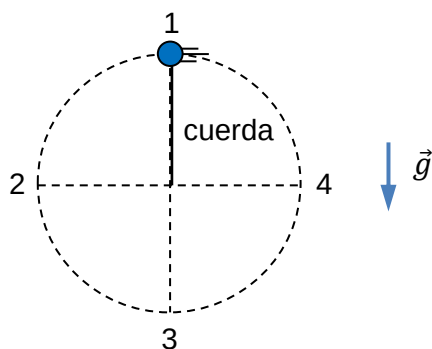
- A) 8,00 B) 10,0 C) 12,0
D) 14,0 E) 16,0

144. Respecto a la fuerza en el movimiento circular, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?

- I. En el MCU la fuerza centrípeta es una consecuencia de que la partícula se mueve sobre una circunferencia.
- II. Como la fuerza centrípeta se calcula según mv^2/R , se deduce que la fuerza se incrementa según la rapidez de la partícula.
- III. En el MCUV, la componente tangencial de la fuerza da lugar a un movimiento lineal uniformemente acelerado.

- A) solo I B) solo II C) solo III
D) todas E) ninguna

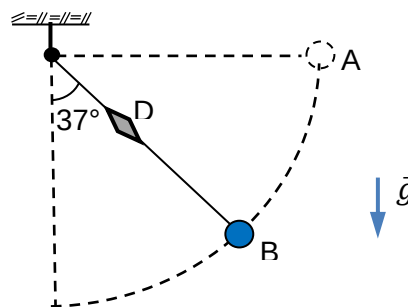
145. Para el cuerpo de la figura adjunta, el cual realiza un movimiento circular en un plano vertical, determine si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta: (ignore fuerzas de resistencia del aire)



- I. En (1): $|\vec{a}_c| \geq |\vec{g}|$
- II. $|\vec{a}_t| \geq |\vec{g}|$ en los puntos (2) y (4)
- III. En (3): $|\vec{a}_t| = 0$

- A) VFV B) FVF C) FVV
D) VVV E) FFV

146. Una esfera de 1,0 kg se suelta en el punto "A" al pasar por "B" el dinamómetro (D) indica 10 N. Determine el módulo de su aceleración en dicho instante (en m/s^2). ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

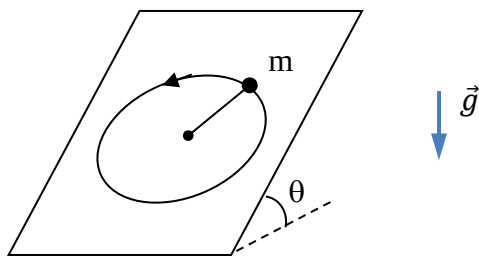


- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{10}$
D) 10 E) $10\sqrt{2}$

147. Se tiene un móvil de 10 kg en una pista circular cuyo radio es de 20 m. Si el coeficiente de rozamiento estático entre el móvil y la pista es 0,5, determine la máxima rapidez que puede tener el móvil sin deslizarse sobre la pista (en m/s). ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 6,0 B) 8,0 C) 10
D) 12 E) 14

148. Una partícula "m" de 1 kg atada de una cuerda de 1 m de longitud, desarrolla un movimiento circular sobre un plano sin fricción que hace con la horizontal un ángulo $\theta = 37^\circ$. Si por el punto más alto de su trayectoria pasa con una rapidez de 4 m/s, en ese instante calcule (en N) la tensión de la cuerda. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

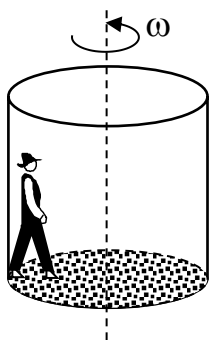


- A) 8.0 B) 12 C) 6.0
D) 10 E) 16

149. El asfalto de una autopista ofrece un coeficiente de fricción de 0,86 en un día seco y de 0,43 en un día lluvioso. Si en un día seco se puede tomar una curva hasta una rapidez de 60 km/h, ¿cuál será la máxima rapidez aproximadamente (en km/h) en un día lluvioso?

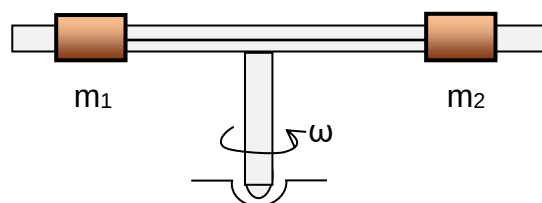
- A) 12 B) 22 C) 32
D) 42 E) 52

150. Una persona de 50 kg está en una cabina cilíndrica, recostada en la pared. De pronto la cabina se pone a girar con velocidad angular ω y luego se retira instantáneamente la base de la cabina (parte sombreada) y la persona no cae. Calcular el mínimo valor (en rad/s) que debe tener ω para que eso suceda, coeficiente estático de fricción entre la persona y la pared $\mu=0,50$, radio de la base circular $R=5,0$ m. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

151. Los collarines lisos de masas $m_1 = 5,00$ kg y $m_2 = 2,00$ kg están unidos mediante una cuerda de 140 cm de longitud. Si el sistema gira con rapidez angular constante de 2,00 rad/s, determine (en N) la tensión en la cuerda.



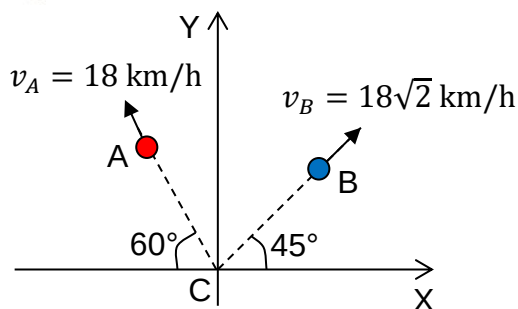
- A) 48,0 | B) 36,0 C) 18,0
D) 12,0 E) 8,00

152. Las posiciones de dos partículas en el sistema internacional están dadas por $x_1 = (6 - 5t) \text{ m}$ y $y_2 = (4 + 3t) \text{ m}$. Determine la velocidad relativa (en m/s) del móvil "1" respecto de "2".
A) $5\hat{i} + 3\hat{j}$ B) $5\hat{i} - 3\hat{j}$ C) $-5\hat{i} + 2\hat{j}$
D) $-5\hat{i} - 3\hat{j}$ E) $3\hat{i} + 5\hat{j}$

153. Un avión tiene una velocidad $\vec{v}_A = 40\hat{i} + 60\hat{j} + 50\hat{k} \text{ m/s}$ con respecto a la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, un barco se mueve con una velocidad $\vec{v}_B = 10\hat{i} + 30\hat{j} \text{ m/s}$ con respecto a la torre. Determine la velocidad relativa del barco con respecto al avión (en m/s).

- A) $-30\hat{i} - 30\hat{j} - 50\hat{k}$
B) $30\hat{i} + 30\hat{j} - 50\hat{k}$
C) $-30\hat{i} + 30\hat{j} + 50\hat{k}$
D) $30\hat{i} - 50\hat{j} + 30\hat{k}$
E) $20\hat{i} + 50\hat{j} + 30\hat{k}$

154. La figura muestra dos móviles que parten simultáneamente del punto C, determine el tiempo (en s) y la rapidez relativa (en km/h), cuando la separación es 271,0 m del móvil A respecto al móvil B respectivamente.



- A) 12,00; 27,10 B) 24,00; 54,20
C) 36,00; 27,10 D) 48,00; 54,20
E) 60,00; 81,30

155. Un vehículo viaja en forma horizontal con velocidad $3\hat{i}$ m/s. Si el pasajero en el vehículo observa que las gotas de lluvia pasan verticalmente en la ventana con velocidad $-4\hat{j}$ m/s calcule la velocidad de las gotas de lluvia (en m/s) respecto a un observador fijo a Tierra.

- A) $-4\hat{j}$ B) $-3\hat{i} + 4\hat{j}$ C) $4\hat{i} - 3\hat{j}$
D) $-5\hat{j}$ E) $3\hat{i} - 4\hat{j}$

156. Señale verdadero (V) falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta.

- I. Cualquier cuerpo cuya aceleración respecto a Tierra es cero, es un sistema de referencia inercial.
- II. Las leyes de Newton se cumplen en los sistemas de referencia inerciales.
- III. La aceleración y velocidad de una partícula es la misma respecto de cualquier sistema de referencia inercial.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) VFF

157. Respecto a los sistemas de referencia inerciales (SRI), señale verdadero (V) falso (F) según corresponda a las siguientes

proposiciones y marque la secuencia correcta.

- I. La velocidad relativa entre dos partículas es la misma, medida desde cualquier SRI.
- II. Si dos sistemas de referencia tienen igual aceleración respecto de Tierra, estos son inerciales.
- III. Para que un cuerpo inicie su movimiento desde el reposo respecto a un SRI debe existir una fuerza sobre dicho cuerpo.

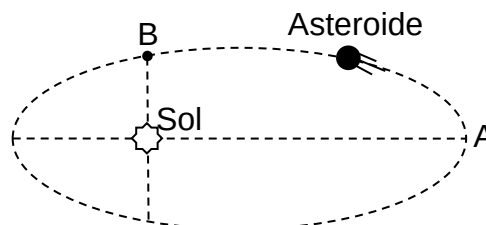
- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FFV

158. Respecto de las Leyes de Kepler para el movimiento de los planetas, indicar la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes:

- I. Son aplicables para el caso de que un cuerpo orbite a otro cuerpo.
- II. De la 2da ley, se puede deducir: "La rapidez con el que el radio vector entre el Sol y un planeta barre las áreas, es contante".
- III. La rapidez con el que un planeta recorre su órbita elíptica, es mayor en el afelio que en el perihelio.

- A) VVV B) FFF C) FVF
D) VVF E) FVV

159. Un asteroide que describe una órbita elíptica alrededor del sol, tarda 4 años en ir de "A" a "B". El área que barre el radio vector es de $0,3S$, siendo "S" el área total. Determine el período del asteroide alrededor del sol (en años).

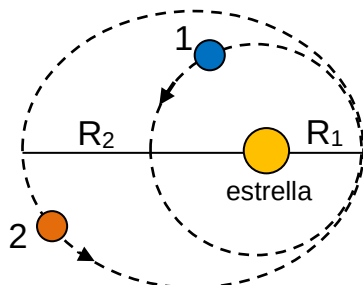


- A) 8,3 B) 11,3 C) 13,3
D) 15,3 E) 18,3

160. Un planeta demora 4 meses en ir del perihelio a un punto B, y del perihelio al afelio tarda 10 meses. ¿Qué parte de la elipse es el área barrida por el planeta del perihelio al punto B?

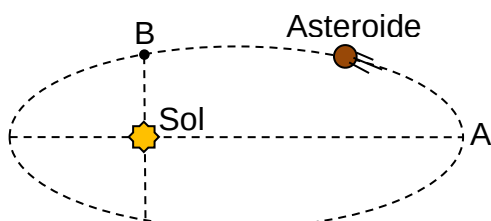
- A) 1/4 B) 1/5 C) 1/2
D) 2/3 E) 3/5

161. Dos planetas de masas iguales giran alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El planeta 1 gira en una órbita circular de radio $R_1 = 10^8$ km con un periodo de traslación $T_1 = 2$ años mientras que el planeta 2 describe una trayectoria elíptica cuya distancia más próxima es $R_1 = 10^8$ km y la distancia más alejada es $1,8 \times 10^8$ km como se muestra en la figura. Calcule el periodo de traslación (en años) del planeta 2.



- A) 2.7 B) 3.3 C) 4.1
D) 4,8 E) 5.2

162. Se tiene a un asteroide que describe una órbita elíptica alrededor del sol con un periodo de traslación de 20 años. Determine el tiempo que tarda en ir de "A" a "B", si el área que barre el radio vector es el 35% el área total de la elipse.



- A) 4,0 B) 5,0 C) 6,0
D) 7,0 E) 8,0

163. La órbita del nanosatélite Chasqui-I de la UNI está establecida como circular y a una altura promedio de 300 km sobre la superficie terrestre. Si su periodo de órbita es de 1,50 h aproximadamente, determine el periodo (en h) del nanosatélite si se cambia la altura promedio al doble. (considere a la Tierra esférica y con radio $R = 6,40 \times 10^3$ km)

- A) 1,50 B) 1,55 C) 1,60
D) 1,65 E) 1,70

164. Dos satélites artificiales orbitan alrededor de un planeta. El primero barre las 2/3 partes del área total de su órbita en 144 horas y el segundo tiene un período de 27 horas. Entonces R_1/R_2 es igual a:

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

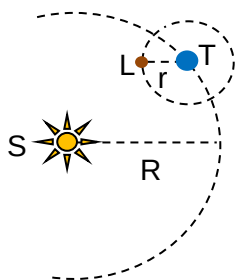
165. En torno a un planeta de masa M , un satélite se mueve describiendo una trayectoria circunferencial de radio R . Determine el periodo del movimiento.

- A) $2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ B) $\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$
C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$ D) $4\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$
E) $8\pi \sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

166. ¿Cuál es la masa del Sol (en kg), si suponemos que la Tierra se mueve en una órbita circular alrededor del Sol con un radio de $1,5 \times 10^8$ km? considere $\pi = 3,14$ y $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

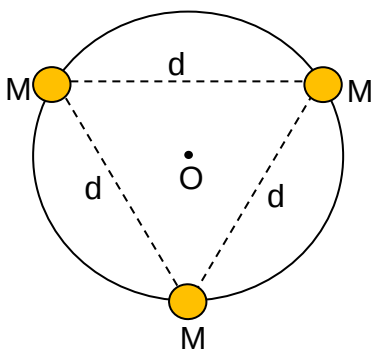
- A) $2,0 \times 10^{33}$ B) $2,1 \times 10^{30}$
 C) $2,5 \times 10^{33}$ D) $2,5 \times 10^{30}$
 E) $4,5 \times 10^{28}$

- 167.** Si se tiene el hipotético sistema S-T-L mostrado en la figura, determine la máxima fuerza gravitacional (en 10^{-16} N) que actúa sobre el satélite L. Considere $R = 15 \times 10^{10}$ m, $r = 3 \times 10^8$ m, $M_S = 10^{12}$ kg, $M_T = 10^7$ kg y $M_L = 10^5$ kg.



- A) 0,904 B) 1,74 C) 10,4
 D) 1,34 E) 0,104

- 168.** Un sistema ternario de estrellas, cada una de masa M, giran alrededor de un centro común O formando en cada instante un triángulo equilátero. Determine el periodo de cada estrella.



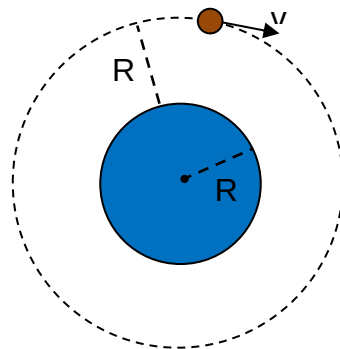
- A) $2\pi \sqrt{\frac{d^3}{3MG}}$ B) $2\pi \sqrt{\frac{3d^3}{MG}}$
 C) $2\pi \sqrt{\frac{d^3}{2MG}}$ D) $2\pi \sqrt{\frac{d^3}{5MG}}$
 E) $2\pi \sqrt{\frac{d^3}{6MG}}$

- 169.** Calcule el módulo de la velocidad angular (en 10^{-4} rad/s) de un satélite

que realiza un MCU alrededor de la Tierra, si se encuentra a una altura igual al radio terrestre respecto a la superficie de la Tierra. ($g_{\text{superficie}} = 10$ m/s²) y ($R_{\text{tierra}} = 6400$ km)

- A) 1,23 B) 2,42 C) 4,42
 D) 5,26 E) 6,32

- 170.** Determine la rapidez que debe de tener un satélite artificial de masa "m" para permanecer en órbita alrededor de la Tierra, una altura igual al radio terrestre respecto a la superficie de la Tierra.

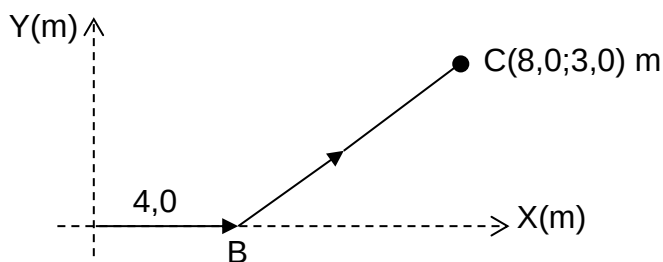


- A) $\sqrt{gR}$ B) $\sqrt{2gR}$ C) $\sqrt{gR/2}$
 D) $\sqrt{gR/2}$ E) $\sqrt{gR/4}$

- 171.** Determine la altura "h" sobre la superficie terrestre a la que se encuentra un satélite artificial en órbita sobre el Ecuador si su periodo de traslación es "T". La masa y el radio de la tierra son "M" y "R" respectivamente y "G" es la constante gravitatoria.

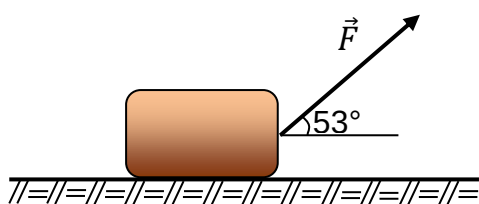
- A) $\left(\frac{T^2}{4\pi^2} \cdot GM\right)^{1/3} - R$
 B) $\left(\frac{T^2}{4\pi^2} \cdot GM\right)^{1/2} - R$
 C) $\left(\frac{T^2}{4\pi^2} \cdot GM\right)^{1/2} - \frac{R}{2}$
 D) $\left(\frac{T^2}{4\pi^2} \cdot GM\right)^{1/3} - \frac{R}{2}$
 E) $\left(\frac{T^2}{4\pi^2} \cdot GM\right)^{3/2} - 2R$

172. Un objeto se traslada debido a la aplicación de una fuerza $\vec{F} = 4,0\hat{i} + 3,0\hat{j}$ N, desde el origen de coordenadas hasta el punto C a lo largo de la trayectoria mostrada. Calcule el trabajo (en J) realizado por $\vec{F}$.



- A) 40 B) 44 C) 42
D) 43 E) 41

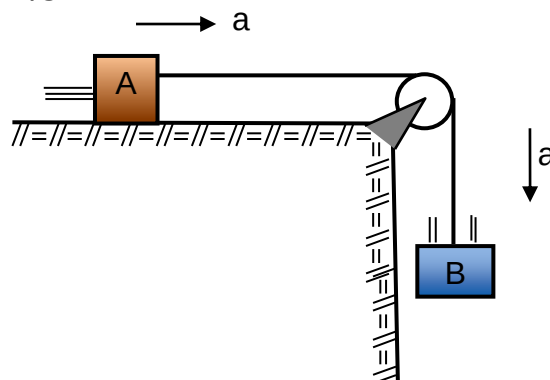
173. Mediante la aplicación de una fuerza $\vec{F}$ el bloque de 50 N de peso es desplazado 92 m a velocidad constante sobre la superficie horizontal como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque es 0,40; calcule el trabajo (en kJ) realizado por la fuerza $\vec{F}$.



- A) 1,8 B) 1,6 C) 1,4
D) 1,2 E) 1,0

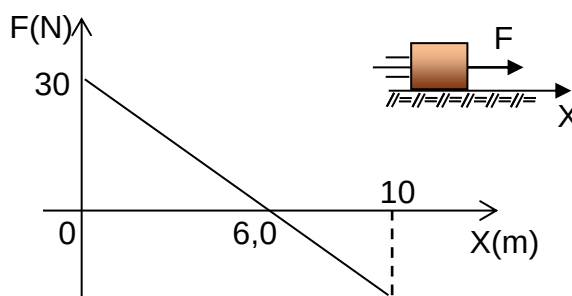
174. Cada bloque en la figura tiene una aceleración de magnitud $a = 2,00 \text{ m/s}^2$. Determine el trabajo desarrollado por la fuerza de tensión (en J) sobre el bloque B para un desplazamiento de 5,00 m. Considere:

$$m_A = 4,00 \text{ kg}; m_B = 6,00 \text{ kg}; g = 10,0 \text{ m/s}^2.$$



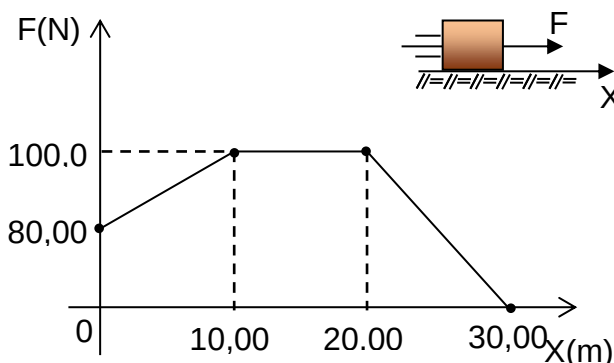
- A) - 48,0 B) - 96,0 C) + 240
D) - 240 E) + 96,0

175. A partir de la información del gráfico adjunto, determine el trabajo (en J) realizado por F entre $x = 0$ y $x = 8,0$ m.



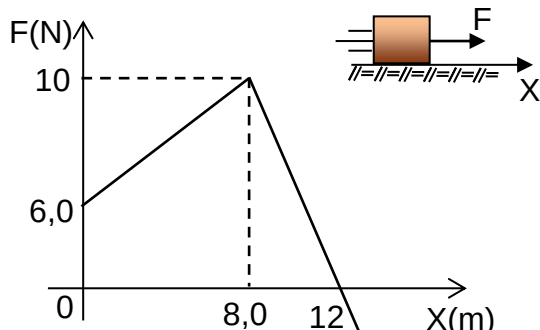
- A) 70 B) 60 C) 80
D) 50 E) 90

176. Calcule el trabajo desarrollado por $\vec{F}$ (en J) desde la posición $\vec{x}_0 = 6,000\hat{i}$ m hasta $\vec{x}_f = 30,00\hat{i}$ m



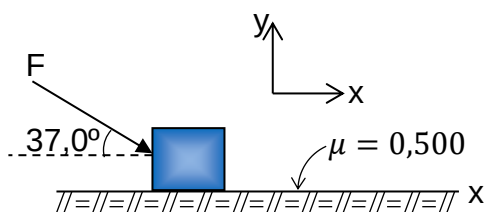
- A) 1584 B) 1684 C) 1784
D) 1884 E) 1984

177. A partir de la información del gráfico adjunto, determine el trabajo (en J) realizado por F entre $x = 4,0$ m y $x = 10$ m.



- A) 30 B) 34 C) 41
D) 45 E) 51

178. En la figura se muestra un bloque de 3,00 kg sobre una superficie horizontal rugosa inicialmente en reposo, si al bloque se aplica una fuerza variable cuyo módulo es $F = 10,0x + 20,0$, donde x (en m) y F (en N) y considerando $\mu_k = 0,500$, determine el trabajo de la fuerza de fricción (en J) desde $x = 0$ hasta $x = 6,00$ m. ($g = 10,0$ m/s²)



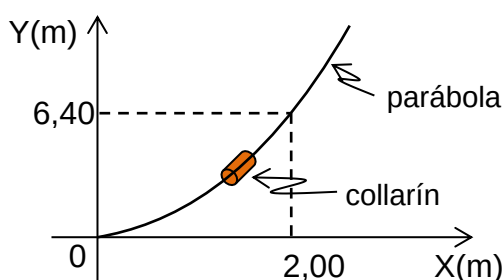
- A) -90,0 B) -120 C) -150
D) -180 E) -240

179. Una partícula de masa " m " se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez v_0 . Calcule el trabajo resultante desde el instante de su lanzamiento hasta que la rapidez de la partícula es $\frac{v_0}{5}$

- A) $-\frac{2}{5}mv_0^2$ B) $-\frac{12}{25}mv_0^2$

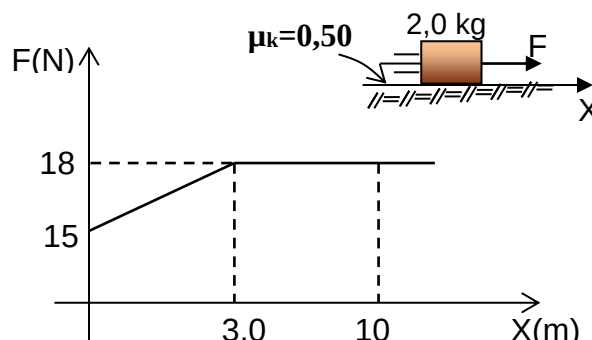
- C) $\frac{2}{5}mv_0^2$ D) $\frac{12}{25}mv_0^2$
E) $\frac{6}{25}mv_0^2$

180. Un collarín de 1,00 kg es desplazado por un alambre desde la posición $x = 0$, tal como se muestra, mediante una fuerza constante $\vec{F} = 100\hat{i}$ N. Considerando que el collarín parte del reposo y el trabajo de la fricción hasta la posición $x = 1,25$ m es $-50,0$ J, calcule la rapidez (en m/s) del collarín en el instante que pasa por la posición $x = 1,25$ m ($g = 10,0$ m/s²).



- A) 10,0 B) 15,0 C) 16,0
D) 17,0 E) 24,0

181. Sobre el bloque de mostrado, se aplica una fuerza variable $\vec{F}$ que cambia con la posición como se muestra en el siguiente gráfico. A partir de esta información determine el cambio de la energía cinética (en J) entre $x = 1,0$ m y $x = 6,0$ m.



- A) 20 C) 26 C) 38
D) 42 E) 50

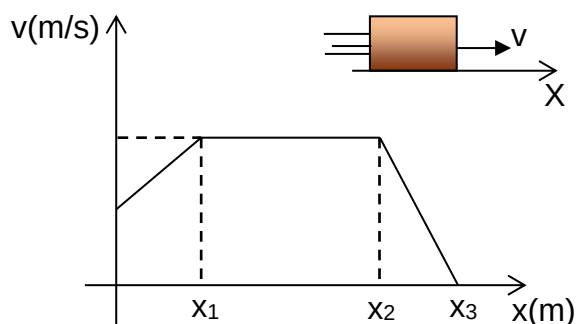
182. Un automóvil que se mueve sobre una recta con una rapidez v , se detiene luego de deslizarse 10 m una

vez que se aplican los frenos. Aproximadamente, ¿con qué rapidez debería haberse estado moviendo para detenerse luego de deslizarse 5,0 m?

- A) 0,20 v B) 0,30 v C) 0,50 v
D) 0,70 v E) 0,90 v

183. En el gráfico se muestra cómo cambia la rapidez de un móvil respecto a la posición. A partir de la información mostrada en el gráfico determine el valor de verdad en cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Entre $x = x_1$ y $x = x_2$; $W_{\text{neto}} = 0$.
II. Entre $x = 0$ y $x = x_3$; $W_{\text{neto}} < 0$.
III. Entre $x = 0$ y $x = x_1$; $W_{\text{neto}} > 0$.



- A) FFV B) FVF C) VVF
D) VVV E) FVV

184. Señale verdadero (V) o falso (F) a cada proposición:

- I. Si sobre un sistema solo actúan fuerzas conservativas, entonces se conserva la energía potencial del mismo.
II. Si sobre una trayectoria la energía mecánica de la partícula es constante, entonces se afirma que solo actúa fuerzas conservativas sobre una partícula.

III. Sobre una partícula en MRU solo actúan fuerzas conservativas.

- A) VVV B) VFF C) FVF
D) FFV E) FFF

185. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

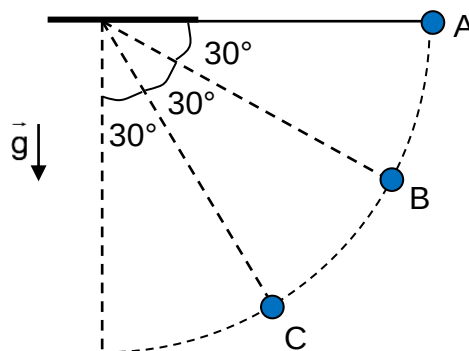
- I. El trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es igual a cero.
II. Al levantar un objeto, el trabajo del peso es positivo.
III. Al soltar un objeto, el trabajo del peso aumenta la energía potencial.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) FFF

186. Un andinista de 80,0 kg, cargando su mochila de 300 N escala con velocidad constante para llegar a la cima del cerro Talcomachay que tiene una pendiente de $37,0^\circ$ y una altura de 120 m. Calcule el trabajo (en kJ) de la fuerza que el andinista le ejerce a la mochila para llevarla a la cima del cerro.

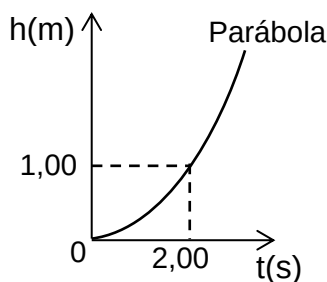
- A) 26,0 B) 36,0 C) 42,0
D) 46,0 E) 52,0

187. Se suelta un péndulo de 10,0 kg y 8,00 m de longitud de la posición "A". Determine el trabajo realizado por el peso cuando el péndulo pasa de la posición "B" a la posición "C" (en J). ($g=10,0 \text{ m/s}^2$).



- A) 293 B) 586 C) 6938
D) 793 E) 893

- 188.** La figura muestra la posición vertical “h” (respecto del piso) en función del tiempo de una partícula de 2,00 kg, calcule su energía potencial gravitatoria respecto del piso (en J) en $t = 5,00$ s ($g = 10,0$ m/s²)



- A) 105 B) 110 C) 115
D) 120 E) 125

- 189.** Un resorte acumula una energía potencial elástica de 40,0 J, al ser comprimido 5,00 cm, determine la deformación adicional que deba experimentar (en cm) para duplicar la energía acumulada.

- A) 2,07 B) 7,05 C) 5,00
D) 2,50 E) 7,50

- 190.** Se necesita incrementar la longitud natural de un resorte en 0,10 m para lo cual es necesario que una fuerza F realice un trabajo de 50 J. Determine la constante elástica k (en 10^4 N/m) y la energía potencial elástica (en J) que almacena el resorte.

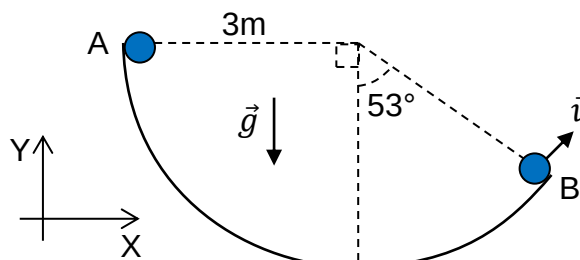
- A) 1,0; 25 B) 1,0; 50 C) 2,0; 25
D) 2,0; 0 E) 1,0; 100

- 191.** Se deja caer una partícula de 0,20 kg sobre un resorte de constante $k = 40$ N/m. Determine la máxima deformación del resorte (en m), si la partícula se liberó a 0,60 m de altura respecto del extremo superior del resorte.

- A) 0,10 B) 0,20 C) 0,25

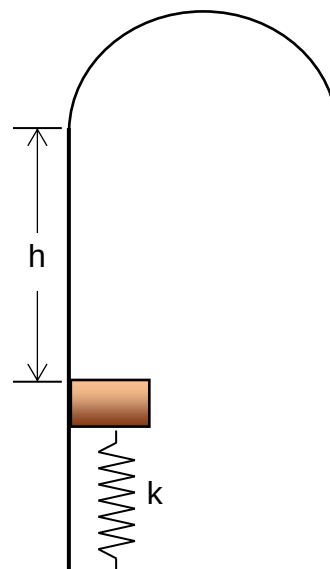
- D) 0,30 E) 0,35

- 192.** Una esferita se desliza sobre una superficie circular lisa desde el reposo en “A” y abandona en B con una velocidad $\vec{v}$. Determine la medida de la altura máxima (en m) respecto del suelo cuando la esferita abandone la superficie. ($\vec{g} = -10\hat{j}$ m/s²).



- A) 1,15 B) 2,35 C) 3,55
D) 4,75 E) 5,95

- 193.** Un bloque muy pequeño de masa m está en reposo sobre un resorte de constante k comprimido una distancia x . El bloque es impulsado verticalmente hacia arriba por el resorte y luego de recorrer verticalmente una distancia h se mueve en la superficie lisa de un riel semicircular de radio R . Determine el mínimo valor de la constante elástica del resorte que hace posible que el bloque no pierda contacto con el riel.



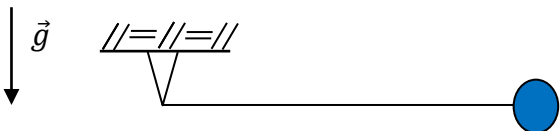
- A) $\frac{mg(R+h)}{x^2}$ B) $\frac{2mg(3R+2h)}{x^2}$
 C) $\frac{mg(2R+3h)}{x^2}$ D) $\frac{mg(3R+2h)}{x^2}$
 E) $\frac{2mg(R+2h)}{x^2}$

194. La rapidez de un proyectil cuando está en el punto más alto de su trayectoria (altura H) es igual a $0,926$ de su rapidez cuando está a la altura $0,500H$. Determine la medida del ángulo de disparo. (considere

$$0,926 = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

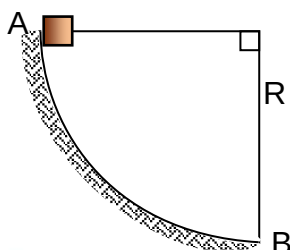
- A) $16,0^\circ$ B) $30,0^\circ$ C) $37,0^\circ$
 D) $48,0^\circ$ E) $53,0^\circ$

195. En la figura, la esfera es de 2 kg de masa y la cuerda de masa insignificante y 5 m de longitud se sueltan desde la posición mostrada. Determine la tensión (en N) en la cuerda en el instante en que la rapidez de la esfera es la mitad de su rapidez máxima ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



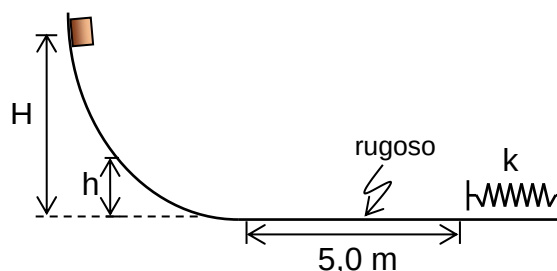
- A) 5 B) 10 C) 15
 D) 20 E) 25

196. Un bloque de masa $m = 0,50 \text{ kg}$ inicialmente en reposo en el punto A se desliza sobre la superficie semicircular de radio $R = 5 \text{ m}$ mostrada en la figura. El bloque pasa por el punto B con rapidez de 8 m/s . Determine el trabajo (en J) realizado por la fuerza de fricción entre los puntos A y B. Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



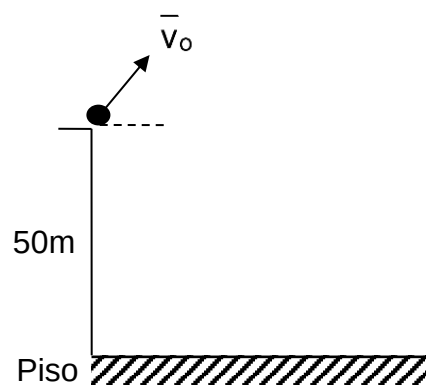
- A) 6,5 B) $-6,5$ C) 8,5
 D) $-8,5$ E) $-10,5$

197. El bloque de masa m desliza sin fricción a lo largo de una pista curva, luego se mueve sobre el piso rugoso ($\mu_k = 0,20$) de longitud $5,0 \text{ m}$, posteriormente choca con el resorte de constante elástica k . Si $H = 3,2 \text{ m}$, calcule la altura h (en m) que logra subir el bloque en su retorno.



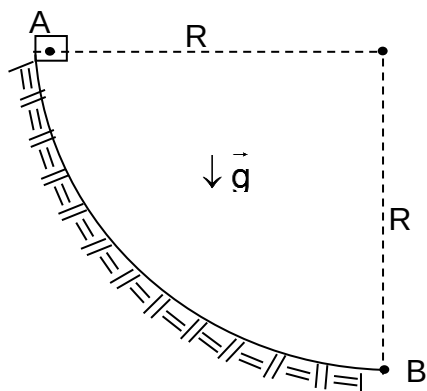
- A) 1,2 B) 1,4 C) 1,7
 D) 2,1 E) 2,5

198. Se lanza un objeto de $2,0 \text{ kg}$ de masa con una velocidad $\vec{v}_0 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ m/s}$ desde una altura de 50 m como se muestra en la figura. ¿A qué altura (en m) respecto del piso la energía potencial gravitatoria del objeto es $1/4$ de su energía cinética?



- A) 15 B) 25 C) 35
 D) 45 E) 55

199. Un pequeño bloque de masa m desliza sobre una superficie circular AB. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso?

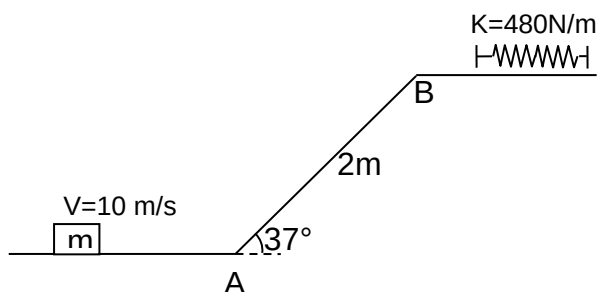


- A) $\frac{\pi}{2} mgR$ B) $\frac{\pi}{4} mgR$ C) $\frac{1}{4} mgR$
D) $\frac{1}{2} mgR$ E) mgR

200. Para estirar un resorte de 10,0 cm a partir de su longitud natural, se debe realizar un trabajo de 100J. Si se desea estirar 10,0 cm adicionales al resorte, ¿cuál es el trabajo adicional (en J) que debe realizarse?

- A) 100 B) 200 C) 300
D) 400 E) 500

201. Se lanza un bloque de 2 kg de masa con una rapidez de 10 m/s como se muestra en la figura. Si solamente en el tramo $AB = 2$ m hay rozamiento con el bloque ($\mu_k = 0,5$) calcular la máxima deformación del resorte (en cm) si su constante elástica es 480 N/m. ($g = 10$ m/s²).



- A) 30 B) 40 C) 50
D) 58 E) 60

202. Un auto de $2,00 \times 10^3$ kg tiene una potencia nominal de 150,0 HP. Si el

auto sube a velocidad constante por un plano inclinado con pendiente $\sqrt{3}/3$, determine la rapidez (en m/s) con la que sube la pendiente. (1,00 HP = 746 W; $g = 10,0$ m/s²).

- A) 2,20 B) 4,30 C) 5,20
D) 6,50 E) 11,2

203. Una máquina cuya eficiencia es de 80% aplica a un vagón (que es jalado por ésta) una fuerza de 80 kN con la cual adquiere una velocidad de 30 m/s. Calcule la potencia (en MW) que consume la máquina para ponerse en funcionamiento.

- A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0
D) 3,0 E) 3,5

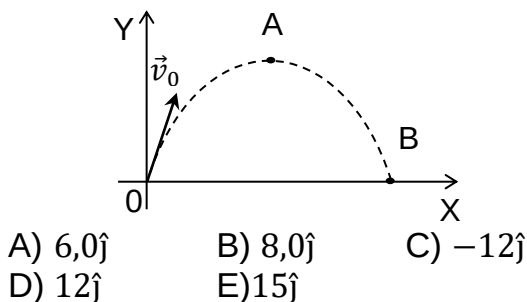
204. Una bomba de 74,0% de eficiencia bombea agua hacia el tanque de un edificio situado en la azotea a razón de 0,500 m³/min. Si la bomba es impulsada por un motor eléctrico que consume 6,00 kW y tiene una eficiencia del 80,0% , calcule el número de pisos del edificio. Considere que la bomba está en la base del edificio y la altura de cada piso es 2,5 m. ($g = 9,8$ m/s²).

- A) 7,00 B) 9,00 C) 12,0
D) 16,0 E) 20,0

205. Un bloque de 100,0 kg inicialmente en reposo es elevado mediante la fuerza vertical $\vec{F}$ con una aceleración de 3,00 m/s² durante 5,0 s . Determine la máxima potencia y la potencia media (en kW), desarrollada por $\vec{F}$. Considere $g = 10,0$ m/s².

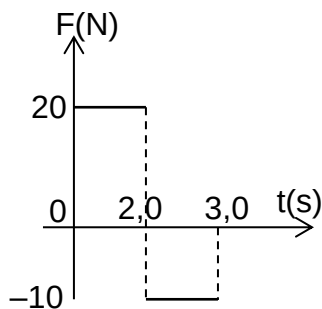
- A) 5,90; 2,90 B) 19,5; 39,8
C) 15,9; 7,90 D) 19,5; 48,8
E) 23,5; 11,8

- 206.** Un proyectil cuya masa es de 2,0 kg es lanzado con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = (3,0\hat{i} + 4,0\hat{j})$ m/s, tal como muestra la figura. Si se considera que el proyectil alcanza su altura máxima en A, calcule el impulso (en N.s) de la fuerza gravitatoria entre los puntos A y B ($g = 10$ m/s²).



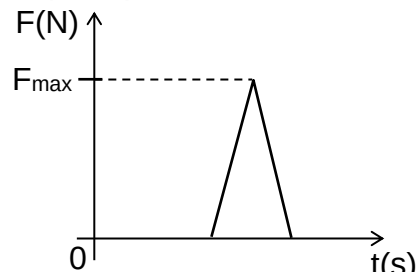
- 207.** Un proyectil de 2,0 kg es lanzado desde el suelo con una velocidad $(5,0\hat{i} + 10\hat{j})$ m/s. Determine el impulso (en N.s) del peso hasta alcanzar su altura máxima y además la cantidad de movimiento (en kg.m/s) del proyectil en dicha posición. Considere $g = 10$ m/s².
- A) $-10\hat{j}$; $5\hat{i}$ B) $-20\hat{j}$; $10\hat{i}$
 C) $-10\hat{j}$; $-5\hat{i}$ D) $20\hat{j}$; $-10\hat{i}$
 E) $-10\hat{j}$; $-20\hat{i}$

- 208.** Una partícula de 1,0 kg de masa está sometida a la fuerza mostrada en la figura, si en $t = 0$ s parte del reposo entonces, al cabo de 3,0 s el módulo del impulso (en N.s) y la magnitud de la fuerza media (en N) son en ese orden:



- A) 10; 20 B) 20; 15 C) 30; 10
 D) 40; 5 E) 50; 1

- 209.** La figura muestra la variación de una fuerza F , con el tiempo t ; si el impulso correspondiente tiene un valor de 5×10^4 N.s y la duración del mismo es de 10^{-3} s; el valor de la fuerza media (en N) será:

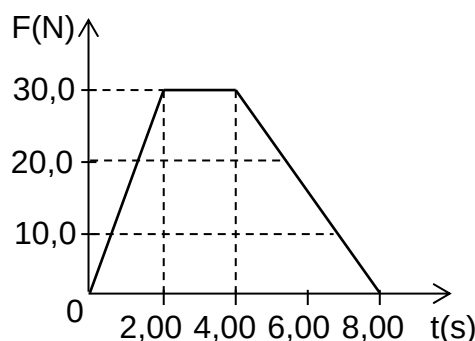


- A) $5,0 \times 10^3$ B) $2,5 \times 10^3$
 C) $5,0 \times 10^7$ D) $2,5 \times 10^7$
 E) $5,0 \times 10^4$

- 210.** A un objeto inicialmente en reposo sobre una superficie lisa, se le aplica una fuerza horizontal cuyo módulo varía con el tiempo según la gráfica mostrada.

a) Calcule la magnitud del impulso (en N.s) aplicada al objeto desde el instante $t=0,00$ s hasta el instante $t=8,00$ s.

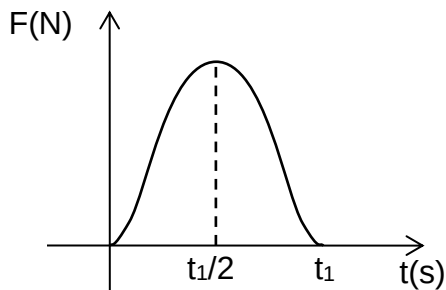
b) Determine el módulo de la fuerza media (en N) aplicada al objeto durante los primeros 4,00 s.



- A) 150; 22,5
 B) 90,0; 25,0
 C) 90,0; 20,0
 D) 150; 25,0
 E) 90,0; 22,5

- 211.** La figura representa la magnitud de la fuerza que actúa sobre una partícula

en función del tiempo. Si en el instante $t=0$ s la partícula se encuentra en reposo, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones.



- I. La cantidad de movimiento de la partícula aumenta entre el instante $t=0$ s y el instante $t_1/2$.
- II. La cantidad de movimiento de la partícula se reduce entre el instante $t_1/2$ y el instante t_1 .
- III. El cambio de cantidad de movimiento entre el instante $t=0$ s y el instante t_1 es nulo.

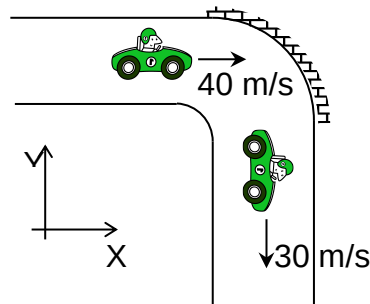
- A) VFV B) FVV C) VFF
D) VVV E) FVF

212. Una bola de 0,100 kg cae libremente desde una altura de 5,00 m y después de rebotar en el piso llega hasta 4,05 m. Calcule el módulo de la fuerza media (en kN) ejercida por el piso, si el contacto entre la bola y el piso duró 1,00 ms. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).

- A) 1,70 B) 1,80 C) 1,90
D) 2,00 E) 2,10

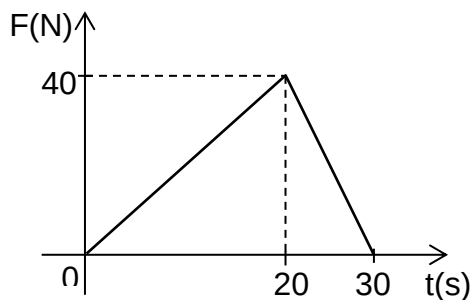
213. Un coche de carrera de $1,0 \times 10^3$ kg se desplaza con una rapidez de 40 m/s cuando se le rompe la dirección, impactando contra un muro de seguridad rígido, de tal forma que en 5,0 s el coche salga despedido con una rapidez de 30 m/s como se ve en la figura. Calcule la fuerza media

(en kN) ejercida por el muro durante el impacto.



- A) $6,0\hat{i} + 8,0\hat{j}$
B) $6,0\hat{i} - 8,0\hat{j}$
C) $-6,0\hat{j} - 8,0\hat{j}$
D) $-3,0\hat{i} - 4,0\hat{j}$
E) $-6,0\hat{j} + 8,0\hat{i}$

214. Un cuerpo de 10 kg, inicialmente en reposo, se encuentra en una superficie horizontal que no tiene rozamiento. Si sobre el cuerpo actúa una fuerza horizontal, cuya medida varía con el tiempo de acuerdo con el siguiente diagrama, determine la rapidez del cuerpo (en m/s) en el instante $t=30$ s.

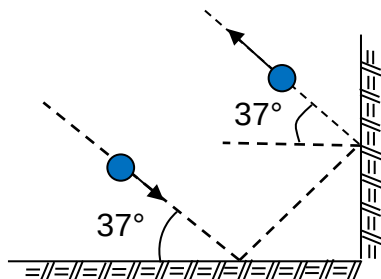


- A) 40 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80

215. Una piedra de masa 2,0 kg se lanza desde el suelo con $\vec{v}_0 = 20\hat{i} + 15\hat{j} \text{ m/s}$ y cae más adelante, al mismo nivel, con $\vec{v}_f = 14\hat{i} - 15\hat{j} \text{ m/s}$. Determine la fuerza horizontal constante (en N) que el viento le ejerce a la piedra. ($\vec{g} = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$)

A) $-1,0\hat{i}$ B) $-2,0\hat{i}$ C) $-3,0\hat{i}$
D) $-4,0\hat{i}$ E) $-5,0\hat{i}$

- 216.** En un juego de billar se observó que la bola de 150 g se mueve con una rapidez de 50,0 m/s. Si después de chocar con las bandas sigue con la misma rapidez, calcule la magnitud (en N.s) del impulso recibido.



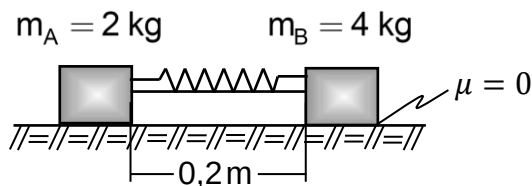
- A) 12,0 B) 15,0 C) 18,0
D) 24,0 E) 30,0

- 217.** Con relación a las siguientes proposiciones sobre la conservación de la cantidad de movimiento lineal, indique verdadero (V) o falso (F).

- I. Las fuerzas internas no cambian la cantidad de movimiento del sistema de partículas.
- II. En ausencia de fuerzas externas sobre un sistema de partículas, se conserva la cantidad de movimiento del sistema.
- III. El centro de masa del sistema de partículas acelera solo si la resultante de fuerzas externas es no nula.

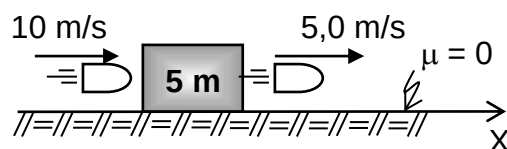
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

- 218.** Los dos bloques de la figura están unidos por una cuerda y un resorte inicialmente comprimido de constante $k=3 \times 10^2$ N/m. Un instante después de que la cuerda se rompe los bloques se separan del resorte y el bloque A adquiere una rapidez de 1 m/s ¿Cuál es la longitud natural (en m) del resorte?



- A) 0,2 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,7

- 219.** Un bloque de masa "5 m" en reposo sobre un piso liso es atravesado por un proyectil de masa "m", entrando y saliendo como se muestra en la figura. Determine la velocidad (en m/s) que adquiere el bloque.

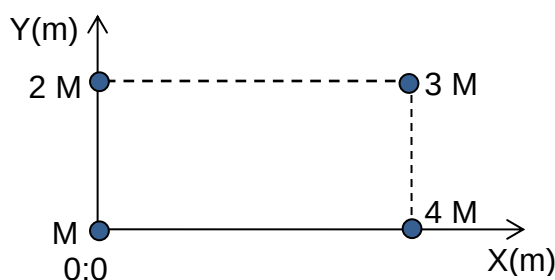


- A) $1,0\hat{i}$ B) $1,5\hat{i}$ C) $2,0\hat{i}$
D) $2,5\hat{i}$ E) $3,0\hat{i}$

- 220.** Determine la posición (en m) del centro de masa de tres partículas cuyas masas son $m_1 = 6$ kg, $m_2 = 10$ kg y $m_3 = 4$ kg, ubicados en $\vec{r}_1 = (3\hat{i} - 1\hat{j})$ m, $\vec{r}_2 = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ m y $\vec{r}_3 = (0,5\hat{i} + 4\hat{j})$ m, respectivamente.

- A) $3\hat{i} + 2\hat{j}$ B) $3\hat{i} - 2\hat{j}$
C) $4\hat{i} + 2\hat{j}$ D) $4\hat{i} - 2\hat{j}$
E) $3\hat{i} + 3\hat{j}$

- 221.** La figura muestra cuatro partículas. Si la posición del centro de masa (CM) de las partículas de masas M y 2M es $\vec{r}_1 = 2,0\hat{j}$ m y la posición del CM de las partículas de masas M y 4M es $\vec{r}_2 = 4,0\hat{i}$ m, calcule la posición (en m) del CM de las cuatro partículas.



- A) $1,5\hat{i} + 3,5\hat{j}$ B) $3,5\hat{i} + 1,5\hat{j}$
 C) $1,5\hat{i} + 2,5\hat{j}$ D) $2,5\hat{i} + 1,5\hat{j}$
 E) $2,0\hat{i} + 3,0\hat{j}$

222. Tres partículas de masas $m_1 = 1 \text{ kg}$; $m_2 = 2 \text{ kg}$; y $m_3 = 3 \text{ kg}$ se encuentra en las posiciones:

$$\vec{r}_1 = (1\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k}) \text{ m}$$

$$\vec{r}_2 = (-2\hat{i} - 1\hat{j} - 5\hat{k}) \text{ m}$$

$$\vec{r}_3 = (3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}) \text{ m}$$

respectivamente. Determine la posición del centro de masa (en m) del sistema formado por las tres partículas.

- A) $1\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ B) $3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$
 C) $1\hat{i} + 1\hat{j} + 2\hat{k}$ D) $1\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$
 E) $2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$

223. La posición de dos partículas A y B están dadas por

$$\vec{r}_A = ((t^2 + 2)\hat{i} + 5t\hat{j}) \text{ m}$$

$$\vec{r}_B = ((3t - t^2)\hat{i} + (5 - t^2)\hat{j}) \text{ m.}$$

Si las masas son $m_A = 2 \text{ kg}$ y $m_B = 3 \text{ kg}$, determine la velocidad del centro de masa (en m/s) en el instante $t = 3 \text{ s}$.

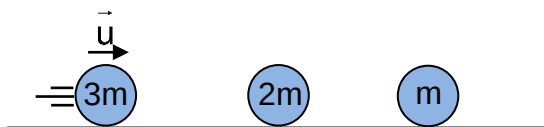
- A) $0,8\hat{i} + 0,8\hat{j}$ B) $1,6\hat{i} + 1,6\hat{j}$
 C) $0,6\hat{i} - 1,6\hat{j}$ D) $1,6\hat{i} + 0,8\hat{j}$
 E) $0,8\hat{i} - 0,8\hat{j}$

224. Respecto al choque unidimensional de dos partículas si no hay fuerza externa sobre el sistema, indique si las siguientes proposiciones son la verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.

- I. La cantidad de movimiento solo se conserva si el choque es elástico.
- II. La energía cinética solo se conserva si el choque es elástico.
- III. Si el choque es inelástico, las partículas siempre quedan unidas.

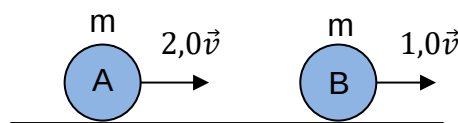
- A) VVF B) FVV C) FVF
 D) FFF E) VFF

225. Se muestran tres canicas de igual tamaño, pero diferentes masas, alineadas, dos de ellas en reposo y una que se acerca con velocidad $\vec{u}$. Si todos los choques son elásticos, determine la velocidad de la canica de masa m inmediatamente después que experimenta el primer choque.



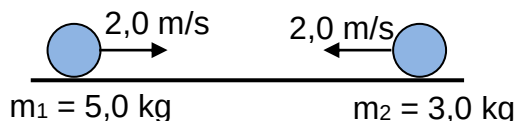
- A) $\frac{8}{5}u$ B) $\frac{7}{5}u$ C) $\frac{6}{5}u$
 D) u E) $\frac{4}{5}u$

226. Las masas de la figura se mueven sin fricción chocando elásticamente. Calcule la relación entre las energías cinéticas $\frac{E_{C,A}}{E_{C,B}}$ después del choque.



- A) 0,25 B) 0,50 C) 1,0
 D) 2,0 E) 4,0

227. Dos esferitas se aproximan entre sí como se ilustra en la figura. Si después de chocar, la esferita m_2 se mueve hacia la derecha con una rapidez de $2,0 \text{ m/s}$, ¿qué fracción (en %) de la energía cinética inicial se convierte en calor?



- A) 20 B) 10 C) 60
 D) 80 E) 90

228. La figura muestra dos partículas A y B de masas 4 kg y 2 kg respectivamente con velocidades

$\vec{u}_A = 10\hat{i} \text{ m/s}$ y $\vec{u}_B = 6\hat{i} \text{ m/s}$. Si luego de colisionar adquieren velocidades $\vec{v}_A = 8\hat{i} \text{ m/s}$ y $\vec{v}_B = 10\hat{i} \text{ m/s}$, calcule la variación de energía mecánica (en J) antes y después del choque además el coeficiente de restitución.



- A) 8; 0,2 B) 8; 0,5 C) 6; 0,4
D) 16; 0,2 E) 10; 0,5

229. Dos esferitas idénticas, una de ellas inicialmente en reposo, colisionan frontalmente. Después del choque la bolita que estuvo en reposo adquiere una energía cinética igual al 50% de la energía cinética total antes del choque. ¿Cuál es aproximadamente el coeficiente de restitución entre las esferas?

- A) 0,00 B) 0,11 C) 0,21
D) 0,31 E) 0,41

230. Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones respecto al movimiento armónico simple realizado por la partícula cuya posición está dada por: $x(t) = 0,020\text{sen}(0,50\pi t + 1,5\pi)$ en unidades del S.I.

- I. En 2,0 s realiza 8,0 oscilaciones
II. La velocidad máxima es $0,10\pi \text{ mm/s}$.
III. En $t = 0 \text{ s}$ se encuentra en $x = -0,020 \text{ m}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

231. Un sistema masa – resorte oscila horizontalmente según la ecuación $x(t) = 4\cos(2\pi t) \text{ cm}$, determine el tiempo (en s) que demora la masa en recorrer la mitad de la distancia entre la posición inicial y la posición de equilibrio.

- A) 1/3 B) 1/4 C) 1/5
D) 1/6 E) 1/8

232. La posición de una partícula que realiza movimiento armónico simple a lo largo del eje X, está dada por: $x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$, donde t se mide en segundos y x en metros. Calcule la longitud recorrida (en m) entre los instantes $t = 2,0 \text{ s}$ y $t = 3,5 \text{ s}$.

- A) 0 B) 0,5 C) 1,0
D) 1,5 E) 2,0

233. Un bloque de masa “m” acoplado a un resorte se estira 5,00 m de su posición de equilibrio (PE), en el instante $t = 0 \text{ s}$ se suelta, observando que demora 0,500 s en pasar por la PE y desarrollando un M.A.S. Determine su posición (en m) en el instante $t = 4,25 \text{ s}$.

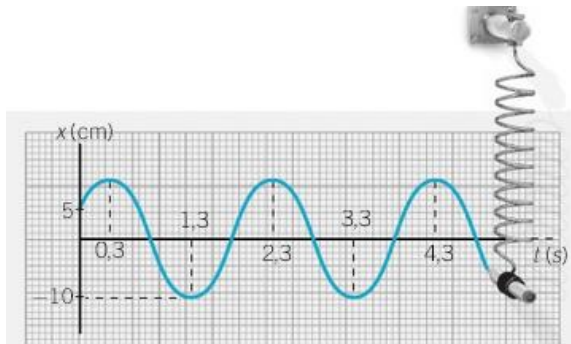


- A) $5\sqrt{2}$ B) $8\sqrt{2}/3$ C) $5\sqrt{2}/2$
D) $5\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

234. Una partícula realiza un movimiento armónico simple descrito por $x(t) = 4,0\text{sen}(1,0t + 0,50)$ m. Si el movimiento se inicia en el instante $t = 0 \text{ s}$, calcule el tiempo (en s) en que la velocidad de la partícula se hace igual a cero por primera vez.

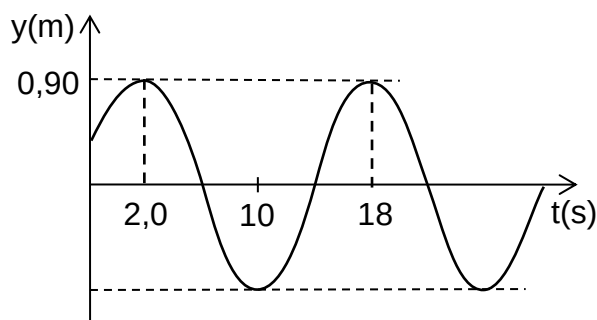
- A) 0,44 B) 0,64 C) 0,94
D) 1,07 E) 1,47

235. La figura muestra un lápiz unido a un resorte que oscila verticalmente con MAS. Si la gráfica muestra la posición del lápiz en función del tiempo, determine su ecuación del movimiento.



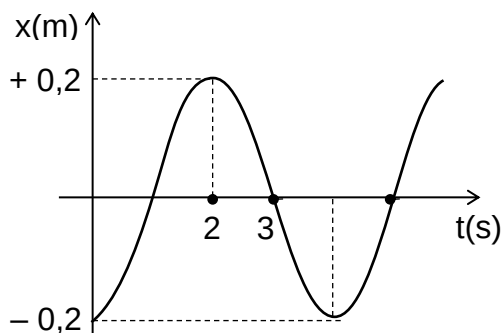
- A) $0,1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$
- B) $0,1 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$
- C) $0,1 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$
- D) $0,1 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$
- E) $0,1 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

236. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de una partícula que realiza un MAS. Calcule la rapidez (en m/s) cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio.



- A) 0,21 B) 0,49 C) 0,35
- D) 0,58 E) 0,73

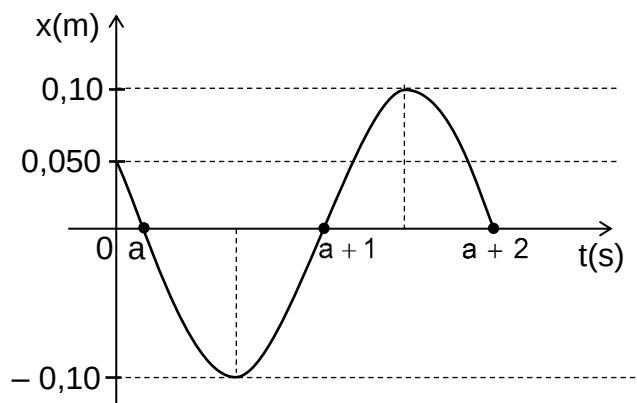
237. Un bloque unido a un resorte oscila en un movimiento horizontal. La gráfica muestra la variación de su posición en el tiempo. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas:



- I. El bloque inicia su movimiento cuando el resorte tiene su máxima compresión.
- II. La posición del bloque en cualquier instante está dada por la ecuación:
 $x(t) = 0,2 \sin(0,5\pi t - 0,5\pi)$ m.
- III. En $t = 5$ s, el bloque tiene una rapidez máxima de $0,1\pi$ m/s y se dirige hacia la izquierda.

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
- D) II y III E) Solo III

238. La gráfica muestra la posición en el tiempo de una partícula que desarrolla un MAS. Determine la ecuación su velocidad (en m/s) en función del tiempo.

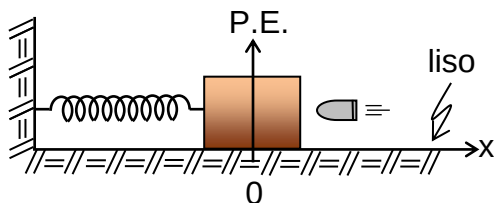


- A) $10\pi \cos(1,0\pi t)$
- B) $0,10\pi \cos\left(1,0\pi t + \frac{5}{6}\pi\right)$
- C) $0,10\pi \sin(1,0\pi t)$
- D) $0,20\pi \cos\left(1,0\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$
- E) $0,10\pi \cos\left(1,0\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$

239. Un bloque de masa $m = 200 \text{ g}$ unido a un resorte de constante $k = 5,0 \text{ N/m}$ oscila sobre una superficie horizontal lisa. Si en el instante $t = 0$, la deformación del resorte es máxima e igual a $5,0 \hat{i} \text{ cm}$, determine su aceleración (en cm/s^2) en el instante $t = 0,20\pi \text{ s}$.

- A) $0,15\hat{i}$ B) $0,25\hat{i}$ C) $-0,15\hat{i}$
D) $-0,25\hat{i}$ E) $0,20\hat{i}$

240. Un proyectil de masa $5,00 \text{ g}$ que tiene una velocidad $v = 200 \text{ m/s}$, choca de manera completamente inelástica con un bloque de $95,0 \text{ g}$ que se encuentra en reposo unido a un resorte, tal como se muestra en la figura. Si la constante del resorte es $k = 10,0 \text{ N/m}$ determine la ecuación del movimiento del bloque.



- A) $x(t) = \text{sen}(10,0t + 1,00\pi)$
B) $x(t) = \text{sen}(5,00t + 1,00\pi)$
C) $x(t) = \text{sen}(10,0t - 0,500\pi)$
D) $x(t) = \text{sen}(10,0t + 0,500\pi)$
E) $x(t) = \text{sen}(20,0t + 1,00\pi)$

241. Un sistema masa resorte realiza un MAS en un plano horizontal, la masa de $0,50 \text{ kg}$ oscila con un periodo de $2,0 \text{ s}$. Si, cuando la deformación del resorte es $0,10 \text{ m}$, la rapidez de la masa es $\pi/2 \text{ m/s}$, calcule la magnitud de la fuerza máxima (en N) que actúa sobre el bloque.

- A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,5 E) 3,0

242. Un bloque cuyo peso es 50 N , suspendido verticalmente de un

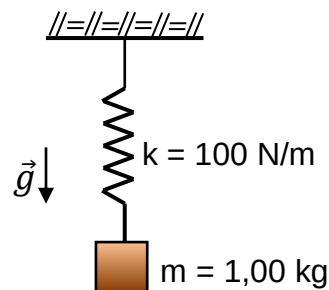
resorte realiza 30 oscilaciones por minuto. Si del resorte se suspendiera otro bloque de 20 N que se suelta estando el resorte con su longitud natural, determine la posición del bloque en función del tiempo.

($g = -10\hat{j} \text{ m/s}^2$, $\pi^2 = 10$)

- A) $y(t) = 0,40\text{sen}(5,0t + 0,50\pi)$
B) $y(t) = 0,40\text{sen}(5,0t + 1,0\pi)$
C) $y(t) = 0,40\text{sen}(5,0t)$
D) $y(t) = 0,80\text{sen}(5,0t + 1,0\pi)$
E) $y(t) = 0,40\text{sen}(1,0\pi t + 1,0\pi)$

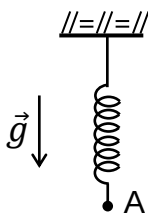
243. La figura muestra un bloque en equilibrio. Si en ese instante el bloque es lanzado verticalmente hacia abajo, de tal manera que en su posición más baja el módulo de su aceleración es $15,0 \text{ m/s}^2$, determine la ecuación de la velocidad del bloque (en m/s).

(Considere $g = -10,0\hat{j} \text{ m/s}^2$)



- A) $v(t) = 0,150 \cos(10,0t + 0,500\pi)$
B) $v(t) = 1,50 \cos(10,0t + 0,500\pi)$
C) $v(t) = 0,150 \cos(10,0t + 1,00\pi)$
D) $v(t) = 1,50 \cos(10,0t + 1,00\pi)$
E) $v(t) = 15,0 \cos(10,0t + 1,00\pi)$

244. En el extremo A de un resorte (ver la figura) se amarra un objeto ($m = 1 \text{ kg}$) y se suelta. Si el máximo estiramiento del resorte es 2 cm , calcule la frecuencia angular (en rad/s) de las oscilaciones que se producen.



- A) $6\sqrt{10}$ B) $8\sqrt{10}$ C) $10\sqrt{10}$
D) $12\sqrt{10}$ E) $14\sqrt{10}$

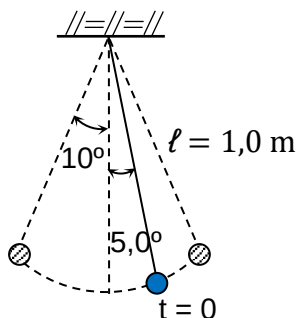
245. Un péndulo tiene un periodo de 1 s cuando oscila en la Tierra ¿cuál será su periodo (en s) cuando oscila en un planeta donde la aceleración gravitacional es el 25% de la aceleración en la Tierra?

- A) 1/4 B) 1/3 C) 1/2
D) 2 E) 4

246. En un péndulo de 4,00 kg la posición angular está dada por: $\theta(t) = \frac{\pi}{200} \text{sen}(12,0\pi t + \frac{\pi}{3})$ en unidades del S.I. Determine el tiempo mínimo que emplea el péndulo en ir de $\theta_0 = \frac{\pi}{400}$ rad a $\theta_F = \frac{\pi}{200}$ rad.

- A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{36}$ C) $\frac{1}{34}$
D) $\frac{1}{24}$ E) $\frac{1}{48}$

247. Un péndulo oscila con amplitud $\theta = 10^\circ$. Si se inicia la observación de su movimiento cuando el péndulo pasa por $\theta = 5,0^\circ$, hacia la derecha, determine la ecuación de su posición angular en función del tiempo.



- A) $\theta(t) = \frac{\pi}{18} \text{sen}(\sqrt{10}t + \pi)$
B) $\theta(t) = \frac{\pi}{18} \text{sen}\sqrt{10}t$

- C) $\theta(t) = \frac{\pi}{18} \text{sen}\left(\sqrt{10}t + \frac{\pi}{6}\right)$
D) $\theta(t) = \frac{\pi}{18} \text{sen}\left(\sqrt{10}t + \frac{5\pi}{6}\right)$
E) $\theta(t) = \frac{\pi}{18} \text{sen}\left(\sqrt{10}t + \frac{\pi}{2}\right)$

248. La rapidez angular con el que oscila un péndulo simple está dada por $\Omega(t) = 1,0\pi \cos(2,0\pi t)$ rad/s, calcule la máxima tensión (en N) en la cuerda que sostiene la masa $m = 2,0$ kg. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ y $\pi^2 = 10$).

- A) 12 B) 15 C) 20
D) 25 E) 45

249. Una masa de 0,50 kg se fija a un resorte cuya constante es 1,0 kN/m. Calcule:

- a) La energía (en J) del sistema al oscilar con una amplitud de 0,10 m.
b) Suponga que esta masa se reemplaza por otra de 1,0 kg y que este nuevo sistema se pone a oscilar con la misma amplitud de vibración, calcule la energía cinética máxima (en J) que adquiere.

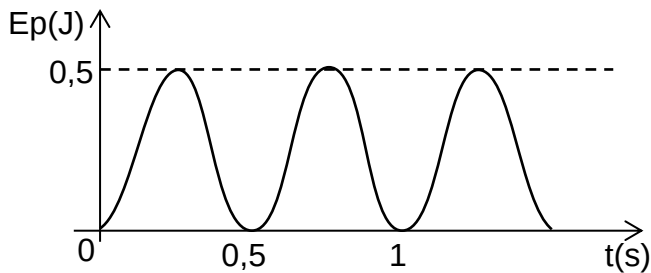
- A) 5,0; 10 B) 5,0; 5,0 C) 10; 5,0
D) 10; 15 E) 15; 10

250. Un bloque atado a un resorte de constante elástica $k = 12 \text{ N/m}$ oscila con amplitud $A = 0,50 \text{ m}$ en un piso horizontal liso. Calcule la energía cinética del bloque en el instante que pasa por la posición $x = -0,10 \text{ m}$, yendo hacia la izquierda (en J).

- A) 1,12 B) 1,21 C) 1,36
D) 1,44 E) 1,48

251. Si un MAS presenta la siguiente gráfica de su energía potencial elástica, asociada a un oscilador

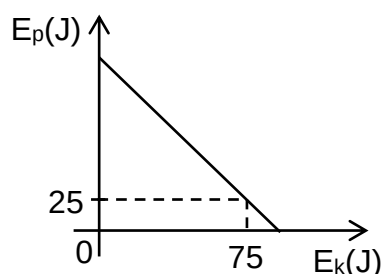
masa-resorte horizontal. Determine la ecuación de la posición si en $t = 0$ s, $x = 0$ m y $k = 100$ N/m.



- A) $0,100 \sin(1,00\pi t)$
 B) $0,100 \sin(2,00\pi t)$
 C) $0,100 \sin(3,00\pi t)$
 D) $0,100 \sin(4,00\pi t)$
 E) $0,100 \sin(5,00\pi t)$

- 252.** En un sistema masa-resorte dispuesto horizontalmente sobre un tablero sin fricción, la ecuación de la posición de la masa es $x(t) = A \cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$. ¿Qué porcentaje de la energía total es la energía cinética en $t = \frac{1}{12}$ s?
 A) 80 B) 75 C) 70
 D) 60 E) 25

- 253.** Un bloque de 2 kg de masa realiza un movimiento armónico simple por acción de un resorte al que está unido. La frecuencia angular de este movimiento es de 10 rad/s. La relación entre la energía potencial E_p del resorte y la energía cinética E_k del bloque se muestra en la figura. Determine la amplitud (en m) de las oscilaciones.



- A) 0,75 B) 1,00 C) 1,25
 D) 1,50 E) 1,75

- 254.** Respecto de ondas mecánicas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Se propagan en el vacío.
 II. Su frecuencia depende de las características del medio.
 III. Transportan energía y cantidad de movimiento.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FFV

- 255.** Con relación a las siguientes proposiciones sobre las ondas mecánicas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. Solo son de tipo transversal.
 II. Necesitan de un medio para su propagación.
 III. La velocidad de la onda depende de alguna propiedad física del medio.

- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FFV

- 256.** Respecto a las ondas mecánicas, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

- I. La frecuencia depende de la fuente generadora.
 II. La rapidez de propagación depende del medio donde se propaga.
 III. Si dos ondas se propagan en el mismo medio, la de mayor frecuencia tiene más velocidad.

- A) FFF B) FFV C) FVV
 D) VVV E) VVF

- 257.** Respecto de la onda descrita por la siguiente función:

$y = 0,40 \cos[4,0\pi(0,20x + t)]$, en unidades del S.I., señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:

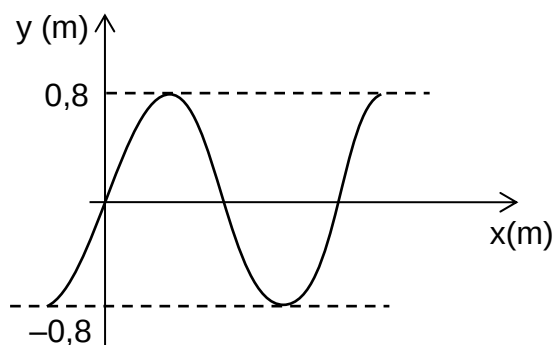
- I. La velocidad de propagación es de 5,0 m/s.
- II. La longitud de onda es de 2,5 m.
- III. El periodo es de 0,50 segundos.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VVF

258. Una onda armónica de 10,0 m de longitud demora 5,00 s en recorrer una distancia de 100 m. Si la amplitud de la onda es numéricamente igual a su número de onda y la propagación tiene lugar en la dirección +X, entonces una función apropiada para representar a la onda, es:

- A) $(5/\pi)\text{sen}\pi(0,2x - t)$
B) $(\pi/5)\cos(\pi x/5 - 4t)$
C) $(5/\pi)\text{sen}(5x/\pi - 100t)$
D) $(\pi/5)\cos 2\pi(0,1x - 2t)$
E) $(5/\pi)\text{sen}(5x/\pi - 100t/\pi)$

259. Los periodos espacial y temporal en una onda que se propaga en dirección -x son 12 m y 0,60 s respectivamente; la figura muestra una instantánea de la onda. Determine la función de la onda $y(x,t)$ sabiendo además que $y(0, 0) = 0$.



- A) $y = 0,20\text{sen}\pi\left(\frac{x}{3} + \frac{t}{2}\right)$
B) $y = 0,80\text{sen}\pi\left(\frac{x}{6} + \frac{t}{3}\right)$
C) $y = 0,80\text{sen}\pi\left(\frac{x}{6} + \frac{10t}{3}\right)$
D) $y = 0,60\text{sen}\pi\left(\frac{x}{2} + \frac{t}{3}\right)$
E) $y = 0,80\text{sen}\pi\left(\frac{x}{6} - \frac{t}{3}\right)$

260. Las figuras (1) y (2) muestran una onda propagándose en una cuerda en dos instantes distintos. Determine la rapidez de propagación y la rapidez máxima transversal (en m/s).

Figura 1

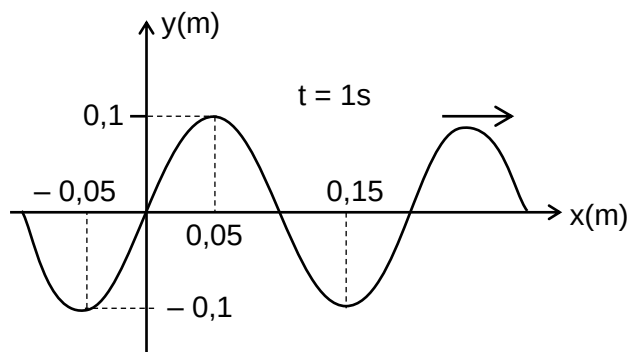
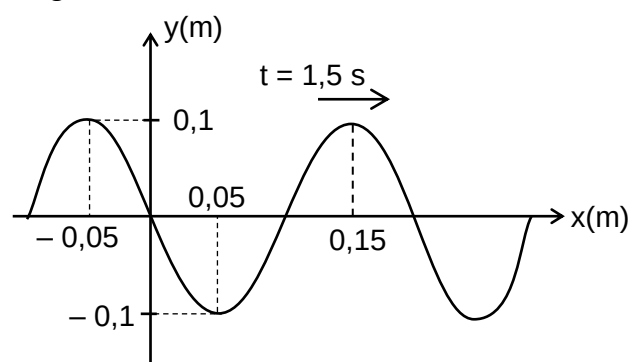


Figura 2



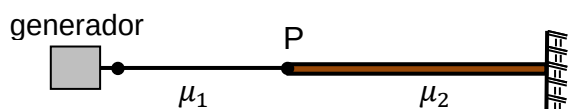
- A) 0,20 y 0,63
B) 0,40 y 0,86
C) 0,60 y 0,94
D) 0,80 y 1,26
E) 1,20 y 1,44

261. Una partícula del medio donde se propaga una onda transversal realiza 90 oscilaciones en un minuto y logra alcanzar una rapidez máxima de $\frac{3}{2}\pi$ m/s, determine la función de onda, considerando que en $t = 0$ s, $x = 0$ m; $y = 0$.

- A) $0,500\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x - 6\pi t\right)$
B) $0,500\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}x - 3\pi t\right)$
C) $0,500\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x - 3\pi t\right)$
D) $0,500\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x - 8\pi t\right)$

E) $0,500 \sin\left(\frac{\pi}{2}x - 9\pi t\right)$

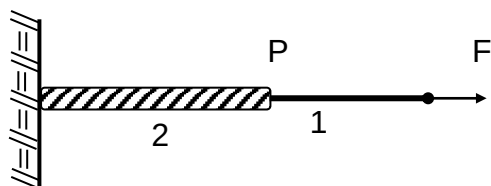
- 262.** La figura muestra dos cuerdas de longitudes considerables unidas en el punto P de densidades lineales $\mu_2 = 4,0\mu_1$. Si un extremo está unido a un generador de ondas y el otro extremo está fijo, determine la relación de longitudes de onda incidente y refractada (λ_1/λ_2).



- A) 1,0 B) 2,0 C) 2,5
D) 4,0 E) 8,0

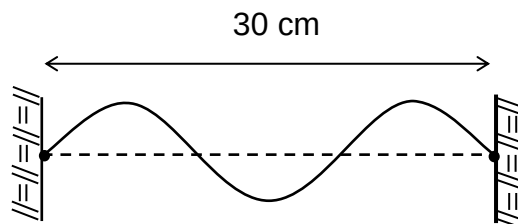
- 263.** Dos cuerdas de densidades μ_1 y $\mu_2 = 2\mu_1$, están unidas y tensionadas con una fuerza F, como se muestra en la figura. Expresé la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones, cuando en la cuerda (1) se genera una onda.

- I. Las ondas reflejada y transmitida, tienen igual rapidez.
- II. La velocidad de propagación de la onda en (2) es el doble que en (1).
- III. La tensión en el punto P es nula.



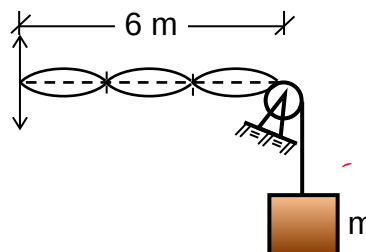
- A) FVF B) FFV C) VFF
D) FFF E) FVV

- 264.** La figura muestra una onda estacionaria. Determine la relación de las frecuencias entre el primer armónico y el tercer armónico (ν_1/ν_3).



- A) 1 B) 1/2 C) 1/3
D) 1/4 E) 1/5

- 265.** La cuerda de la figura ($\mu = 0,220 \text{ g/m}$) está unida en su extremo izquierdo a un oscilador, cuya frecuencia es 120 Hz, calcule la masa (en kg) del bloque m. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



- A) 1,32 B) 2,25 C) 3,18
D) 4,52 E) 5,07

- 266.** La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda está dada por: $y(x, t) = 3,0 \sin(2,0\pi x) \cos(1,0\pi t) \text{ cm}$ donde x está en cm y t en s, determine a qué armónico corresponde dicha onda, considerando que la frecuencia del modo fundamental es 0,25 Hz.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

- 267.** Por una cuerda ($\mu = 1,0 \text{ g/m}$), se propaga una onda con una rapidez igual a 2,0 cm/s. Si la frecuencia de la onda y la amplitud son 2,0 Hz y 0,50 cm respectivamente, calcule la energía transmitida (en J) a la cuerda en 2,0 s.

- A) $2,0\pi^2 \times 10^{-5}$ B) $2,0\pi^2 \times 10^{-9}$
C) $8,0\pi^2 \times 10^{-5}$ D) $8,0\pi^2 \times 10^{-9}$
E) $1,0\pi^2 \times 10^{-5}$

- 268.** La función de onda de una onda que se propaga por una cuerda horizontal que soporta una tensión de 45,0 N es, $y(x, t) = 0,0500 \text{sen}(10,0\pi x - 120\pi t)$ m. Determine aproximadamente la energía (en J) que la fuente entrega por ciclo.
- A) 15 B) 14 C) 13
D) 12 E) 11
- 269.** Por una cuerda tensa de 20,0 m de longitud y 0,800 g de masa, se propaga una onda viajera de la forma $y(x, t) = 0,0200 \text{sen}(1,0\pi x - 0,800\pi t)$ en unidades del SI. Determine la energía por unidad de masa (en mJ/kg) que la onda transporta.
- A) 3,17 B) 1,26 C) 31,7
D) 63,4 E) 30,7
- 270.** Una larga cuerda con una densidad lineal de masa de 0,2000 kg/m se mantiene con una tensión de 80,00 N. Si un extremo oscila con una frecuencia de 4,000 Hz con una amplitud de 15,00 cm, calcule la rapidez media con que se transmite la energía a lo largo de la cuerda (en W).
- A) 12,84 B) 14,94 C) 18,96
D) 24,84 E) 28,42
- 271.** Respecto a las ondas sonoras en un determinado medio elástico, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:
- I. Son longitudinales.
II. Su rapidez de propagación depende de la frecuencia.
III. Pueden percibirse por el oído humano a cualquier frecuencia.
- A) VVV B) VVF C) FVF
D) VFF E) FFF
- 272.** En una guitarra una de las cuerdas de 63,50 cm de longitud, se afirma para producir una nota musical de 110,0 Hz cuando vibra en modo fundamental. Si la potencia que emite la guitarra es de 200,0 W, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:
- I. La rapidez de las ondas sonoras es 139,7 m/s.
II. Si la tensión se aumenta en 1,000% la frecuencia fundamental cambiara a 115,4 Hz.
III. La intensidad de sonido a 3 m de la guitarra es $1,77 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$
- A) VVV B) VVF C) FVF
D) VFF E) FFF
- 273.** Determine la máxima potencia (en $1 \times 10^{-6} \text{ W}$) de un parlante (fuente puntual), tal que un observador ubicado a $1 \times 10^3 \text{ m}$ del parlante no perciba el sonido emitido por él.
- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 8π
- 274.** Con relación a la intensidad (I) y al nivel de intensidad (β) del sonido indique verdadero (V) o falso (F). I_0 : intensidad umbral del sonido.
- I. Si $I = 2I_0 \rightarrow \beta = 10 \log 2 \text{ dB}$
II. Si $\beta = 20 \text{ dB} \rightarrow I = 10^{-9} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
III. Si $I = 10I_0 \rightarrow \beta = 10 \text{ dB}$
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFV
- 275.** A 1,00 m de una fuente puntual sonora el nivel de intensidad del sonido es 60,0 dB. Determine a qué distancia (en m) de la fuente sonora el nivel de intensidad baja a la mitad.

- A) 100 B) 500 C) $20,0\sqrt{10}$
D) $10,0\sqrt{20}$ E) $10,0\sqrt{10}$

276. Un receptor “R” a cierta distancia de una fuente puntual sonora “F” detecta un nivel de intensidad β . Si “R” se desplaza respecto de “F” el nivel de intensidad se duplica y la nueva intensidad es 1×10^6 % de la inicial. Calcule β (en dB)

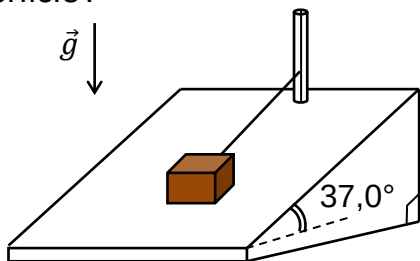
- A) 80 B) 70 C) 60
D) 50 E) 40

277. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

- I. Dados dos líquidos con la misma masa, el que ocupa un mayor volumen es el que tiene mayor densidad.
- II. Los gases no presentan una forma definida, pero si tienen un volumen definido.
- III. La presión es una propiedad de los fluidos.

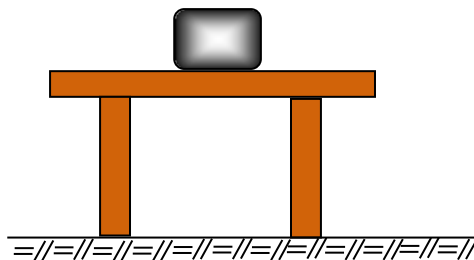
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFV

278. Un cubo de 50,0 cm de arista pesa 200 N y está en reposo sobre una superficie inclinada $37,0^\circ$ como se muestra en la figura. ¿Qué presión (en Pa) ejerce este cubo sobre dicha superficie?



- A) 160 B) 320 C) 640
D) 720 E) 810

279. El bloque de 60,0 kg se desplaza 0,500 m a la derecha del centro de una banca de 2,00 m de largo. Si el área total de contacto de las patas con el piso es de 250 cm^2 , calcule el incremento de presión (en kPa) en la pata derecha de la banca.



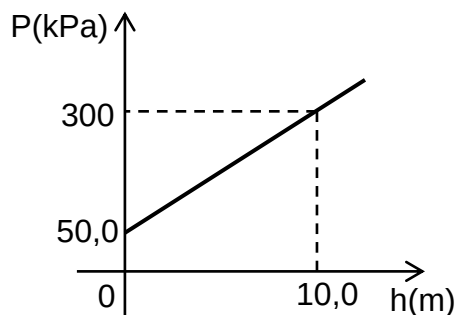
- A) 12,0 B) 13,0 C) 14,0
D) 15,0 E) 18,0

280. Respecto a la presión atmosférica, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. El valor de la presión atmosférica depende de la altura respecto al nivel del mar.
- II. A nivel del mar, el valor de la presión atmosférica es aproximadamente $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- III. A mayor altura respecto a nivel del mar, menor presión atmosférica.

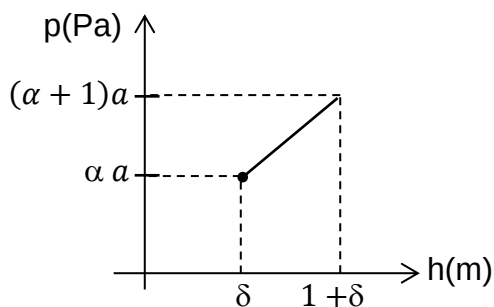
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFV

281. La gráfica muestra cómo varía la presión de un líquido contenido en un recipiente abierto en función de la profundidad medida desde su superficie libre. ¿Cuál es la densidad (en g/cm^3) del líquido? Considere ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)



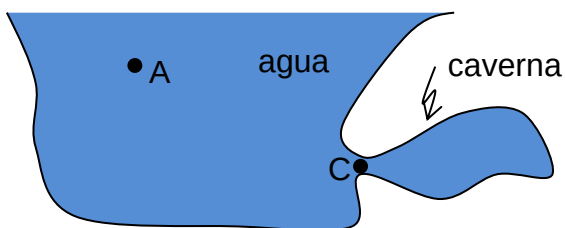
- A) 0,500 B) 1,00 C) 1,50
D) 2,00 E) 2,50

- 282.** La figura muestra la dependencia entre la presión hidrostática de cierto líquido y la profundidad respecto a su superficie libre. Determine la presión hidrostática (en Pa) a una profundidad h (en m).



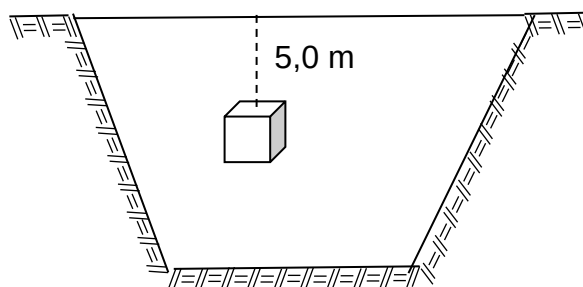
- A) $\frac{ah}{4}$ B) $\frac{ah}{3}$ C) $\frac{ah}{2}$
D) ah E) $2ah$

- 283.** Se conoce que la presión absoluta al ingreso de una caverna (punto C) es 10 atm (ver figura). Si un buzo mide la presión absoluta en el punto A y determina que es de 6,0 atm, calcule la profundidad (en m) que deberá descender a partir del punto A para encontrar el ingreso a la caverna. ($1,0 \text{ atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

- 284.** En la figura se muestra a un cubo sumergido 5,0 m en agua. La fuerza hidrostática sobre la cara superior del cubo es $2,0 \times 10^5 \text{ N}$. Calcule la diferencia de presión que existe entre la cara inferior y la cara superior del cubo (en kPa).



- A) 50 B) 40 C) 30
D) 20 E) 10

- 285.** Calcule la presión manométrica mínima (en kPa) que se necesita en la parte inferior de un tubo de agua que va a un edificio, si el agua debe salir de los grifos en el piso 12, a 35,0 m sobre la toma de agua.

- A) 35,0 B) 70,0 C) 150
D) 350 E) 400

- 286.** Calcule aproximadamente la altura, en m, que alcanzará el agua en un tubo de Torricelli, si la presión atmosférica exterior es de 2,00 atm.

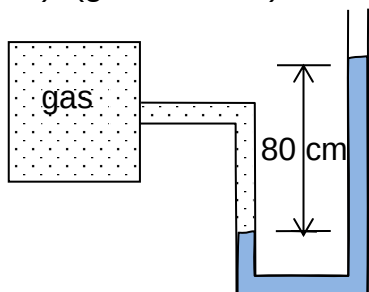
$$(1,00 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}, \rho_{\text{agua}} = 1,00 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}, g = 9,81 \text{ m.s}^{-2})$$

- A) 5,25 B) 10,4 C) 20,6
D) 30,7 E) 40,7

- 287.** En un barómetro al nivel del mar la altura de la columna líquida es 2,28 m, calcule la densidad del líquido manométrico, respecto a la densidad del mercurio.

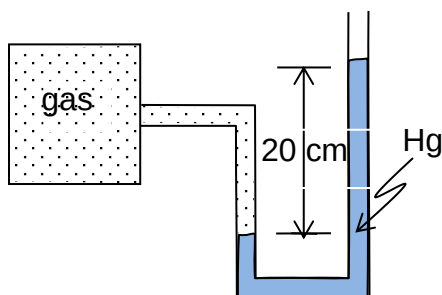
- A) 1 B) 1/2 C) 1/3
D) 1/4 E) 1/5

- 288.** Un manómetro de extremo abierto usa un líquido para medir la presión de un gas (ver la figura). Si la presión manométrica del gas es $0,50 \times 10^5$ Pa, calcule la densidad del líquido (en g/cm^3). ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)



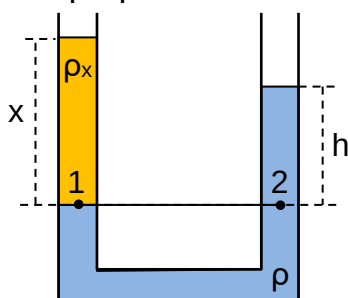
- A) 5,1 B) 5,4 C) 5,6
D) 6,0 E) 6,4

- 289.** Se muestra un manómetro conectado al recipiente del gas. Determine la presión absoluta (en atm). Considere: $P_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 76 \text{ cm Hg}$.



- A) 1,26 B) 1,36 C) 1,46
D) 1,56 E) 1,66

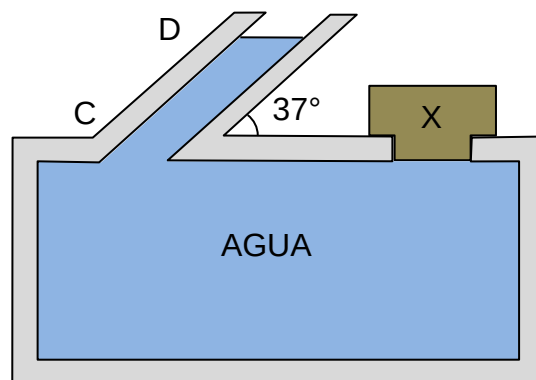
- 290.** En el laboratorio de física se observa un tubo en U con dos líquidos no miscibles como indica la figura. Respecto al fenómeno físico mostrado señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda a las siguientes proposiciones:



- I. La presión en 1 es mayor que en 2.
II. La relación (x/h) depende de la presión atmosférica en el laboratorio.
III. La densidad ρ_x es mayor que ρ .

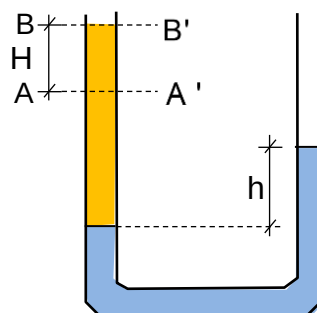
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

- 291.** El poso de la figura tiene una tapa X cuadrada de 3 cm de lado y 0,2 kg de masa. Si por el tubo inclinado se inyecta agua lentamente determine la longitud CD (en cm) hasta donde puede llenarse de agua justo antes de que la tapa empiece a levantarse por acción del agua. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



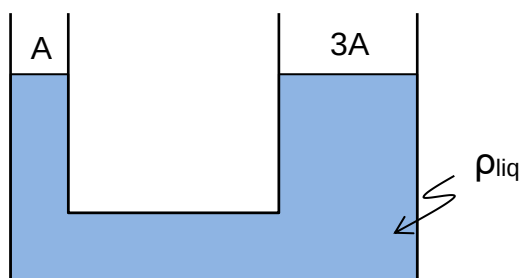
- A) 26 B) 29 C) 32
D) 37 E) 48

- 292.** Un tubo en U contiene mercurio y agua. Cuando el nivel del agua está en AA', la altura h es 0,50 m, y cuando el nivel del agua está en BB' la altura h es 1,0 m. Calcule el valor de H (en m).



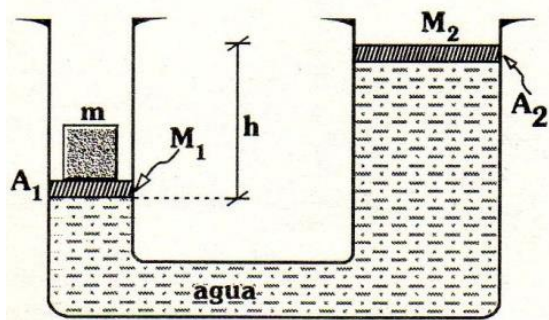
- A) 6,8 B) 5,1 C) 3,4
D) 1,7 E) 1,0

293. En el vaso comunicante que se muestra, se vierte un aceite de densidad ρ en el recipiente de menor área A , tal que la densidad del líquido $\rho_{liq} = 3\rho$. El aceite en el recipiente tiene una altura h . Determine la altura que asciende el líquido en el recipiente de mayor área $(3A)$.



- A) $h/6$ B) $h/9$ C) $h/12$
D) $h/16$ E) $3h$

294. En la prensa hidráulica que se muestra en la figura los émbolos tienen masas $M_1 = 1,5 \text{ kg}$ y $M_2 = 4,5 \text{ kg}$. Si se coloca una pesa de $0,50 \text{ kg}$ encima del émbolo M_1 , este se desplaza hasta detenerse a 20 cm debajo del émbolo M_2 y si la pesa se coloca en el émbolo M_2 este se ubica 30 cm debajo del émbolo M_1 . Determine la altura (en cm) entre los émbolos cuando se retira la pesa de los émbolos.

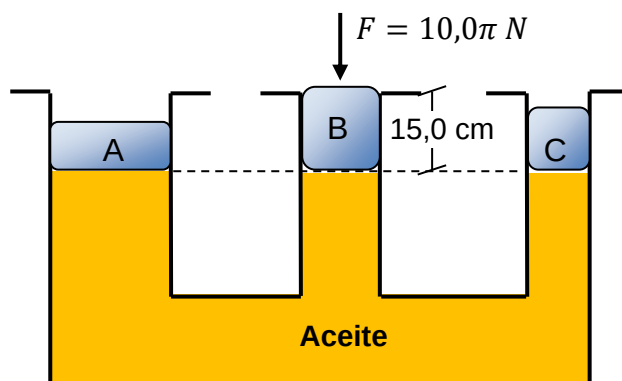


- A) 20,4 B) 16,4 C) 12,4
D) 8,2 E) 6,4

295. Un cuerpo pequeño de forma esférica de densidad $2,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ se sumerge en un recipiente con agua. Determine la aceleración (en m/s^2) con que se hunde el cuerpo. Ignore toda fuerza de fricción. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

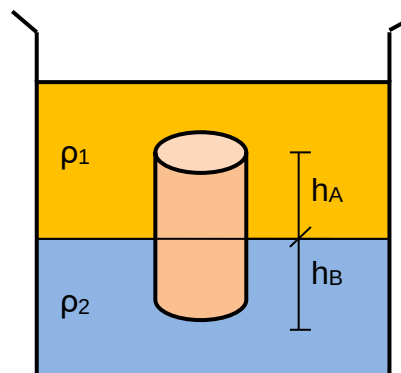
- A) 2,0 B) 4,0 C) 5,0
D) 8,0 E) 10

296. En el sistema hidráulico mostrado los émbolos de acero ($7,60 \text{ g/cm}^3$), tienen radios $R_A = 20,0 \text{ cm}$, $R_B = 5,00 \text{ cm}$ y $R_C = 10,0 \text{ cm}$. Si la altura del émbolo B es de $15,0 \text{ cm}$, determine (en cm) la altura de los émbolos A y C, para mantener el sistema en equilibrio. Considere ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$).



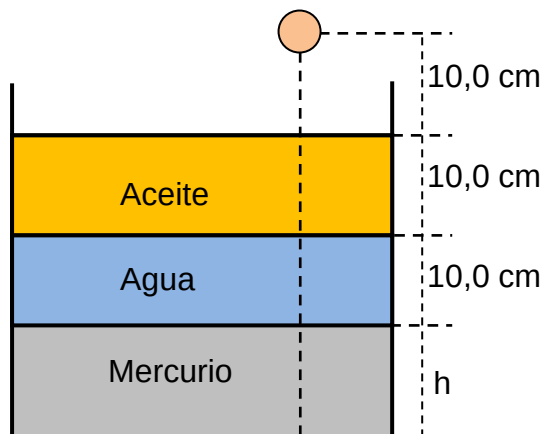
- A) 15; 15 B) 20; 40 C) 17; 17
D) 20; 20 E) 15; 30

297. Se tienen dos líquidos no miscibles, de densidades ρ_1 y ρ_2 ($\rho_2 > \rho_1$) determine la densidad del material del cilindro sólido para que flote como se muestra en la figura.



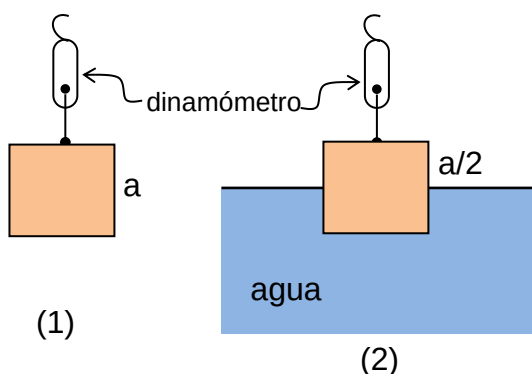
- A) $(h_A + h_B)(\rho_1 + \rho_2)/2$
 B) $(h_A + h_B)(\rho_1 - \rho_2)/2$
 C) $(h_A\rho_1 + h_B\rho_2)/2$
 D) $(h_A\rho_1 + h_B\rho_2)/(h_A + h_B)$
 E) $(h_A\rho_2 + h_B\rho_1)/(h_A + h_B)$

298. Una pequeña esfera de aluminio ($\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3$) es soltada desde la posición que se muestra en la figura, sumergiéndose en el aceite ($\rho_{\text{aceite}} = 0,800 \text{ g/cm}^3$) luego en el agua ($\rho_{\text{agua}} = 1,00 \text{ g/cm}^3$) y en el mercurio ($\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$). Si se detiene justo antes de impactar en el fondo para regresar a la superficie, determine (en cm) la altura h de mercurio en el recipiente.



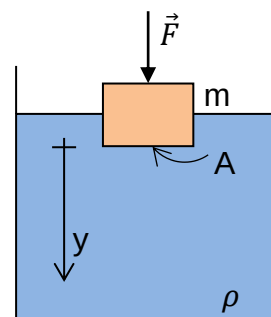
- A) 5,80 B) 6,20 C) 7,40
 D) 10,4 E) 13,6

299. En la figura (1) se muestra un cubo sólido de arista $a=10 \text{ cm}$ y densidad $\rho=3,0 \text{ g/cm}^3$. Si en la figura (2) el cubo tiene el 50% de su volumen sumergido en agua, identifique la proposición falsa. ($g=10 \text{ m/s}^2$).



- A) El volumen del cubo es 10^{-3} m^3 .
 B) La masa del cubo es 3 kg.
 C) El peso del cubo es 30 N.
 D) En (1) el dinamómetro marca 30 N.
 E) En (2) el dinamómetro marca 15 N.

300. La figura muestra un bloque que permanece parcialmente sumergido. Al aplicar una fuerza F el bloque se sumerge más en el líquido. Si $\alpha = \rho g A$ ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al incremento del empuje a partir de la posición mostrada?



- A) $\Delta E = \alpha y$ B) $\Delta E = mg + \alpha y$
 C) $\Delta E > \alpha y$ D) $\Delta E < \alpha y$
 E) $\Delta E > mg + \alpha y$

PRIMER MATERIAL

01. Una de las siguientes disciplinas tiene muy poca relación con el campo de aplicación de la química.
- A) Nanotecnología B) Geología
C) Bioquímica D) Petroquímica
E) Lenguaje
02. Es un campo de acción directo de la química.
- I. Geología
II. Antropología
III. Agricultura
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) II y III
03. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:
- I. La química industrial es un campo de estudio de la química.
II. La materia y energía tienen masa y extensión.
III. La química estudia la composición y estructura de la materia.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) VFF
04. La materia se clasifica por su estado de agregación en sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?
- A) La sublimación es un proceso exotérmico.
B) El líquido tiene forma y volumen propio.
C) Los sólidos y líquidos son fluidos.
D) La densidad del gas es menor que la del líquido.
E) El líquido y el gas se comprimen con facilidad.
05. La materia se clasifica según su composición en mezcla y sustancia. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?
- A) La composición de una sustancia puede variar según el planeta.
B) Las mezclas se representan mediante una fórmula química.
C) Los elementos se pueden descomponer en sustancias más simples por un proceso químico.
D) Las sustancias al mezclarse mantienen sus propiedades.
E) El compuesto puede estar formado por átomos de un solo tipo como el ozono.
06. Respecto a los estados de agregación de la materia (sólido, líquido, gas), indique la alternativa correcta.
- A) En los sólidos las fuerzas de atracción son menos intensas que las fuerzas de repulsión.
B) Los líquidos y sólidos presentan volumen definido.
C) Los gases y líquidos presentan forma y volumen definido.
D) Los sólidos y gases difunden con mucha facilidad.
E) Los gases presentan volumen y forma definidos.
07. Con relación a las mezclas, determine las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa que corresponda:
- I. El concreto u hormigón es una mezcla heterogénea.
II. Una cuchara de acero inoxidable es una mezcla homogénea.
III. El aluminio es una mezcla homogénea

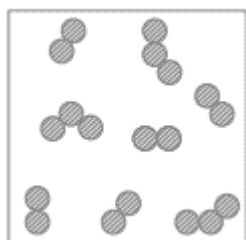
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

08. Indique la proposición correcta.

- A) Al preparar una mezcla, las sustancias componentes intervienen en proporción definida e invariable.
B) Las mezclas tienen fórmula química.
C) El bronce es una sustancia compuesta.
D) Los elementos al formar compuestos cambian sus propiedades.
E) Las sustancias simples están formadas por moléculas iguales.

09. Si los círculos (●) son iguales y representan un tipo de átomo, indique la secuencia correcta luego de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. En la figura se representa una sustancia.
II. En la figura se evidencia la alotropía del elemento.
III. En la figura se muestra una mezcla de compuestos.



- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVF E) FFF

10. Indique la proposición correcta.

- A) Las mezclas se pueden separar en sus componentes puros empleando solo procedimientos químicos.
B) Una mezcla se forma por la unión física de dos o más sustancias entre sí.
C) El cobre metálico puro presenta propiedades diferentes según el mineral del cual se extrae.

- D) Un método físico para separar la salmuera es por filtración.
E) La descomposición del agua por electrolisis es un fenómeno físico.

11. Dadas las siguientes proposiciones, respecto a las sustancias y mezclas.

- I. Las sustancias compuestas están constituidas por átomos de elementos diferentes.
II. Las mezclas homogéneas se pueden separar en sus componentes por filtración.
III. Las sustancias y las mezclas homogéneas son materia homogénea.

Son correctas:

- A) Solo I B) Solo II C) II y III
D) I y II E) I y III

12. Indique cuál de las siguientes mezclas se pueden separar con una decantación, seguida de una destilación.

- A) Salmuera
B) Agua y arena.
C) Vinagre.
D) Clavos de hierro, arena y sal.
E) Aceite, agua y sal.

13. El aluminio, de color plateado, reacciona vigorosamente con bromo, un líquido de color naranja y de olor desagradable, formando bromuro de aluminio, una sustancia cristalina. Respecto al enunciado, indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Se menciona tres sustancias simples.
II. La sustancia formada es un compuesto
III. El bromuro de aluminio presenta forma definida.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

14. En un laboratorio de la UNI, un estudiante observa lo siguientes cambios:

- I. Al calentar una lámina de magnesio, esta aumenta su temperatura, pero no cambia su apariencia.
- II. Al seguir calentando, produce una luz intensa formando un producto sólido de color blanco.
- III. Dicho sólido blanco se rompe al intentar cogerlo con una pinza.

Al respecto, identifique la secuencia correcta luego de determinar si cada uno de los cambios fue físico (F) o químico (Q).

- A) FFF B) FFQ C) FQF
- D) QFF E) QQF

15. Dadas las siguientes proposiciones referidas a fenómenos que puede sufrirla materia, determine la alternativa que indica fenómenos físicos.

- I. El iodo se sublima.
- II. El agua se electroliza.
- III. El sodio pierde electrones.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

16. Clasifique los siguientes casos como fenómenos físicos (F) o químicos (Q), respectivamente.

- I. Fotosíntesis
- II. Descomposición de la luz solar
- III. Formación de nubes
- IV. Destrucción de la capa de ozono

- A) FFFQ B) FQFQ C) QFFQ
- D) QQQF E) FFFF

17. Indique como verdadero (V) o falso (F) en cuál de los siguientes fenómenos representa un cambio físico.

- I. La formación de hielo en el polo norte.
- II. La descarga de una batería produciendo energía eléctrica.

III. El oscurecimiento de una cadena de plata.

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) VFF

18. Indique la alternativa que corresponde a una propiedad química.

- A) Ductilidad
- B) Densidad
- C) Conductividad eléctrica
- D) Inflamabilidad
- E) Tenacidad

19. A 25 °C de temperatura y 1 atm de presión, algunas sustancias se encuentran en estado sólido (como el cloruro de sodio), otras en estado líquido (como el agua) y otras en estado gaseoso (como el propano). Indique la secuencia correcta al determinar si cada de las proposiciones siguientes es verdadera (V) o falsa (F).

- I. El estado de agregación de una sustancia es una propiedad física.
- II. Las propiedades físicas de los sólidos son iguales a las de los líquidos.
- III. La compresibilidad de los gases es una propiedad química.

- A) VVV B) VFV C) FFV
- D) FVF E) VFF

20. Cierta investigador en un laboratorio, luego de sintetizar un nuevo compuesto químico, determinó las siguientes propiedades:

- I. Densidad = 1,75 g/mL
- II. Alta conductividad eléctrica
- III. Poco soluble en agua
- IV. Combustiona fácilmente

Identifíquelas como físicas (F) o químicas (Q).

- A) QFQF B) FFQQ C) FQFQ
- D) FFFQ E) FFFF

21. De las propiedades que se indican determine cuál es una física e intensiva.
- A) volumen B) fuerza
C) tenacidad D) área
E) energía
22. Respecto al carbón mineral, cuyo componente principal es el carbono, y que en la era industrial se utilizó como combustible de manera no controlada (con consecuencias mortales), determine que proposición **no** hace referencia a una propiedad física.
- A) El elemento carbono a condiciones ambientales es un sólido.
B) El carbón no reacciona con el oxígeno a condiciones ambientales.
C) Es insoluble en agua y alcohol.
D) Es buen conductor de la electricidad.
E) Su color es negro y existe en forma natural como grafito.
23. Un analista químico recibe una muestra metálica para su identificación y empieza describiendo las siguientes propiedades: muestra de volumen pequeño, alta densidad, maleable, con brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente. ¿Cuántas de las propiedades a las que se hace referencia en las palabras subrayadas son extensivas?
- A) 0 B) 1 C) 2
D) 4 E) 6
24. Dadas las siguientes proposiciones con relación a las propiedades extensivas e intensivas, ¿cuáles son correctas?
- I. La masa y el volumen de un cuerpo son propiedades extensivas.
II. El valor medido de una propiedad intensiva no depende del tamaño de la muestra considerada.
III. La densidad es una propiedad independiente de la cantidad de materia presente en el cuerpo caracterizado
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I, II y III
25. Las siguientes proposiciones referidas a los fenómenos y propiedades de los sistemas físicos, señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- I. La fermentación del “maíz jora” para obtener la “chicha de jora” es un proceso químico.
II. El grado de alcohol (% en volumen de alcohol etílico) en los vinos es una propiedad física intensiva.
III. La tenacidad de los materiales metálicos y aleaciones es una propiedad física extensiva.
- A) VVF B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF
26. Un estudiante realiza las siguientes observaciones con el agua contenida en una botella:
- I. Tiene una masa de 600 gramos.
II. Puede disolver al cloruro de sodio.
III. Reacciona violentamente al contacto con un trozo de sodio.
- Identifique la secuencia correcta luego de identificar si dichas propiedades son extensivas (E) o intensivas (I).
- A) EEE B) EEI C) EIE
D) IEE E) EII
27. Indique cuál es una partícula fundamental del átomo.
- A) fotón B) positrón C) alfa
D) electrón E) núcleo
28. Respecto a la descripción del átomo, indique la alternativa correcta.
- A) Posee nube electrónica y en la nube se encuentran los protones.
B) En el núcleo atómico solo se encuentran los protones y son neutros.

- C) El núcleo es muy denso porque concentra la masa en poco volumen.
- D) La nube electrónica también es muy densa porque el electrón es muy masivo.
- E) El núcleo tiene carga neta igual a cero.
29. El átomo es la mínima parte de la materia que posee una identidad propia. Con respecto a la estructura básica del átomo, seleccione la alternativa correcta.
- A) Está formado por nucleones sin carga.
- B) La carga del electrón es negativa y del neutrón es positiva.
- C) El volumen de la zona extranuclear es muy grande pero allí la masa es casi inexistente.
- D) La masa del electrón y la del neutrón son similares.
- E) El núcleo es negativo.
30. Respecto a la estructura del átomo, señale verdadero (V) o falso (F) al evaluar las siguientes proposiciones.
- I. El núcleo atómico presenta menor densidad que la nube electrónica, por tener menor volumen.
- II. En el átomo eléctricamente neutro la carga eléctrica positiva y negativa son iguales.
- III. La masa del electrón es mucho mayor que la masa del protón.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
31. El magnesio es un elemento imprescindible en las plantas ya que es parte de la clorofila la cual se encarga de llevar la luz solar hasta el centro donde se realiza este proceso, uno de los isótopos de este elemento es ($^{26}_{12}\text{Mg}$). Con respecto a este isótopo, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. Posee 26 nucleones positivos.
- II. Posee 14 nucleones sin carga.
- III. Posee 38 partículas fundamentales.
- A) VFF B) VVF C) VFV
D) FVV E) VVV
32. Dada la siguiente notación del catión del elemento molibdeno: $^{96}_{42}\text{Mo}^{3+}$, marque la alternativa que muestre la proposición correcta.
- A) Posee en el núcleo 42 protones de carga negativa.
- B) La nube electrónica contiene 45 electrones.
- C) Posee 54 neutrones en el núcleo atómico.
- D) Contiene más protones que neutrones.
- E) El catión trivalente contiene 93 electrones.
33. Una especie química proveniente del elemento arsénico presenta 33 protones, 42 neutrones y 36 electrones. ¿Cuál es la notación correcta de dicha especie?
- A) $^{33}_{33}\text{As}^{3+}$ B) $^{42}_{33}\text{As}^{3-}$ C) $^{75}_{33}\text{As}^{3+}$
D) $^{75}_{33}\text{As}$ E) $^{75}_{33}\text{As}^{3-}$
34. Identifique la proposición incorrecta
- A) La nube electrónica es la zona externa del átomo.
- B) Un núclido es una especie monoatómica neutra o con carga eléctrica.
- C) El catión $^{20}\text{Ca}^{2+}$ posee 16 electrones.
- D) El ^{20}Ca tiene igual número de electrones que $^{22}\text{Ti}^{2+}$.
- E) El protio no contiene neutrones.
35. La cianocobalamina es un compuesto que posee en su centro al ion ($^{59}_{27}\text{Co}^{3+}$); este compuesto forma parte de una serie que

tienen actividad como vitamina B12, la cual se usa en el tratamiento de la anemia perniciosa. Con respecto al ion, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. Posee 83 partículas fundamentales.

II. Tiene 30 electrones.

III. Presenta 24 nucleones positivos.

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) FFV E) VVV

36. Los isótopos son átomos de un elemento con diferente número de masa; por tener el mismo número atómico tienen la misma ubicación en la tabla periódica. Marque la alternativa que contiene las proposiciones correctas.

I. Dos o más isótopos de un elemento se diferencian en el número de neutrones.

II. Las propiedades químicas de los isótopos de un elemento son diferentes, por tener diferente número de masa.

III. Los isótopos de un elemento pueden tener núcleos estables o inestables, siendo estos últimos radiactivos.

- A) Solo I B) Solo III C) II y III
D) I y III E) I, II y III

37. Con respecto a la teoría de Dalton propuesta en el año 1803, la cual fue un aporte al conocimiento de la estructura de la materia, marque la alternativa que muestre la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).

I. La materia está formada por partículas a las que llamó átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles.

II. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa.

III. Los átomos de elementos diferentes difieren en su masa y en sus propiedades.

- A) FVV B) VVF C) FFV
D) FFV E) VVV

38. La pasión de Dalton era estudiar la meteorología y los patrones del tiempo, esto lo condujo a estudiar cómo se comportaban las mezclas gaseosas. Como resultado de sus estudios, desarrolló una teoría atómica que explicaba el comportamiento de los gases. La teoría atómica de Dalton, publicada en 1803, tenía cuatro principios básicos. Indique cuál **no** corresponde a lo propuesto por Dalton.

A) Toda la materia está compuesta de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos.

B) Considera que el átomo es parte constitutiva de la materia.

C) Todos los átomos de un elemento dado son idénticos.

D) Los átomos experimentan un reacomodo en una reacción química.

E) No todos los elementos tienen isótopos en la naturaleza.

39. Según la teoría atómica de John Dalton, indique verdadero (V) o falso (F) al analizar cada proposición.

I. Los átomos de un elemento son iguales en todas sus propiedades, incluso en su masa.

II. Los átomos se unen por transferencia o compartición de electrones.

III. Los isótopos son átomos de un elemento que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica.

- A) VFF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

40. El siguiente enunciado "Suponemos que el átomo es una esfera de carga positiva uniforme, en el cual se encuentran

incrustadas partículas negativas,
formando capas concéntricas"
corresponde al modelo atómico de

- A) Bohr.
- B) Rutherford.
- C) Thomson.
- D) Sommerfeld.
- E) Dalton.

41. El estudio de los **rayos catódicos** fue un hecho histórico muy trascendental en el conocimiento de la estructura del átomo, es así como J. J. Thomson descubre el electrón. En base a lo anterior J. J. Thomson propone un modelo atómico, del cual se le pide indicar las proposiciones correctas.

- I. A este modelo atómico se le denominó "budín de pasas".
 - II. Contiene cargas eléctricas negativas contenidas en una masa uniforme positiva.
 - III. El átomo posee un núcleo central positivo y electrones que lo orbitan.
- A) solo I B) solo II C) II y III
D) I y II E) I, II y III

42. ¿Qué proposiciones no están relacionadas con el modelo de Thomson?

- I. El átomo tiene electrones.
 - II. El átomo tiene protones.
 - III. El átomo tiene carga neta positiva.
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) VFF E) FFF

43. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda respecto al modelo atómico de Thomson.

- I. Estableció que el átomo era una esfera de carga negativa en la que estaban incrustadas partículas de carga positiva.
- II. También se le conoce como átomo nuclear.

III. Es eléctricamente neutro.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) FVF

44. De acuerdo con el modelo atómico de Rutherford (1911), indique cuántas de las siguientes proposiciones son correctas:

- I. El núcleo atómico posee una gran masa dentro de un volumen pequeño.
 - II. El núcleo atómico es de carga eléctrica negativa.
 - III. Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo atómico.
 - IV. El núcleo atómico tiene elevada densidad.
 - V. El átomo es prácticamente vacío.
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

45. ¿Qué proposiciones no están relacionadas con el modelo de Rutherford?

- I. El átomo tiene electrones.
 - II. El átomo tiene núcleo.
 - III. El átomo tiene niveles de energía.
- A) VVF B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF

46. Respecto al modelo atómico de Rutherford, indique la proposición correcta.

- A) En su experimento, utilizó partículas beta para bombardear láminas de algunos metales.
- B) La carga positiva se distribuye en todo el átomo.
- C) El electrón gira alrededor del núcleo sin emitir energía radiante.
- D) Explicó la estabilidad del átomo
- E) No explicó la existencia de los espectros de líneas.

47. Respecto al experimento, sus resultados y el modelo atómico de E. Rutherford, indique la alternativa correcta.

- A) Experimenta bombardeando una lámina de oro con rayos gamma.
- B) La mayoría de las partículas alfa sufren desviaciones, en diferentes ángulos, al atravesar la lámina de oro.
- C) Propone un modelo nuclear donde los protones orbitan al núcleo.
- D) Explica satisfactoriamente la estabilidad atómica, superando así el cuestionamiento de la electrodinámica clásica.
- E) No explica satisfactoriamente la existencia de espectros discontinuos del átomo.

48. Con respecto a las radiaciones electromagnéticas, marque verdadero (V) o falso (F).

- I. Un haz de luz de color rojo tiene mayor frecuencia que la luz de color verde.
- II. La energía de un fotón de luz verde es mayor que la energía de un fotón de luz roja.
- III. Las radiaciones electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, sin importar en que medio se desplazan

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

49. Calcule el número de fotones que emite durante 1 minuto de funcionamiento, una linterna cuya potencia eléctrica es de 20 watt si emite una luz roja de 700 nm de longitud de onda.

Datos

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ joule/s; } h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s.}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s; } 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

- A) $4,23 \times 10^{19}$ B) $4,23 \times 10^{22}$
- C) $4,23 \times 10^{-19}$ D) $4,23 \times 10^{20}$
- E) $4,23 \times 10^{21}$

50. En el átomo de Bohr, los electrones giran en orbitas definidas alrededor del núcleo atómico. Al respecto, determine la distancia, en Å, que hay entre las órbitas 3 y 5.

$$a_0 = 0,53 \text{ Å}$$

- A) 0,53 B) 1,06 C) 4,77
- D) 8,48 E) 13,25

51. Determine la energía del fotón emitido (en J) para la tercera línea de Lyman según el modelo atómico de Bohr.

$$R_H = A = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

- A) $2,04 \times 10^{-16}$ B) $3,24 \times 10^{-16}$
- C) $2,04 \times 10^{-18}$ D) $5,04 \times 10^{-18}$
- E) $6,04 \times 10^{-17}$

52. Determine la longitud de onda máxima de la serie de líneas espectrales de Balmer en nm.

$$R_H = 109678 \text{ cm}^{-1}$$

- A) 640,3 B) 656,5 C) 665,9
- D) 700,3 E) 708,5

53. Con respecto a un electrón en el átomo de hidrógeno que "salta" desde la órbita con un nivel de energía de $-0,85 \text{ eV}$ hasta el nivel $n = 2$, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. En la transición se absorbe energía.
- II. El electrón se encuentra inicialmente en el cuarto nivel.
- III. El electrón ha absorbido $2,55 \text{ eV}$ de energía.

$$R_H = 13,6 \text{ eV}$$

- A) VFF B) FFV C) VFV
- D) VVV E) FVF

54. El espectro del átomo de hidrogeno contiene todas las series espectrales en las que se encuentran las series de Lyman, Balmer, Paschen, etc. Al respecto, determine la longitud de onda (en Å) asociada a la tercera línea de Balmer.

$$1 \text{ Å} = 10^{-8} \text{ cm}$$

- A) 4 342 B) 4 862 C) 4 539
D) 6 678 E) 7 450

55. Con respecto al modelo atómico de Bohr, indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta:

- A) Fue desarrollado para el átomo de hidrógeno.
B) Introdujo el concepto de niveles discretos de energía.
C) Explica la formación de la molécula del H_2
D) Llega a la misma expresión matemática que Rydberg con respecto al espectro del hidrógeno.
E) Asume órbitas circulares para el movimiento del electrón.

56. Calcule la energía (en J) emitida por un fotón al realizar un salto electrónico entre dos órbitas, sabiendo que la longitud de onda que le corresponde es de 100 nm.

Datos:

$$h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}; c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

- A) $6,62 \times 10^{-19}$ B) $3,31 \times 10^{-18}$
C) $1,98 \times 10^{-18}$ D) $1,98 \times 10^{-20}$
E) $1,65 \times 10^{-18}$

57. Dadas las siguientes proposiciones respecto al modelo de Bohr, ¿cuáles son correctas?

- I. Propone la existencia de estados energéticos cuantizados para los electrones.
II. Un nivel energético es una órbita circular con energía específica y constante.
III. El átomo puede emitir o absorber energía solo cuando el electrón pasa de un nivel energético a otro.

- A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) I, II y III

58. Calcule la energía (en eV) de un electrón en el átomo de hidrógeno, el cual describe una trayectoria con radio igual a $13,25 \text{ Å}$.

$$A = R_H = 13,6 \text{ eV}$$

- A) -2,12 B) -4,35 C) -1,15
D) -0,54 E) -0,25

59. Con relación al modelo atómico de Niels Bohr, indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

- I. Permite explicar el espectro del hidrógeno.
II. La energía se encuentra cuantizada.
III. La distancia entre la segunda y tercera órbita es $2,65 \text{ Å}$.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) VVF

60. ¿Qué velocidad tiene un electrón (en m/s) cuando su longitud de onda es 2 Å ?

$$\text{Masa del electrón} = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

- A) $4,87 \times 10^8$ B) $3,64 \times 10^6$
C) $2,56 \times 10^7$ D) $2,78 \times 10^5$
E) $3,12 \times 10^3$

61. El positrón es considerado la antipartícula del electrón, sabiendo que tiene la misma masa que el electrón y se desplaza con una velocidad de $3\,313 \text{ km/s}$. Calcule el valor de la longitud de onda (en Å) asociada a esta partícula subatómica.

Datos

$$\text{masa del electrón} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

- A) 2,20 B) 2,80 C) 3,45
D) 3,90 E) 4,50

62. Con respecto al modelo atómico actual, indique la proposición correcta.

- A) Es un modelo atómico que tiene representación física.

- B) Los electrones se mueven por ciertas órbitas definidas.
- C) Está basado en las leyes de Newton.
- D) Es imposible conocer simultáneamente y con exactitud, la posición y el momento del electrón.
- E) Como un electrón tiene naturaleza dual, se considera un fotón.

63. El modelo atómico actual, que es de carácter matemático y probabilístico, se basa en la mecánica cuántica, cuyos principios son la dualidad onda-partícula de Louis De Broglie y el Principio de Incertidumbre de Werner Heisenberg. En base a lo anterior, señale verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. El carácter dual onda-partícula del electrón es considerado en la función de onda de la ecuación de E. Schrödinger.
- II. El Principio de Incertidumbre contradice al modelo determinista de Niels Bohr.
- III. La dualidad onda-partícula plantea que no se puede conocer simultáneamente la longitud de onda y velocidad del electrón.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF E) FFF

64. Indique la correspondencia correcta:

- I. Longitud de onda de Broglie
- II. Principio de incertidumbre de Heisenberg
- III. Schrödinger

a) $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2\pi}$

b) $\lambda = \frac{h}{mv}$

c) Función de onda

- A) I-c B) II-b C) III-a
D) III-b E) II-a

65. Respecto a la teoría mecano – cuántica y la estructura atómica, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. El electrón ya no está en una órbita, en el sentido de Bohr, sino más bien hay una nube de probabilidad electrónica.
- II. Cada uno de los estados cuánticos, diferenciados por n, ℓ, m_ℓ , corresponde a distintas funciones de distribución de probabilidad (orbitales).
- III. La función de probabilidad más sencilla se obtiene para los estados s ($\ell = 0$) y tienen simetría esférica.

- A) solo I B) solo III C) I y II
D) II y III E) I, II y III

66. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ, m_s) es posible?

- A) (2, 0, 1, +1/2) B) (2, 3, 0, -1/2)
C) (2, 1, 0, +1/2) D) (3, 2, 3, -1/2)
E) (1, 1, 0, +1/2)

67. Marque la alternativa que muestre un conjunto correcto de números cuánticos asociado a un subnivel, orbital o electrón.

- A) Orbital: $n=4; \ell=3$
- B) Subnivel: $n=3$
- C) Electrón: $n=4; \ell=2; m_\ell=-3; m_s=-1/2$
- D) Orbital: $n=5; \ell=1; m_\ell=0$
- E) Subnivel: $n=2; \ell=2$

68. Con relación a los números cuánticos, n, ℓ, m_ℓ y m_s , ¿cuál proposición es correcta?

- A) Se obtienen al resolver la ecuación de Schrödinger.

- B) Los números n y ℓ determinan al orbital atómico.
- C) En el orbital atómico $3p_x$ pueden existir como máximo 6 electrones.
- D) En el tercer nivel energético pueden existir como máximo 32 electrones.
- E) Para el subnivel $3p$, $n = 3$ y $\ell = 1$.

69. Indique en cada caso, el número cuántico que nos proporciona la información siguiente:

- I. La rotación aparente del electrón sobre su eje.
- II. El número de orientaciones de la nube electrónica.
- III. El subnivel de energía y la forma de los orbitales
- A) m_s, m_ℓ, n B) ℓ, m_ℓ, n C) m_s, ℓ, n
- D) m_s, m_ℓ, ℓ E) m_ℓ, ℓ, m_s

70. Señale la alternativa que muestra la secuencia correcta, después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. El número máximo de orbitales atómicos en el tercer nivel de energía es nueve.
- II. Un orbital atómico tipo "p" presenta forma tetralobular.
- III. El orbital atómico $7p_z$ presenta mayor tamaño que el orbital atómico $6p_z$.
- A) VVV B) FVV C) VFV
- D) FVF E) FFF

71. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Dos electrones de un mismo átomo pueden tener los cuatro números cuánticos iguales.
- II. Si Ψ es la función de onda de un electrón, entonces Ψ^2 corresponde a

la probabilidad de hallar al electrón en un volumen determinado en una región que rodea al núcleo.

III. Si el número cuántico principal de un electrón es 2, el valor del número cuántico magnético puede ser -2.

- A) VVV B) VFV C) VFF
- D) FVF E) FFF

72. Señale la proposición correcta:

- A) El número de electrones de los iones Na^+ es igual al de los átomos neutros del gas noble Ne.
- B) El número atómico de los iones Na^+ es igual al del gas noble Ne.
- C) Los iones Na^+ y los átomos del gas noble Ne son isótopos.
- D) La masa atómica de los iones $^{23}\text{Na}^+$ es igual al de los átomos de ^{22}Ne .
- E) El número de protones de los iones $^{23}\text{Na}^+$ es igual al de los átomos de ^{22}Ne .

73. El cobalto ($Z=27$) es un metal de color blanco azulado, conductor de la electricidad y del calor. Se emplea para producir aleaciones de alta dureza y resistencia al desgaste. Con respecto al cobalto, indique el verdadero (V) o Falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. Presenta siete electrones en su mayor nivel de energía.
- II. Posee 8 electrones en los subniveles con $\ell = 0$.
- III. Tiene 12 orbitales llenos y 3 orbitales semillenos.

- A) VVV B) VFF C) FFV
- D) FVV E) FFF

74. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas de átomos neutros

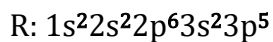
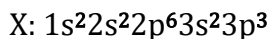
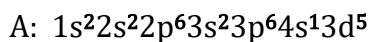


indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Las configuraciones de X e Y corresponden a diferentes elementos.
II. La configuración de Y corresponde a un átomo de sodio.
III. Para pasar de X a Y se consume energía.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
75. El manganeso ($Z=25$) es fundamental para la salud humana. Sin embargo, una exposición excesiva al Mn ambiental puede ser neurotóxica. Respecto a su configuración electrónica, indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. De acuerdo con el Principio Aufbau el subnivel de energía 3d se escribe después del subnivel 4s.
II. El Principio de Exclusión de Pauli permite que el subnivel 4s puede contener máximo a dos electrones con espines opuestos.
III. El Principio de Máxima Multiplicidad nos permite establecer que se presentan cinco electrones desapareados.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
76. El azufre ($Z=16$) se asocia con alimentos proteicos con aminoácidos, como productos lácteos, huevos, pescado, carne, aves y mariscos. El azufre ayuda a estos aminoácidos a mantener su forma para que puedan desempeñar sus funciones en el cuerpo humano. Indique su configuración electrónica abreviada.
- A) $[\text{Ne}]3s^23p^4$ B) $[\text{Ne}]3s^23p^3$
C) $[\text{Ne}]3s^23p^5$ D) $[\text{Ne}]3s^13p^5$
E) $[\text{Ne}]3s^13p^6$
77. Calcule el número de electrones de valencia que tienen los átomos de los elementos ^{20}Ca , ^{35}Br y ^{27}Co , respectivamente.
- A) 2, 1, 2 B) 0, 1, 2 C) 5, 6, 7
D) 2, 7, 9 E) 2, 7, 2
78. Considere a un elemento cuyo átomo en estado basal posee 10 electrones en los subniveles con $\ell=0$. Con respecto a este elemento, indique el valor de verdad de cada proposición según corresponda:
- I. Su configuración electrónica abreviada es $[\text{Ar}]4s^23d^{10}$.
II. Posee cuatro niveles de energía llenos.
III. Posee todos sus electrones apareados.
- A) VVV B) VVF C) VVF
D) FFV E) FFF
79. Determine el valor de verdad de las proposiciones siguientes.
- I. El Mn ($Z=25$) es más paramagnético que ^{24}Cr .
II. El ^{26}Fe tiene 2 electrones en el nivel externo.
III. Los elementos diamagnéticos experimentan atracción por un campo magnético externo.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
80. La configuración electrónica del Li en el estado fundamental es $1s^22s^1$; por tanto,
- A) el átomo de Li tiene propiedades diamagnéticas.
B) el Li es un elemento del grupo 2.
C) el Li es un elemento del grupo 12 (IIB).
D) el átomo de Li tiene propiedades paramagnéticas.
E) el átomo de litio al reaccionar puede cumplir el octeto.

81. Identifique la especie monoatómica de mayor intensidad del paramagnetismo
- A) ${}^3\text{Li}^+$ B) ${}^4\text{Be}$ C) ${}^{23}\text{V}$
D) ${}^{29}\text{Cu}^+$ E) ${}^{30}\text{Zn}$
82. El paramagnetismo es una propiedad por la cual una especie es atraída por los campos magnéticos. Al respecto, indique cuál de los siguientes elementos presenta mayor carácter paramagnético.
- A) K (Z = 19) B) As (Z = 33)
C) Fe (Z = 26) D) Ga (Z = 31)
E) Mn (Z = 25)
83. El paramagnetismo es una propiedad de relativamente pocos materiales que se sienten débilmente atraídos por un campo magnético aplicado. Indique la alternativa que presenta una especie paramagnética.
- A) ${}^{12}\text{Mg}$ B) ${}^{18}\text{Ar}$ C) ${}^{20}\text{Ca}$
D) ${}^{30}\text{Zn}$ E) ${}^{33}\text{As}$
84. El molibdeno (Z=42) usa como aditivo para mejorar las propiedades mecánicas y térmicas de los aceros y hierros de construcción, como el acero estructural, el acero inoxidable y el hierro fundido. ¿Cuántos electrones presenta en su cuarto nivel?
- A) 4 B) 5 C) 13
D) 12 E) 1
85. Respecto a la configuración electrónica del cromo (Z=24), indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).
- I. Presenta 7 electrones en los subniveles ns.
II. Tiene tres niveles completos.
III. El último subnivel de su distribución electrónica es el $3d^5$.
- A) VVV B) VVF C) FFF
D) VFF E) VFV
86. Considerando las excepciones a las reglas o principios para la configuración electrónica, identifique qué alternativas son correctas.
- I. ${}^{24}\text{Cr}$: $[\text{Ar}]4s^23d^4$
II. ${}^{29}\text{Cu}$: $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$
III. ${}^{47}\text{Ag}$: $[\text{Kr}]5s^14d^{10}$
- A) I, II y III B) solo II y III C) solo III
D) solo I E) solo II
87. Identifique aquella configuración para iones que es correcta.
- A) ${}^{13}\text{Al}^{3+}$: $[\text{Ne}]3s^1$
B) ${}^{19}\text{K}^+$: $[\text{Ar}]4s^2$
C) ${}^{22}\text{Ti}^{2+}$: $[\text{Ar}]4s^2$
D) ${}^{26}\text{Fe}^{3+}$: $[\text{Ar}]3d^5$
E) ${}^{27}\text{Co}^{2+}$: $[\text{Ar}]4s^23d^5$
88. La plata (Z=47) es un metal que tiene muchos usos en la ingeniería, tales como conductor eléctrico y en la fabricación de aleaciones, soldaduras y prótesis. Determine la C.E. de su catión monovalente.
- A) $[\text{Kr}]4d^{10}$ B) $[\text{Kr}]5s^24d^{10}$
C) $[\text{Kr}]5s^14d^{10}$ D) $[\text{Kr}]5s^14d^9$
E) $[\text{Kr}]5s^24d^8$
89. Con respecto a la distribución electrónica del ${}^{24}\text{Cr}^{2+}$, indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).
- I. Presenta 10 orbitales llenos.
II. Su configuración electrónica termina en $3d^4$.
III. Tiene 12 electrones en el último nivel.
- A) VVV B) VVF C) FFF
D) VFF E) FVV

90. Se tiene los átomos de tres elementos químicos designados como A, X, R, cuyas configuraciones electrónicas se muestran a continuación:



Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de cada proposición.

I. Los iones X^{3-} y R^- son isoelectrónicos.

II. Uno de los elementos presenta anomalía en su CE.

III. El ion A^+ tiene por configuración basal: $[Ar]4s^0 3d^5$.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) VFV

91. A continuación, se da la configuración electrónica de dos especies atómicas: $24Cr^{2+}$: $[Ar]4s^0 3d^4$ y $23V^+$: $[Ar]4s^1 3d^3$. Determine la alternativa correcta al respecto.

- A) Los átomos de ambas especies atómicas presentan anomalías en su configuración electrónica.
B) Ambas especies iónicas son isoelectrónicas.
C) El átomo de cromo presenta cuatro electrones en el tercer nivel.
D) Ambos iones son monoatómicos.
E) El ion vanadio presenta tres electrones en el tercer nivel.

92. Teniendo en cuenta las anomalías en la configuración electrónica, y teniendo en cuenta la existencia de especies isoelectrónicas, determine que proposición es correcta.

- A) El $29Cu^{2+}$ termina su CE en $3d^7$.
B) El $25Mn^{2+}$ y el $23V$ son isoelectrónicos.
C) El $28Ni^{3+}$ presenta cinco electrones desapareados.

D) El $7N^{3-}$ y el $11Na^+$ no son isoelectrónicos.

E) La configuración $[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^5$ corresponde al $35Br$.

93. Considerando que dos o más especies químicas son isoelectrónicas al tener igual configuración electrónica, elija la alternativa que tiene especies isoelectrónicas.

- A) $19K$; $21Sc^{2+}$
B) $21Sc$; $24Cr^{3+}$
C) $20Ca$; $22Ti^{2+}$
D) $38Sr$; $40Zr^{2+}$
E) $46Pd$; $47Ag^+$

94. El itrio se usa como componente principal de los superconductores. El ion más común del itrio es $39Y^+$; este ion es isoelectrónico

- I. Sr ($Z=38$) II. Rb^+ ($Z=37$) III. Zr^{2+} ($Z=40$)
A) con las tres especies.
B) solo con Sr .
C) con los iones.
D) solo con Zr^{2+} .
E) con ninguna de las especies.

95. ¿Cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí?

- I. $23V^{2+}$ II. $24Cr^{3+}$
III. $21Sc$ IV. $22Ti^+$
A) I y II B) I y III
C) II y III D) I, II y III
E) I, II, III y IV

96. La tabla periódica es un sistema en el cual se clasifican los elementos químicos según sus propiedades. A través del tiempo ha habido diversos intentos de clasificación de los elementos resaltando los trabajos de Mendeleiev y Meyer. Al respecto, indique verdadero (V) o falso (F) respecto a la tabla periódica.

I. La clasificación de Mendeleiev, se basó principalmente en el estudio que hizo sobre las propiedades físicas de los elementos como el volumen atómico.

II. Lothar Meyer hizo su clasificación principalmente en base a las propiedades químicas de los elementos químicos como la valencia y el tipo de óxido formado.

III. Mendeleiev y Meyer diseñaron su tabla periódica en función al peso atómico creciente y dejaron espacios vacíos para elementos aún no conocidos en la época.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) VFF E) FFV

97. En la ley periódica moderna se establece que las propiedades de los elementos son una función periódica

- A) del peso atómico.
B) del número atómico.
C) del volumen atómico.
D) de los orbitales atómicos.
E) de los números cuánticos.

98. El flúor ($Z = 9$) es un elemento muy reactivo y forma compuestos con prácticamente todo el resto de los elementos, incluyendo los gases nobles xenón y radón. Con respecto a este elemento, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda las siguientes proposiciones.

I. Es un no metal que pertenece a la familia de los calcógenos.

II. Su notación de Lewis es $\cdot \ddot{\text{F}} \cdot$.

III. Posee propiedades químicas similares al $_{35}\text{Br}$.

- A) VFV B) FVF C) FFV
D) VVF E) FVV

99. Indique el grupo y periodo de la tabla periódica, respectivamente, de un elemento químico cuya configuración electrónica termina en $4s^1 3d^{10}$.

- A) IA - 4 B) IIIA - 4 C) IVA - 4
D) VIIIB - 3 E) IB - 4

100. Con respecto al cobre ($Z=29$), indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).

I. Se encuentra en el periodo 4 y grupo 11.

II. Es un elemento de transición.

III. Pertenece al bloque s.

- A) VVV B) VVF C) FFF
D) VFF E) FVV

101. En la tabla periódica moderna se ordenan los elementos químicos en función creciente a su número atómico en grupos y periodos. Respecto a la descripción de la tabla periódica moderna, seleccione la alternativa correcta:

- A) En un período se encuentran elementos con propiedades químicas similares.
B) Existen mayor cantidad de metales representativos que metales de transición.
C) El grupo con mayor cantidad de elementos es el grupo IIIB y los periodos más largos son el sexto y séptimo.
D) El ordenamiento de los elementos se basa en la ley periódica de Mendeleiev.

- E) En el bloque p de la tabla periódica moderna solo se encuentran metales, no metales y metaloides.
102. Indique los elementos metálico y no metálico, respectivamente, que a condiciones ambientales son líquidos.
- A) Hierro y azufre
B) Cobre y mercurio
C) Mercurio y cloro
D) Mercurio y bromo
E) Sodio y helio
103. La relación entre la tabla periódica moderna y la configuración electrónica de los elementos químicos es evidente por la existencia de los bloques s, p, d y f. Considerando los 118 elementos químicos reconocidos por la IUPAC, determine cuál enunciado es correcto.
- A) El helio pertenece al bloque "p".
B) Los halógenos son elementos de transición.
C) El aluminio ($Z=13$) pertenece al bloque "d".
D) En el bloque "p" hay metales.
E) Los elementos del bloque "f" son representativos.
104. Respecto a los elementos metálicos, señale la alternativa correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. Los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor.
II. Los metales alcalinos tienden a perder electrones formando iones con carga $2+$.
III. El silicio es un semimetal que presenta una conductividad eléctrica similar a la del cobre.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VFF E) FFF
105. Señale la familia a la cual pertenece el elemento $\cdot \ddot{X} \cdot$.
- A) Alcalinos
B) Gases Nobles
C) Boroides
D) Halógenos
E) Anfígenos
106. Ordene los siguientes elementos de menor a mayor cantidad de electrones de valencia: He ($Z=2$), Li ($Z=3$), B ($Z=5$).
- A) He, Li, B B) He, B, Li
C) Li, He, B D) Li, B, He
E) B, He, Li
107. Los electrones externos de un átomo, conocidos como electrones de valencia, son los principales responsables del comportamiento químico. Al respecto, señale la alternativa que muestra la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. Pueden determinar las propiedades magnéticas de una especie química.
II. Son los que intervienen en la formación de los enlaces químicos.
III. El fósforo ($Z=15$) tiene 3 electrones de valencia.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) FFF
108. Con respecto al elemento ${}_{35}\text{E}$, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda:
- I. Tiene un electrón desapareado.
II. Pertenece al 3^{er} periodo.
III. Se trata de un halógeno.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) VFF

109. Respecto al elemento cloro ($Z = 17$), seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.
- I. Pertenece al grupo VIIA (17) y tercer periodo.
- II. La notación de Lewis es $\cdot\ddot{\text{Cl}}\cdot$.
- III. Tiene propiedades químicas similares con el ^{35}Br .
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF
110. El circonio ($Z = 40$) es un metal altamente resistente al calor y a la corrosión, por lo cual se emplea en la fabricación de aleaciones muy resistentes al ataque de los ácidos. Respecto a dicho elemento y su ubicación en la tabla periódica actual, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- I. Pertenece al quinto período.
- II. Se ubica en el grupo IVB (14).
- III. Es un metal de transición interna.
- A) FVF B) VVF C) FFF
D) VVV E) VFF
111. El níquel (^{28}Ni) es un metal que, en aleaciones con otros metales, es usado como material de revestimiento. En la naturaleza se encuentra en aleación con el hierro (^{26}Fe), así como también con el cobalto (^{27}Co). Considerando la información precedente, señale que proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):
- I. Los tres metales mencionados se hallan en el periodo 4.
- II. El Fe y Co se consideran metales de acuñación.
- III. El Co y Ni son parte del grupo VIIIB.
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF
112. Con respecto a los elementos Fe, S y O, seleccione la alternativa que contenga al elemento de mayor energía de ionización y al elemento con mayor carácter metálico respectivamente.
- Z: Fe = 26; S = 16; O = 8
- A) S y Fe B) S y O C) O y Fe
D) Fe y S E) Solo S
113. Para un determinado grupo de la tabla periódica moderna, se tiene los elementos X ($Z=52$), Y ($Z=16$), W ($Z=34$) y los radios atómicos 103, 123 y 127 pm, no necesariamente en el orden de la posición de los elementos químicos. Ordene en forma creciente a los elementos en función a sus radios atómicos.
- A) X - Y - W B) X - W - Y
C) Y - W - X D) Y - X - W
E) W - Y - X
114. Indique la proposición correcta, referida al radio atómico e iónico.
- A) Para un elemento, el radio aniónico es menor que su radio catiónico.
- B) Para el azufre; el catión divalente tiene menor volumen que el catión tetravalente.
- C) Para especies isoelectrónicas, a menor número atómico, mayor será el volumen de la especie química.
- D) En un periodo, los no metales tienen mayor radio atómico.
- E) Relación de radios iónicos: $\text{Fe}^{2+} < \text{Fe}^{3+}$
115. Elija entre los elementos dados a continuación, aquel que posee el mayor radio atómico.
- A) ^{13}Al B) ^{18}Ar C) ^{20}Ca
D) ^{38}Sr E) ^{53}I

116. Con respecto a los elementos ${}^3\text{Li}$, ${}^6\text{C}$ y ${}^7\text{N}$, seleccione la alternativa correcta.

- A) El litio es el elemento que posee el menor radio atómico.
- B) La energía de ionización del nitrógeno es menor que la del litio.
- C) Con respecto a los radios, se cumple que: $\text{N} > \text{N}^{3-}$.
- D) El litio posee mayor carácter metálico que el carbono.
- E) El carbono es el elemento con la mayor electronegatividad.

117. El radio atómico es muy importante para explicar muchas propiedades de los elementos, sus valores presentan una tendencia en la tabla periódica. Con respecto a los siguientes elementos, indique la correspondencia elemento - radio atómico (pm) correcta.

- | | |
|------------------------|--------|
| I. ${}_{19}\text{K}$ | a. 154 |
| II. ${}_{17}\text{Cl}$ | b. 106 |
| III. ${}_{15}\text{P}$ | c. 99 |
| IV. ${}_{11}\text{Na}$ | d. 196 |
- A) Ib, IId, IIId, IVa B) Id, IIc, IIId, IVa
C) Id, IIc, IIIa, IVb D) Ic, IIa, IIId, IVd
E) Ia, IIb, IIId, IVd

118. Considerando a la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, determine qué proposición es la correcta.

- A) En un mismo periodo, los metales tienen mayor energía de ionización que los no metales.
- B) La afinidad electrónica de la mayoría de los elementos tiene valor positivo.
- C) La electronegatividad se suele expresar en joule/mol.
- D) Las tres propiedades, en un mismo grupo, se incrementan de arriba hacia abajo.

E) Según la escala de Pauling, el flúor tiene la mayor electronegatividad.

119. Las propiedades periódicas tienen una variación regular en la tabla periódica. Dichas propiedades son importantes ya que influyen en la formación de los enlaces químicos. Al respecto, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. El radio atómico aumenta en un período conforme aumenta el número atómico.
- II. Un elemento con $Z = 34$ posee mayor energía de ionización que otro elemento con $Z = 20$.
- III. Un elemento con $Z = 17$ posee mayor electronegatividad que otro elemento con $Z = 35$.

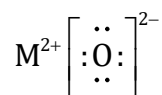
- | | | |
|--------|--------|--------|
| A) VVV | B) FVF | C) FVV |
| D) VVF | E) VFF | |

120. Si los átomos Q y M se enlazan, ¿cuáles de las siguientes proposiciones es incorrecta?

- A) La formación del enlace entre los dos átomos es un proceso exotérmico; es decir, libera energía.
- B) Se forma una especie química de mayor estabilidad que la de los átomos iniciales.
- C) Se produce por una fuerza de atracción electrostática entre los átomos.
- D) La especie formada presenta características propias que son diferentes a las especies que las formaron.
- E) En la formación del enlace se genera un agregado (molécula o par iónico) con una alta energía respecto a los átomos de partida.

121. El magnesio (Mg) es un metal reactivo; expuesto al ambiente se oxida espontáneamente por acción del oxígeno (O_2) del aire obteniéndose así óxido de magnesio (MgO). Al respecto, determine respectivamente el tipo de enlace de cada sustancia (Mg, O_2 , MgO).
- A) Iónico – covalente – metálico
B) Metálico – covalente – iónico
C) Metálico – iónico – covalente
D) Iónico – metálico – covalente
E) Iónico– iónico – covalente
122. Identifique la especie química donde no se cumple la regla del octeto.
- A) $_{13}Al^{3+}$ B) $_{18}Ar$ C) $_{35}Br^-$
D) $_{16}S^{2-}$ E) $_{26}Fe^{2+}$
123. Con respecto a la regla del octeto, indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:
- I. Los átomos tienden a adoptar la configuración electrónica de un gas noble.
II. El hidrógeno y litio no alcanzan un octeto, pero si llegan a la configuración electrónica de un gas noble.
III. Todos los metales alcalinos cumplen el octeto perdiendo su único electrón de valencia.
- A) VVF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
124. Identifique la fórmula química que no corresponde a un compuesto iónico.
- A) LiCl B) Na_2S C) BF_3
D) CaO E) Al_2O_3
125. Con respecto al enlace y los compuestos iónicos, seleccione la alternativa correcta.
- A) La transferencia electrónica se produce desde el elemento más electronegativo al menos electronegativo.
- B) Son sólidos de estructura cristalina y con bajos puntos de fusión.
- C) En el KCl los elementos $_{19}K$ y $_{17}Cl$ cumple el octeto y el potasio transfiere dos electrones.
- D) El NaCl en estado líquido y en solución acuosa conduce la electricidad.
- E) Siempre se forma con un metal y un no metal.
126. Indique la alternativa que presenta los pares de elementos químicos que forman enlace iónico.
- I. H y F II. Be y Cl III. Na y F
 χ : H=2,1; Be=1,5; F=4,0; Na=0,9; Cl=3,0
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III
127. Se tiene el oxianión EO_4^{3-} , el cual tiene en total 32 electrones de valencia. Determine a qué grupo representativo pertenece el elemento central E.
- A) IIIA B) IVA C) VA
D) VIA E) VIIA
128. Determine la alternativa que representa la estructura de Lewis del cloruro de bario.
- Z: Cl=17; Ba=52
- A) $Ba^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^-$ B) $Ba^{2+} 2 \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^-$
C) $Ba^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{2-}$ D) $2Ba^{2+} \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl}: \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^-$
E) $\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl} \\ \cdot\cdot \end{array} - Ba - \begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\ddot{Cl} \\ \cdot\cdot \end{array}$

129. De acuerdo con la estructura de Lewis siguiente:



indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda, a las siguientes proposiciones.

- I. Representa un compuesto sólido a temperatura ambiental.
- II. El elemento M comparte dos electrones con el oxígeno.
- III. Solo el oxígeno cumple el octeto.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) VFF

130. Determine la propiedad que corresponde a los compuestos iónicos.

- A) Son sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente.
- B) Por lo general son muy solubles en solventes apolares como el benceno (C_6H_6).
- C) Son buenos conductores eléctricos cuando están en solución acuosa o fundidos.
- D) Presentan puntos de fusión altos, por encima de $100^\circ C$.
- E) Son blandos y tenaces.

131. Los óxidos tales como: Al_2O_3 , CaO , Fe_2O_3 o Na_2O , tienen enlace iónico. Con respecto a las características de los compuestos iónicos, indique el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. Son sólidos a temperatura ambiente.
- II. Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos.
- III. Fundidos o en solución acuosa son buenos conductores de la electricidad

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) VVF E) FFF

132. Para tener mayor estabilidad, los elementos no metálicos se unen mediante el enlace covalente. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta.

- A) Se comparten electrones entre los átomos no metálicos.
- B) Mantiene unidos a los átomos de alta afinidad electrónica.
- C) Se manifiesta únicamente entre los átomos no metálicos.
- D) Está presente en las moléculas.
- E) Es de naturaleza eléctrica.

133. Respecto al enlace en el BrF , indique verdadero (V) o falso (F):

- I. Se trata de un enlace covalente puro.
- II. Es un enlace covalente con cierto carácter iónico.
- III. Es un enlace iónico.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

134. Indique la proposición correcta:

- A) El enlace covalente generalmente se forma entre elementos de baja electronegatividad.
- B) El enlace covalente consiste en la compartición de electrones de valencia.
- C) Si dos átomos de elementos no metálicos presentan una misma electronegatividad, no habrá compartición de electrones de valencia.
- D) El átomo de hidrógeno pierde 1 e- para formar enlaces covalentes.
- E) La electronegatividad no influye en el tipo de enlace covalente.

135. ¿Cuántos enlaces σ y enlaces π hay, respectivamente, en la molécula de $F_2C=CF_2$?

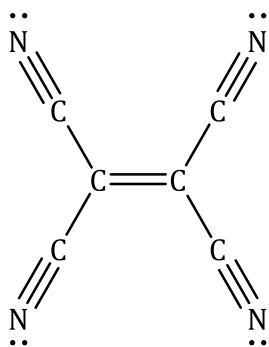
- A) 5 y 1 B) 4 y 2 C) 5 y 2
D) 4 y 1 E) 6 y 0

136. Indique la alternativa que contiene la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Las propiedades de las sustancias no están influenciadas por las diferencias de electronegatividades entre sus átomos constitutivos.
- II. En algunos enlaces covalentes un átomo aporta el par de electrones de enlace.
- III. En el ion amonio (NH_4^+) hay un enlace covalente coordinado que es más polar que en los otros.

- A) FFF B) FVF C) FVV
D) VFV E) VFF

137. Con respecto a la molécula del tetracianoetileno, indique la alternativa que no corresponda, según su estructura de Lewis.



- A) Contiene 9 enlaces sigma y 9 enlaces pi.
- B) Presenta más enlaces apolares que polares.
- C) Todos los átomos cumplen con el octeto.
- D) No contiene enlaces dativos.
- E) Tiene un total de 42 e⁻ de valencia.

138. La siguiente imagen hace referencia a la formación de un enlace



- A) sigma (σ). B) pi (π).
- C) delta (δ). D) iónico.
- E) metálico.

139. Indique la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F), respecto al enlace covalente.

- I. Es el resultado de compartir electrones entre dos átomos.
- II. Implica la compartición de electrones de valencia solo entre elementos metálicos.
- III. La representación de Lewis: $\text{H} \bullet \times \text{H}$ corresponde a la formación de un enlace σ .

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FFF E) FVV

140. ¿Qué molécula sólo tiene enlaces simples (σ) en su estructura?

Z: H = 1, C = 6, O = 8, F = 9, S = 16

- A) CO_2 B) CO C) CF_4
- D) CS_2 E) HCN

141. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. La longitud del enlace C–C es mayor que la longitud del enlace C=C.
- II. El momento dipolar de enlace se representa por un vector que va desde la especie menos electronegativa hacia la especie más electronegativa.
- III. En un enlace covalente normal cada una de las especies atómicas que forman el enlace, contribuye con un electrón

- A) VVV B) VFV C) VFV
D) FVV E) VFF

142. ¿Cuál de las siguientes moléculas es apolar?

- A) Amoníaco (NH_3)
- B) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)
- C) Dióxido de carbono (CO_2)
- D) Agua (H_2O)
- E) Ácido nítrico (HNO_3)

143. Indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

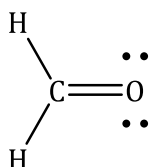
- I. El enlace pi (π) se forma entre átomos con electrones en orbitales "p" paralelos.
- II. En todos los compuestos unidos covalentemente siempre hay enlaces sigma.
- III. Los enlaces pi (π) se dan en los átomos que presentan enlaces múltiples.

- A) VVV B) VVF C) VFF
- D) FFF E) FFV

144. ¿Cuáles de las siguientes especies tienen enlaces múltiples?

- I. NO_3^- II. NH_4^+ III. ClO_3^-
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y III E) II y III

145. Con respecto a la estructura de Lewis del metanal, indique el valor de verdad de cada proposición, según corresponda.



- I. La molécula tiene 4 enlaces covalentes normales.
- II. La molécula tiene 3 enlaces sigma y un enlace pi.

III. La molécula tiene 8 electrones enlazantes y 4 electrones no enlazantes.

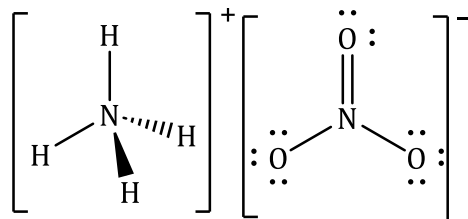
- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

146. Determine el número de enlaces sigma, enlaces covalentes coordinados y de electrones sin compartir en la estructura Lewis del ácido perclórico (HClO_4) donde el átomo central cumple la regla del octeto.

Z: H = 1; O = 8; Cl = 17

- A) 6, 1, 10 B) 4, 2, 16 C) 5, 3, 22
- D) 3, 4, 24 E) 2, 6, 30

147. El nitrato de amonio (NH_4NO_3) es muy utilizado en la agricultura como fertilizante. Con respecto a la estructura formada por sus iones, seleccione las proposiciones correctas.



- I. Existe enlace iónico y covalente en la estructura.
 - II. Ambos iones presentan enlaces covalentes polares y covalentes coordinados.
 - III. En las estructuras todos los átomos cumplen el octeto.
- A) VVF B) FVV C) FFV
 - D) FVF E) FFF

148. El vapor de las aguas termales contiene gases no condensables tales como CO_2 , H_2S , NH_3 , CH_4 , N_2 e H_2 . Con respecto a las sustancias mencionadas, seleccione la fórmula de la molécula que presente dos enlaces covalentes polares, dos enlaces sigma y dos pares de electrones no enlazantes.

- A) CO_2 B) H_2S C) NH_3
D) NH_3 E) CH_4

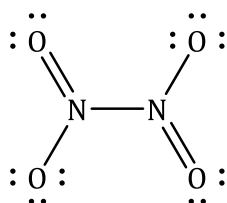
149. Con respecto a la molécula de la metilamina (CH_3NH_2), señale la alternativa correcta.

- A) Todos los átomos en la molécula cumplen la regla del octeto.
B) Tiene en total seis pares de electrones enlazantes.
C) Presenta dos pares de electrones no enlazantes.
D) Todos los enlaces son polares y la molécula es apolar.
E) El nitrógeno presenta un enlace doble.

150. Escriba las estructuras de Lewis para los siguientes compuestos e indique cuáles presentan resonancia.

- I. N_2O_4 II. N_2 III. O_3
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

151. Considerando la estructura química mostrada, determine la proposición incorrecta.



- A) Los átomos de nitrógeno cumplen la regla del octeto.
B) Presenta 5 enlaces covalentes sigma (σ) y 2 enlaces covalentes (π).
C) La sustancia presenta resonancia.
D) Todos sus enlaces son covalentes polares.
E) Tiene 2 enlaces dativos o coordinados.

152. La resonancia muestra la deslocalización de los electrones de valencia, para justificar estructuras más estables. Marque la alternativa donde el par de fórmulas muestre resonancia.

- A) CH_4 ; O_3 B) O_3 ; C_2H_4
C) NO_2 ; SO_3 D) CO_3^{2-} ; H_3O^+
E) P_4 ; H_2S

153. Indique la fórmula de la molécula cuyo átomo central cumple la regla del octeto.

Z: $\text{H}=1$; $\text{Be}=4$; $\text{B}=5$; $\text{N}=7$; $\text{O}=8$; $\text{P}=15$; $\text{Cl}=17$

- A) BeH_2 B) NO_2 C) O_3
D) BCl_3 E) PCl_5

154. Indique la molécula en la que su átomo central no cumple con la regla del octeto.

Z: $\text{H}=1$; $\text{Be}=4$; $\text{C}=6$; $\text{O}=8$; $\text{P}=15$; $\text{S}=16$; $\text{Cl}=17$

- A) PCl_3 B) CO_2 C) BeCl_2
D) C_2H_2 E) SOCl_2

155. La regla del octeto es una guía aproximada, útil para hacer predicciones acerca del enlace y la estequiometría de muchas sustancias. Al respecto, seleccione las moléculas que no cumplen la regla del octeto.

- I. BeBr_2 II. PCl_3
III. SF_6 IV. XeF_2
A) I y II B) II y III C) II, III y IV
D) I, III y IV E) I y III

156. El ácido perclórico (HClO_4) es uno de los ácidos más fuertes y contiene mayor composición de oxígeno (63,7 %) que cualquier otro ácido común. Sin embargo, su poder oxidante depende tanto de la concentración como de la temperatura. Indique la hibridación del átomo de cloro

y el número de pares de electrones no enlazados en el HClO_4 , considerando que el cloro cumple la regla del octeto.

Z: H = 1; O = 8; Cl = 17

- A) sp^3 ; 11 B) sp^2 ; 11 C) sp^2 ; 9
D) sp ; 9 E) sp^2 ; 10

157. De acuerdo con la estructura de Lewis del ion clorato, ClO_3^- , indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), respectivamente (considere que el átomo de cloro cumple el octeto).

- I. Presenta resonancia.
II. El átomo de Cl presenta hibridación sp^2 .
III. Presenta dos enlaces coordinados.
A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

158. Se dice que la molécula de SO_2 es resonante porque

- A) sus enlaces no son iónicos ni covalentes.
B) puede asignársele varias estructuras de Lewis.
C) sus ángulos de enlace se abren y cierran en movimiento de vibración.
D) los dos elementos que la forman están en la misma columna de la tabla periódica.
E) tiene un enlace múltiple.

159. De las siguientes moléculas indique la geometría molecular que le corresponde, respectivamente.

- I. BF_3 II. H_2SO_4 III. NH_3
A) Plana trigonal, plana trigonal, piramidal trigonal
B) Tetraédrica, plana trigonal, tetraédrica
C) Piramidal trigonal, plana trigonal, lineal

D) Plana trigonal, tetraédrica, piramidal trigonal

E) Plana trigonal, tetraédrica, plana trigonal

160. El dióxido de azufre (SO_2) es un producto común de la combustión de carbón o productos derivados del petróleo y, como resultado, ha contribuido de manera alarmante a la corrosión atmosférica en áreas urbanas e industriales. Indique su geometría molecular.

Z: O = 8; S = 16

- A) Lineal
B) Angular
C) Tetraédrica
D) Piramidal trigonal
E) Trigonal planar

161. Respecto de la molécula de formaldehído, HCHO , podemos afirmar:

- I. Tiene geometría trigonal planar.
II. El átomo central tiene un par de electrones libres.
III. Presenta un enlace múltiple.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF

162. Marque la alternativa que indique a la especie química con geometría piramidal trigonal.

- A) BCl_3 B) CO_3^{2-} C) ClO_3^-
D) AlCl_3 E) SO_3

163. Una molécula es polar cuando presenta un momento dipolar resultante diferente de cero. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son polares?

- I. CO_2 II. N_2O_4 III. O_3
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

164. Respecto a la polaridad de las moléculas, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. La molécula de HCl es polar, mientras que la molécula H_2 es no polar.
- II. Una molécula polar es una molécula que presenta un momento dipolar permanente.
- III. Toda molécula diatómica homonuclear es no polar.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
165. Indique cuál de las siguientes moléculas se espera que sea soluble en agua.
- A) CH_4 B) BeCl_2 C) PH_3
D) CO_2 E) SO_3
166. Señale la propiedad que no corresponde a compuestos covalentes.
- I. La mayoría son insolubles en disolventes polares como el agua.
- II. Los compuestos covalentes sólidos una vez fundidos, presentan alta conductividad eléctrica.
- III. Pueden ser gases, líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión.
- A) I y II B) II y III C) Solo II
D) I y III E) Solo III
167. Acerca de la molécula de NO_2 se puede afirmar que
- A) presenta más de una estructura de Lewis.
- B) el átomo central tiene un par de electrones no enlazantes.
- C) todos los átomos de la molécula cumplen el octeto.
- D) se trata de una molécula con octeto expandido.
- E) es una molécula con momento dipolar nulo.
168. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está relacionada a la teoría del mar de electrones en un metal?
- A) Según esta teoría al aumentar la temperatura, aumenta la densidad de electrones en el mar de electrones.
- B) Según esta teoría, la conductividad depende de la estructura cristalina del metal.
- C) Los electrones se transfieren de un átomo a otro.
- D) Los electrones en un metal se mueven libremente en toda la estructura metálica.
- E) Los electrones en un metal están fuertemente ligados a los núcleos de los átomos.
169. ¿Cuál de las siguientes muestras no posee enlace metálico?
- A) acero B) monel
C) latón D) nieve carbónica
E) bronce
170. Respecto al enlace metálico, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. Un modelo útil de metal es una estructura repetida de iones metálicos rodeada por un mar o nube de electrones.
- II. Los electrones de valencia no están unidos a ningún ion en particular, pero pueden moverse libremente dentro de la estructura.
- III. Surge de la fuerza de atracción electrostática entre los electrones de conducción (en forma de una nube de electrones deslocalizados) y los iones metálicos cargados positivamente.
- Son correctas:
- A) Solo I B) Solo II C) II y III
D) I y II E) I, II y III

171. Con respecto a las propiedades generales de los metales, indique la propiedad que no corresponde a las sustancias que poseen enlace metálico.
- A) Son buenas conductoras de la electricidad.
B) Presentan el brillo metálico característico.
C) Poseen altos puntos de fusión.
D) Presentan maleabilidad y ductilidad.
E) Poseen gran conductividad térmica.
172. Sobre las propiedades de los metales, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas.
- I. La conductividad de metales es explicada por la teoría del mar de electrones.
II. La maleabilidad es una propiedad que lo presentan todos los metales.
III. La intensidad del enlace metálico en los alcalinos es mayor que en los alcalinos térreos.
- A) VFF B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF
173. Respecto a las propiedades generales de los metales, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
- I. La conductividad térmica y eléctrica es promovida por los electrones libres.
II. La teoría del mar de electrones permite explicar la propiedad de ductilidad.
III. Algunas propiedades físicas son: brillo, maleabilidad, puntos de fusión variable.
- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVV E) FVF
174. Considerando los diferentes tipos de interacciones intermoleculares, determine en que sustancia no existen este tipo de fuerzas.
- A) $\text{CO}_2(\text{s})$ B) $\text{Br}_2(\ell)$
C) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3(\ell)$ D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\ell)$
E) $\text{Hg}(\ell)$
175. Considerando las fuerzas intermoleculares, establezca la alternativa correcta.
- A) Estas fuerzas son más intensas en estado gaseoso.
B) En tres muestras líquidas de helio, nitrógeno y cloruro de hidrógeno, existen solo fuerzas de dispersión de London.
C) En la sustancia $\text{HCHO}(\ell)$ se presentan puentes de hidrógeno.
D) Al analizar una muestra sólida de un cristal de ozono (O_3) se encontró que es una molécula polar y por lo tanto sus moléculas se mantienen unidas por interacciones dipolo – dipolo.
E) Por lo general en hidrocarburos sólidos y líquidos se establecen fuerzas dipolo – dipolo y London.
176. ¿Cuál de las siguientes sustancias son capaces de formar puentes de hidrógeno?
- I. H_2S II. CH_3OH III. H_2SO_4
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I, II y III
177. Al agregar cuidadosamente 5 mL de CCl_4 a 20 mL de agua colocada en un tubo de ensayo, se observan dos fases líquidas. Dadas las siguientes proposiciones, cuales son correctas:
- Relación de densidades:
 $D(\text{CCl}_4)/D(\text{H}_2\text{O})=1,59$
- I. El tetracloruro de carbono es apolar.

II. Las fuerzas intermoleculares en la fase líquida superior son del tipo: dipolo instantáneo – dipolo inducido.

III. Las fuerzas intermoleculares en la fase líquida inferior son del tipo dispersión de London.

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) I, II y III

178. Respecto a las interacciones intermoleculares (denominados “enlaces secundarios” por su menor energía), determine que proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

I. Son magnitud similar que los enlaces primarios (iónicos, covalentes y metálicos).

II. Las sustancias líquidas formadas por el HF y H₂O son considerados líquidos asociados, debido a que se agrupan las moléculas en pequeños o grandes agregados moleculares, y que le confieren propiedades particulares.

III. La acetona (CH₃COCH₃) y el dietil éter (C₂H₅OC₂H₅) son líquidos a temperatura ambiente, debido a que existen interacciones del tipo dipolo-dipolo entre sus moléculas polares.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) VVF

179. Respecto a las fuerzas intermoleculares, indique la alternativa incorrecta.

A) Las interacciones intermoleculares son las interacciones que miden la interacción entre moléculas, incluidas las fuerzas de atracción o repulsión que actúan entre moléculas y otros tipos de partículas vecinas.

B) Las fuerzas de atracción de Keesom son interacciones dipolo permanente-dipolo permanente.

C) Las fuerzas de dispersión de London son interacciones entre un dipolo inducido-dipolo inducido.

D) El tipo más común de enlace de hidrógeno es el que se produce entre las moléculas que presentan enlaces F—H, O—H y N—H (FON).

E) Las fuerzas intermoleculares permiten explicar las propiedades químicas de las sustancias covalentes.

180. Identifique las proposiciones correctas.

I. La nomenclatura Stock utiliza prefijos y sufijos.

II. La nomenclatura IUPAC utiliza prefijos relacionados al número de átomos (mono, di, tri, etc).

III. La nomenclatura clásica utiliza el estado de oxidación expresado en número romano.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

181. Respecto a la Nomenclatura Química Inorgánica, indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición, según corresponda.

I. La nomenclatura común hace uso de los prefijos hipo y per, y de los sufijos oso e ico.

II. La nomenclatura IUPAC no acepta el uso de sufijos.

III. La nomenclatura de Stock hace uso de numerales romanos.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF

182. De los siguientes iones, indique cuáles se encuentran formulados correctamente:

I. Ion perclorato: ClO₄⁻

II. Ion ortofosfato: PO₄³⁻

III. Ion carbonato CO₃²⁻

- A) I, II y III B) II y III C) Solo III
D) Solo II E) Solo I

183. Señale la fórmula química que corresponde al hipoclorito de cesio.
- A) CsClO_2 B) CsClO C) CeClO
D) ScClO E) CeClO_2
184. ¿Cuál es la fórmula química del óxido de aluminio?
- A) Al B) AlO_2 C) AlH_3
D) Al_2O_3 E) AlF_3
185. Dadas las especies químicas:
- I. H_2O_2
II. H_2O
III. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- determine el estado de oxidación del elemento subrayado.
- A) -2, +1, 0 B) +1, +1, 0 C) 0, +1, 0
D) 0, +1, +4 E) -2, +1, +4
186. En los compuestos OF_2 y HOF , los estados de oxidación del oxígeno son, respectivamente
- A) -2 y -2 B) -1 y -1 C) +2 y -2
D) -2 y 0 E) +2 y 0
187. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro en los siguientes aniones, respectivamente?
- ClO_3^- , ClO_4^-
- A) +5 y +7 B) +3 y +4 C) +5 y +6
D) +5 y +4 E) +3 y +7
188. Identifique el elemento que tiene más de un estado de oxidación.
- A) ${}^3\text{Li}$ B) ${}^{12}\text{Mg}$ C) ${}^{13}\text{Al}$
D) ${}^{19}\text{K}$ E) ${}^{25}\text{Mn}$
189. Determine en cuál de los siguientes compuestos el manganeso tiene estado de oxidación +6.
- A) MnSO_4 B) KMnO_4
C) $(\text{NH}_4)_2\text{MnO}_4$ D) MnO
E) $\text{Mn}(\text{NO}_2)_3$
190. En qué compuesto indicado a continuación el oxígeno (O) tiene estado de oxidación igual a -1.
- A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ B) HNO_3
C) MgO_2 D) Fe_2O_3 E) Na_2O
191. Indique cuál de los siguientes iones está mal nombrado.
- A) NO_3^- : ion nitrato
B) ClO_4^- : ion perclorato
C) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: ion cromato
D) NH_4^+ : ion amonio
E) CO_3^{2-} : ion carbonato
192. Las cenizas contienen, entre otros, óxidos de sodio, potasio, calcio y magnesio. Seleccione la fórmula de los óxidos de sodio y de calcio, respectivamente.
- A) $\text{Na}_2\text{O} - \text{CaO}_2$ B) $\text{Na}_2\text{O}_2 - \text{CaO}$
C) $\text{Na}_2\text{O}_2 - \text{CaO}_2$ D) $\text{Na}_2\text{O} - \text{CaO}$
E) $\text{Na}_2\text{O}_2 - \text{CaO}_2$
193. ¿Cuáles de las siguientes parejas de hidróxidos y su correspondiente nomenclatura son correctas?
- I. $\text{Fe}(\text{OH})_3$: hidróxido ferroso
II. $\text{Cu}(\text{OH})_2$: hidróxido cúprico
III. $\text{Hg}(\text{OH})_2$: hidróxido mercurioso
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III
194. ¿Cuál de los siguientes compuestos está acompañado de su fórmula correcta?
- A) Óxido de cobre(II) : Cu_2O
B) Hidruro de calcio : CaH
C) Óxido de bario : BaO_2
D) Ácido perclórico : HClO_4
E) Sulfito de sodio : NaSO_3

195. Identifique cuál de las siguientes fórmulas está bien nombrada.

- A) Cl_2O_5 : Pentóxido de cloro
- B) FeO : Óxido de hierro
- C) HNO_3 : Ácido nitroso
- D) KClO_3 : Clorato de potasio
- E) HCl : Ácido clorhídrico

196. Identifique cuál de los siguientes aniones está bien nombrado.

- A) MnO_4^- : ion manganato
- B) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: ion cromato
- C) SO_3^{2-} : ion sulfato
- D) HCO_3^- : ion carbonato
- E) HPO_4^{2-} : ion hidrógenofosfato

197. El Perú es un país que cuenta con muchas reservas de minerales, dentro de estas encontramos la hematita (Fe_2O_3) y la cuprita (Cu_2O). Con respecto a los dos compuestos, indique la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Ambos compuestos son óxidos metálicos.
- II. En la hematita el EO del Fe es +3 y su nombre es óxido férrico.
- III. En la cuprita el EO del Cu es +2 y su nombre es óxido de cobre(II).

- A) VFF B) VVF C) VFV
- D) FFV E) VVV

198. Las sales oxisales son compuestos de amplia aplicación industrial o doméstica. Por ejemplo, al encender un cerillo encontramos pequeñas cantidades de **clorato de potasio**; mientras que, para evitar que el agua de una piscina se vuelva verde debido a la aparición de algas, se utiliza **sulfato cúprico**. Con respecto a las sales mencionadas, seleccione la

alternativa que contiene sus fórmulas respectivas

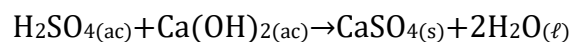
- A) $\text{KClO}_2 - \text{Cu}_2\text{SO}_4$
- B) $\text{KClO}_3 - \text{Cu}_2\text{SO}_3$
- C) $\text{KClO} - \text{CuSO}_4$
- D) $\text{KClO}_2 - \text{Cu}_2\text{SO}_3$
- E) $\text{KClO}_3 - \text{CuSO}_4$

199. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Es la fórmula de una sal oxisal: K_2CrO_4 .
- II. Es una función binaria: NaOH .
- III. Disuelto en agua, produce un oxácido: SO_3 .

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

200. Con respecto a las sustancias mostradas en la siguiente ecuación química

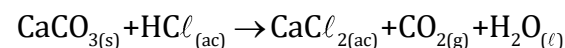


seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. El nombre del ácido oxácido es ácido sulfuroso.
- II. El nombre de la sal oxisal formada es sulfito de calcio.
- III. El nombre común del hidróxido es hidróxido de calcio(II).

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

201. De la siguiente ecuación química



seleccione la alternativa que contiene el nombre del ácido hidrácido, el nombre sistemático de la sal haloidea y la función química del CO_2 , respectivamente.

- A) Ácido clorhídrico – cloruro de calcio – óxido básico
- B) Cloruro de hidrógeno – cloruro de calcio – óxido básico

- C) Ácido clórico – dicloruro de calcio – óxido básico
D) Ácido clorhídrico – dicloruro de calcio – óxido ácido
E) Cloruro de hidrógeno – dicloruro de calcio – óxido ácido

202. Las sales ácidas poseen diferentes aplicaciones en campo industrial. Una de ellas es como aditivos alimentarios; por ejemplo, el bisulfato de sodio se utiliza en verduras en conserva o frutas enlatadas, y el carbonato ácido de calcio se utiliza en productos de panadería y pastelería. Al respecto, determine la alternativa que indica la fórmula de los compuestos.

- A) $\text{NaHSO}_4 - \text{CaHCO}_3$
B) $\text{NaHSO}_3 - \text{CaHCO}_3$
C) $\text{NaHSO}_4 - \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
D) $\text{NaHSO}_3 - \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
E) $\text{NaHSO}_3 - \text{CaHCO}_2$

203. Seleccione la relación incorrecta entre componente principal y nombre comercial.

- A) NaClO : lejía
B) CaCO_3 : piedra caliza
C) NaOH : soda cáustica
D) $\text{HCl}_{(\text{ac})}$: ácido muriático
E) CaO : cal apagada

204. Calcule la masa atómica exacta del neón a partir de los siguientes datos:

Isótopo	% abundancia	A_r
^{20}Ne	90,5	19,989
^{21}Ne	0,27	20,989
^{22}Ne	9,23	21,989

- A) 19,989 B) 20,176 C) 20,667
D) 20,989 E) 21,989

205. Un elemento E presenta tres isótopos con números de masa 28, 29 y 30, con abundancias $x\%$, $4,70\%$ y $3,09\%$, respectivamente. Si las masas isotópicas relativas son 28,97; 29,97 y 27,97; ¿cuál es la masa atómica relativa promedio de dicho elemento?

- A) 28,08 B) 28,21 C) 28,38
D) 28,91 E) 29,25

206. Un átomo de un elemento, que presenta un solo tipo de isótopo en la naturaleza, tiene una masa de $4,485 \times 10^{-23} \text{ g}$. ¿Cuál es la masa atómica del elemento?

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

- A) 9 B) 14 C) 19
D) 23 E) 27

207. Señale como verdadera (V) o falsa (F) las proposiciones siguientes:

- I. La relación proporcional entre la masa molar del agua y de la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) es como 1: 10.
II. Las masas de 54 g de glucosa y 54 g de agua (H_2O) contienen el mismo número de moléculas.
III. En 54 g de agua hay 3 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno.

$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; O = 16

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) VFF

208. Una aleación está formada por 10 mol de cobre, 20 mol de zinc y $1,8 \times 10^{25}$ átomos de cromo. ¿Cuál es la masa (en kg) de la aleación?

$\bar{A}_r$: Cr = 52; Cu = 63,5; Zn = 65,4

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) 1,862 B) 3,051 C) 2,091
D) 3,498 E) 2,862

209. El yeso natural ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) es un compuesto muy utilizado como fertilizante por su composición rica en azufre y calcio. Con respecto a 1 mol del compuesto, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. Posee $6,02 \times 10^{23}$ unidades fórmula de CaSO_4 .

II. Posee 2 moléculas de H_2O .

III. Posee una masa de 172 g.

$\bar{A}_r$: H = 1; O = 16; S = 32; Ca = 40

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) FFV E) VVV

210. El mol es la unidad de la cantidad de sustancia y está relacionado con el número de Avogadro. Con respecto al mol, seleccione la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

I. Un mol de átomos de S tiene una masa de 32 g.

II. Un mol de moléculas de N_2 tiene una masa de 14 g.

III. En 2 g de H_2 hay $6,02 \times 10^{23}$ moléculas.

$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; N = 14; S = 32

- A) VFV B) VVF C) FFF
D) FFV E) VFF

211. El cloruro de amonio (NH_4Cl) fue utilizado como parte de las primeras pilas secas de carbono - zinc. Calcule la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en 107 g del compuesto.

$\bar{A}_r$: H = 1; N = 14; Cl = 35,5

- A) $3,2 \times 10^{23}$ B) $3,2 \times 10^{24}$
C) $4,8 \times 10^{23}$ D) $4,8 \times 10^{24}$
E) $6,0 \times 10^{24}$

212. Calcule la masa de hierro, en gramos, que se puede obtener a partir de la reducción de 4,8 kg de hematita, Fe_2O_3 .

$\bar{A}_r$: O=16; Fe=56

- A) 224 B) 336 C) 448
D) 2 240 E) 3 360

213. El nitrato de bario, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, existe como un sólido blanco a temperatura ambiente. Es soluble en agua y, al igual que otros compuestos de bario solubles, es tóxico y debe ser manejado con cuidado. Si se tiene una muestra de 5,22 g de nitrato de bario, indique la alternativa incorrecta.

Datos

$\bar{A}_r$: N=14,00; O=15,99; Ba=137,34

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) La muestra contiene $7,22 \times 10^{22}$ átomos de oxígeno.
B) Se requirieron 2,74 g de bario para obtener la muestra.
C) La muestra contiene 0,0399 mol de átomos de nitrógeno.
D) La muestra contiene 1,79 mol de átomos en total.
E) La masa molecular del compuesto es 261,28.

214. Indique en cuál de los siguientes casos hay mayor número de átomos.

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; O=16; Na=23; S=32; Cl=35,5; Cu=63,5; U=235

- A) 5 moles de CH_4
B) 100 g de NaCl
C) 100 g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
D) 25 kg de diamante
E) 0,5 μg de U-235

215. El sulfato de aluminio ($Al_2(SO_4)_3$), se puede utilizar en el tratamiento del agua para consumo humano (agua potable). Respecto a una muestra de 50 kg de $Al_2(SO_4)_3$, señale la alternativa que presenta secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. Están presentes 146 moles de iones Al^{3+} .

II. Están presentes $438,6N_A$ iones de SO_4^{2-} .

III. En total hay $731 N_A$ iones.

$\bar{A}_r$: O=16; Al=27; S=32

A) VVV B) FVV C) VFV
D) FFV E) VFF

216. Indique (V) o (F) respecto a las evidencias de una reacción química.

I. Gotas de limón en solución de té provocan un cambio de color, de marrón oscuro brillante a amarillento turbio.

II. Al añadir una solución de iones $Ag^+_{(ac)}$ en agua potable se forma un precipitado de $AgCl_{(s)}$.

III. Lentejas sólidas de hidróxido de sodio se añaden en agua líquida contenida en un vaso; este recipiente se calienta lo suficiente como para no poder tocarlo.

A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) FFF

217. La ingeniería química estudia las reacciones químicas para optimizar los procesos y determinar el mejor diseño de un reactor. Sobre las reacciones químicas, las proposiciones correctas son:

I. Hay ruptura y formación de enlaces.

II. El proceso puede liberar o absorber energía.

III. Los átomos pueden desintegrarse en el proceso.

A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

218. Identifique la relación **incorrecta** respecto a la ecuación y al tipo de reacción.

A) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow CH_3OH_{(l)}$

Adición

B) $Fe_{(s)} + 2HCl_{(ac)} \rightarrow FeCl_{2(ac)} + H_{2(g)}$

Desplazamiento simple

C) $Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$

Doble desplazamiento

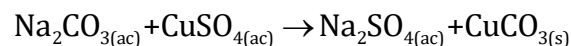
D) $TiCl_{4(l)} + 2H_2O_{(v)} \rightarrow TiO_{2(s)} + 4HCl_{(g)}$

Metátesis

E) $N_2O_{4(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)}$

Descomposición

219. La siguiente ecuación química



corresponde a una reacción de

A) combustión.

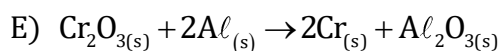
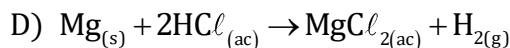
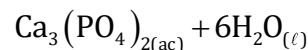
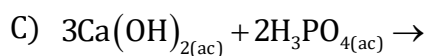
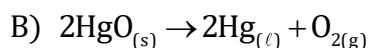
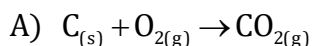
B) adición.

C) descomposición.

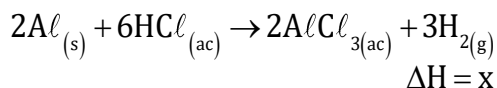
D) desplazamiento simple.

E) metátesis.

220. Identifique la ecuación química que representa una reacción del tipo de metátesis.



221. Al introducir una moneda de aluminio en una solución acuosa de ácido clorhídrico se observa que se producen burbujas y la solución se calienta. Si este fenómeno se representa con la siguiente ecuación química



determine el valor de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La reacción es exotérmica.
- II. "x" tiene un valor negativo.
- III. Es una reacción de desplazamiento simple.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

222. ¿Cuál de las siguientes reacciones **no** se puede clasificar como una reacción de metátesis?

- A) $FeCl_2 + Na_3PO_4 \rightarrow Fe_3(PO_4)_2 + NaCl$
- B) $AgNO_3 + CuCl_2 \rightarrow AgCl + Cu(NO_3)_2$
- C) $H_3PO_4 + NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + H_2O$
- D) $Fe(OH)_3 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$
- E) $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$

223. ¿Qué correspondencia es incorrecta?

- A) Desplazamiento simple
 $NH_4I + Cl_2 \rightarrow NH_4Cl + I_2$
- B) Metátesis
 $CrCl_3 + AgNO_3 \rightarrow Cr(NO_3)_3 + AgCl$
- C) Metátesis
 $AgNO_3 \rightarrow Ag + NO_2 + O_2$
- D) Adición
 $Al + C \rightarrow Al_4C_3$
- E) Doble desplazamiento
 $MgBr_2 + AgNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + AgBr$

224. Señale la reacción que es endotérmica.

- A) $NaOH_{(ac)} + HCl_{(ac)} \rightarrow NaCl_{(ac)} + H_2O_{(l)}$
- B) $CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$
- C) $CuO_{(s)} \rightarrow Cu_{(s)} + O_{2(g)}$
- D) $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(l)}$
- E) $CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$

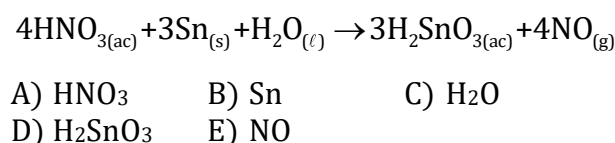
225. Identifique las reacciones endotérmicas.

- I. $CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}; \Delta H = -890,4 \text{ kJ}$
 - II. $N_{2(g)} + H_{2(g)} \leftarrow NH_{3(g)} + 92,2 \text{ kJ}$
 - III. $CO_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} + O_{2(g)}; \Delta H = +566,0 \text{ kJ}$
- A) Solo I B) I y II C) II y III
D) I y III E) Solo III

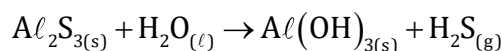
226. De las siguientes reacciones, indique cuáles son redox.

- I. $H_3PO_3 \rightarrow H_3PO_4 + PH_3$
 - II. $HCl + Al(OH)_3 \rightarrow AlCl_3 + H_2O$
 - III. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- A) Solo I B) Solo III C) I y II
D) I y III E) I, II y III

227. Identifique el agente reductor en la siguiente reacción



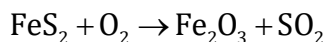
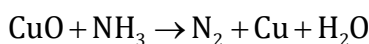
228. El sulfuro de aluminio, Al_2S_3 , es empleado como materia prima para la fabricación de pinturas, cerámicos, productos cosméticos, conservantes de alimentos, entre otros. Sin embargo, una desventaja en su almacenamiento es que es muy sensible a la humedad, ya que reacciona frente al agua según la siguiente ecuación



Luego de balancear dicha ecuación, indique la alternativa que contenga, respectivamente, el coeficiente estequiométrico del agua y del sulfuro de hidrógeno formado.

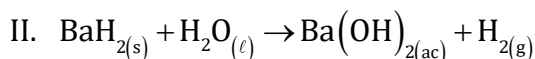
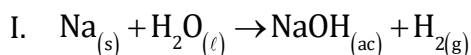
- A) 6 y 3 B) 3 y 1 C) 1 y 3
D) 3 y 6 E) 1 y 6

229. Realice el balance de las siguientes ecuaciones químicas e indique como respuesta la suma de los coeficientes estequiométricos mínimos enteros de los productos de cada reacción química, respectivamente.



- A) 5 y 10 B) 7 y 10 C) 7 y 12
D) 5 y 9 E) 6 y 12

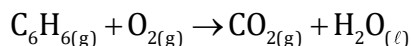
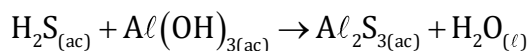
230. Después de balancear las siguientes ecuaciones químicas:



indique la suma de coeficientes del agua.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

231. Dadas las siguientes ecuaciones químicas (sin balancear)

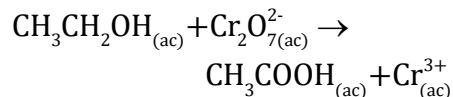


Después de balancear con coeficientes mínimos enteros, responda verdadero (V) o falso (F) en cada proposición.

- I. En la reacción de combustión completa la suma de coeficientes de los compuestos es 20.
II. En la reacción de doble desplazamiento, la suma de coeficientes de reactivos es 7.
III. En la combustión completa el coeficiente del comburente es 15.

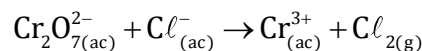
- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFF

232. Balancee la siguiente ecuación iónica en medio ácido y de como respuesta el coeficiente del agente oxidante.



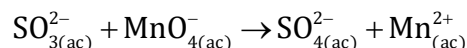
- A) 3 B) 2 C) 5
D) 9 E) 4

233. Balancee la siguiente reacción en medio ácido y seleccione la alternativa que muestra el coeficiente del agua.



- A) 3 B) 6 C) 7
D) 12 E) 14

234. Balancee en medio ácido

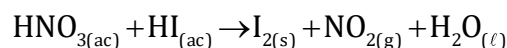


e indique como respuesta el cociente

$$\frac{\text{coeficiente del reductor}}{\text{coeficiente del oxidante}}$$

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2
D) $\frac{5}{2}$ E) 3

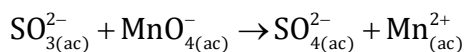
235. El yodo se utiliza en la fabricación de tinturas, colorantes, baterías, lubricantes, entre otros. A nivel industrial, se puede obtener mediante la siguiente ecuación



Después de balancear la ecuación química, indique respectivamente el coeficiente de la forma oxidada y la suma de todos los coeficientes estequiométricos.

- A) 2 y 9 B) 1 y 9 C) 2 y 8
D) 1 y 8 E) 2 y 6

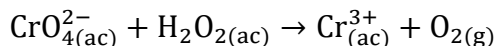
236. Luego de balancear la siguiente reacción redox en medio ácido



marque la alternativa correcta.

- A) El coeficiente del agente oxidante es 5.
- B) La suma de coeficientes de los productos es 13.
- C) El coeficiente de la forma oxidada es 2.
- D) La relación molar entre el agente oxidante y reductor es 3/5.
- E) La relación molar entre el agente reductor y la forma reducida es 5/2.

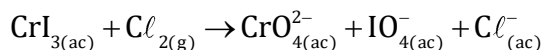
237. El peróxido de hidrógeno, H_2O_2 , es una sustancia que puede oxidarse o reducirse, por lo cual es muy empleado en química analítica en la identificación de sustancias mediante reacciones redox. En un laboratorio de química analítica se realiza un ensayo para determinar la presencia de iones cromato, mediante la reacción frente al peróxido de hidrógeno, H_2O_2 , en medio ácido



Luego de realizar el balance por el método ion electrón, calcule la suma de los coeficientes estequiométricos del agua y de los protones (H^+).

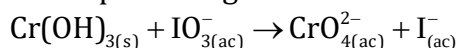
- A) 16 B) 17 C) 18
- D) 19 E) 20

238. Ajuste la siguiente ecuación iónica en medio básico y de como respuesta los coeficientes del ion hidróxido y del agua, respectivamente.



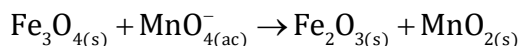
- A) 12 y 27 B) 54 y 27 C) 64 y 32
- D) 32 y 56 E) 48 y 36

239. Después de balancear en medio básico, halle la suma de los coeficientes de los productos para la siguiente reacción



- A) 8 B) 11 C) 14
- D) 15 E) 21

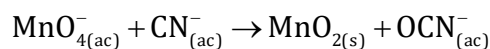
240. Efectúe el balance de la siguiente ecuación química en medio básico o alcalino.



e indique la alternativa que muestre la relación molar entre el agente oxidante y el agente reductor.

- A) 3/1 B) 1/9 C) 1/3
- D) 1/5 E) 4/1

241. Balancee la siguiente reacción redox en medio básico e indique cuál es la suma de los coeficientes de los reactantes.



- A) 2 B) 3 C) 4
- D) 5 E) 6

242. El cuarzo (SiO_2) es un mineral que se usa como materia prima para la fabricación de vidrio. Con respecto al cuarzo, seleccione la alternativa que contenga, respectivamente, la composición centesimal (en %) del silicio y oxígeno.

$\bar{A}_r$: Si = 28 ; O = 16

- A) 63,6 – 36,4 B) 53,3 – 46,7
- C) 46,7 – 53,3 D) 36,4 – 63,6
- E) 70,2 – 28,8

243. La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula $\text{CH}_3(\text{CO})\text{CH}_3$ que a 25°C es un líquido incoloro de olor característico, el cual se evapora fácilmente, es inflamable y soluble en agua. Al respecto, calcule la composición centesimal (en %) del carbono en dicho compuesto.

$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

- A) 10,3 B) 27,5 C) 68,8
- D) 62,1 E) 57,2

244. Seleccione la ley ponderal planteada por Proust.

- A) La ley de conservación de la materia

- B) La ley de las proporciones definidas
C) La ley de las proporciones múltiples
D) La ley de las proporciones recíprocas
E) La ley periódica moderna

245. Un mineral de hierro contiene 80 % en masa de Fe_2O_3 (lo restante no contiene compuestos de hierro). ¿Cuántos gramos de Fe_3O_4 se le debe agregar a 200 g de mineral inicial, para que la composición del hierro en la nueva mezcla sea 59 % en masa?

$\bar{A}_r$: O=16, Fe = 56

- A) 6,2 B) 12,9 C) 39,4
D) 44,7 E) 56,7

246. Un ser vivo produce 2 g diarios de ácido glutámico ($\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$). Si el 5 % en masa del nitrógeno de dicho ácido se transforma en amoníaco (NH_3), calcule la máxima masa (en mg) de amoníaco que se puede producir.

$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

- A) 2,50 B) 7,11 C) 11,56
D) 14,68 E) 17,81

247. Identifique en cuál de los siguientes compuestos hay mayor porcentaje en masa de cobre.

$\bar{A}_r$: H=1, C=12, O=16, S=32, Fe=56, Cu=63

- A) CuFeS_2 B) Cu_2O
C) Cu_2S D) Cu_5FeS_4
E) CuCO_3

248. Determine la fórmula empírica de un compuesto que posee $2,05 \times 10^{23}$ átomos de silicio (Si) por cada 1,02 moles de átomos de hierro (Fe).

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) FeSi B) Fe_2Si_3 C) Fe_3Si
D) Fe_2Si E) Fe_3Si_2

249. Identifique el compuesto cuya fórmula empírica es CH_2 .

- A) C_4H_2 B) C_4H_4 C) C_4H_6
D) C_4H_8 E) C_4H_{10}

250. La vainillina es un compuesto formado por 63,2 % de carbono, 5,26 % de hidrógeno y 31,6 % de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula empírica de la vainillina?

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; O=16

- A) $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2$ B) $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_6$ C) $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$
D) $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_3$ E) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$

251. Halle la fórmula molecular de un compuesto cuya composición centesimal es: C=40 %; H=6,66 % y O=53,34 %; si se sabe que en 300 g de dicho compuesto hay 5 moles de este.

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; O=16

- A) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ B) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ C) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$
D) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ E) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

252. Los óxidos de nitrógeno son compuestos binarios gaseosos formados principalmente en los procesos de combustión a altas temperaturas. Un análisis determinó que un óxido contenía 3,04 g de nitrógeno y 6,95 g de oxígeno. Si su masa molar es 92 g/mol, seleccione la alternativa que contenga su fórmula empírica y molecular, respectivamente.

$\bar{A}_r$: N = 14 ; O = 16

- A) NO – N_2O_2 B) N_2O_4 – NO_2
C) N_2O_2 – NO D) NO_2 – N_2O_4
E) N_2O_3 – N_2O_3

253. En una combustión de 3 g de quinazolina, compuesto orgánico nitrogenado usado alguna vez como antimalárico. Se obtiene 8,12 g de CO_2 y 1,24 g de H_2O . Indique la fórmula molecular de la quinazolina si en 100 g de dicho compuesto hay $4,63 \times 10^{23}$ moléculas.

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; N=14

- A) C_4H_3N B) C_3H_3N C) $C_6H_6N_2$
D) $C_8H_6N_2$ E) $C_7H_5N_2$

254. El mentol es una sustancia que se utiliza como saborizante y se obtiene del aceite de menta; contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. El análisis por combustión de 0,1 g de mentol produce 0,1161 g de H_2O y 0,2818 g de CO_2 . ¿Cuál es la fórmula empírica del mentol?

$\bar{A}_r$: H=1; C=12; O=16

- A) $C_{14}H_{18}O_4$ B) $C_{18}H_{15}O_2$ C) $C_{10}H_{20}O$
D) $C_{24}H_{14}O_8$ E) CHO

255. Los ésteres presentan aromas agradables a flores y frutas; por ello, se utilizan en la elaboración de perfumes. El butirato de etilo tiene olor a piña, y su composición porcentual es 62,1 % de C, 10,3 % de H y 27,6 % de O. Si la masa de un mol de dicho compuesto es 116 g, determine su fórmula empírica y molecular respectivamente.

$\bar{A}_r$: C = 12; O=16, H = 1

- A) C_3H_6O ; $C_9H_{18}O_3$ B) C_2H_6O ; $C_6H_{18}O_3$
C) C_3H_6O ; $C_6H_{12}O_2$ D) C_2H_6O ; $C_4H_{12}O_2$
E) C_3H_6O ; $C_9H_{18}O_3$

256. Calcule el número de equivalentes químicos de sulfito de sodio que existe en 504 g de esta sal, disuelta en suficiente cantidad de agua.

$\bar{A}_r$: O=16; Na=23; S=32

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

257. Calcule la masa equivalente (en g/eq) de cierta sustancia sabiendo que 60 g de ella se combinan con 10^{23} átomos de cierto elemento divalente.

- A) 120 B) 140 C) 180
D) 200 E) 220

258. Un elemento al combinarse con el oxígeno forma un compuesto cuya atomicidad es 5. Si 15 g de este elemento se combina con 0,5 equivalentes de oxígeno, calcule la masa atómica relativa del elemento.

- A) 44 B) 56 C) 80
D) 86 E) 90

259. En relación con la masa equivalente, qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. La masa equivalente del FeO es 36 g/eq.
II. El parámetro θ para el CaO es 2 eq/mol.
III. Por definición, la masa equivalente del oxígeno (O) es 16 g/mol.

$\bar{A}_r$: O=16; Fe=56

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) FFF

260. Durante la oxidación de 5,00 g de un metal se forma 9,44 de su óxido. Calcule la masa equivalente del metal (en g/eq).

- A) 6 B) 11 C) 5
D) 9 E) 4

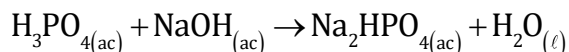
261. El análisis de una muestra de óxido de un metal (M) indica que contiene 71,42 % del metal. Calcule la masa equivalente (g/eq) del metal en este compuesto.

- A) 3,42 B) 19,99 C) 35,71
D) 49,90 E) 54,80

262. Calcule la masa equivalente (en g/eq) de cierto elemento sabiendo que 30 g de este al ser atacado por un ácido produce el desprendimiento de 10 L de H_2 a condiciones normales.

- A) 33,6 B) 35,7 C) 36,8
D) 40,4 E) 55,2

263. Calcule la masa equivalente (g/eq) del ácido fosfórico en la siguiente reacción de neutralización.



$\bar{A}_r$: H = 1; O = 16; P = 31

- A) 17 B) 49 C) 33
D) 12 E) 98

264. Calcule la masa equivalente (g/eq) del KMnO_4 si reacciona en medio ácido produciendo MnSO_4 .

$\bar{A}_r$: O = 16; S = 32; K = 39; Mn = 55

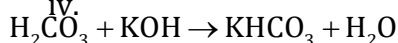
- A) 31,6 B) 63,2 C) 118,5
D) 124,4 E) 158,0

265. Si 100 g de HNO_3 reaccionaron produciendo NO gaseoso, ¿cuántos equivalentes de HNO_3 reaccionaron?

$\bar{A}_r$: H = 1; N = 14; O = 16

- A) 1,24 B) 3,25 C) 4,76
D) 5,72 E) 8,12

266. Calcule la masa equivalente (g/eq) del ácido carbónico en la reacción



$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; O = 16; K = 39

- A) 40 B) 51 C) 62
D) 64 E) 100

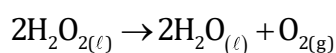
267. ¿Cuántos átomos de nitrógeno existen en 5 equivalentes de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$?

$\bar{A}_r$: Cu = 63,5; N = 14; O = 16

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) $1,2 \times 10^{24}$ B) $1,5 \times 10^{23}$
C) 6×10^{23} D) 3×10^{24}
E) 3×10^{23}

268. El peróxido de hidrógeno, por acción de la luz, se descompone según la reacción:



Calcule el número de moles de O_2 que se obtendrá de la descomposición total de 1,5 kg de H_2O_2 .

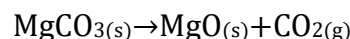
$\bar{A}_r$ H=1; O=16

- A) 8 B) 11 C) 22
D) 4 E) 88

269. El nitrógeno al combinarse con el oxígeno forma muchos óxidos diferentes; en uno de ellos 3,5 g de nitrógeno se combinan con 10 g de oxígeno, en el otro 5,6 g de nitrógeno se combina con 12,8 g de oxígeno. Determine la relación de átomos de oxígeno, si se cumple la ley de dalton.

- A) 5 / 4 B) 2 / 3 C) 1 / 5
D) 2 / 5 E) 4 / 3

270. Al ser calentada 5,2 kg de una mezcla de $\text{CaCO}_{3(\text{s})}$ y $\text{MgCO}_{3(\text{s})}$ se produce las siguientes reacciones:

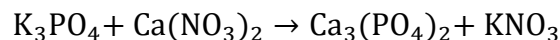


Si se obtienen 60 moles de CO_2 , calcule el porcentaje (%) de MgCO_3 en la mezcla inicial.

$\bar{A}_r$: C=12; O=16; Mg=24; Ca=40

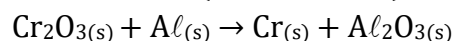
- A) 50,35 B) 60,25 C) 70,85
D) 78,75 E) 80,77

271. Calcule el número de moles de KNO_3 que se formará como máximo si se combina 0,5 mol de K_3PO_4 con 0,9 mol de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, según la reacción



- A) 3,2 B) 2,7 C) 6,4
D) 5,5 E) 1,5

272. El cromo metálico se obtiene por reacción de aluminio metálico con óxido crómico, según la reacción (sin balancear)

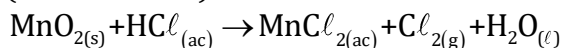


Si reaccionan 100 g de aluminio con 289 g de trióxido de cromo, indique el reactivo limitante y los gramos de cromo obtenido.

$\bar{A}_r$: O=16; Al=27; Cr=52

- A) Al; 96,3 B) Cr₂O₃; 192,6
C) Al; 192,6 D) Cr₂O₃; 197,7
E) Al; 385,2

273. Se tiene la siguiente ecuación química (sin balancear):



¿Qué masa (en g) de cloruro de manganeso(II) se obtendrá si reacciona 220,25 g de una muestra que contiene MnO₂ al 79 % de pureza con 304,17 g de una muestra que contiene HCl al 60 % de pureza?

$\bar{M}$ (g/mol): HCl=36,5; MnO₂= 87;
MnCl₂=126

- A) 115,5 B) 121,7 C) 143,4
D) 157,5 E) 187,5

274. Si se coloca 2,0 g de Ca₃P₂ junto con 1,0 g de H₂O, luego de calentarse, se produce Ca(OH)₂ y PH₃. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es la masa (en g) en exceso del otro reactivo?

$\bar{A}_r$: H=1; O=16; P=31; Ca=40

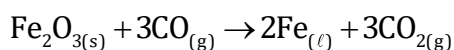
- A) Ca₃P₂; 0,32 B) H₂O; 0,64
C) H₂O; 0,32 D) Ca₃P₂; 0,64
E) H₂O; 0,15

275. Se combina 35 gramos de sodio con 35 gramos de oxígeno, y se obtiene 35 gramos de óxido de sodio. Calcule el rendimiento porcentual (%) de la reacción.

$\bar{A}_r$: Na=23

- A) 100,0 B) 96,6 C) 84,2
D) 74,2 E) 60,0

276. Una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno, en el cual el mineral de hierro se convierte en hierro fundido es:

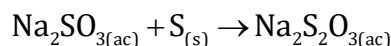


Si se obtiene 1,64 toneladas de hierro a partir de la reducción de 2,62 toneladas de dicha muestra mineral, ¿cuál es el porcentaje de pureza (en %) del Fe₂O₃ en la muestra original?

$\bar{A}_r$ C=12; O=16; Fe=56

- A) 93,14 B) 89,42 C) 81,31
D) 78,93 E) 76,74

277. Se tiene 20 g de una muestra que contiene Na₂SO₃ y material inerte. Calcule el porcentaje de pureza (%P), si dicha muestra consume 1,6 g de azufre, según la siguiente reacción



$\bar{A}_r$: O=16; Na=23; S=32

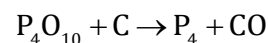
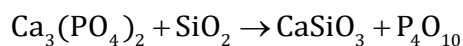
- A) 2,1 B) 4,2 C) 6,3
D) 31,5 E) 63,0

278. Se hace reaccionar 49 g de NaOH_(s) con 200 g de una solución diluida de H₂SO₄. Si quedan sin reaccionar 9 g de NaOH, mientras que todo el H₂SO₄ se consume, calcule el porcentaje en masa (en %) de H₂SO₄ en la solución ácida.

$\bar{A}_r$: O=16; Na=23; S=32

- A) 18,7 B) 24,5 C) 32,7
D) 41,8 E) 60,5

279. El fósforo (P₄) se utiliza en pirotecnia y en la fabricación de bombas incendiarias, raticidas y cerillos.



¿Cuántas toneladas de fósforo (P₄) se obtendrá si se tiene 4 toneladas de una muestra al 75 % en masa de Ca₃(PO₄)₂ en una reacción cuyo rendimiento es del 65 %?

$\bar{A}_r$: Ca=40; P=31; O=16

- A) 0,13 B) 0,19 C) 0,28
D) 0,39 E) 0,57

280. Identifique las proposición correcta.

- I. La volatilidad es una propiedad de los líquidos.
- II. El cambio de estado de agua líquida a vapor de agua se denomina condensación.
- III. La deposición es un proceso endotérmico mientras que la fusión es un proceso exotérmico.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

281. Indique la proposición correcta.

- A) La distancia intermolecular en el estado gaseoso es menor que en el estado líquido.
- B) Los sólidos y líquidos son considerados fluidos.
- C) La sublimación es un proceso exotérmico.
- D) Los gases tienen baja densidad en comparación a los líquidos.
- E) La evaporación y la ebullición tienen el mismo concepto.

282. Indique el valor de verdad de cada proposición según corresponda.

- I. Los estados de agregación más importantes y difundidos en nuestro planeta son el estado plasmático y el estado sólido.
- II. El estado gaseoso se caracteriza principalmente por su forma y volumen propio.
- III. Los estados sólidos y líquidos de la materia se encuentran agregados por interacciones interatómicas, intermoleculares o interiónicas.

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFF E) FFV

283. Respecto a las propiedades de los estados de agregación, señale las proposiciones correctas:

- I. En general, los sólidos tienen mayor densidad que los gases y líquidos.
- II. Las partículas de un gas tienen mayor desorden que las de un líquido o sólido.
- III. Los sólidos y líquidos son compresibles.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

284. Se tiene los siguientes datos para el oxígeno: los puntos de fusión y ebullición normales son -218°C y -183°C ; su punto triple está a -219°C y 1,14 torr y su punto crítico está a -119°C y 49,8 atm. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La densidad del oxígeno sólido es menor que la del oxígeno líquido.
- II. Al calentar el oxígeno a 1 atm, sufre el fenómeno de fusión.
- III. A presiones mayores a 1,14 torr el oxígeno se sublima.

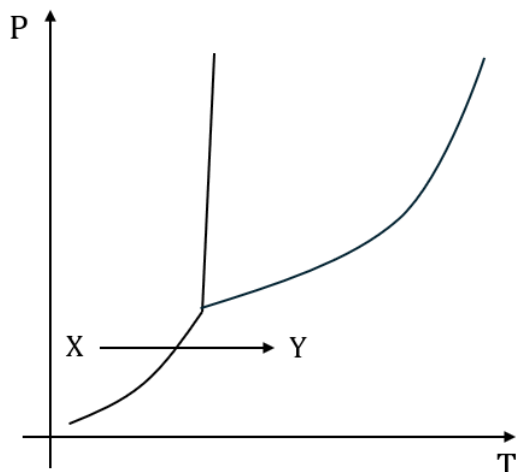
A) FFF B) VFV C) VVF
D) VVV E) FVV

285. Con respecto al diagrama de fases, señale la alternativa que contiene las proposiciones correctas:

- I. El agua tiene infinitos puntos de ebullición.
- II. Solo por debajo del punto triple hay deposición.
- III. En el punto triple coexisten en equilibrio las tres fases: sólido, líquido y gaseoso y, como tal, se presentan tres cambios de fase.

A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

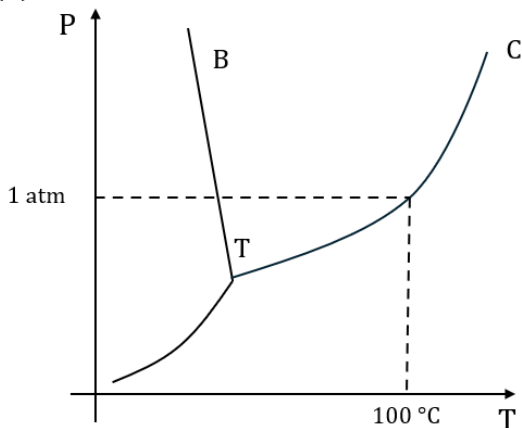
286. Dado el siguiente diagrama de fase genérico



indique el nombre del cambio de estado físico ocurrido del punto X al punto Y.

- A) Condensación B) Licuefacción
C) Vaporización D) Ebullición
E) Sublimación

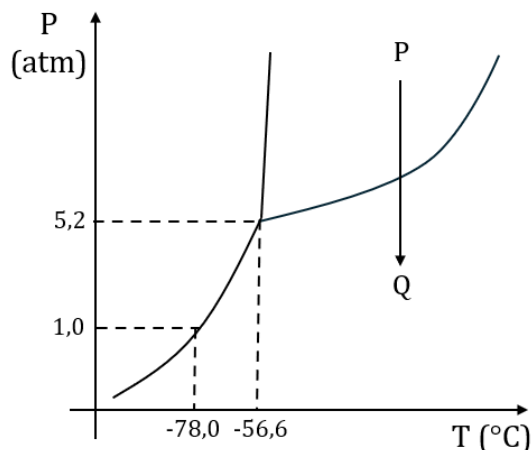
287. Respecto al diagrama de fases del agua mostrado a continuación (no dibujado a escala), indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).



- I. La línea BT es la curva del punto de fusión.
II. Cualquier punto sobre la curva TC describe un conjunto de temperaturas y presiones a las cuales puede existir un equilibrio sólido-líquido.
III. A 100 °C y 100 atm el agua se encuentra en fase líquida.

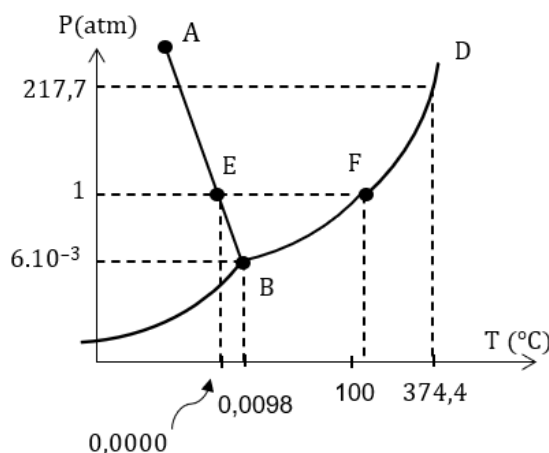
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) FFF

288. Dado el siguiente diagrama de fases del CO_2 , ¿cuál es la proposición correcta?



- A) A 1 atm y -78 °C se encuentra en equilibrio las fases sólida y líquida.
B) En el proceso $P \rightarrow Q$ se establece un estado de equilibrio y dos cambios de fase.
C) A 1 atm y -56,6 °C el CO_2 existe en fase líquida.
D) Al aumentar la temperatura, a una presión constante de 10 atm, ocurre el proceso de sublimación.
E) El CO_2 se puede licuefactar a presiones mayores que la del punto triple.

289. Considerando el diagrama de fases del agua, establezca la verdadero (V) o falso (F) en cada proposición:



- I. Los puntos E, B, F y D corresponden a sistemas bifásicos en equilibrio.
- II. Las temperaturas de los estados E y F corresponden a los puntos normales de fusión o solidificación (0°C) y de ebullición (100°C), respectivamente.
- III. La presión máxima (en mmHg) a la que el hielo y el vapor de agua están en equilibrio es 4,56.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FVF

290. ¿Cuál es una propiedad de los gases?

- A) La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura en la escala Celsius.
- B) Las fuerzas de repulsión entre sus moléculas son menores a las fuerzas de cohesión.
- C) Las moléculas se encuentran en perpetuo movimiento ordenado.
- D) Se mezclan con otros gases formando mezclas homogéneas
- E) Son muy solubles en agua.

291. Una de las siguientes proposiciones acerca de las propiedades generales de los gases, no es correcta.

- A) Son fluidos compresibles.
- B) Son susceptibles a cambios de presión y temperatura.
- C) Poseen alta energía cinética.
- D) El movimiento molecular es desordenado y caótico.
- E) Presentan forma y volumen definido.

292. De las siguientes proposiciones, determine la que corresponde a propiedades generales del estado gaseoso.

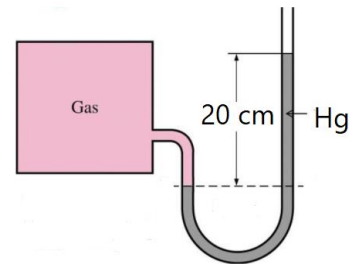
- I. Los gases tienen forma y volumen definidos.

II. Son muy compresibles, es decir, pueden reducir su volumen al aplicar una presión externa.

III. Los gases son fluidos, es decir, se pueden desplazar y mezclar fácilmente con otros gases.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I y II

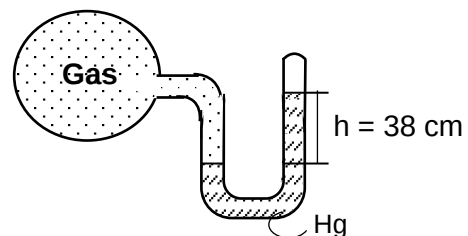
293. Calcule la presión del gas (en atmósferas) sabiendo que la presión barométrica es 700 mmHg.



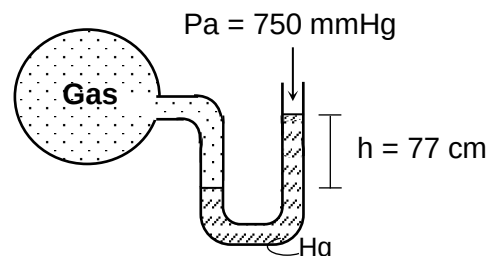
- A) 1,18 B) 1,23 C) 1,45
D) 1,67 E) 1,89

294. Halle la presión absoluta del gas (en atm) mostrado en las figuras A y B respectivamente.

I. boquilla cerrada



II. boquilla abierta



- A) 0,5 y 2,0 B) 1,0 y 1,5 C) 1,5 y 2,0
D) 1,0 y 2,0 E) 2,0 y 3,0

295. Un tanque cilíndrico contiene aire a una presión absoluta de 3 atm y un volumen de $0,5 \text{ m}^3$. El tanque está conectado a un manómetro de tubo en U que contiene mercurio. La presión barométrica es de 760 mmHg. ¿Qué altura (en mm) tendrá la columna de mercurio en contacto con el gas del tanque?
- A) 380 B) 760 C) 1 520
D) 2 280 E) 3 040
296. Respecto al estado gaseoso y las propiedades de los estados termodinámicos, indique qué proposición es incorrecta.
- A) Una variación de 45,8 unidades de K equivale a 45,8 unidades de $^{\circ}\text{C}$.
B) La presión absoluta de un sistema gaseoso resulta de la suma de la presión atmosférica y la manométrica.
C) La temperatura a la que las escalas $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$ coinciden es -32 .
D) Si dos o más sistemas gaseosos están a la misma temperatura, la energía cinética promedio de sus moléculas es la misma.
E) En la ciudad de Juliaca (Puno) la presión atmosférica es menor que en la ciudad de Jauja (Huancayo), entonces la diferencia de los niveles del mercurio, en un manómetro en forma de U, en Juliaca es menor que en Jauja, para el mismo sistema gaseoso.
297. Con la finalidad de mejorar las propiedades de un cuerpo que está a 25°C se somete a un tratamiento térmico, primero se calienta en 36°F , posteriormente desciende su temperatura en 10 K y finalmente se aumenta la temperatura en 54°F . ¿Cuál es la temperatura final del cuerpo en la escala kelvin?
- A) 315 B) 338 C) 360
D) 412 E) 420
298. Un ingeniero está diseñando un sistema de refrigeración para un laboratorio que necesita mantener una temperatura constante de 298 K. El sistema utiliza un gas como refrigerante, que se comprime y se expande en un ciclo termodinámico. El ingeniero necesita poner la temperatura en Fahrenheit. ¿Cuál sería el valor de dicha temperatura?
- A) 25 B) 55 C) 77
D) 10 E) 273
299. Respecto a las propiedades del estado gaseoso, con sus propiedades o variables de estado termodinámicos: presión y temperatura, indique qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).
- I. Las partículas gaseosas se desplazan en línea recta, e impactan contra las paredes del recipiente que lo contienen, pudiendo también colisionar elásticamente entre sí, determinando la presión del sistema gaseoso.
II. Un metal que tiene una temperatura de 50°C , se calienta en un horno hasta 130°C ; entonces, esta variación de temperatura equivale a 144 divisiones o intervalos de $^{\circ}\text{F}$.
III. Una presión de 22,6 psi equivale a 1,54 atm.
- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FVF E) VFF
300. Las temperaturas de fusión y ebullición del ácido acético (CH_3COOH) son 18°C y 118°C , respectivamente. Si un investigador construye un nuevo tipo de termómetro usando las propiedades de fusión y ebullición del ácido acético que corresponden a 0°N y 100°N , ¿cuál es el valor de la temperatura de ebullición del etanol (78°C) en la nueva escala ($^{\circ}\text{N}$)?
- A) 30 B) 50 C) 60
D) 70 E) 80